

Futuros de cripto, desde cero

Autor: Juan José Hernández Garrido

Desde cero absoluto hasta un plan de trading completo para futuros perpetuos de cripto: leer el mercado, dimensionar posiciones, gestionar el riesgo y seguir un proceso disciplinado.

Español · generado el 03/08/2026

Índice

Fundamentos	5
M01 · Qué es cripto	5
Qué es realmente cripto	5
M02 · Exchanges y custodia	9
Qué es un exchange y quién guarda tus monedas	9
M03 · Leer el mercado	14
Leer un gráfico de precio	14
Tendencia, rango y niveles	19
El instrumento	23
M04 · Futuros perpetuos	23
Futuros perpetuos	23
M05 · Apalancamiento y margen	27
Apalancamiento y margen	27
M06 · Liquidación	31
Cómo se calcula la liquidación	31
M07 · PnL real	36
El PnL que de verdad te quedas	36
Análisis técnico	40
M08 · Estructura de precio	40
Estructura de precio	40
La reacción: leer velas en un nivel	47
M09 · Wyckoff: acumulación y distribución	53
Wyckoff: acumulación y distribución	53
Acumulación y distribución, fase por fase	60
M10 · Medias móviles y tendencia	65
Medias móviles y tendencia	65
M11 · Osciladores: RSI y MACD	71
Osciladores: RSI y MACD	71
M12 · Divergencias	79
Leer divergencias	79
M13 · Fibonacci	85
Retrocesos de Fibonacci	85
M14 · Volumen y confirmación	90
Volumen y confirmación	90

Contexto de mercado	95
M15 · Macro y flujo de capital	95
Macro y flujo de capital	95
M16 · Sentimiento de masas	101
Sentimiento de masas	101
M17 · Datos de derivados y liquidez	106
Datos de derivados y liquidez	106
Mapas de liquidez y squeezes	113
M18 · Tokenomics	118
Leer la tokenómica	118
El oficio	124
M19 · Gestión del riesgo	124
Gestionar el riesgo	124
Riesgo de cartera	131
M20 · Estilos de trading: scalping, day trading, swing	134
Estilos de trading: scalping, day trading, swing	134
M21 · Ejecución	141
Conseguir la orden que querías	141
M22 · Esperanza matemática y estadística	147
Si el sistema gana dinero de verdad	147
M23 · Psicología y errores clásicos	153
Cuando el error no está en el gráfico	153
M24 · El plan de trading	158
Anatomía de una operación completa	158
El diario, la validación y el dinero real	164
Flujo de órdenes y microestructura	168
M25 · Qué añade el flujo de órdenes	168
Qué añade el flujo de órdenes	168
M26 · CVD: construcción y divergencia	172
CVD: construcción y divergencia	172
M27 · El libro de órdenes: profundidad y desequilibrio	178
El libro de órdenes: profundidad y desequilibrio	178
M28 · La prima entre exchanges	182
La prima entre exchanges	182
M29 · Gráficos de footprint y perfil de volumen	186
Gráficos de footprint y perfil de volumen	186

El dialecto	190
M30 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)	190
El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)	190
Glosario	197
Solucionario	205

Fundamentos

M01 · Qué es cripto

Blockchain a nivel de usuario; Bitcoin vs altcoins vs stablecoins; qué da valor y qué no.

Qué es realmente cripto

Antes de abrir una sola operación necesitas una imagen clara y sin misticismo de lo que estás operando. Cripto no es dinero mágico de internet ni es una estafa por definición: es un conjunto de tecnologías con propiedades concretas, algunas genuinamente útiles y otras vendidas muy por encima de su valor. El objetivo de esta lección es darte un modelo mental que funcione, para que cuando alguien te agite después un gráfico o una "narrativa" delante puedas hacer la única pregunta que importa: *¿qué respalda esto de verdad?*

Una blockchain para el usuario

Una **blockchain** es un libro contable compartido: una lista de transacciones de la que muchos ordenadores independientes ("nodos") guardan copia y sobre la que se ponen de acuerdo. Las transacciones se agrupan en **bloques**, y cada bloque apunta criptográficamente al anterior, de modo que la cadena es un historial a prueba de manipulaciones: no puedes alterar en silencio una entrada antigua sin que todos los bloques posteriores dejen de encajar. No necesitas entender la criptografía para operar, pero sí necesitas tres ideas, y la razón por la que se sostiene cada una:

- **Sin operador central.** No hay una empresa cuya base de datos "sea" Bitcoin; miles de nodos guardan la misma historia y rechazan cualquier cosa que rompa las reglas. Esto importa porque ninguna parte puede emitir monedas de más, congelar tu saldo ni revertir un pago para complacer a un regulador o a un amigo: las reglas las hace cumplir todo el mundo a la vez. En la práctica, nadie puede "llamar a Bitcoin" y pedir que se duplique la emisión; cambiar una regla básica exige convencer a toda la red, algo lento y raro por diseño.
- **Las transacciones son irreversibles.** Una vez confirmada y enterrada bajo suficientes bloques posteriores, revertirla es, en la práctica, imposible: deshacerla obligaría a reescribir todos los bloques apilados encima más rápido que el resto de la red honesta, algo económicamente absurdo en una cadena grande. La consecuencia práctica es cruda: envía monedas a la dirección equivocada o a un estafador y no hay contracargo ni atención al cliente. La irreversibilidad que te protege de la censura también te quita la red de seguridad.
- **Tienes claves, no cuentas.** La propiedad se prueba con una **clave privada** —un número secreto— porque la cadena no tiene ninguna noción de "tu cuenta" ligada a tu nombre; solo sabe qué clave autorizó una transferencia. Controlar la clave es la propiedad, sin nada más atado. Así que pierde la clave y las monedas quedan congeladas para siempre (millones de BTC se han perdido exactamente así); fíltrala y te las roban al instante, sin nada que revertir. En eso consiste todo el propósito de la autocustodia, y ahí radica todo su peligro.

"Not your keys, not your coins." Si tus monedas están en un exchange, posees un pagaré de ese exchange, no las monedas. Esa distinción se vuelve muy real el día que un exchange congela los retiros o quiebra, como han hecho varios, llevándose por delante los saldos de sus clientes.

Bitcoin vs altcoins vs stablecoins

Estas tres palabras se usan como si fueran la misma clase de activo. No lo son, y tratarlas igual es como se hacen daño los principiantes.

- **Bitcoin (BTC)** es la cadena más antigua y descentralizada, diseñada para ser escasa (una emisión fija con un tope de 21 millones de monedas) y deliberadamente difícil de cambiar. Se trata como el activo de reserva del espacio porque tiene el historial más largo, la distribución más amplia y ninguna empresa o fundación a la que apretar: lo más parecido a un patrón neutral que tiene cripto. En la práctica, casi todas las demás monedas se cotizan y se miden mentalmente contra BTC: cuando alguien dice que "las alts sangran contra Bitcoin", quiere decir que BTC aguanta su valor mientras el resto caen respecto a él.
- **Altcoins** es literalmente todo lo que no es Bitcoin: desde plataformas serias con uso real hasta tokens que existen solo para vendértelos. El rango de calidad es enorme porque lanzar un token es casi gratis y no pide permiso a nadie: cualquiera puede crear uno en una tarde, así que "es una altcoin" no te dice *nada* sobre su calidad. Una cadena sobre la que construyen miles de desarrolladores y una moneda que un desconocido te promocionó en los comentarios son ambas "altcoins": sigues teniendo que juzgar cada una por sus propios méritos.
- **Stablecoins** (USDT, USDC, ...) son tokens que buscan mantener un valor fijo, normalmente 1 USD, para que puedas tener una unidad parecida al dólar *en la cadena* sin tocar un banco. Existen porque no puedes tener dólares de verdad con facilidad en una blockchain, y saltar a un banco entre operaciones es lento o imposible en un mercado 24/7: por eso son el **componente de efectivo** del trading cripto, donde aparcas valor entre operaciones y, en las plataformas de futuros, normalmente el colateral con el que se margina tu posición. Las honestas afirman tener reservas (dólares y deuda pública a corto plazo) una a una, de modo que cada token es canjeable por un dólar real; su estabilidad depende por completo de que el emisor tenga de verdad lo que dice.

Qué da valor duradero

El valor en cripto viene de los mismos sitios aburridos de siempre: **demanda por un uso real** (la red hace algo que la gente quiere de verdad: una forma fiable de mover valor, un mercado que funciona, una plataforma sobre la que otros construyen), **escasez creíble** (la oferta es limitada y el límite es genuinamente difícil de cambiar; una escasez que el equipo puede deshacer a voluntad no es escasez) y **efectos de red** (una cadena sobre la que ya construye y contra la que ya cotiza todo el mundo es difícil de desplazar, porque su utilidad crece con el número de personas que la usan). Cada una de estas cosas es una razón para que alguien siga queriendo el activo mañana, al margen del humor de hoy; y "alguien seguirá queriendo esto" es lo único que sostiene un precio con el tiempo.

Lo que *no* da valor duradero: una web bonita, el respaldo de un famoso, el anuncio de una "colaboración", un **market cap** enorme que en realidad es una oferta circulante minúscula multiplicada por un precio de fantasía, o el simple hecho de que el precio subiera la semana pasada. Un token

puede dispararse por pura **narrativa** y volver hasta el punto de partida: la narrativa es una fuerza real a lo largo de días y semanas, y un colateral inútil a lo largo de años. No confundas las dos.

Dos mitos con factura

Dos errores clásicos de principiante salen directos de malinterpretar las ideas de arriba.

Confundir el "market cap" con dinero real. El market cap no es más que $\text{precio} \times \text{oferta total}$, y ese precio lo fija la *última operación de la porción, por pequeña que sea, que realmente cambia de manos*. Hazte la cuenta: un token se cotiza a 2 USD con una oferta total de 1000 millones de tokens, así que la cifra titular de capitalización de mercado es de 2000 millones de USD. Pero supón que solo circula de verdad el 1 % de la oferta —10 millones de tokens— y que el libro de órdenes tiene quizá 200 000 USD de compras reales. Esos "2000 millones" son casi por completo una oferta circulante minúscula por un precio de fantasía; un gran tenedor que intentara vender aunque fueran unos pocos cientos de miles de dólares hundiría el libro poco profundo mucho antes de poder salir. Un market cap grande sobre una oferta circulante reducida no es riqueza ni seguridad: es un número que solo existe mientras nadie vende. En crypto esto es agudo, porque la liquidez real de un token nuevo puede ser un error de redondeo al lado de su "cap" cotizado.

Creer que "stablecoin" significa "garantizado". "Estable" describe un *objetivo*, no una ley de la naturaleza; una stablecoin vale lo que valgan sus reservas y su capacidad de honrar los canjes. En mayo de 2022, la stablecoin algorítmica **UST**, sostenida por un mecanismo en lugar de reservas reales, perdió su paridad y se desplomó hacia cero en cuestión de días, borrando decenas de miles de millones. Incluso una moneda bien respaldada puede tambalearse: en marzo de 2023, **USDC** llegó a cotizarse cerca de 0,88 USD cuando parte de sus reservas estaban en un banco que quebraba, y solo se recuperó cuando se garantizaron esos fondos. La conclusión no es "no toques nunca las stablecoins" —las usarás constantemente— sino que una stablecoin es una **exposición de crédito a un emisor**, no efectivo sin riesgo, y una paridad puede romperse justo cuando más necesitas que aguante.

En una plataforma de futuros tu margen suele estar en una stablecoin, así que una ruptura de la paridad no solo mella una posición: puede distorsionar todas tus posiciones abiertas a la vez. "Estable" es una suposición que hay que comprobar, no una garantía en la que apoyarse.

Postura transversal de todo el curso: los indicadores, las narrativas y las "señales" son **herramientas con mecánica conocida**, nunca oráculos. Siempre te mostraremos qué mide de verdad cada cosa y cuándo miente, empezando, aquí, por las suposiciones que traes a un "market cap" o a una moneda "estable".

Comprueba las distinciones clave antes de continuar:

Ejercicios

Ejercicio 1.1

El precio de una stablecoin lo garantiza un gobierno.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 1.2

Tus monedas están en un exchange. Selecciona TODAS las afirmaciones ciertas en esa situación.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) Controlas la clave privada de esas monedas.
- b) El exchange puede congelar los retiros y dejarte sin acceso al saldo.
- c) Tienes un pagaré del exchange, no las monedas en sí.
- d) La red asegura tu saldo.
- e) Si el exchange quiebra, tu saldo puede irse con él.

M02 · Exchanges y custodia

CEX vs DEX, spot, órdenes básicas, el libro de órdenes, custodia y 'not your keys'. Seguridad: 2FA, API keys de solo lectura.

Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

Un exchange es donde conviertes un activo en otro: dólares en bitcoin, bitcoin en una stablecoin. Esa parte suena sencilla, y operar lo es casi siempre. Lo que pilla a la gente es más silencioso: **mientras tus monedas estén en un exchange, es el exchange quien las guarda por ti**. Este módulo trata de cómo funciona el trading y, sobre todo, de quién controla de verdad tu dinero en cada paso.

Centralizado vs descentralizado: CEX y DEX

Un **exchange centralizado (CEX)** es una empresa. Abres una cuenta, pasas verificaciones de identidad, depositas fondos y la empresa empareja tu compra con la venta de otra persona en su propio **libro de órdenes**.

Por qué funciona así: un único operador puede emparejar órdenes en microsegundos, tener un servicio de atención al cliente y deshacer sus propios errores, que es justo lo que lo hace rápido y familiar. La trampa es el precio de esa comodidad. Al depositar, tus monedas van a las carteras *del exchange* y tu saldo pasa a ser un número en la base de datos de la empresa: una promesa de pago, no las monedas.

En la práctica: te das de alta en un exchange conocido, depositas 500 USDT y compras BTC con un toque. Nada toca una blockchain; el exchange solo mueve números entre sus propios libros internos.

Un **exchange descentralizado (DEX)** es un conjunto de programas (contratos inteligentes) que se ejecutan sobre una blockchain. Operas directamente desde tu propia cartera; la operación se confirma on-chain y las monedas nunca salen de tu control salvo para completar el intercambio.

Por qué funciona así: no hay cuenta ni empresa que retenga tus fondos, pero tampoco hay atención al cliente, ni recuperación de contraseña, y sí un conjunto distinto de riesgos: contratos con fallos, comisiones de red y errores que son definitivos porque los firmaste tú.

En la práctica: en un DEX conectas una cartera, apruebas el contrato e intercambias; pagas una comisión de red y los tokens llegan a tu cartera segundos después. Pero aprueba un contrato *malicioso* y podrá vaciar esa cartera, y nadie podrá deshacerlo.

Ningún modelo es "seguro" en abstracto. Un CEX concentra la confianza en una sola empresa; un DEX traslada esa confianza al código y a ti. Los principiantes suelen empezar en un CEX por la comodidad; solo hay que tener claro que la comodidad es justo lo que estás pagando.

Spot: ser dueño del activo en sí

El trading **spot** significa comprar o vender el activo en sí con entrega inmediata: pagas ahora, recibes la moneda ahora.

Por qué importa el nombre: el spot es lo contrario de los futuros que veremos más adelante, donde aportas margen y nunca tomas posesión de la moneda: solo saldas la diferencia de precio. El spot es el caso simple: tu ganancia o pérdida es sencillamente el precio de la moneda, y nunca pueden cerrarte a la fuerza, porque no le debes nada a nadie.

En la práctica: compras en spot 0,10 BTC a 30.000, así que salen 3.000 USDT de tu saldo y llegan 0,10 BTC. En un CEX ese BTC sigue siendo un pagaré hasta que lo retiras a tu propia cartera, pero económicamente eres el dueño del activo y de toda su oscilación de precio.

Orden de mercado vs orden limitada

Dos tipos de orden cubren casi todo lo que harás al principio.

- **Orden de mercado (market)** — "ejecútame ya, al mejor precio disponible". *Por qué:* se ejecuta al instante tomando las ofertas que ya descansan en el libro, así que tienes garantizada la operación, pero *no* tienes garantizado un buen precio.
- **Orden limitada (limit)** — "ejecútame solo a este precio o mejor". *Por qué:* fijas tu precio y esperas, así que controlas el precio que pagas, pero la orden puede quedarse sin ejecutar para siempre si el mercado nunca lo alcanza.

El compromiso es siempre el mismo: una orden de mercado compra certeza de *ejecución* a costa de la certeza de *precio*; una orden limitada hace lo contrario. El libro de órdenes de abajo muestra exactamente cuánto cuesta eso.

Leer el libro de órdenes

El **libro de órdenes** es la lista en vivo de lo que todo el mundo está dispuesto a operar y a qué precio. Tiene dos lados:

- **Bids (compras)** — órdenes de compra, apiladas de mayor a menor precio.
- **Asks (ventas)** — órdenes de venta, apiladas de menor a mayor precio.

La diferencia entre el mejor bid y el mejor ask es el **spread**. La cantidad que descansa en cada precio es la **profundidad**.

Por qué esto moldea tu ejecución: una orden de mercado recorre el libro ejecutándose contra cada nivel por turno, así que una orden grande en un libro **con poca profundidad** obtiene precios cada vez peores a medida que avanza. La diferencia entre el precio que esperabas y el que conseguiste de verdad es el **slippage** (deslizamiento).

Ejemplo resuelto. Supón que los asks de una altcoin poco líquida son: 500 unidades a 2,00, luego 800 a 2,02 y luego 1.500 a 2,05. Envías una **compra a mercado de 2.000 unidades**:

- $500 \times 2,00 = 1.000$
- $800 \times 2,02 = 1.616$
- $700 \times 2,05 = 1.435$
- Total: 4.051 USDT por 2.000 unidades → media **2,026**.

Veías 2,00 en pantalla y pagaste una media de 2,026: alrededor de un **1,3% de slippage**, antes de comisiones. Una **compra limitada a 2,00** habría ejecutado en cambio solo las 500 unidades que de

verdad se ofrecían a 2,00 y habría dejado las otras 1.500 esperando a que los vendedores bajaran a tu precio. Esa es toda la elección en una sola imagen: la orden de mercado consiguió las 2.000 pero a peor media; la orden limitada protegió el precio pero podría no completarse nunca.

Con un spread amplio o un libro con poca profundidad, una orden de mercado puede ejecutarse muy lejos del precio que veías hace un segundo. Es una de las formas más comunes de que un principiante pierda dinero antes incluso de equivocarse en su análisis: no por una mala decisión, sino por una orden descuidada. En un libro profundo de BTC esa orden de 2.000 unidades no es nada; en una altcoin pequeña mueve el precio mismo. Ante la duda, usa una orden limitada.

Quién guarda de verdad tus monedas

Aquí está la distinción sobre la que se construye todo el módulo.

- **Custodia del exchange (custodial):** el exchange guarda las claves privadas; tú tienes un login y un saldo. *Por qué es cómoda y frágil:* la empresa puede reiniciar tu contraseña y arreglar tus errores precisamente porque controla las monedas, lo que significa que igual de bien puede congelarlas, perderlas o gastarlas. Tu saldo es un **pasivo en los libros del exchange**, mezclado con las monedas de todos los demás en sus carteras.
- **Autocustodia:** tienes las claves privadas en tu propia cartera. *Por qué es poderosa e implacable:* ninguna empresa puede congelar ni perder tus monedas por ti, y ninguna empresa puede ayudarte si pierdes las claves o firmas una transacción mala. La responsabilidad es enteramente tuya.

En la práctica: cuando un exchange custodial se vuelve insolvente, sus clientes no son depositantes protegidos: son **acreedores sin garantía**. Exchanges que parecían intocables han congelado los retiros de la noche a la mañana y han entrado en quiebra, dejando a los clientes esperando años a que un tribunal les devuelva unos céntimos por cada dólar. Ese es el día en que la diferencia entre "monedas" y "un pagaré por monedas" deja de ser académica.

En esto se fundamenta la conocida advertencia «**not your keys, not your coins**» (si no son tus claves, no son tus monedas). Las monedas en un exchange son un derecho de cobro sobre una empresa; las monedas en una cartera que tú controlas son tuyas. Mantener fondos en un exchange para operar es un compromiso razonable; guardar ahí tus *ahorros* es, sin darte cuenta, convertir a esa empresa en tu banco, uno sin regulación y sin ninguna de las garantías de un banco.

Las aristas más peligrosas del cripto: irreversibilidad y un mercado 24/7

Dos propiedades hacen que la custodia en cripto no se parezca a una cuenta de bróker, y ambas juegan en tu contra cuando eres descuidado.

- **La confirmación on-chain es definitiva.** *Qué y por qué:* una vez que una transacción en blockchain se confirma, no hay operador que pueda revertirla; esa irreversibilidad es todo el diseño. *En la práctica:* envía un retiro a una dirección equivocada, o por la red equivocada, y las monedas simplemente desaparecen; no hay contracargo ni ticket de soporte que las traiga de vuelta. En autocustodia la misma irreversibilidad se aplica a *firmar*: aprueba una sola transacción maliciosa y la cartera puede quedar vacía sin recurso alguno.
- **El mercado funciona 24/7.** *Qué y por qué:* no hay campana de cierre ni ninguno de los

"cortacircuitos" (pausas automáticas) que usa una bolsa, porque no hay operador central que lo pause. *En la práctica:* la liquidez adelgaza de madrugada y los fines de semana, así que la misma orden de mercado desliza más y el precio puede dar saltos bruscos mientras duermes. Los libros finos de las altcoins lo empeoran: un tamaño que en BTC es trivial puede mover una moneda pequeña varios puntos porcentuales.

Blindar una cuenta en un CEX

Si usas un CEX —y casi todo el mundo lo hace—, las medidas de seguridad rutinarias importan más que cualquier operación que vayas a colocar. Cada medida de abajo limita el *alcance del daño* cuando algo sale mal.

- **Autenticación de dos factores (2FA).** *Qué:* una segunda prueba de identidad además de tu contraseña. *Por qué:* las contraseñas se filtran constantemente por brechas de datos y phishing, así que una contraseña sola no es un cerrojo. *En la práctica:* usa una **app de autenticación** (un código de seis dígitos que rota), no SMS.
- **API keys con permisos limitados.** *Qué:* una credencial que un programa usa para acceder a tu cuenta en lugar de tu contraseña. *Por qué:* cualquier clave puede filtrarse, o el programa que la guarda puede sufrir una brecha, así que le concedes solo los permisos que de verdad necesita. *En la práctica:* un tracker de cartera recibe una clave de **solo lectura**; un bot de trading recibe una clave con trading activado y los **retiros desactivados**. Una API key que puede retirar es una copia de la clave de tus fondos.
- **Lista blanca de direcciones de retiro.** *Qué:* una lista de las direcciones a las que tu cuenta tiene permiso de enviar. *Por qué:* rompe el último paso de casi cualquier robo de cuenta: sacar de verdad las monedas. *En la práctica:* aprueba de antemano tus propias direcciones de cartera y pon un retardo temporal (pongamos 24-48 h) a las nuevas. Así, ni siquiera un atacante que entre como tú podrá enviar monedas a una dirección que nunca aprobaste.

Cómo se vacían las cuentas de verdad

Los desastres de este módulo rara vez son exóticos. Tres errores sencillos explican la mayoría.

- **2FA por SMS y el SIM-swap.** Los códigos por mensaje de texto parecen seguridad, pero van montados sobre tu número de teléfono, y un atacante que engañe a tu operadora para portar ese número recibe cada código. A gente con contraseñas fuertes la han vaciado así de la noche a la mañana. Una app de autenticación no tiene número que robar.
- **Dejarlo todo en el exchange.** El exchange es el lugar más cómodo para tener monedas y el peor para guardar patrimonio. La comodidad está bien para el saldo de trabajo que operas activamente; el día que un exchange congela los retiros, todo lo que siga ahí se congela con él.
- **API keys con permisos de más.** Un tracker o una herramienta de "señales de trading" pide acceso por API y el principiante pega una clave con todos los permisos, retiros incluidos. Si ese tercero sufre una brecha o sencillamente es deshonesto, la clave retira los fondos directamente, y como la transferencia se confirma on-chain es definitiva antes de que te des cuenta.

Fíjate en el patrón común a estos tres puntos: la seguridad no consiste en ser imposible de hackear, sino en asegurar que un solo fallo no pueda vaciar la cuenta. Ser imposible de hackear no está en el menú; la **pérdida acotada** sí. Cada medida de arriba existe para convertir una pérdida total en una que se puede sobrevivir.

Ejercicios

Ejercicio 2.1

Selecciona TODAS las afirmaciones que son CIERTAS sobre un exchange descentralizado (DEX).

Selecciona todas las que correspondan.

- a) Operas directamente desde tu propia cartera.
- b) Ninguna empresa custodia tus fondos.
- c) Hay atención al cliente que puede restablecer tu contraseña.
- d) Las operaciones no cuestan nada porque no hay empresa.

Ejercicio 2.2

Una orden limitada tiene garantizada su ejecución mientras la dejes abierta el tiempo suficiente.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 2.3

Ordena las etapas de la caída de un exchange custodial tal como han ocurrido históricamente.

Coloca estas en el orden correcto.

- a) Los clientes descubren que son acreedores sin garantía, no depositantes.
- b) La empresa entra en quiebra.
- c) Los retiros se congelan de la noche a la mañana, sin avisar.
- d) El exchange parece intocable y los clientes dejan sus ahorros allí por comodidad.
- e) Años después un tribunal devuelve céntimos por euro.

Ejercicio 2.4

¿Qué par de medidas protege mejor una cuenta de un CEX?

- a) 2FA con app de autenticación junto con una lista blanca de direcciones de retiro.
- b) 2FA por SMS más una contraseña muy larga.
- c) Una API key de acceso total más alertas por correo en cada inicio de sesión.
- d) Reutilizar una contraseña fuerte que ya protege tu correo.

M03 · Leer el mercado

Velas OHLC, temporalidades, volumen, tendencia vs rango, soportes y resistencias sin misticismo.

Leer un gráfico de precio

Un gráfico de precio no es una bola de cristal ni una obra de arte. Es un registro de lo que realmente se operó: a qué precio, cuándo y cuánto. Antes de cualquier indicador o estrategia necesitas leer ese registro con soltura — qué te está diciendo una sola barra y qué no. Este módulo va de esa alfabetización, despojada de misticismo. El mercado no "quiere" nada ni te está enviando mensajes; un gráfico es la suma de las huellas de gente que compra y vende, nada más.

Esta primera lección se queda cerca del dato en bruto: cómo leer **una vela**, qué cambia su **temporalidad** y qué añade el **volumen**. Cómo se organiza el precio a lo largo de muchas velas — tendencia, rango y soportes/resistencias— tiene su propio tratamiento, más a fondo, en la lección siguiente.

Leer una sola vela

La mayoría de los gráficos se dibujan con **velas** (candlesticks). Cada vela resume una porción de tiempo con cuatro números — apertura, máximo, mínimo y cierre (en inglés **Open**, **High**, **Low**, **Close**, OHLC):

- La **apertura** es el precio al inicio del periodo; el **cierre**, el precio al final.
- El **máximo** y el **mínimo** son los precios más extremos alcanzados durante el periodo.

La vela dibuja esto como un **cuerpo** y dos **mechas** (también llamadas sombras):

- El **cuerpo** va de la apertura al cierre. Si el precio cerró **más alto** de lo que abrió, la vela es **alcista** (normalmente verde o hueca); si cerró **más bajo**, es **bajista** (normalmente roja o rellena).
- Las **mechas** sobresalen por encima y por debajo del cuerpo, llegando hasta el máximo y hasta el mínimo. Una mecha es precio que se tocó pero fue *rechazado*: llegó allí y volvió antes de que terminara el periodo.



caption for fig-m03-candle-anatomy

Ahora el **porqué**. De los cuatro números, el **cierre** es al que la mayoría de los traders da más peso, porque es el precio que ambos lados estuvieron dispuestos a dejar sobre la mesa cuando el reloj se agotó: la tregua temporal, no los gritos de por medio. Las **mechas** importan por la razón opuesta: marcan precios que se alcanzaron y se *rechazaron*. Una mecha larga es el mercado diciendo "probamos este nivel y no cuajó".

Esto es lo que parece en la práctica. Toma una vela que **abre en 100, sube hasta 108, cae hasta 96 y cierra en 101**. El cuerpo es diminuto (100 → 101), pero la mecha inferior es larga (baja hasta 96): el precio se hundió con fuerza y luego se compró de vuelta por completo antes del cierre. Toma ahora una segunda vela que **abre en 108 y cierra en 101 sin mecha inferior** — un cuerpo bajista grande. Ambas velas *terminan* cerca de 101, pero son historias opuestas: la primera muestra compradores entrando en 96, la segunda muestra venta sostenida sin nadie defendiendo los mínimos. Leer solo el precio de cierre, o solo el color, aplanaría ambas en "lo mismo". No lo son.

El color solo te dice la dirección de apertura frente a cierre. Una vela verde puede cerrar aun así *por debajo* del cierre de la vela anterior: simplemente cerró por encima de su propia apertura. Lee los niveles reales, no solo el color.

Temporalidades: una vela, muchos niveles de zoom

Una vela no significa nada hasta que conoces su **temporalidad**, la duración que abarca. En un gráfico de 1 minuto cada vela es un minuto; en uno de 4 horas, cuatro horas; en uno diario cada vela es una jornada entera de operativa comprimida en una sola barra. La apertura, el máximo, el mínimo y el cierre se miden todos sobre esa única ventana, sea cual sea su longitud.

Por qué importa: el mismo mercado parece tranquilo o violento según la temporalidad que elijas, y las dos vistas no son igual de fiables. Cuanto más alta es la temporalidad, más participantes y más dinero han formado esa vela — una vela diaria es el veredicto asentado de todos los que operaron ese día, mientras que una vela de 1 minuto puede ser una sola orden grande en un momento tranquilo. Las temporalidades altas tardan más en formarse pero son más difíciles de falsear, y por eso sus niveles tienen más peso.

En la práctica, una jornada que aparece como una modesta vela roja en el gráfico diario son **cientos de velas** —subidas, caídas, pánico y recuperación— en el de 5 minutos. Supón que BTC abre el día en 60.000 y cierra en 58.800: en el diario eso es una única e insulsa vela del -2%. Amplía a 5 minutos y ese mismo día puede ser una escalera de bajada, un rebote brusco de vuelta a 59.500 y un deslizamiento hacia el cierre — decenas de pequeños "giros", casi todos ruido. Ninguna vista es "la verdad"; son distintos niveles de zoom sobre los mismos datos. Los principiantes suelen recurrir a una temporalidad muy baja porque *parece* más información, cuando la mayor parte es más **ruido**: más velas, más vaivenes y una relación señal-ruido mucho peor.

Volumen: cuánta convicción hay detrás del movimiento

El **volumen** es la cantidad operada durante el periodo de la vela, el número de unidades (o contratos) que cambiaron de manos. Por sí solo no te dice la dirección; te dice la **participación**.

Por qué importa: el precio te dice *dónde* ocurrieron las operaciones; el volumen te dice *cuánta gente*

estuvo de acuerdo. Un movimiento con volumen alto significa que se comprometió mucho capital a esos precios, así que cuesta más deshacerlo: mucha gente sostiene ahora posiciones ahí y tiene un motivo para defenderlas. El mismo movimiento con volumen escaso significa que lo hicieron muy pocos, y por tanto es mucho más fácil de revertir, porque hay poca convicción detrás.

En la práctica, compara dos rupturas a un nuevo máximo de aspecto idéntico. En la primera, la vela de ruptura opera **el triple** del volumen medio reciente: muchos participantes están comprando la ruptura y el movimiento tiene combustible. En la segunda, ese mismo nuevo máximo se imprime con **la mitad** del volumen medio — un puñado de operaciones en una hora tranquila empujando el precio hacia arriba sin nadie detrás. En el gráfico las dos velas se ven iguales; la barra de volumen de abajo es la pista. "El precio rompió a un nuevo máximo" y "el precio rompió a un nuevo máximo con el mayor volumen en semanas" son afirmaciones completamente distintas. El volumen es contexto, no una señal por sí mismo.

Lo que una vela te tienta a concluir

El error de lectura más común es la **mecha larga**. Una mecha es precio *rechazado*, pero los principiantes tratan rutinariamente el extremo que alcanza como si el precio "perteneciera" de verdad a ese nivel — colocando un stop un pelo más allá de la punta de una mecha, o entrando en pánico cuando una mecha perfora brevemente un nivel y vuelve de golpe. El cuerpo y el cierre son la señal; la mecha es el intento fallido. Una mecha larga en contra de tu posición suele ser una buena noticia, no mala: significa que el precio llegó allí y fue empujado de vuelta.

La segunda trampa es el **ruido de temporalidad baja**. Baja al gráfico de 1 minuto y toda posición parece estar girando constantemente — porque a ese nivel de zoom lo está; el gráfico es sobre todo vaivén. Quien intenta "gestionar" un swing de varios días en un gráfico de 1 minuto acaba reaccionando a un ruido que sería invisible, e irrelevante, una o dos temporalidades más arriba.

No leas una señal en una vela de 1 minuto como si tuviera el peso de una diaria, y no trates la punta de una mecha como una "visita" real a ese precio. Ambos errores comparten una raíz: olvidar que una vela es un *resumen de un periodo*, y que la longitud de ese periodo y la distinción mecha-frente-a- cuerpo son exactamente lo que ese resumen te está diciendo.

En cripto es distinto: velas 24/7

Todo lo anterior vale para cualquier mercado, pero en cripto la mecánica cambia de formas que conviene nombrar.

- **No hay ritual de apertura ni de cierre.** Las bolsas de acciones cierran por la noche y los fines de semana, así que la vela diaria de una acción tiene una apertura real (la subasta de campana) y un cierre real, y el precio puede dar un *gap* entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. Cripto no cierra nunca: se opera 24 horas al día, 7 días a la semana, así que una vela "diaria" simplemente abarca una ventana fija de 24 horas, por convención de **00 a 00 UTC**. Esa apertura y ese cierre son precios genuinos, pero no ocurre nada especial en ellos: ni campana, ni liquidación de sesión, ni gap nocturno. El "cierre diario" del que hablan los traders es una convención, no un acontecimiento.

- **Los límites de temporalidad son arbitrarios.** Como el corte es una hora de reloj en UTC, la forma de tu vela diaria cambia si tu herramienta de gráficos usa otra zona horaria. Dos traders pueden mirar "la diaria" y ver velas ligeramente distintas. Nada está roto; simplemente han cortado la misma secuencia continua en puntos diferentes.
- **El volumen de fin de semana es fino.** La participación decae los sábados y domingos, cuando buena parte del flujo profesional e institucional se retira. Un libro más fino hace que la misma orden empuje más el precio, así que los movimientos de fin de semana pueden verse muy acusados en el gráfico aunque representen muchos menos participantes que un movimiento entre semana del mismo tamaño. Lee una vela grande de fin de semana con esa advertencia de volumen bien presente.

Tendencia, rango y niveles — un primer vistazo

Aléjate de la vela individual y el precio casi siempre está haciendo una de dos cosas. Está en **tendencia** —avanzando de forma neta en una dirección, imprimiendo máximos más altos y mínimos más altos (tendencia alcista) o máximos más bajos y mínimos más bajos (tendencia bajista)— o está en **rango**, moviéndose de lado entre un techo aproximado y un suelo aproximado sin avance neto. La mayor parte del tiempo los mercados están en rango; las tendencias son la excepción, y por eso precisamente vale la pena el esfuerzo de identificarlas.

Atravesando ambas cosas están los **soportes** y las **resistencias**: zonas donde antes la compra ha frenado una caída (soporte) o la venta ha frenado una subida (resistencia). La palabra clave es *zonas* — son áreas, no líneas de precisión milimétrica. Desarrollaremos tendencia, rango y soportes/resistencias como es debido en la lección siguiente; por ahora quédate con la distinción: una vela es un dato, pero muchas velas juntas forman *estructura*, y la estructura es adonde va la lección siguiente.

Ejercicios

Ejercicio 3.1

Una mecha larga que va en contra de tu posición es mala señal, porque el precio alcanzó ese nivel.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 3.2

En crypto, ¿qué es el 'cierre diario' del que hablan los traders?

- La última operación antes del parón del fin de semana.
- Una convención: el precio en un corte fijo de reloj, normalmente 00:00 UTC. Es un precio real, pero ahí no ocurre nada especial.
- Una subasta de cierre, como la campana de una bolsa.
- El momento en que se paga la liquidación diaria.

Ejercicio 3.3

En tres oscilaciones, el precio marca máximos en 100, 95 y 91, y mínimos en 88, 84 y 80. ¿Qué es esto?

- Un rango, porque el precio oscila entre máximos y mínimos.

- b) Una tendencia bajista: cada máximo es más bajo que el anterior y cada mínimo también.
- c) Nada legible sin datos de volumen.
- d) Una tendencia alcista, porque los mínimos se siguen defendiendo.

Ejercicio 3.4

¿Qué hace más creíble a una zona de soporte o resistencia?

- a) El precio ha reaccionado allí varias veces, así que más traders la vigilan.
- b) Se ha trazado en el tick exacto.
- c) Es nueva y nunca se ha tocado.
- d) Solo aparece en un gráfico de 1 minuto.

Tendencia, rango y niveles

La lección anterior te dio el vocabulario en bruto —velas, temporalidades, volumen— y un primer vistazo a la tendencia frente al rango y a los soportes y las resistencias. Esta lección va de **estructura**: leer si el precio está en tendencia o en rango, y tratar los niveles como zonas en lugar de líneas. No es un adorno sobre la lección anterior; es la pregunta más importante que puedes hacerle a un gráfico, porque decide qué tácticas tienen siquiera sentido.

Qué es de verdad una tendencia

Una **tendencia** no es "el precio subió". Es una *secuencia* de puntos de giro que escalan en una dirección.

- Un **máximo de giro** (swing high) es un pico con velas más bajas a ambos lados; un **mínimo de giro** (swing low) es un valle con velas más altas a ambos lados. Estos pivotes son el esqueleto de la estructura: todo lo demás es leer cómo se alinean.
- Una **tendencia alcista** imprime **máximos más altos y mínimos más altos** (en inglés HH + HL): cada pico supera al anterior y cada retroceso toca fondo por encima del retroceso previo.
- Una **tendencia bajista** es la imagen espejo: **máximos más bajos y mínimos más bajos** (LH + LL).

El **porqué** es sencillo: una tendencia existe solo mientras un lado sigue ganando la subasta. Mientras los compradores estén dispuestos a entrar antes cada vez (mínimos más altos) y a rebasar el último techo (máximos más altos), el desequilibrio se mantiene. La tendencia se "rompe" no cuando el precio cae, sino cuando esa *secuencia* se rompe: cuando un retroceso perfora el mínimo más alto anterior.

Ejemplo trabajado. El precio sube a **100**, retrocede a **92** y luego empuja hasta **108**: 108 supera el máximo anterior y 92 queda por encima del mínimo previo, así que la tendencia alcista está sana. Si el siguiente retroceso corta hasta **89** —por debajo de ese mínimo de 92—, la secuencia de mínimos crecientes se rompe, y "tendencia alcista intacta" deja de ser un hecho que puedas afirmar. Una sola caída no basta; hace falta un *mínimo más bajo*.



caption for fig-m03-trend-vs-range

La figura pone los dos regímenes uno al lado del otro en la misma escala. A la izquierda, una

tendencia: una escalera de máximos y mínimos crecientes. A la derecha, un rango: el precio rodando entre un suelo y un techo sin avance neto. Entrena el ojo para clasificar cada gráfico en uno de los dos antes de hacer nada más.

Qué es de verdad "moverse de lado"

Un **rango** es el precio oscilando entre un suelo aproximado y un techo aproximado, con máximos parecidos, mínimos parecidos y sin avance neto. El suelo es una zona de **soporte**, el techo una zona de **resistencia**, y el precio rebota entre ellos.

El **porqué**: un rango es *equilibrio*. Ninguno de los dos lados puede forzar una ruptura; los compradores defienden el suelo, los vendedores tapan el techo, y el resultado es serrucho. Este es el estado por defecto del mercado. Las tendencias son la excepción, porque un desequilibrio sostenido hacia un solo lado es caro de mantener y poco frecuente, que es justo por lo que una tendencia real merece la pena montarla cuando la encuentras.

Por ejemplo, que BTC pase dos semanas rebotando entre unos **59.000** y **62.000**, imprimiendo tres máximos cerca de 62k y tres mínimos cerca de 59k, es un rango, aunque cualquier día suelto dentro de él parezca una mini-tendencia.

Por qué esta distinción lo es todo

Las tácticas dependen del régimen, y usar la equivocada es como se desangran las cuentas:

- En una **tendencia**, operas *a favor*: compras los retrocesos en una tendencia alcista, vendes los rebotes en una bajista, y la dejas correr. Ponerte en contra de una tendencia fuerte porque "parece que está muy alto" es una forma clásica de que te arrolle.
- En un **rango**, haces lo contrario: *operas contra los extremos* —te apoyas contra la resistencia, compras cerca del soporte— y recoges beneficios rápido, porque no hay avance neto que montar. Comprar una "ruptura" dentro de un rango normalmente solo compra el techo de la caja.

Así que la primera pregunta nunca es "¿arriba o abajo?". Es "**¿tendencia o rango, en mi temporalidad?**" — y esa última coletilla importa, porque un mercado puede ser una tendencia alcista limpia en el diario construida a partir de decenas de rangos horarios. La tendencia y el rango están anidados. Elige la temporalidad en la que operas y lee la estructura en esa, de forma consistente, en vez de saltar entre niveles de zoom para justificar una posición que ya tienes. La versión operativa de esto —la temporalidad superior dicta el sesgo, la inferior la entrada, en ese orden— es el paso de arriba abajo del plan de trading (**m24-l1**).

Soportes y resistencias, más a fondo

La lección anterior dijo que los niveles son zonas, no líneas. Aquí está el *porqué*, mecánicamente:

- Las órdenes y decisiones que crean un nivel están **repartidas por una banda de precios**, no apiladas en un número. Los números redondos (60.000), los cuerpos de velas previos, las mechas antiguas y los grupos de órdenes de stop se sitúan cerca unos de otros, no unos encima de otros.
- Una zona funciona por la **memoria**: los traders recuerdan dónde reaccionó el precio antes y vuelven a actuar allí, lo que es en parte una profecía autocumplida — los compradores colocan

órdenes en un soporte antiguo porque esperan que *otros* compradores hagan lo mismo. Aguanta porque la gente actúa sobre ella, y falla cuando suficientes dejan de hacerlo.

Inversión de roles (el giro). Cuando el precio rompe de forma convincente a través de una zona, esa zona suele darse la vuelta: una resistencia rota tiende a convertirse en soporte, y un soporte roto tiende a convertirse en resistencia. El **porqué** es humano: los traders que vendieron en la vieja resistencia y vieron al precio marcharse sin ellos ahora quieren una segunda oportunidad, así que compran el retest, convirtiendo el viejo techo en un nuevo suelo.

Los testeos cortan por los dos lados. Más toques significa más traders vigilando, lo que refuerza una zona a corto plazo. Pero cada test también *consume* las órdenes que hay allí. Una zona que ha aguantado cinco veces está muy vigilada, y también más cerca de agotar a los compradores que la defienden. "Muy testeada" no es lo mismo que "irrompible"; a menudo significa que lo contrario está en camino.

Cómo marcar una zona

Dibuja una **banda**, no una línea. Usa el grupo de reacciones: deja que los *cuerpos* de las velas definan el núcleo de la zona y las *mechas* marquen su borde exterior, ya que una mecha es precio que se tocó y fue rechazado. Y pondera por temporalidad: una zona trazada con giros diarios la vigilan muchos más participantes que una que contraste en el gráfico de 1 minuto, así que merece mucho más respeto (la misma lógica de temporalidad de la lección anterior).

Las dos formas en que un nivel engaña

Dos creencias de principiante hacen casi todo el daño aquí, y fallan en direcciones opuestas.

La primera es tratar el nivel como una línea de un píxel. Cada mecha que asoma una fracción más allá grita "¡roto!", y te pasas el día reaccionando a falsas alarmas. Léelo como una banda y esa misma mecha es solo el precio testeando el borde, que es exactamente lo que hace el precio en un borde.

La segunda es más cara: que un nivel siempre aguanta. Ninguno lo hace. Un nivel es una *probabilidad*, no un muro, y el trader que trata el soporte como un suelo garantizado promedia a la baja en una posición perdedora en largo «porque tiene que rebotar aquí», se salta el stop y le entrega su cuenta al mercado cuando no rebota. Todos los niveles se rompen tarde o temprano. Tu trabajo es estar posicionado para el día en que este lo haga.

Matiz específico de las cripto: la falsa ruptura

Las cripto operan **24/7**, sin campana de cierre y sin una subasta diaria que reinicie el libro de órdenes. Eso cambia cómo se comporta la estructura:

- **Los rangos persisten y los niveles se arrastran entre "días".** No hay cierre de sesión que borre la pizarra, así que un rango puede prolongarse durante semanas y un nivel de hace diez días sigue vivo. No hay *gaps* nocturnos como en las acciones, pero hay algo posiblemente peor.
- **Los libros poco profundos producen falsas rupturas.** Los fines de semana, los festivos y las horas muertas, el libro de órdenes se adelgaza. Con menos órdenes en reposo, una venta a mercado relativamente pequeña —o una caza de stops deliberada— puede empujar el precio

limpiamente a través de una zona de soporte y devolverlo de golpe en una o dos velas. La ruptura parece real en el gráfico pero casi no tuvo **volumen** ni participación detrás (que es justo por lo que importa el volumen de la lección anterior). La defensa es disciplina: espera a que una vela *cierre* más allá de la zona, idealmente en una temporalidad más alta y con volumen real, antes de creerte una ruptura.

- **Los libros de las alts son peores.** En una altcoin de baja capitalización la liquidez en reposo es tan fina que un solo actor grande puede barrer un nivel casi a voluntad, así que allí las zonas son mucho menos fiables que las mismas zonas en BTC.
- **El apalancamiento amontonado añade combustible.** En un perpetuo con tendencia fuerte, cuando el posicionamiento se vuelve de un solo lado (ver el funding, más adelante), un movimiento brusco puede disparar una cascada de cierres forzosos —liquidaciones— que perfora un nivel mucho más allá de donde lo llevaría el flujo de órdenes genuino, y luego se recupera. Otra falsa ruptura disfrazada de estructural.

Júntalo todo en un hábito. Antes de nada, pregunta: ¿*tendencia o rango*, en mi temporalidad? Marca soportes y resistencias como **bandas**, ponderadas por temporalidad. Y nunca te fíes de una ruptura solo por la mecha: espera un cierre, con volumen, sobre todo en un libro poco profundo de fin de semana. Un nivel es un sitio donde la gente ha actuado antes, ni más ni menos.

Ejercicios

Ejercicio 3.5

El precio sube a 100, retrocede a 92, empuja hasta 108 y luego cae a 89. ¿Qué le ha pasado a la tendencia alcista?

- Nada importa hasta que el precio cierre por debajo de cero.
- Se convirtió en tendencia bajista en cuanto el precio cayó por primera vez a 92.
- Sigue perfectamente intacta, porque 108 fue un nuevo máximo.
- Su estructura se ha roto: el mínimo de 89 perfora el mínimo más alto anterior de 92.

Ejercicio 3.6

El precio rompe de forma convincente por encima de una zona de resistencia de mucho tiempo y luego retrocede hacia ella. ¿Qué suele pasar?

- Hay que redibujar la zona mucho más abajo en el gráfico.
- La ruptura garantiza que el precio seguirá subiendo sin ningún retroceso.
- La vieja resistencia se vuelve irrelevante y ya nunca importa.
- La vieja resistencia puede actuar ahora como soporte en el retest.

El instrumento

M04 · Futuros perpetuos

Un contrato, no posesión; long/short; precio mark vs last; funding y quién paga a quién.

Futuros perpetuos

Un **futuro perpetuo** —un "perp"— es el instrumento que de verdad usa la mayoría de traders de cripto, y apenas existe fuera de cripto. No es una moneda y nunca tocas el activo subyacente. Es un **contrato**: un acuerdo entre dos traders cuyo valor sigue a un precio de referencia. Compras el contrato y ganas cuando ese precio sube; la moneda en sí no se mueve —sigue exactamente donde estaba, en la cartera de otra persona—.

Lo de "perpetuo" significa que **no tiene fecha de vencimiento**. Un futuro tradicional liquida un día fijado; un perp simplemente sigue corriendo, indefinidamente. Esa única decisión de diseño —la de no vencer— es la semilla de todo lo que viene abajo, porque elimina la fuerza natural que normalmente mantiene honesto a un futuro, y hay que inventar algo que la sustituya.

Un contrato, no una moneda

Qué es. Abrir un perp no mete ningún Bitcoin en tu cuenta. Tienes una *posición* en un contrato, y el exchange solo lleva la cuenta de la ganancia o la pérdida de esa posición:

- **Largo (long):** ganas si el precio sube, pierdes si baja.
- **Corto (short):** ganas si el precio baja, pierdes si sube. No has pedido prestada ni vendido ninguna moneda real para hacerlo; el contrato es simétrico, así que un corto es exactamente tan nativo como un largo.

Por qué importa. Como nunca posees el activo, el exchange solo liquida la **diferencia** en el valor del contrato, normalmente en una stablecoin como USDT. Eso es lo que te permite ponerte corto con la misma facilidad que largo: no hay ninguna moneda que localizar y pedir prestada antes, solo un contrato del que tomar el otro lado. También es la razón de que el tamaño de tu posición se mida en valor **nocional** —el valor total que el contrato controla—, no en monedas que poseas.

En la práctica. Supón que BTC está a 20.000 y abres un largo perp con 10.000 USDT de nocional (el contrato controla el equivalente a 0,5 BTC). El precio sube un 5% hasta 21.000. Tu posición gana un 5% de su nocional —**500 USDT**, abonados en USDT— aunque ni un solo Bitcoin entró o salió jamás de tu cartera. Un trader que estuviera **corto** con esos mismos 10.000 USDT de nocional te perdió exactamente esos 500 USDT a ti. El contrato es una transferencia de suma cero entre los dos lados; la moneda quedó intacta todo el tiempo.

Precio de marca vs último precio

En la pantalla hay dos precios distintos, y confundirlos sale caro.

- El **último precio** (last) es simplemente el precio de la operación más reciente *en ese exchange concreto*. Es nervioso y fácil de disparar, sobre todo con un libro de órdenes fino, donde una sola

orden grande puede atravesar varios niveles de precio.

- El **precio de marca** (mark) es un **valor justo** suavizado, construido a partir del índice más amplio de precios spot en varias plataformas (más un pequeño ajuste basado en el funding). Se mueve con menos violencia porque ninguna plataforma por sí sola puede arrastrarlo lejos.

Por qué existen dos precios. Tu PnL no realizado y —lo más importante— tu nivel de **liquidación** se miden contra el **precio de marca**, no contra el último precio. La razón es defensiva. Si el nivel de cierre forzoso siguiera la última operación, una sola mecha momentánea en una plataforma fina podría cerrar a la fuerza miles de posiciones que por lo demás estaban sanas, en un instante. El precio de marca existe justamente para que una operación manipulada o accidental no pueda terminar tu posición.

En la práctica. Reutiliza los números del módulo de liquidación: un largo abierto a 20.000 con 10× de apalancamiento tiene su nivel de cierre forzoso (medido sobre el **mark**) cerca de 18.100. Ahora una plataforma fina imprime una mecha de último precio hasta 17.900 durante un segundo —por debajo de tu número de 18.100— mientras el índice entre plataformas, y por tanto el precio de marca, nunca baja de unos 19.000. A ti no te pasa nada. El último precio atravesó de lleno el nivel que *parece* tu liquidación, pero el único precio que de verdad puede disparar el cierre forzoso —el mark— se quedó cómodamente por encima.

Las liquidaciones siguen el **precio de marca**, nunca el último precio. (Aquí "liquidación" significa solo que el exchange cierra a la fuerza tu posición, nada más.) Es deliberado: el mark está construido para que una operación manipulada o de libro poco profundo no pueda liquidarte. Cuando pongas un stop y dimensiones una operación, el número que puede terminar tu posición es el precio de marca: planifica en torno a ese.

Funding: lo que mantiene el perp cerca del spot

Qué es. A intervalos regulares —en crypto, normalmente **cada ocho horas**— cambia de manos un pago **directamente entre largos y cortos**, dimensionado por la **tasa de funding** actual:

- **Tasa de funding positiva** → **los largos pagan a los cortos**. Ocurre cuando el perp cotiza *por encima* del spot: demasiados largos ansiosos comprando el contrato por encima del activo real.
- **Tasa de funding negativa** → **los cortos pagan a los largos**. El perp cotiza *por debajo* del spot; ahora los cortos son el lado saturado y pagan por estar ahí.

El importe que mueve cada lado es su **nocional × la tasa de funding**. Un número positivo significa que pagas; un número negativo significa que recibes.

Por qué existe. Un futuro tradicional tiene un ancla incorporada: al vencimiento *tiene* que igualar al spot, o hay dinero gratis, así que el arbitraje arrastra a ambos juntos a medida que se acerca la fecha. Un perp nunca vence, así que ese ancla desaparece: nada arrastra *automáticamente* su precio de vuelta hacia el spot. El funding es el sustituto fabricado. Al hacer que el lado saturado pague al otro lado, hace dos cosas a la vez: desanima a la multitud de amontonarse y paga a los arbitrajistas por tomar el lado contrario. Si el funding es fuertemente positivo, un trader puede ponerse corto en el perp para cobrar el funding mientras compra spot para cubrir el riesgo de precio, y esa venta extra del perp es exactamente lo que lo empuja de nuevo hacia el spot. El amarre no es magia; es un incentivo pagado.

En la práctica. Mantienes un **largo** con 10.000 USDT de nocional. El funding sale a **+0,01%** (0,0001), una tasa habitual de mercado tranquilo. Como la tasa es positiva y estás largo, **pagas:** $10.000 \times 0,0001 = 1$ USDT esta ventana. Tres ventanas al día → unos **3 USDT/día**. Trivial. Pero el funding no es fijo. En un rally eufórico la tasa puede dispararse a **+0,1%** por ventana: ahora $10.000 \times 0,001 = 10$ USDT cada ocho horas, **30 USDT/día** —el **0,3% de tu nocional cada día**—, sangrando de un largo saturado se mueva el precio a tu favor o no. Mantenido una semana, eso es más del 2% de la posición, pagado directamente a los cortos, solo por el privilegio de estar en la operación popular.

Dónde la mecánica hace tropezar

"El funding es una comisión que cobra el exchange." No lo es. El funding es una transferencia *entre traders*: el exchange solo la mueve de un lado al otro y no se queda nada. Dos cosas que la gente pasa por alto por esto: no siempre eres el que paga (en el lado impopular *cobras* funding, que es un ingreso real, aunque pequeño), y nunca deberías presupuestarlo como una comisión fija —una tasa que es ruido una semana puede convertirse sin hacer ruido en el mayor coste de una posición de varios días a la siguiente—.

El otro error cuesta más, y ocurre en segundos en lugar de a lo largo de días:

Un trader ve el último precio desplomarse por debajo de su nivel de liquidación durante una vela violenta y cierra él mismo la posición, presa del pánico, a un tick pésimo, cuando el exchange, leyendo el precio de marca más tranquilo, no lo habría cerrado a la fuerza en absoluto. La mecha que "debería" haberlo terminado existía solo en el último precio. Aprende qué número dispara de verdad el cierre forzoso antes de reaccionar a un pico.

Por qué esto es cosa de cripto

Los perps son en la práctica **nativos de cripto**. Los mercados de futuros tradicionales cierran los fines de semana y por la noche y liquidan en fechas fijas; el perpetuo —con un amarre de funding en lugar de un vencimiento— se popularizó en los exchanges de cripto y encaja con un mercado que **nunca cierra**. Cripto opera **24/7**, así que el funding se cobra a todas horas, normalmente tres veces al día cada ocho horas, sin pausa de fin de semana. Esto tiene implicaciones prácticas reales: una posición saturada sigue pagando funding durante todo el fin de semana mientras los mercados tradicionales duermen, y la escasa liquidez de las madrugadas y los festivos es justo cuando más probable es que aparezca una mecha del último precio, que es justo cuando más importa el precio de marca.

Antes de dejar uno abierto de un día para otro

Antes de mantener un perp de un día para otro, mira la **tasa de funding** y en qué lado estás. Una tasa pequeña es ruido; una grande y persistente es el mercado cobrándote alquiler por quedarte en una operación saturada, y de vez en cuando un ingreso, si estás en el lado tranquilo. Y nunca planifiques tu riesgo según el último precio: el número que de verdad puede terminar tu posición es el precio de **marca**.

Ejercicios

Ejercicio 4.1

Mantienes una posición perpetua **long** con un valor nocional de **2000 USDT** cuando se cobra el funding. La tasa de funding es **0.0001**. ¿Cuál es tu pago de funding, en USDT? (Un resultado negativo significa que RECIBES funding.)

- a) 25.00 USDT
- b) 27.50 USDT
- c) 30.00 USDT
- d) 32.50 USDT

Ejercicio 4.2

Una posición perp **long** arrastra **25000 USDT** de nocional al llegar la marca de funding. La tasa de funding a 8 horas marca **0.0001**. ¿Cuánto funding pagas en este intervalo, en USDT? (Negativo significa que lo recibes en su lugar.)

- a) 382.00 USDT
- b) 420.20 USDT
- c) 458.40 USDT
- d) 496.60 USDT

Ejercicio 4.3

Un futuro perpetuo vence en una fecha fija cada trimestre; solo dura más que un futuro con fecha normal.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 4.4

Selecciona TODAS las afirmaciones ciertas sobre el funding.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) En el lado impopular lo recibes, lo que supone un ingreso real aunque pequeño.
- b) Es una transferencia entre traders: el exchange lo mueve de un lado al otro y no se queda nada.
- c) Puede presupuestarse como una comisión fija, ya que la tasa es estable.
- d) En cripto se cobra a todas horas, normalmente cada ocho horas, sin pausa de fin de semana.
- e) Es el interés del apalancamiento que te prestó el exchange.

M05 · Apalancamiento y margen

Margen inicial/de mantenimiento, cross vs isolated, qué amplifica de verdad el apalancamiento.

Apalancamiento y margen

El apalancamiento es la característica que hace peligrosos los futuros, y casi todo lo que los principiantes creen sobre él es un poco falso. No te hace más probable ganar y no aumenta el rendimiento de una buena operación. Cambia exactamente una cosa: cuánta posición controlas por cada dólar que aportas, y todo lo demás —incluida la rapidez con la que pueden barrerte— se deriva de eso.

Nocional vs margen: lo que controlas frente a lo que pagaste

Dos cifras describen toda posición apalancada, y mantenerlas separadas es lo esencial.

- El **valor nocional** es el tamaño completo de la posición que controlas: precio de entrada × cantidad. Abre un long de 0,5 BTC a una entrada de 40.000 y tu nocional es $0,5 \times 40.000 = 20.000$ USDT. Esa es la cantidad que gana y pierde dinero cuando el precio se mueve: un movimiento del 1% es el 1% del *nocional*, no de tu depósito.
- El **margen** es lo que aportas de verdad: un depósito que el exchange retiene como colateral. En esa misma posición a 10× aportas mucho menos que 20.000. El apalancamiento es exactamente la proporción entre el nocional que controlas y el margen que aportas.

Los principiantes citan su apalancamiento como si fuera su beneficio. No lo es. Es el tamaño de la palanca entre esas dos cifras, nada más.

Margen inicial vs margen de mantenimiento

Hay dos cifras de margen, significan cosas distintas, y confundirlas es el error más común al principio.

- El **margen inicial** es lo que debes depositar para *abrir* la posición: el nocional dividido entre tu apalancamiento. En el long de 20.000 USDT de arriba, a 10× depositas $20.000 / 10 = 2.000$; a 20× depositas 1.000; a 5× depositas 4.000. A más apalancamiento → menor margen inicial para la *misma* posición. Por qué: el apalancamiento es justamente la fracción del nocional que el exchange te obliga a financiar por adelantado.
- El **margen de mantenimiento** es el capital mínimo que debes conservar para *mantener* la posición abierta: una fracción pequeña del nocional fijada por el exchange (a menudo en torno al 0,5%), muy por debajo del margen inicial. Sobre nuestro nocional de 20.000 al 0,5%, ese suelo son apenas 100 USDT. Por qué existe: es el colchón de seguridad del exchange, el punto en el que te cierra *antes* de que tus pérdidas puedan volver negativo tu saldo y dejarle a él la factura.

Así que el margen inicial es el precio de entrada; el margen de mantenimiento es el umbral de liquidación forzosa. El **hueco entre ambos es tu margen de maniobra**: en la operación a 10× depositaste 2.000 y te cierran cuando el capital cae a 100, así que tu pérdida puede crecer hasta unos 1.900 USDT —aproximadamente un movimiento adverso del 9,5% sobre un nocional de 20.000— antes de que la posición se liquide. (Calcular ese precio de liquidación exacto es el próximo módulo.)

Liquidación en este curso significa una cosa concreta: que el exchange **cierra a la fuerza** tu posición porque tu capital cayó al nivel de mantenimiento. No es que tú decidas vender, ni que el mercado tenga poca liquidez. Cierre forzoso, nada más.

Cross vs isolated

El exchange te deja elegir *qué* saldo respalda una posición. Toma una cuenta con 3.000 USDT y el mismo long de 0,5 BTC que necesita 2.000 de margen inicial.

- El **margen aislado** (isolated) pone en riesgo solo el margen que asignaste a esa única posición. Acotas 2.000; si BTC cae lo suficiente para liquidarla, pierdes exactamente esos 2.000 y los otros 1.000 de la cuenta quedan intactos. Por qué usarlo: convierte un estallido en una pérdida acotada y conocida; lo máximo que puedes perder es la cifra que elegiste.
- El **margen cruzado** (cross) usa el saldo de toda tu cuenta como colateral. Aquí los 3.000 respaldan la posición, así que los 1.000 extra actúan como colchón adicional y la operación sobrevive a una caída más profunda antes de liquidarse. El truco: si el movimiento continúa, la pérdida sigue comiéndose esos 3.000 completos; una sola mala operación puede arrastrar *todo* tu saldo a la liquidación, no solo la cantidad que tenías en mente. Por qué lo usa la gente: una posición ganadora puede subvencionar a una perdedora, y sufres menos liquidaciones por pequeños vaivenes.

Ninguno es "más seguro" en abstracto. El aislado limita el daño de una sola posición; el cruzado usa todo tu saldo para mantener las posiciones vivas, a costa de poner todo ese saldo en juego.

Qué amplifica de verdad el apalancamiento

Aquí está lo que el marketing cuenta mal. El apalancamiento **no** aumenta tu rendimiento esperado. El precio sigue teniendo que moverse en la misma dirección, la misma cantidad, para que la operación funcione. Una buena operación es buena y una mala es mala, tanto a 2× como a 50×.

Lo que el apalancamiento escala es el tamaño de la posición por cada dólar de margen y, por tanto, se derivan dos cosas:

- **Tus ganancias y tus pérdidas, de forma simétrica.** En la operación con 2.000 de margen a 10×, un movimiento del 1% a tu favor son 200 USDT sobre el nocional de 20.000: eso es +10% sobre tu margen; un 1% en tu contra es -10%. Corta por ambos lados, siempre, y de forma idéntica.
- **Lo cerca que queda tu liquidación.** A más apalancamiento, más fino es el colchón de margen, así que un movimiento adverso más pequeño alcanza tu nivel de mantenimiento y te saca a la fuerza. A 10× el colchón es en torno al 10% del precio; a 20×, cerca del 5%; a 50×, apenas el 2%.

En conjunto: el apalancamiento no mejora las probabilidades del movimiento, solo sube lo que te juegas y acorta la distancia hasta un cierre forzoso. En cuanto sumas las comisiones y el riesgo de que te liquide el ruido normal *antes* de que tu tesis se cumpla, un apalancamiento alto suele empeorar los resultados esperados, no mejorarlos.

El malentendido del apalancamiento

Dos errores sobre este tema vacían más cuentas de principiantes que cualquier patrón de gráfico.

- **Creer que el apalancamiento aumenta el rendimiento esperado.** El trader que elige 50× "para ganar más" no ha hecho la operación más probable; el recorrido de precio necesario es idéntico al de la versión a 5×. Lo único que cambió es que ahora un vaivén diez veces menor lo liquida, y una posición cerrada con pérdida no se recupera cuando el precio vuelve, porque ya no existe. Más apalancamiento es más *riesgo por acierto*, no más ventaja.
- **El cruzado poniendo en juego, sin avisar, toda la cuenta.** Un principiante abre en cross "por el colchón extra", monta lo que él considera una operación de 500 USDT y olvida que todo el saldo es colateral. Un movimiento brusco en su contra sigue comiendo más allá de los 500 y lleva toda la cuenta a la liquidación. La cantidad que tenía en mente y el dinero realmente en riesgo nunca fueron la misma cifra.

La trampa en una línea: "más apalancamiento = más beneficio". Solo si aciertas, y solo hasta que un vaivén normal te liquide primero. El mismo 20× que duplica tu potencial sobre el papel es la razón por la que un retroceso del 5% —ruido, en la mayoría de los activos— puede forzar el cierre de tu posición con una pérdida que ya no podrás recuperar.

El apalancamiento en cripto en concreto

La historia genérica de arriba es peor en cripto, por razones propias de este mercado.

- **El apalancamiento absurdo está en el menú.** Los exchanges ofrecen de forma habitual 100× o 125× en los grandes, y apalancamiento alto en alts poco líquidas. A 100× todo tu colchón es en torno al 1% del precio, y una alt que se mueve un 10% en un día normal lo rebasa en segundos. Que la cifra esté *disponible* no significa que sea *sensata*; los niveles altos existen porque generan liquidaciones y comisiones, no porque te ayuden.
- **Cascadas de liquidación.** Como las multitudes se agolpan en precios de liquidación parecidos por usar apalancamiento alto, un cierre forzoso es una orden a mercado que empuja el precio hacia el siguiente cúmulo, que fuerza el siguiente cierre, y así sucesivamente. En un libro poco profundo de alts, este bucle de realimentación se pasa de frenada con violencia: la "mecha de liquidación" que se dispara y se recupera al instante. (La mecánica se cubre en el módulo de liquidación.)
- **Sin cierre, fines de semana finos.** Cripto opera 24/7, así que no hay cierre diario ni cortacircuitos que pausen un movimiento, ni un hueco de sesión tras el que resguardarse: pueden liquidarte a las 3 de la madrugada de un domingo. La liquidez también se adelgaza los fines de semana y festivos, así que un movimiento repentino en un fin de semana tranquilo puede atravesar todo un cúmulo de precios de liquidación con mucho deslizamiento. Una posición que habría sobrevivido un día entre semana puede cerrarse a la fuerza durante el fin de semana ante exactamente la misma noticia.

Ejercicios

Ejercicio 5.1

Abres un long en BTC a un precio de entrada de **20000** USDT, comprando **0.1** BTC con **3×** de apalancamiento. ¿Cuánto margen inicial (en USDT) debes depositar para abrir la posición?

- a) 794.00 USDT
- b) 873.40 USDT
- c) 952.80 USDT
- d) 1032.20 USDT

Ejercicio 5.2

Un trader abre un short de **0.1** unidades de una altcoin cotizada a **800** USDT, usando **3×** de apalancamiento. ¿Cuál es el margen inicial (en USDT) necesario para abrir esta posición?

- a) 437.00 USDT
- b) 480.70 USDT
- c) 524.40 USDT
- d) 568.10 USDT

Ejercicio 5.3

Quieres controlar 1.000 USDT de BTC con apalancamiento de 20×. ¿Cuánto margen inicial debes aportar?

- a) 20 USDT: aportas una unidad de margen por cada vez de apalancamiento.
- b) 200 USDT: el apalancamiento multiplica el depósito que debes.
- c) 1.000 USDT: tienes que financiar la posición completa.
- d) 50 USDT: el nocional (1.000) dividido entre tu apalancamiento (20).

Ejercicio 5.4

Abres una única posición usando margen **aislado** (isolated) y se liquida. ¿Qué pierdes?

- a) El saldo completo de tu cuenta, ya que todos tus fondos respaldan cada posición.
- b) Exactamente el margen que asignaste a esa posición; el resto de tu cuenta queda intacto.
- c) Solo las comisiones de trading del exchange; el margen siempre se devuelve.
- d) Nada: las posiciones con margen aislado no pueden liquidarse.

M06 · Liquidación

Cálculo del precio de liquidación, por qué isolated salva tu cuenta, cascadas.

Cómo se calcula la liquidación

La liquidación es el exchange cerrando tu posición a la fuerza porque tu margen ya no puede cubrir tus pérdidas. No es un castigo que el exchange decide aplicar: es el punto mecánico en el que tu colateral se agota. Si sabes calcular *dónde* está ese punto antes de entrar, controlas tu riesgo. Si no, el apalancamiento te controla a ti.

Por qué ocurre

Cuando abres una posición apalancada aportas **margen**: una fracción del valor nominal de la posición. A medida que el precio va en tu contra, tu pérdida no realizada se come ese margen. El exchange además te exige mantener un pequeño **margen de mantenimiento**: un mínimo de equity que debes conservar para mantener la posición abierta. En cuanto tu capital neto (equity) cae hasta ese suelo, el exchange cierra la posición para evitar que tu saldo se vuelva negativo, porque en una posición apalancada tus pérdidas pueden superar lo que aportaste, y es el exchange, no tú, quien responde por el déficit. La liquidación es el exchange protegiéndose a sí mismo primero; el colchón de margen de mantenimiento es la porción que se reserva para que el cierre forzoso ocurra *antes* de que tu equity llegue a cero, no después.

Aislado vs cruzado: dónde se detienen tus pérdidas

El modo de margen que eliges decide hasta dónde puede llegar una sola posición mala dentro de tu cuenta.

- **Margen aislado (isolated)** acota el margen de una sola posición. Si se liquida, pierdes exactamente ese margen y nada más: el resto de tu cuenta queda intacto. Por eso isolated "salva tu cuenta": convierte una catástrofe en una pérdida acotada y conocida que dimensionaste a propósito.
- **Margen cruzado (cross)** comparte todo tu saldo como colateral. Ese colateral extra aleja el precio de liquidación, así que la posición sobrevive a vaivenes pequeños que en aislado no soportaría. El truco: ahora una sola posición mala puede recurrir a —y perder— todo tu saldo. Más indulgente con el ruido, mucho más peligroso ante un movimiento de verdad.

Ejemplo: 100 USDT de margen aislado en una operación perdedora te pueden costar como mucho 100 USDT. La misma operación en margen cruzado, respaldada por un saldo de 2.000 USDT, puede seguir sangrando hasta consumir buena parte de esos 2.000: la pérdida ya no está acotada por lo que asignaste a la operación.

La fórmula

Para un perpetuo lineal (margen en USDT), ignorando comisiones, el precio de liquidación aislado depende de dos tasas: la **tasa de margen inicial** ($= 1 / \text{apalancamiento}$) y la **tasa de margen de mantenimiento** **mmr** (una fracción pequeña fijada por el exchange, p. ej. 0,5%).

Long: $\text{liq} = \text{entrada} \times (1 - 1/\text{apalancamiento} + \text{mmr})$

Short: $\text{liq} = \text{entrada} \times (1 + 1/\text{apalancamiento} - \text{mmr})$

Intuitivamente: un long se liquida *por debajo* de la entrada aproximadamente por tu colchón de margen; un short *por encima*. A más apalancamiento → menor colchón → la liquidación se sitúa más cerca de la entrada.

Por qué se sitúa justo ahí. Tu margen es el colchón. Con 10× aportas $1/10 = 10\%$ del nocional, así que un movimiento en contra del 10% borra ese 10%, salvo que el exchange se queda con el último 0,5% (el mmr) antes de que desaparezca del todo, por lo que la posición muere a un 9,5% de distancia, no al 10%. La fórmula no es más que "cuánto puede moverse el precio antes de que mi margen aportado, menos el colchón del exchange, se agote".

Intuición con números, sobre la misma repisa que dibuja la figura de más abajo: compras el rebote y entras en **long** a **9.500** con **10×** de apalancamiento y $\text{mmr} = 0,5\%$. Tu colchón de margen es $1/10 = 10\%$ del precio, menos el 0,5% que retiene el exchange, así que el precio solo tiene que caer alrededor de un **9,5%** antes de que te liquiden:

$$\text{liq} = 9.500 \times (1 - 0,10 + 0,005) = 9.500 \times 0,905 = 8.597,50.$$

Baja el apalancamiento a 3× y el colchón pasa a ser $1/3 \approx 33,3\%$; el mismo long ahora sobrevive hasta unos $9.500 \times (1 - 0,3333 + 0,005) \approx 6.381$. La misma operación, con una distancia de supervivencia radicalmente distinta: eso es lo que el apalancamiento cambia de verdad. El apalancamiento no cambia tu entrada, ni tu dirección, ni el mercado; solo cambia *cuánto aire tiene el precio para respirar antes de matarte*.

Cascadas: por qué las liquidaciones mueven el precio

Qué. Una liquidación no es un apunte sobre el papel: el exchange tiene que cerrar de verdad la posición en el mercado. Para cerrar un long liquidado *vende* contra el libro de órdenes; para cerrar un short *compra*. Esa orden forzosa impacta contra las órdenes de compra (bids) u ofertas reales al precio que haya disponible.

Por qué se retroalimenta. En un libro poco profundo o desequilibrado, esa venta forzosa empuja el precio *hacia abajo*, lo que arrastra el precio hasta el siguiente cúmulo de precios de liquidación de longs, que disparan *más* ventas forzosas, que empujan el precio aún más. Cada ola dispara la siguiente: una **cascada de liquidaciones**. Lo mismo ocurre al alza cuando a los shorts atrapados los cierran a la fuerza comprando, en un squeeze.

En la práctica: por esto las "mechas de liquidación" se pasan de frenada tan violentamente y luego vuelven de golpe: el pico es flujo forzoso agotando un libro poco profundo, no información nueva sobre el valor. Y por esto colocar tu propio precio de liquidación *justo dentro* de una zona de liquidación concurrida es peligroso: te pones en fila para ser una de las fichas de dominó.



caption for fig-m06-liquidation-cascade

Por qué las cuentas mueren dentro del ruido normal

El exceso de apalancamiento mete tu precio de liquidación dentro del ruido normal. Es la forma más común en que los principiantes acaban liquidados. Sube ese mismo long a **50x** y tu colchón es de solo $1/50 = 2\%$:

$liq = 9.500 \times (1 - 0,02 + 0,005) = 9.500 \times 0,985 = 9.357,50$: apenas un **1,5%** por debajo de la entrada.

Ahora vuelve a mirar la figura de arriba. Esa mecha de liquidación baja hasta **9.314**, y vuelve en la misma vela: el gráfico casi no se entera. Tu posición a 50x, en cambio, se ha muerto por el camino, y tú ni siquiera estabas equivocado sobre la dirección —el precio termina el gráfico muy por encima de donde entraste—.

El cripto se mueve más de un 1,5% en una sola hora tranquila con toda facilidad. Así que ya no estás operando tu *visión* de la dirección; estás apostando a que la volatilidad ordinaria y sin significado no roce un nivel a un 1,5% antes de que tu tesis se cumpla. Puedes acertar por completo con la dirección y aun así ser liquidado por el ruido en el camino. El apalancamiento alto no magnifica una buena operación: acorta la mecha hasta que el vaivén normal del mercado basta para acabar contigo.

El margen cruzado convierte un solo error en un acontecimiento devastador que liquida toda la cuenta. Como cross comparte todo el saldo, un único perdedor descontrolado sigue recurriendo a colateral que también respalda tus *otras* posiciones. Cuando cede el margen de mantenimiento de la cuenta, el exchange puede liquidar posiciones de todo tipo —incluidas las que iban bien por su cuenta— para cubrir el déficit. Una sola operación mala se propaga en cascada por toda la cuenta. El margen aislado es el cortafuegos que detiene exactamente esto.

Ninguna campana de cierre te salva

Todo lo anterior es peor en el cripto que en los mercados tradicionales, por razones propias de cómo funcionan estas plataformas:

- **24/7, sin campana de cierre ni interruptores automáticos.** Las acciones pausan por la noche y se detienen ante movimientos extremos; los perpetuos no cierran nunca y rara vez se detienen. Tu

precio de liquidación está vivo a las 03 de un domingo mientras duermes. No hay hueco nocturno que esperar ni pausa del exchange que deje enfriar un aprieto de margen: si el precio alcanza tu nivel, te cierran, sea la hora que sea.

- **Los libros poco profundos de las alts amplifican cada cascada.** Las cascadas escalan con lo fino que sea el libro. Los pares principales como BTC absorben el flujo forzoso razonablemente bien; las altcoins pequeñas tienen libros poco profundos donde una ola modesta de liquidaciones puede abrir un hueco de varios puntos porcentuales en segundos. El mismo apalancamiento que en BTC es solo arriesgado, en una alt fina es directamente temerario.
- **Mechas de fin de semana.** La liquidez es más fina los fines de semana: menos creadores de mercado, menos volumen. El mismo flujo de liquidaciones forzosas que un libro entre semana absorbería empuja el precio mucho más lejos, produciendo las famosas "mechas" de fin de semana que clavan hacia abajo (o hacia arriba), barren un cúmulo de precios de liquidación y se recuperan minutos después. Quienes dejan apalancamiento alto durante un fin de semana tranquilo son las víctimas clásicas.

Ahora calcula tú los precios de liquidación. Los números del escenario se generan de nuevo cada vez; la solución explicada aparece en cuanto respondes.

Ejercicios

Ejercicio 6.1

Abres una posición **long** a un precio de entrada de **8000** con **3×** de apalancamiento (margen aislado). La tasa de margen de mantenimiento es **0.004**. ¿Cuál es el precio de liquidación?

- a) 403.00 price
- b) 443.30 price
- c) 483.60 price
- d) 523.90 price

Ejercicio 6.2

Un trader entra **5×** **long** en una altcoin desde una entrada de **100** (aislado). El margen de mantenimiento es **0.005**. ¿A qué precio se liquida la posición?

- a) 584.00 price
- b) 642.40 price
- c) 700.80 price
- d) 759.20 price

Ejercicio 6.3

¿Por qué la tasa de margen de mantenimiento suele ser mayor para tamaños de posición más grandes?

- a) Los exchanges cobran comisiones más altas a cuentas grandes para desincentivar el trading.
- b) Las posiciones más grandes tienen un mayor impacto en el libro de órdenes si se liquidan, requiriendo un mayor colchón.
- c) Garantiza que los grandes traders nunca sufran slippage.

- d) Es requerido por las regulaciones bancarias de moneda fiat.

Ejercicio 6.4

Los exchanges activan las liquidaciones basándose en el Último Precio Operado para garantizar una respuesta inmediata del mercado.

¿Verdadero o falso?

M07 · PnL real

Realizado/no realizado, comisiones maker/taker, funding acumulado, el neto real de una operación.

El PnL que de verdad te quedas

Cada operación te muestra un número de pérdidas y ganancias, pero ese número no es una sola cosa. Cambia de significado según si la posición está abierta o cerrada, y la cifra que el exchange te pinta en verde casi nunca es la que aterriza en tu saldo. Esta lección trata del hueco entre ambas —y de cómo calcular el número que de verdad te quedas—.

PnL realizado vs no realizado

Qué es. El PnL no realizado es la ganancia o pérdida de una posición que sigue abierta; el PnL realizado es lo que fijas en el momento en que la cierras, o la parte de ella que cierras.

Por qué existe la distinción. El PnL no realizado es una estimación a *precio de mercado*: "si cerrara ahora mismo, a este precio, esto es lo que tendría". El exchange lo recalcula tick a tick contra el precio de marca para saber en todo momento cuánto vale tu posición, pero nada se ha materializado y no se ha movido dinero. El PnL realizado es lo contrario: en el instante en que cierras, la estimación deja de ser una estimación y se convierte en un cambio final y contabilizado en tu saldo. El número deja de moverse porque ya no queda nada que marcar: la operación ha terminado.

En la práctica. Una posición que muestra +300 USDT no realizados no son +300 USDT en el banco; es una foto que la siguiente vela puede borrar. Y la asimetría juega en tu contra: la *pérdida* no realizada es justo lo que el exchange vigila para decidir si tu margen todavía cubre la posición. Deja crecer una pérdida no realizada lo suficiente y la posición se liquida —cierre forzoso por parte del exchange— con una pérdida que sí realizaste, la quisieras o no. Lo no realizado es provisional a tu favor pero decisivo en tu contra.

Un hábito útil: trata el PnL no realizado como el *tiempo* y el PnL realizado como el *clima*. El tiempo es ruidoso y cambia sin parar; solo el clima entra en tu historial.

Comisiones maker vs taker

Qué son. Cada ejecución cuesta una comisión, y hay dos tarifas. Una orden **maker** aporta liquidez al libro: una orden límite que se queda esperando a que la crucen. Una orden **taker** retira liquidez: una orden a mercado, o una límite que cruza el spread y se ejecuta al instante.

Por qué hay dos tarifas. Un exchange solo es utilizable si su libro de órdenes tiene profundidad, y las órdenes límite en reposo son lo que le da esa profundidad. Por eso el exchange premia al que *aporta* profundidad —el maker— con la tarifa más baja (a veces cero, en ocasiones un pequeño rebate), y cobra más al que la *consume* —el taker—. La diferencia de comisión es el exchange pagando por su propia liquidez.

En la práctica. Las tarifas parecen minúsculas —a menudo algo como 0,02 % maker, 0,055 % taker— así que los principiantes las ignoran. Es un error, por dos razones. Primero, la comisión se cobra sobre

el **nocional** (tamaño de la posición × precio), no sobre tu margen, así que el apalancamiento multiplica su mordisco en relación con el capital que pusiste. Segundo, la pagas **dos veces**: una al abrir y otra al cerrar. En una posición de 20.000 USDT a la tarifa taker del 0,055 %, son 11 USDT al abrir y unos 11 USDT al cerrar —alrededor de 22 USDT, o el 0,11 % del nocional— que se van antes de que el precio haya justificado nada. Entra como maker y la orden de apertura baja al 0,02 % (4 USDT), que a lo largo de cientos de operaciones es dinero de verdad.

Matiz crypto: una orden a mercado para entrar y otra a mercado para salir significan que pagas la tarifa taker en **las dos ejecuciones**, no en una. Las órdenes stop a mercado y los cierres forzados también se ejecutan como taker. Si tu estilo es "pegar al mercado para entrar y pegar al mercado para salir", presupuesta la ida y vuelta a dos comisiones taker.

El funding se acumula mientras aguantas

Qué es. El funding es un pago periódico que se intercambia directamente entre longs y shorts en un contrato perpetuo (tiene su propio módulo). Según el signo de la tasa de funding, o bien los longs pagan a los shorts, o los shorts pagan a los longs.

Por qué existe. Un perpetuo no vence nunca, así que no hay fecha de liquidación que arrastre su precio de vuelta a la línea del spot. El funding es la correa: cuando el perpetuo cotiza por encima del spot la tasa se vuelve positiva y los longs pagan a los shorts, lo que desincentiva a los longs y empuja el perpetuo hacia abajo; cuando cotiza por debajo del spot, el pago se invierte. Es una comisión que empuja suavemente, no una multa, pero estás en uno de sus lados todo el tiempo que aguantas.

En la práctica. El funding se cobra en cada ventana —habitualmente cada 8 horas, es decir, tres veces al día— sobre el nocional de tu posición. Una sola ventana es trivial: a una tasa del 0,01 % sobre una posición de 20.000 USDT, son 2 USDT. El problema es que se devenga en *cada* ventana que sigas abierto. Mantén esa posición tres días y la habrás pagado nueve veces —18 USDT— en silencio, de fondo, se haya movido el precio o no.

Matiz crypto: a diferencia de una bolsa que cierra de noche y los fines de semana, un perpetuo funciona 24/7 y el funding también. Las ventanas van pasando de noche, los sábados, en festivos. Una posición que "te olvidas" durante un puente largo sigue pagando: el funding no se toma el fin de semana libre.

Movimiento bruto vs neto real: un ejemplo resuelto

El movimiento bruto del precio es la materia prima. Tu **resultado neto** es lo que sobrevive después de que el exchange se lleve su parte en ambas ejecuciones y se ajuste el funding:

$$\text{neto} = \text{PnL bruto} - \text{comisión de apertura} - \text{comisión de cierre} - \text{funding}$$

Pongámosle números reales. Entrás en **long con 1 BTC a 20.000 USDT** (o sea, un nocional de 20.000) con **5×** de apalancamiento, lo que significa que tu margen es de 4.000 USDT. Aguantas tres días y cierras a **20.400**: un movimiento limpio de **+2 %** a tu favor.

- **PnL bruto:** $(20.400 - 20.000) \times 1 = +400 \text{ USDT}$. Este es el +2 % que todo el mundo cita.

- **Comisiones (taker en ambos lados):** apertura $20.000 \times 0,055 \% = 11,00$; cierre $20.400 \times 0,055 \% = 11,22$. Total **-22,22 USDT**.
- **Funding:** 3 días $\times$ 3 ventanas $\times (0,01 \% \times 20.000) = 9 \times 2 = \mathbf{-18,00 USDT}$ (tasa positiva, e ibas en long, así que pagaste).

neto = $400 - 22,22 - 18 = 359,78$ USDT

Así que el "movimiento de +2 %" es en realidad **+1,80 % sobre el nocional** ($359,78 / 20.000$), no un +2 %. Y como ibas apalancado 5x, el rendimiento *sobre tu margen* es un tercer número más: $359,78 / 4.000 \approx \mathbf{+9,0 \%}$. Tres porcentajes distintos para una sola operación —bruto-sobre-nocional, neto-sobre-nocional y neto-sobre-margen— y solo el último es el cambio en tu cuenta.

Ahora dale la vuelta. Si esos mismos tres días de aguante hubieran producido solo un movimiento de **+0,15 %** (+30 USDT brutos), los ~22 de comisiones y los 18 de funding convertirían una operación "ganadora" en $30 - 22 - 18 = -10$ USDT. Un número bruto verde, un saldo rojo.

Dónde se fue el PnL que esperabas

"El precio se movió +2 %, así que mi PnL es +2 %." No. Ese +2 % es el movimiento *bruto*; el neto es eso menos dos comisiones y cualquier funding, y el rendimiento sobre tu *margen* es otro número distinto. Un movimiento apenas positivo puede salir en pérdida una vez pagados los costes: el +0,15 % bruto del ejemplo se convirtió en una pérdida real.

Ignorar la ida y vuelta. Los principiantes presupuestan una comisión, no dos. Toda posición cuesta una comisión al abrir y otra al cerrar, así que a la tarifa taker del 0,055 % el precio tiene que moverse alrededor del **0,11 % del nocional solo para cubrir costes** —antes de cualquier funding—. A 5x de apalancamiento, eso es un 0,55 % de tu margen que se va antes de estar en tablas.

Sangrado por funding en un long mantenido. Una posición en la que vas ganando calladamente sigue goteando funding cada 8 horas, de día y de noche. En un mantenimiento de varios días ese goteo —18 USDT en el ejemplo, y mucho más con más tamaño o una tasa alta— puede comerse en silencio una parte real de una ganancia modesta, o ahondar una pérdida en la que ya estás.

Los hábitos que mantienen honesto el número

Cuatro hábitos, y cada uno de ellos es negarse a creer el número verde grande. Lee la cifra de la posición abierta como **no realizada** y provisional: no es dinero hasta que cierras.

Antes de entrar, conoce tu **comisión taker** y recuerda que la pagas en la entrada y en la salida, sobre el nocional, así que presupuesta la ida y vuelta, no un solo tramo. Para cualquier cosa mantenida más de unas horas, mete también el **funding** en el resultado esperado, recordando que se sigue devengando de noche y los fines de semana mientras no miras. Y luego juzga la operación por su **PnL neto realizado** —bruto – comisiones – funding—, nunca por el pico verde que te mostró mientras estaba abierta.

Ejercicios

Ejercicio 7.1

Abres una posición **long** de **0.1** BTC a un precio de entrada de **25000** y la cierras en **25000**. La comisión taker es **0.0002**, cobrada tanto en la ejecución de apertura como en la de cierre. ¿Cuál es tu PnL neto, en USDT?

- a) 880.00 USDT
- b) 968.00 USDT
- c) 1056.00 USDT
- d) 1144.00 USDT

Ejercicio 7.2

Vas **short** en una altcoin: **0.25** contratos, precio de entrada **1000**, y cierras en **1000**. La comisión taker es **0.0002**, cobrada en ambas ejecuciones. ¿Cuál es tu PnL neto, en USDT?

- a) 699.00 USDT
- b) 768.90 USDT
- c) 838.80 USDT
- d) 908.70 USDT

Ejercicio 7.3

¿Cuál es el hábito útil para distinguir el PnL no realizado del realizado?

- a) Trata el PnL no realizado como el tiempo y el realizado como el clima: el tiempo es ruidoso y cambia constantemente; solo el clima entra en tu registro.
- b) Trátales igual: el exchange los calcula con el mismo precio.
- c) Trata el PnL no realizado como la cifra fiable, ya que se actualiza tick a tick.
- d) Registra el máximo no realizado: es lo que la posición valió de verdad.

Ejercicio 7.4

Empareja cada término con lo que describe.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nocional | a) Tamaño de la posición × precio: la base sobre la que se cobra la comisión, no tu margen. |
| 2. Funding | b) Un pago periódico entre longs y shorts que puede ser positivo o negativo. |
| 3. Comisión maker | c) La tarifa más baja, cobrada cuando una orden límite en espera aporta liquidez al libro. |
| 4. Comisión taker | d) La tarifa más alta, cobrada cuando una orden a mercado retira liquidez. |

Análisis técnico

M08 · Estructura de precio

Soportes/resistencias bien trazados, rupturas y fakeouts, pullbacks, HH/HL-LH/LL, cambio de carácter.

Estructura de precio

El precio no vaga al azar. Deja un registro visible de dónde pelearon compradores y vendedores, y ese registro —la **estructura**— es la lectura de gráfico más honesta que puedes hacer, porque es el precio en sí, no un indicador derivado de él. Todo lo de esta lección es una forma de leer ese registro: dónde se frenó el precio, dónde rompió y si las rupturas significaron algo.

Soportes y resistencias son zonas, no líneas

Un **soporte** es una zona de precio donde la compra ha entrado repetidamente y ha frenado una caída. Una **resistencia** es una zona donde la venta ha tapado repetidamente una subida. La palabra que hay que retener es *zona*.

¿Por qué la compra reaparece de forma fiable en el mismo sitio? Porque el sitio se recuerda, y el recuerdo se convierte en órdenes. Los traders que compraron el último rebote y lo vieron funcionar dejan órdenes de compra para volver a hacerlo. Los que se perdieron el rebote esperan ahí una segunda oportunidad. Los que compraron demasiado arriba y están en pérdidas colocan ahí su salida a break-even (punto de equilibrio). Un soporte no es magia en el número: es un estante de órdenes de compra en reposo que las últimas visitas enseñaron a la gente a dejar. La resistencia es el mismo estante, hecho de órdenes de venta.

Por eso también es una **zona**, no una línea —una banda de unas cuantas velas de ancho— porque:

- Distintos traders colocaron sus órdenes a precios ligeramente distintos.
- Mechas y cierres cuentan historias diferentes; el "nivel" queda repartido entre ambos.
- Cuantas más veces se testea una zona, más ancha y más real se vuelve, no más precisa.

Caso concreto: supón que BTC ha girado al alza tres veces en el mismo vecindario —una vez pinchó con la mecha hasta 58.050 y cerró de vuelta en 58.600, otra vez hizo base en torno a 58.300 durante varias velas, otra cayó a 58.150 en el intradía y se recuperó—. No hay un único *precio* de soporte en esa historia. Hay un estante de unos 58.000–58.400 de ancho. Traza la zona a partir de los **cuerpos y mechas de los swings que de verdad giraron**, y espera que el precio reaccione *en algún punto dentro de ella*, no en un número exacto.

La herida autoinfligida más común: trazar un nivel, ver que el precio lo falla por un 0,3% y concluir "el soporte ha fallado". No falló: dibujaste una línea donde el mercado dibujó una banda. Una zona que se toca y aguanta está haciendo su trabajo.

Ruptura vs fakeout

Tarde o temprano el precio sale del rango. La pregunta es si lo hizo *en serio*.

- Una **ruptura genuina** cierra con decisión **más allá** del nivel —un cuerpo de vela entero al otro lado— y luego **aguanta** ahí, idealmente volviendo a *retestear* el antiguo nivel como nuevo soporte (o resistencia) y rebotando. Punto extra si la ruptura ocurre con **más volumen**: hizo falta participación real para atravesarlo.
- Un **fakeout** (falsa ruptura) asoma **más allá** del nivel —a menudo con una mecha larga— y luego cierra **de vuelta dentro** del rango. La ruptura es rechazada. Estos atrapan a los traders que compraron la primera vela pasada la línea.

Ambos tienen un mecanismo, y conviene entenderlo en vez de memorizarlo. Una ruptura genuina suele **retestear y aguantar** por *inversión de roles*: los vendedores que defendían la antigua resistencia han sido arrollados y muchos cierran sus cortos en el retroceso hacia el nivel, convirtiendo a los antiguos vendedores en compradores; mientras tanto, los compradores que se negaron a perseguir el precio consiguen por fin su entrada en la antigua línea. El nivel que antes tapaba el precio ahora lo sostiene: la resistencia se vuelve soporte. El retest es el mercado votando por segunda vez.

Un **fakeout** ocurre porque el nivel obvio es exactamente donde se apilan las órdenes en reposo justo más allá de él: los stops de los traders posicionados contra el nivel, y las órdenes de compra de los traders de ruptura que dejan instrucciones de "compra si rompe". Empuja el precio un pelo más allá del nivel y las disparas todas a la vez: un estallido de compras sin nada real detrás. Cuando ese combustible se agota, el precio cae de vuelta dentro, y quienes compraron el asomo quedan ahora atrapados por encima del nivel y motivados para vender. La falsa ruptura no falló por accidente: se quedó sin las mismas órdenes que la provocaron.

En concreto, con los números de la figura de abajo: la resistencia está en torno a **2.130**, y los dos paneles son literalmente el mismo gráfico —el mismo rango, las mismas velas— hasta el momento de la decisión. A la izquierda, una ruptura genuina: el precio cierra por encima de la línea, sigue empujando hasta **2.225** y ya no vuelve. A la derecha, un fakeout: el mismo asomo llega a **2.166**, aguanta media docena de velas por encima y luego las pierde —cierra de vuelta bajo 2.130, pierde **2.035** en pocas velas y sigue cayendo desde ahí—. Mismo nivel, mismas primeras velas: solo el cierre *que aguanta* y lo que viene después los distinguen.



caption for fig-m08-breakout-vs-fakeout

El discriminador más útil: **espera al cierre, y a que ese cierre aguante**. Una mecha que atraviesa un nivel es un rumor; unas pocas velas cerrando al otro lado son un titular sin confirmar —el panel de la derecha las tiene y aun así fracasa—; un cuerpo que cierra más allá y *se queda* es la noticia.

Nadie puede distinguir una ruptura de un fakeout en el instante en que el precio cruza la línea: ni tú, ni nadie. Por eso los traders pacientes esperan el cierre más allá, y a menudo el retest, aceptando que se perderán el primer tramo del movimiento a cambio de no quedar atrapados por la mayoría de los fakeouts.

Estructura de mercado: HH/HL y LH/LL

Aléjate del nivel único y mira la secuencia de swings.

- Una **tendencia alcista** es una escalera de **máximos más altos (HH)** y **mínimos más altos (HL)**: cada subida supera el pico anterior y cada retroceso hace suelo por encima del anterior.
- Una **tendencia bajista** es el espejo: **máximos más bajos (LH)** y **mínimos más bajos (LL)**. Cada rebote falla más abajo, cada caída llega más lejos.

¿Para qué molestarse en nombrar la escalera? Porque la secuencia te dice quién va ganando sin preguntarle a ningún indicador. Máximos más altos significan que los compradores siguen encontrando otros compradores dispuestos a pagar más; mínimos más altos significan que cada retroceso se compra antes de devolver la última ganancia. Mientras eso se cumpla, el camino de menor resistencia es hacia arriba, y apostar en contra es apostar contra el equilibrio de fuerzas visible. En cuanto la escalera se detiene, se detiene también la suposición.

Una tendencia alcista limpia podría leerse así: mínimo en 100, máximo en 110, retroceso a 104 (un mínimo más alto), máximo en 118 (un máximo más alto), retroceso a 109 (mínimo más alto), máximo en 126. Cada mínimo por encima del mínimo anterior, cada máximo por encima del máximo anterior: una escalera que podrías describirle a alguien por teléfono.

Un **pullback** es el movimiento en contra *dentro* de una tendencia: los retrocesos a 104 y 109 de arriba. Existe porque no todos actúan a la vez: algunos compradores toman ganancias durante la subida, algunos vendedores tardíos prueban suerte, y el precio devuelve parte del último tramo antes de que la

tendencia se reanude. Es la tendencia tomando aire, no girándose. La trampa es que en el momento en que se forma no puedes distinguir un pullback del inicio de un giro: solo el siguiente swing lo resuelve. Un retroceso a 109 que vuelve a girar al alza hacia un nuevo máximo era un pullback; el mismo retroceso que sigue cayendo y rompe 104 era la primera grieta.

Cambio de carácter

Una tendencia sigue intacta mientras la escalera continúa. Se rompe con un **cambio de carácter (CHoCH)**: el primer swing que viola el patrón.

En una tendencia alcista, eso es la primera vez que el precio hace un **mínimo más bajo**: no logra mantenerse por encima del HL anterior. En una bajista, es el primer **máximo más alto**. ¿Por qué pesa tanto esa primera ruptura? Porque toda la tendencia alcista se apoyaba en un mecanismo: que cada retroceso se compraba por encima del retroceso anterior. Un mínimo más bajo es la primera vez que ese mecanismo falla de forma visible: los compradores no aparecieron donde venían apareciendo. En la escalera de arriba, el precio cayendo desde 126, pasando por 109, hasta un mínimo de 106 es un cambio de carácter: el primer mínimo más bajo en una serie que solo había hecho mínimos más altos.

Al gemelo de ese giro también le han puesto nombre, aunque este curso no lo necesite para explicar la escalera: cada máximo más alto que se lleva por delante el máximo anterior es una **ruptura de estructura (BOS)**, la ruptura que *confirma* el patrón, frente al CHoCH, que lo rompe. Una escalera, dos clases de ruptura. Ese vocabulario —y el resto del dialecto que lo acompaña— se mapea sobre esta misma mecánica en **m30-l1**.

La figura pone esa comparación lado a lado, con cada swing etiquetado: a la izquierda una escalera que sigue subiendo, a la derecha la misma escalera cuyo último swing falla. Cada panel es una **instancia generada** con sus propios precios —los números de la escalera de arriba son proporciones para que la secuencia se pueda seguir de memoria, no una cotización que buscar—; lo que hay que leer es la forma y las etiquetas.



caption for fig-m08-market-structure

El cambio de carácter no es una promesa de que la tendencia se haya girado; es el primer *indicio* de que la regla de la vieja tendencia ha dejado de funcionar. A menudo precede a una transición más larga o a un rango, no a un giro limpio.

El "cambio de carácter" se vende como una señal mágica de giro. No lo es. Es un patrón roto: un motivo para dejar de dar por sentada la vieja tendencia y empezar a vigilar qué la sustituye. Un solo mínimo más bajo en una tendencia alcista puede ser un pullback profundo que luego se reanuda; trata el CHoCH como una pregunta, no como una respuesta.

La lectura errónea que sale cara

Dos errores causan casi todo el daño que este tema provoca.

Perseguir la primera vela pasada un nivel. La ruptura parece obvia, la vela es verde y rápida, y el miedo a perdersela ahoga el plan, así que compras el asomo. Pero el asomo es precisamente de lo que está hecho un fakeout: has comprado el estallido de stops disparados y órdenes de ruptura al peor precio posible, instantes antes de que se gire de vuelta dentro. Esperar al cierre, y a menudo al retest, te cuesta los primeros puntos y te ahorra la mayoría de estas trampas. La primera vela pasada un nivel es la vela más cara de operar.

Cantar un giro con un solo cambio de carácter. Un único mínimo más bajo parece un permiso para ponerte corto y contrariar toda la tendencia previa. Pero un CHoCH es un patrón roto, no una tendencia nueva, y las tendencias fuertes imprimen algún que otro mínimo más bajo dentro de un pullback profundo continuamente. Cambia todo tu sesgo con el primero y la tendencia te arrollará en la reanudación. Trata el CHoCH como una pregunta —¿*ha cambiado de verdad el control?*— y espera la respuesta: un máximo más bajo tras el mínimo más bajo, un intento fallido de recuperar el nivel, una segunda ruptura que confirme.

Ambos errores comparten una raíz: actuar con la *primera* señal en lugar de con la *confirmada*. El mercado paga una prima a quien está dispuesto a llegar una o dos velas tarde a cambio de quedar atrapado mucho menos a menudo.

El cripto abre 24/7, y eso tuerce estos patrones

Los mercados tradicionales cierran; el cripto nunca lo hace, y ese libro de órdenes siempre activo cambia cómo se comporta la estructura.

Fakeouts de fin de semana y de libro poco profundo. Sin campana de cierre, las horas muertas — los fines de semana y el tramo en que todas las zonas horarias importantes duermen a la vez— funcionan con un libro de órdenes fino. Menos órdenes en reposo significa que hace falta mucho menos tamaño para empujar el precio más allá de un nivel obvio, así que las falsas rupturas se concentran justo en estas ventanas. Una "ruptura" impresa a las 04 de un domingo merece más recelo que la misma ruptura en una sesión concurrida de un día laborable; puede que el nivel simplemente se haya atravesado empujando aire vacío y vuelva de golpe cuando regrese el volumen real.

Mechas de caza de stops. El apalancamiento concentra los stops y los precios de liquidación justo más allá de los máximos y mínimos de swing obvios: todos miran los mismos niveles, así que las órdenes de protección de todos acaban en la misma banda estrecha. En un libro poco profundo, un participante grande puede empujar el precio hasta esa banda, disparar los stops apilados y forzar la liquidación de los traders sobreapalancados, absorber la avalancha de órdenes resultante y dejar que

el precio vuelva de golpe, dejando una mecha larga que perforó el nivel y cerró muy lejos de él. (Recuerda: una *liquidación* aquí es el exchange cerrando a la fuerza esas posiciones sobreapalancadas, no una venta ordinaria.) Por eso la mecha que asoma por tu nivel suele ser más larga y más traicionera en cripto que la versión de manual, y por eso el **cierre**, nunca el extremo, es la única lectura honesta de si un nivel rompió de verdad.

Leer un gráfico en orden

1. Marca primero las zonas obvias, las que un desconocido rodearía con un círculo. Si tienes que entornar los ojos, no es un nivel.
2. Lee la secuencia de swings: ¿estás en HH/HL, en LH/LL, o en un rango desordenado sin ninguno de los dos?
3. En un nivel, espera al **cierre**. Más allá y aguantando = ruptura; más allá y luego de vuelta dentro = fakeout. Y pregúntate *cuándo* ocurrió la ruptura: una ruptura en la liquidez muerta del fin de semana es una señal más débil que la misma ruptura en una sesión concurrida.
4. Deja que el mercado confirme antes de rebautizar un pullback como giro. El cambio de carácter es el aviso honesto más temprano; ni uno antes.

Ejercicios

Ejercicio 8.1

Se traza un nivel horizontal (soporte o resistencia) y se testea cerca del borde derecho. Juzga el nivel testeado: ¿el precio **cerró más allá y aguantó** (ruptura genuina), **asomó más allá y luego cerró de vuelta dentro** (falsa ruptura) o **se acercó pero nunca operó más allá** (sin ruptura)?



- a) Ruptura genuina
- b) Ruptura falsa
- c) Sin ruptura

Ejercicio 8.2

Mira el nivel testeado y dónde está el precio respecto a él ahora. ¿El nivel fue **roto y aguantado** (ruptura genuina), **roto y luego recuperado desde el lado equivocado** (falsa ruptura) o **defendido**?

sin llegar a romperse (sin ruptura)?



- a) Ruptura genuina
- b) Ruptura falsa
- c) Sin ruptura

Ejercicio 8.3

En el momento en que se forma un retroceso, puedes saber si es un retroceso dentro de la tendencia o el inicio de una reversión.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 8.4

Empareja cada término de estructura de precio con su firma.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Retest | a) El precio asoma más allá con una mecha y luego cierra de vuelta dentro del rango |
| 2. Zona de soporte/resistencia | b) Un cuerpo entero cierra más allá del nivel y aguanta, idealmente retesteándolo |
| 3. Ruptura genuina | c) Una banda de unas cuantas velas de ancho, no un único precio exacto |
| 4. Fakeout | d) El precio vuelve al nivel roto, que ahora aguanta como nuevo soporte o resistencia |

La reacción: leer velas en un nivel

Una y otra vez este curso te dice que "esperes a que el precio reaccione en el nivel": en un soporte roto durante el retest (m08), en un retroceso de Fibonacci (m13, paso 4), en el spring que testea un rango de Wyckoff (m09). Esta lección por fin dice qué aspecto tiene una *reacción*.

El truco es dejar de pensar en las velas como un catálogo de formas que memorizar y empezar a leerlas como la **huella del flujo de órdenes**: un registro compacto de quién intentó qué en ese periodo y quién ganó. Casi todo lo que necesitas se reduce a dos mecánicas: un **rechazo** (el precio fue empujado a un precio y devuelto) y un **overrun** (un lado arrolló al otro). Más una tercera categoría que importa igual: velas que no significan **nada**, y saber no operarlas.

Rechazo: la mecha que perdió una batalla

Qué es. Un rechazo es una mecha larga con un cuerpo pequeño: el clásico *martillo* (mecha inferior larga) o *estrella fugaz* (mecha superior larga). El cuerpo es dónde abrió y cerró el precio; la mecha, hasta dónde viajó y fue forzado a volver.

Por qué importa. Una mecha larga es el fósil de una batalla perdida. El precio fue empujado hasta un nivel, encontró suficientes órdenes en contra para absorber el empuje y volvió. El lado que llevó el precio hasta la mecha *lo intentó y falló*; el que lo absorbió *ganó esa transacción*. Eso es información real sobre el flujo de órdenes, pero solo sobre la operación en la punta de la mecha.

En la práctica. El precio cae a un soporte en **61.000**, mecha hasta **60.400** y luego cierra de vuelta en **61.200**. Es una mecha inferior de ~600 puntos bajo un cuerpo diminuto: los vendedores empujaron el precio ~1% por debajo del soporte, los compradores absorbieron todo el empuje y lo devolvieron por encima. La mecha registra a los vendedores perdiendo la pelea *en 61.000*, un precio que, como veremos, tiene que importar para que la mecha signifique algo.

Overrun: el cuerpo que arrolló

Qué es. Una vela *envolvente*: un cuerpo grande cuyo rango cubre por completo el cuerpo de la vela anterior; toda la historia de la barra previa invalidada en un solo periodo.

Por qué importa. Donde un rechazo es una batalla *ganada en un extremo*, un overrun es un lado arrollando al otro sin más. La vela anterior decía una cosa; la envolvente la borra. Cuando eso pasa *en un nivel*, dice que al lado que defendía el nivel lo acaban de arrollar.

En la práctica. La vela anterior es roja y cierra un **0,8%** abajo. La siguiente abre ahí y cierra un **1,9%** arriba, con su cuerpo tragándose el rango entero de la barra previa: una envolvente alcista. Los compradores no solo empujaron el precio; arrollaron todo lo que los vendedores del periodo anterior habían construido.

Un aviso que vale para todas las figuras de esta lección: cada panel es una **instancia generada** de la forma que ilustra y viene con sus propios precios. Los números de estos ejemplos —61.000, el 0,8%, el 1,9%— son la *mecánica* en proporciones, no una cotización que buscar en los gráficos. Lee la forma, y luego dónde ocurre.



caption for fig-m08-reversal-forms

No-información: cuando una vela no dice nada

La mitad de leer velas es negarse a leer las que no llevan mensaje.

El doji. Apertura y cierre casi iguales: un cuerpo diminuto, mechas a ambos lados. Nadie ganó: compradores y vendedores lucharon en tablas. Un doji es *indecisión*, no una señal. Abrir en **50.000** y cerrar en **50.050** es un cuerpo del 0,1%: esa vela es el mercado encogiéndose de hombros.

La vela de rango pequeño. Una barra muy corta tras un movimiento es **compresión**: el mercado en pausa, enroscándose. No predice dirección; solo dice que la volatilidad cayó. Leerle una continuación es inventar una intención que la barra no tiene.



caption for fig-m08-non-information

La ubicación es el 90 % de la señal

Aquí está la regla que gobierna todo lo anterior: **el significado de una vela viene, sobre todo, de dónde ocurre.**

Una mecha de rechazo en el retroceso 0,618, sobre un soporte antiguo que ya ha aguantado dos

veces, es información, porque el *nivel* es lo que los compradores defendían y la mecha los muestra defendiéndolo. La **misma** mecha en espacio abierto, sin apoyarse en ningún nivel, es ruido con una mecha. La misma forma, un valor completamente distinto, porque quien hace el trabajo es el nivel, no la vela. Es exactamente la postura de m13, "el fib no crea el nivel": la vela tampoco crea la señal. Es una reacción a algo, y si no hay nada a lo que reaccionar, no hay señal.



caption for fig-m08-rejection-vs-open-space

Así que la lectura son siempre dos preguntas, en orden: *cuál es la mecánica* (rechazo, overrun o nada) y —la que decide su peso— *dónde ocurrió*.

Los nombres que oirás

Te encontrarás patrones de vela japoneses con nombre por todas partes: YouTube, TradingView, el Twitter de trading. Conviene que sepas entender esa lengua franca, así que aquí tienes el diccionario, mapeado sobre las dos mecánicas más la ubicación, nunca como señales por sí solas:

- **Martillo / pin bar** — un *rechazo* en mínimos (mecha inferior larga).
- **Estrella fugaz** — el mismo *rechazo* invertido en máximos (mecha superior larga).
- **Envolvente** — un *overrun* (un cuerpo se traga el rango anterior).
- **Estrella de la mañana / del atardecer** — un *rechazo* contado en tres velas en vez de una (bajada, pausa, subida, o el espejo).
- **Harami** — *compresión* justo después de un impulso (una vela pequeña dentro del cuerpo anterior).
- **Pinzas** — un *doble rechazo* en el mismo nivel (dos velas mechando al mismo precio).



caption for fig-m08-multi-candle-forms

La conclusión es directa: **no hay 60 patrones, hay dos mecánicas con 60 nombres**. Y como con los niveles autocumplidos de m13, un nombre muy vigilado importa *un poco* más precisamente porque miles de traders lo leen igual y actúan sobre él, lo que también es su límite: la ventaja es ajustada, está masificada y nunca sustituye al nivel de debajo. Siempre que este curso usa un nombre, es una abreviatura de "esta mecánica, en esta ubicación", nada más.

Leer más de lo que dice la vela

Las tres formas en que este conocimiento se vuelve en tu contra son el mismo error con ropa distinta: leer la forma y olvidar la ubicación.

La versión simple es ver un martillo o una envolvente de manual en *cualquier sitio* y tomarlo. Un rechazo que no rechazó nada, un overrun que no arrolló nada que nadie defendiera: saltan constantemente y por sí solos casi no significan nada. Si no puedes nombrar el nivel al que reacciona la vela, no hay operación.

La versión aplicada es coleccionar patrones como cromos, memorizar sesenta nombres como sesenta botones de compra/venta. Parece conocimiento y rinde como ruido, porque se salta la única pregunta que importa. Aprende las dos mecánicas; trata cada nombre como un puntero a una de ellas en una ubicación.

La versión ilusa es leer intención en un doji. Un doji en un punto cualquiera es indecisión, y punto. La gente se convence de un "doji de giro" a posteriori; en directo, es el mercado diciéndote que no ha decidido, lo cual no es permiso para decidir tú por él.

Reacciones de velas en cripto

Cripto afila tanto la señal como sus formas de mentir. Los mercados funcionan **24/7**, así que muchísimas velas se forman en libros poco profundos de fin de semana y de madrugada, donde un *puñado* de órdenes puede dejar una mecha muy pronunciada que parece un rechazo de peso y en realidad es un vacío de liquidez. Un martillo en un domingo tranquilo, en un nivel de poca liquidez, es una pista mucho más débil que el mismo martillo en un nivel defendido en horas activas. Y como el apalancamiento amontona stops y liquidaciones justo pasados los niveles obvios, una mecha larga que

atraviesa un nivel es a menudo un **stop-hunt**: flujo de órdenes real, pero fabricado, no convicción orgánica. Pondera cada reacción por la profundidad del libro en que ocurrió y por el nivel en que ocurrió, y desconfía de una mecha solitaria y espectacular en un mercado tranquilo.

Lee una vela en dos pasos: nombra la mecánica (rechazo, overrun o no-información) y luego pregunta dónde ocurrió. Una reacción en un nivel que el gráfico ya respeta es información; la misma forma en espacio abierto es ruido; un doji o una vela de rango pequeño no son señal alguna. El nivel hace el trabajo; la vela solo te dice qué pasó ahí.

Ejercicios

Ejercicio 8.5

Lee la formación del borde derecho —y sopesa DÓNDE ocurrió—. Si hay un nivel horizontal trazado, la reacción está sobre un precio que ya importaba. ¿Es un **rechazo en un nivel** (una mecha larga absorbida que gira en soporte/resistencia —informativo—), un **overrun en un nivel** (un cuerpo envolvente arrolló ahí el rango anterior —informativo—), la **misma forma en espacio abierto** (sin apoyarse en ningún nivel —ruido—) o **indecisión** (un doji o una vela de rango diminuto —sin señal—)?



- a) Rechazo en un nivel → informativo
- b) Arrollamiento en un nivel → informativo
- c) La misma forma en espacio abierto → ruido
- d) Indecisión → sin señal

Ejercicio 8.6

Un mismo pin bar de mecha larga aparece en dos sitios: (A) justo en el retroceso 0,618, sobre un soporte antiguo que ya ha aguantado dos veces; (B) a media altura del rango, en ningún nivel. ¿Cuál es la señal operable?

- a) B: un pin bar limpio es una señal aparezca donde aparezca.
- b) A: el rechazo cae sobre un nivel que ya importaba, así que lleva información.
- c) Ambos por igual: la forma de la vela es idéntica, así que el significado es idéntico.

Ejercicio 8.7

Una vela de rango pequeño justo después de un movimiento fuerte es una señal fiable de que el movimiento continuará.

¿Verdadero o falso?

M09 · Wyckoff: acumulación y distribución

El ciclo acumulación → markup → distribución → markdown, fases A–E, spring y upthrust.

Wyckoff: acumulación y distribución

Wyckoff es una forma de leer un gráfico como una historia sobre quién compra y quién vende. La idea central es que los grandes participantes —fondos, mesas de trading, cualquiera que mueva tamaño— no pueden comprar ni vender todo de golpe sin mover el precio en su contra. Así que trabajan en silencio, a lo largo del tiempo, dentro de un rango lateral. Esa compra o venta paciente deja una forma reconocible en el gráfico. Wyckoff es una **lente para leer esa forma**, no una señal mecánica ni una garantía.

Esta lección es el **mapa**: el ciclo completo, qué es un rango y las dos pistas —spring y upthrust— que delatan a un rango. Se queda a propósito en el nivel de panorámica; una lección complementaria recorre la vida de un rango concreto, evento por evento. Aquí el objetivo es ver cómo encajan las piezas.

Por qué el tamaño tiene que esconderse

Empieza por el problema alrededor del cual está construido Wyckoff, porque toda forma del gráfico nace de él. Un gran participante que quiere una posición grande no puede comprarla sin más. Digamos que quiere **2000 contratos** pero el libro de órdenes visible solo ofrece **150** cerca del precio actual. Tiene dos opciones: pagar de más barriendo todas las ofertas de arriba —moviendo el precio un 8–10% en su contra y anunciando su intención a todo el mercado— o ir metiendo órdenes pequeñas durante días y semanas, comprando **100–200 cada vez** en cada caída, dejando que los vendedores acudan a ella. Elige lo segundo. Lo inverso ocurre cuando quiere *salir*: vende durante las subidas en trocitos pequeños para no hundir el precio del que intenta salir.

Esa restricción es *por qué* se forma un rango. El vaivén lateral no es indecisión: es una orden grande trabajada en porciones, y cada porción necesita una contraparte dispuesta al otro lado.

El ciclo de cuatro etapas

Wyckoff describe el mercado como un ciclo repetido de cuatro **etapas** (que aquí mantenemos distintas de las *fases* con letra A–E que describen la vida de un rango concreto, más abajo):

- **Acumulación** — tras una tendencia bajista, el precio deja de caer y se mueve de lado. Los grandes participantes *construyen* posiciones largas en silencio, comprándoselas a los vendedores que se han rendido. **Por qué aquí**: una tendencia bajista fabrica a los vendedores exhaustos y presa del pánico que un gran comprador necesita para llenar su orden barato.
- **Markup** (subida) — terminada la acumulación, el precio sube en tendencia y abandona el rango. La compra ha terminado, así que no queda nada que tape el precio y este se eleva con poca oferta.
- **Distribución** — tras el markup, el precio deja de subir y vuelve a moverse de lado. Ahora los grandes participantes *sueltan* en silencio las posiciones que construyeron, vendiéndoselas a compradores entusiastas. **Por qué aquí**: una tendencia alcista fabrica a los compradores

confiados y con FOMO en los que un gran vendedor necesita descargar.

- **Markdown** (bajada) — terminada la distribución, el precio baja en tendencia y abandona el rango. La demanda está agotada, así que el precio cae por su propio peso.

Las tendencias (markup, markdown) son la parte que todo el mundo nota. Los **rangos** (acumulación, distribución) son donde ocurre el trabajo importante e invisible. El ciclo se repite porque se repite la misma restricción: quien acumuló acaba queriendo distribuir, y la multitud que compró el techo acaba capitulando hacia la siguiente acumulación. El esquema de abajo traza una vuelta completa: una tendencia bajista previa que se estanca en un rango, las fases A–E, el spring en la fase C y el markup que lo resuelve.



caption for fig-m09-accumulation

Qué es realmente un rango

Un rango es ese tramo lateral y aburrido limitado por un **soporte** abajo y una **resistencia** arriba. Para la mayoría del retail parece que no pasa nada. Lo que sostiene Wyckoff es que pasa muchísimo: un gran participante necesita muchas sesiones de ir y venir para llenar una orden grande sin disparar el precio, de modo que el rango es la acumulación o la distribución.

Imagínalo en concreto, con los números del esquema de arriba. El soporte en **1.800** ha aguantado dos semanas. Cada vez que el precio se hunde hacia 1.800 alguien lo compra y lo devuelve al centro; cada empuje hacia la resistencia se frena y se desvanece. Para quien mira el gráfico eso es dinero muerto. Para Wyckoff es un comprador sentado en la demanda en 1.800, absorbiendo todo lo que se ofrece, sesión tras sesión, hasta agotar a los vendedores. Por eso la pregunta clave nunca es «¿está yendo de lado?», sino «¿quién está absorbiendo, y en qué lado?»

Las fases dentro de un rango (A–E)

Wyckoff etiqueta la vida de un rango con cinco fases. Este es el vocabulario para contar la historia: no hace falta nombrarlas en directo, y el recorrido detallado, evento por evento, pertenece a su propia lección. Para el mapa, con esto basta.

- **Fase A** — la tendencia previa se detiene. La venta (o la compra) hace clímax y se forman los primeros límites del rango.

- **Fase B** — el medio, largo y errático. Aquí se construye la «causa»: el grueso de la compra o venta silenciosa, yendo y viniendo entre soporte y resistencia.
- **Fase C** — la prueba. Aquí aparece el **spring** o el **upthrust**.
- **Fase D** — el rango empieza a resolverse, con el precio inclinándose hacia un lado y empujando hacia un límite.
- **Fase E** — el precio abandona el rango: comienza el markup o el markdown.

Mantén separados los dos vocabularios: las **etapas** (acumulación → markup → distribución → markdown) nombran el *ciclo* por el que pasa el mercado entero; las **fases A–E** nombran la *vida interior de un solo rango*.

El spring y el upthrust

Estos dos son las pistas que este módulo entrena, porque son los momentos en que el rango enseña sus cartas.

- Un **spring** es una falsa ruptura *por debajo* del soporte del rango que se recupera rápido hacia dentro. El precio se hunde bajo el suelo —activando los stops y tentando a los cortos— y luego rebota hacia arriba. En la lectura de Wyckoff, esa caída era grandes participantes quedándose con la última oferta barata de los vendedores presa del pánico. Un spring vive dentro de la **acumulación** y precede a un **markup**. *En concreto*: el soporte aguanta en 1.800 durante dos semanas; un estallido de ventas hunde el precio a **1.745** y dispara los stops apilados justo bajo 1.800; en una o dos sesiones el precio reconquista 1.800 y aguanta. Ese 3% de caída fue la última oferta cambiando de manos, no una ruptura bajista.
- Un **upthrust** es la imagen espejo: una falsa ruptura *por encima* de la resistencia del rango que fracasa y vuelve a caer hacia dentro. El precio asoma sobre el techo —activando a los compradores de ruptura— y luego se da la vuelta. Ese asomo era grandes participantes soltando en la última demanda entusiasta. Un upthrust vive dentro de la **distribución** y precede a un **markdown**. El upthrust decisivo de la fase C que marca el techo de una distribución tiene nombre propio —el **UTAD** (upthrust after distribution, «empuje tras la distribución»)— para distinguirlo de los upthrusts menores y no concluyentes que pueden aparecer antes, en la fase B.

La lógica de ambos es la misma trampa: una ruptura que todos ven atrae órdenes, y esas órdenes son justo la liquidez que un gran participante necesita para terminar su posición en el lado *contrario*. Un soporte visible con stops aparcados debajo es un charco de órdenes de venta forzada esperando a ser recolectado; una resistencia visible con compradores de ruptura encima es un charco de demanda esperando a que le vendan. El esquema de distribución de abajo muestra el espejo del de acumulación: una tendencia alcista previa, el rango y un upthrust (UTAD) en la fase C.



caption for fig-m09-distribution

La trampa de la retrospectiva

Wyckoff es una heurística, no un mecanismo en el que confiar a ciegas. Dos trampas hacen casi todo el daño:

Etiquetar en retrospectiva. Una vez que el precio ya se ha movido, *todo* rango parece una acumulación o una distribución de manual: el ojo ajusta el esquema a un desenlace que ya conoce. En directo no tienes ese regalo. Un «spring» que sigue cayendo era solo una ruptura bajista; un «UTAD» que sigue subiendo era solo una ruptura alcista. Solo descubres cuál era después de los hechos, y un gráfico que etiqueta tras el movimiento no demuestra nada sobre tu capacidad de anticiparlo.

Forzar la historia. No todo rango es acumulación o distribución: muchos son solo rangos que se rompen al azar. Nadie toca una campana para confirmar la fase. Trata el esquema como una *hipótesis* sobre quién manda, exige confirmación antes de actuar (la reacción en el nivel que confirma un spring —las formas de vela que la registran— se lee en m08-l2), y acepta etiquetar un rango limpio sin tendencia previa clara ni falsa ruptura como **none** en vez de inventarle una narrativa.

Wyckoff en cripto

Los esquemas clásicos de Wyckoff vienen de gráficos de acciones de principios del siglo XX, con apertura y cierre diarios y una campana de cierre. Cripto cambia la textura de formas que importan:

- **24/7, sin cierre.** No hay frontera de sesión contra la que anclar las fases ni hueco nocturno que reinicie la secuencia de cotizaciones. Un rango que una acción construiría en 30 sesiones puede formarse y resolverse en un solo fin de semana, justo cuando la liquidez es más fina y un movimiento encuentra menos resistencia.
- **Los libros poco profundos de las alts abaratan los springs.** En un libro de órdenes poco profundo de una altcoin, una venta a mercado relativamente pequeña puede hacer una mecha del 5–8% por debajo del soporte, barrer los stops y los niveles de liquidación agrupados justo debajo y darse la vuelta. A veces es acumulación genuina; a veces es un **stop-hunt** deliberado: una ballena fabricando el spring a propósito para disparar la venta forzada y luego comprar la caída. La forma es idéntica, así que un «spring» en una alt fina es una prueba mucho más débil que la misma

forma en un mercado profundo y líquido como BTC.

- **El funding y el apalancamiento agrupan los stops.** El funding de los perpetuos y el apalancamiento alto amontonan los stops y los precios de liquidación en puntos obvios, justo pasado el soporte y la resistencia. Ese amontonamiento es lo que hace la falsa ruptura una cosecha tan fiable, y también significa que un «markup» que sale de un spring puede no ser más que un **short squeeze**: cortos amontonados a los que fuerzan a cerrar, no demanda real.

Así que la misma forma lleva menos información en cripto que en el manual. Pondera un spring o un upthrust por la *profundidad del libro en que ocurrió* y por la *tendencia que llevó hasta él*, y desconfía de una falsa ruptura limpia en una alt ilíquida durante un fin de semana tranquilo.

Qué buscar en el gráfico

1. Lee la **tendencia previa** al rango. La acumulación sigue a una tendencia bajista; la distribución sigue a una alcista. La tendencia antes del rango es la mitad de la historia.
2. Encuentra el **rango**: el soporte y la resistencia entre los que ha estado rebotando el precio.
3. Busca una **falsa ruptura** de un límite que se recupera: por debajo del soporte (spring) o por encima de la resistencia (upthrust).
4. Combínalas. Un spring tras una tendencia bajista dice *acumulación*; un upthrust tras una alcista dice *distribución*. Un rango limpio sin tendencia previa clara ni falsa ruptura es solo un rango: etiquétalo como **none** en vez de forzarle una historia.

Los gráficos de abajo se generan de nuevo cada vez y terminan *dentro* del rango: el markup o el markdown que «probaría» la etiqueta queda fuera de pantalla. Es deliberado: en tiempo real nunca ves el final primero. Clasificas solo a partir de la tendencia previa y de la falsa ruptura, que es exactamente la habilidad.

Ejercicios

Ejercicio 9.1

Lee el esquema. Fíjate en la **tendencia previa** al rango, en el soporte y la resistencia del rango y en cualquier **ruptura falsa** de un límite que vuelva rápido hacia dentro. ¿Es acumulación, distribución o ninguno (solo un rango)?



- a) Acumulación
- b) Distribución
- c) Ninguno

Ejercicio 9.2

Otro rango que clasificar. Ve en orden: ¿en qué dirección venía el precio *antes* del rango? Luego localiza el soporte/resistencia y busca un spring (ruptura falsa por debajo del soporte que se recupera) o un upthrust (ruptura falsa por encima de la resistencia que fracasa). Elige acumulación, distribución o ninguno.



- a) Acumulación
- b) Distribución
- c) Ninguno

Ejercicio 9.3

Una mesa quiere 2.000 contratos pero el libro visible solo ofrece 150 cerca del precio actual. ¿Por qué introduce 100-200 a la vez durante días en vez de comprarlo todo ahora?

- a) Los exchanges limitan el tamaño de orden en los contratos de futuros.
- b) Pagar a través de todas las ofertas de arriba movería el precio un 8-10% en su contra y anunciaría su intención a todo el mercado.

- c) Está esperando una señal técnica antes de comprometerse.
- d) Las órdenes más pequeñas acceden a comisiones maker más bajas.

Ejercicio 9.4

¿Qué afirmación describe mejor un spring?

- a) Una ruptura bajista real por debajo del soporte que sigue cayendo directa hacia un markdown.
- b) Una ruptura fuerte por encima de la resistencia que confirma que ya está en marcha un markup.
- c) Una ruptura falsa por debajo del soporte del rango que se recupera hacia dentro; aparece en la acumulación y precede a un markup.
- d) Una ruptura falsa por encima de la resistencia del rango que fracasa; aparece en la distribución y precede a un markdown.

Acumulación y distribución, fase por fase

La primera lección puso nombre a las piezas: el ciclo de cuatro etapas, el rango, las fases A–E, el spring y el upthrust. Esta lección va más despacio y recorre **un único rango de acumulación de principio a fin**, fase por fase, con números aproximados para que cada etapa sea concreta; luego le da la vuelta a todo para mostrar que **la distribución es la misma historia del revés**. El objetivo no es memorizar un esquema, sino *ver por qué* cada fase tiene el aspecto que tiene, para que reconozcas la forma cuando los números sean otros y el gráfico esté más sucio.

El rango de ejemplo

Toma una moneda que ha caído con fuerza: de unos **2.050 a 1.800** en varias semanas, una tendencia bajista limpia, con los vendedores al mando. Cerca de 1.800 la caída se detiene y el precio empieza a moverse de lado. Ese tramo lateral es el rango que vamos a recorrer. Ten presentes los dos límites: un **soporte** que se forma en torno a **1.800** y una **resistencia** en torno a **1.930**.

La figura de aquí abajo es una **instancia generada** con exactamente esta forma, y los números de esta lección son sus valores redondeados: las dos líneas que verás dibujadas son ese soporte y esa resistencia, y todo lo que contamos a partir de ahora ocurre entre ellas. Léela de izquierda a derecha según avanzamos: la tendencia bajista hacia el rango, el ir y venir, el pinchazo por debajo del soporte que se recupera y la salida al alza.



caption for fig-m09-accumulation

Fase A — la tendencia previa se detiene

Qué: la tendencia bajista se queda sin vendedores. La caída pierde fuelle al llegar a **1.930** y el precio entra en el rango; el primer tramo dentro baja hasta **1.800** y encuentra compra; el rebote sube otra vez hasta **1.930** y se frena ahí. A partir de ahí, la caída libre se ha terminado y existen los dos límites del rango.

Por qué: una tendencia acaba cuando los últimos vendedores motivados ya han vendido. El rebote desde 1.800 es la primera señal de que los compradores pueden absorber todo lo que les echen; que la subida se pare exactamente donde se paró la anterior dice que arriba hay oferta esperando. Esos

dos eventos *dibujan* las líneas de soporte y resistencia: el rango no aparece de la nada, lo construyen un suelo que aguanta y un techo que tapa.

Ejemplo: la entrada en el rango bajo 1.930, la caída hasta 1.800 y el rebote de vuelta a 1.930 son tres giros visibles. Antes de la fase A tenías un mercado que caía; después tienes una caja.

Fase B — el ir y venir que construye la causa

Qué: el medio largo y aburrido. Durante muchas sesiones el precio va y viene entre **1.800** y **1.930**, tocando los dos límites una y otra vez sin llevarse ninguno por delante. Aquí la mayoría de la gente pierde el interés.

Por qué: aquí es donde ocurre el trabajo de verdad. Un gran comprador no puede levantar el precio de 1.800 a 1.930 de una sola vez sin dispararlo en su contra, así que compra con paciencia en las caídas y deja que vuelva a subir, una y otra vez. Cada ciclo del ir y venir traspasa un poco más de oferta de los vendedores cansados a los compradores pacientes. Wyckoff lo llama *construir la causa*: cuanto más largo el ir y venir, mayor el movimiento que puede pagar después.

Ejemplo: si la moneda pasa seis semanas oscilando en una banda de 1.800–1.930 con una actividad anodina, esa banda no es "no pasa nada": es la acumulación en sí.

Fase C — el spring y su prueba

Qué: cerca del final del rango, el precio pincha *por debajo* del soporte —hasta **1.745**, un 3% bajo el suelo de 1.800— y luego vuelve rápido hacia dentro, en tres o cuatro velas. Ninguna caída posterior se acerca ya a ese suelo. Ese pinchazo y recuperación es el **spring**; el aguante más tranquilo que lo sigue es su **prueba**.

Por qué: la ruptura por debajo de 1.800 es un cebo. Un mínimo nuevo y visible activa los stops que descansan bajo el soporte y tienta a cortos nuevos, y esas órdenes de venta son justo la última oferta barata que un gran comprador necesita para terminar. La recuperación hacia dentro es la pista de que la ruptura fue absorbida, no real. La prueba que sigue —una caída que se niega a bajar tanto, con menos actividad— confirma que queda poca oferta por sacudir.

Ejemplo: la mecha hasta 1.745 dispara los stops de todos; el precio está de nuevo por encima de 1.800 tres velas después; y a partir de ahí ninguna caída vuelve a perder el soporte —la más profunda de todas se queda en **1.810**—. El spring hizo su trabajo.

Fase D — el avance hacia el borde

Qué: el precio deja de visitar el suelo. Se asienta en una banda estrecha en torno a **1.870** —a media altura del rango, unos 70 puntos por encima del soporte— y se queda ahí hasta el final del rango.

Por qué: una vez que la oferta ha desaparecido, los compradores ya no necesitan tener paciencia. La demanda supera ahora la poca venta que aparece, de modo que cada retroceso es más superficial que el anterior. El manual dibuja eso como **mínimos crecientes** apoyándose en el techo; lo que siempre se cumple, y lo que ves aquí, es lo otro: **el suelo del rango deja de tocarse**. Un mercado que ya no necesita bajar a 1.800 para encontrar compradores es un mercado que ha cambiado de manos.

Ejemplo: la diferencia con la fase B es *dónde ocurren las caídas*. La fase B baja hasta 1.800 una y otra

vez; la fase D no vuelve a bajar de 1.810 ni una sola vez.

Fase E — el markup abandona el rango

Qué: el precio rompe por encima de 1.930 y aguanta. El rango queda atrás y la tendencia alcista se reanuda: esto es el **markup**.

Por qué: la acumulación ha terminado. Con la oferta agotada, el primer empuje real por encima de la resistencia casi no encuentra nada por encima, así que corre. El rango fue la causa; el markup es el efecto.

Ejemplo: un cierre por encima de 1.930 que no vuelve a caer hacia dentro, seguido de una tendencia al alza que llega hasta **2.210** —por encima incluso de los 2.050 donde había empezado toda la caída —: la recompensa de toda esa compra paciente.

Distribución: la misma historia del revés

Ahora invierte todos los signos. La **distribución** es lo que hace un rango después de una tendencia *alcista*, y es el espejo de la acumulación en cada fase. La figura de abajo es, otra vez, una instancia generada de esa forma, con sus propios precios: un rango entre un **soporte en torno a 28.140** y una **resistencia en torno a 29.640**.



caption for fig-m09-distribution

Recórrela al revés que la anterior: el precio ha subido desde unos **25.400** y se estanca. La **fase A** es la subida perdiendo fuelle al llegar a 29.640, una reacción a la baja hasta 28.140 y un rebote que vuelve a frenarse arriba —lo que dibuja las dos líneas—. La **fase B** es el ir y venir largo entre 28.140 y 29.640, donde los grandes tenedores *sueltan* en silencio a compradores entusiastas en vez de construir. La **fase C** es el **upthrust**: el precio asoma sobre la resistencia hasta **30.590** —un 3% por encima—, atrapa a los compradores de ruptura y luego fracasa y vuelve hacia dentro. El upthrust decisivo de la fase C que marca el techo tiene nombre propio —el **UTAD** (upthrust after distribution, «empuje tras la distribución») — para distinguirlo de los asomos menores y no concluyentes que pueden ocurrir antes, en la fase B. En la **fase D** el precio deja de visitar el techo y se asienta en torno a **29.000**: ningún rebote posterior vuelve a alcanzar la resistencia, y el más alto de todos se queda en 29.350. Y la **fase E** rompe por debajo de 28.140 hacia el **markdown**, hasta **23.900**.

La simetría es exacta: un spring es una falsa ruptura *por debajo* del soporte que insinúa un *markup*; un upthrust es una falsa ruptura *por encima* de la resistencia que avisa de un *markdown*. La misma trampa en dirección contraria: una ruptura visible atrae las órdenes que un gran participante necesita para terminar en el lado opuesto.

Cuando el esquema miente

Las fases se ven limpias en un diagrama y limpias en retrospectiva, y ahí está el peligro. Dos trampas en particular:

- **Los rangos se rompen de verdad en ambas direcciones.** Un pinchazo por debajo del soporte que sigue cayendo nunca fue un spring: fue solo una ruptura bajista. No puedes saber cuál de las dos estás mirando *mientras ocurre*; solo te ganas la etiqueta de "spring" cuando el precio se recupera y aguanta. Trata una ruptura sin confirmar como una pregunta, no como una respuesta.
- **Sesgo de retrospectiva.** Una vez que un rango se ha resuelto, es fácil señalar el mínimo y decir "spring evidente". En directo, esa misma mecha era idéntica al comienzo de un desplome. Nombrar la fase a toro pasado no te enseña nada; la habilidad es leer la tendencia previa y la recuperación *antes* del markup o el markdown que te darían la razón.

Fabricar un spring en un libro poco profundo

En cripto la fase C se afila especialmente. En un **libro de órdenes fino de una altcoin** hace falta muy poco tamaño para empujar el precio más allá de un nivel de soporte o resistencia, así que una **mecha de caza de stops** —un pico rápido que activa el racimo de stops que descansan justo más allá del límite y que incluso puede provocar la liquidación forzosa de posiciones sobreapalancadas— es fácil de fabricar y fácil de confundir con un spring o un upthrust auténtico. La mecha puede ser violenta y durar minutos.

Dos consecuencias. Primera: la *profundidad* de un spring o un upthrust importa menos en cripto que la *recuperación*; una mecha profunda en un libro poco profundo es barata de producir, así que exige un rebote limpio hacia dentro antes de fiarte. Segunda: como el mercado funciona **24/7** sin campana de cierre, estas pruebas suelen ocurrir en horas de baja liquidez —fines de semana y tiempos muertos entre sesiones— cuando una orden pequeña mueve más el precio. Un "spring" impreso a las 3 de la madrugada de un domingo merece más recelo, no menos.

Ejercicios

Ejercicio 9.5

Recorre este rango fase por fase. Primero lee la **tendencia previa** (fase A: una tendencia bajista o alcista que se estanca). Luego localiza el ir y venir entre soporte y resistencia (fase B) y busca la prueba de la fase C: un **spring** (ruptura falsa por debajo del soporte que rebota) o un **upthrust** (ruptura falsa por encima de la resistencia que fracasa). Combina tendencia y prueba: ¿es acumulación, distribución o ninguno (solo un rango)?



- a) Acumulación
- b) Distribución
- c) Ninguno

Ejercicio 9.6

¿En qué fase del rango aparece el spring (o el upthrust)?

- a) Fase A — es lo que detiene la tendencia previa e inicia el rango
- b) Fase C — la prueba, cerca del final del rango, antes de que se resuelva
- c) Fase B — es todo el ir y venir largo del medio
- d) Fase E — es la ruptura que abandona el rango

M10 · Medias móviles y tendencia

SMA/EMA, cruces, la MA como soporte dinámico, por qué van con retraso por construcción.

Medias móviles y tendencia

Una **media móvil (MM)** condensa los últimos N precios de cierre en una sola línea que sigue al precio por detrás. Hace bien una única cosa: elimina el ruido vela a vela para que la dirección de fondo se vea mejor. No hace nada más: no predice y, por construcción, siempre mira hacia atrás. Todo lo útil y todo lo peligroso de una media móvil se desprende de ese único hecho: es un promedio del pasado.

SMA vs EMA

Hay dos que te vas a encontrar constantemente, y toda la diferencia está en *cómo ponderan el pasado*.

- Una **media móvil simple (SMA)** es el promedio llano de los últimos N cierres. Cada cierre de la ventana pesa lo mismo. Esa ponderación igual tiene un coste oculto: cuando el cierre más antiguo sale de la ventana, sale *del todo*, así que la línea puede dar un tirón en una vela en la que hoy no ha pasado nada; un precio grande de hace exactamente N velas simplemente se cae por detrás. Un cierre de hace N velas manda tanto como el de ayer, justo hasta el instante en que ya no manda nada.
- Una **media móvil exponencial (EMA)** pondera más los cierres recientes y deja que los antiguos se desvanezcan en vez de caer de golpe. Cada vela se actualiza como $EMA_{hoy} = k \times cierre_{hoy} + (1 - k) \times EMA_{ayer}$, con $k = 2 / (N + 1)$. Los precios antiguos nunca desaparecen del todo —su peso solo decae geométricamente—, así que la EMA nunca da un tirón por una salida brusca y, como los cierres recientes dominan, gira antes.

Una reacción trabajada. Supón que el precio lleva mucho tiempo plano en 100, así que una SMA10 y una EMA10 marcan ambas 100. Ahora el precio salta a 110 y se queda ahí. La SMA10 sube en línea recta —se cambia un 100 antiguo por un 110 en cada vela—, así que marca 101, 102, 103... y solo llega a 110 tras diez velas, cuando toda la ventana son por fin 110. La EMA10 ($k = 2/11 \approx 0,18$) salta a unos **101,8 en la primera vela** y ya ronda **106,3 en la quinta**, mientras la SMA apenas ha trepado hasta 105. Los mismos datos, pero la EMA ha admitido casi todo el movimiento antes de que la SMA llegue a la mitad.

El compromiso lo resume todo: **la EMA reacciona más rápido (menos retardo), pero esa velocidad también la hace más ruidosa**: gira ante movimientos que se quedan en nada. La SMA es más suave y tranquila, pero más lenta en admitir que la tendencia ha cambiado. Más rápida no es mejor; es otro ajuste del mismo mando.

Leer la tendencia: pendiente, posición y orden

Tres cosas —dos en una sola línea, una entre dos líneas— te dicen el régimen.

- **La pendiente.** Una MM que sube significa que el precio medio trepa: una tendencia alcista. Una MM que baja es una tendencia bajista. Una MM plana significa que no hay tendencia: un rango.
- **La posición del precio.** El precio aguantando *por encima* de una MM que sube es una tendencia

alcista sana; el precio *por debajo* de una MM que baja es una tendencia bajista sana. La posición te dice que el precio *actual* coincide con la dirección promediada.

- **El orden** (con dos MM en el gráfico). Cuando una MM rápida se sitúa *por encima* de una lenta, los precios recientes son más altos que los antiguos: la tendencia de corto plazo es más fuerte que la de largo. La rápida por debajo de la lenta es lo contrario.

Las lecturas limpias son cuando las tres coinciden. **Precio por encima de una MM rápida que sube, y la rápida por encima de la lenta = tendencia alcista; la imagen espejo = tendencia bajista.** El precio picoteando a un lado y otro de un par *plano* y entrelazado es el mercado diciéndote que no hay tendencia que operar, que es justo cuando las medias móviles funcionan peor (abajo).



caption for fig-m10-ema-signatures

La figura dibuja una EMA20 (rápida) y una EMA50 (lenta) sobre tres mercados. Lee la *firma* que deja cada régimen. En la **alcista**, la rápida va por encima de la lenta, ambas suben y el precio cabalga por encima de las dos. La **bajista** es la imagen espejo exacta. El **rango** tiene las dos EMA planas y enredadas mientras el precio las sierra a un lado y otro. Aprender a reconocer esas tres imágenes de un vistazo es la habilidad que entrena este módulo.

Los cruces dorado y de la muerte

Pon una MM **rápida** (periodo corto) y una MM **lenta** (periodo largo) en el mismo gráfico y observa dónde se cruzan.

- Un **cruce dorado** (*golden cross*) es la MM rápida cruzando *por encima* de la lenta: se lee como alcista.
- Un **cruce de la muerte** (*death cross*) es la MM rápida cruzando *por debajo* de la lenta: se lee como bajista.

La lógica es sólida: la línea rápida refleja los precios recientes, así que gira primero, y cuando supera a la lenta la tendencia de corto plazo se ha impuesto a la de largo. Pero aquí está *por qué la señal siempre llega tarde*: para que una línea de 50 periodos suba por encima de una de 200, los precios recientes ya han tenido que arrastrar un promedio de 50 velas por encima de uno de 200, y eso requiere una subida sostenida que, por definición, ya tiene decenas de velas. Ambas líneas son promedios de precios que ya ocurrieron, así que un cruce **confirma un cambio que ya está en**

marcha: nunca canta el giro. Cuando se imprime un cruce dorado, buena parte del movimiento puede quedar ya detrás de ti.

Un cruce es una *confirmación* rezagada, no una señal de entrada precisa. Quien "compra el cruce dorado" a ciegas está comprando un movimiento que empezó mucho antes de que las líneas se juntaran. El cruce te dice que la tendencia ha girado; no te dice que este instante sea un buen precio.

Qué medias, y en qué temporalidad

Nada de lo anterior dice qué N usar, y ese es el orden honesto: primero la lectura. Pero vas a encontrarte el mismo puñado de periodos en todas partes, así que conviene saber cuáles son y por qué se repiten.

- **9 y 21, en gráficos intradía.** Un scalper o un day trader que trabaja del gráfico de 1 minuto al de 15 necesita líneas que giren dentro de la sesión, así que los periodos son cortos —y, por el intercambio entre retraso y ruido de más arriba, ruidosos—.
- **20 y 50, para swing trading,** léidas en el de 4 horas y en el diario: lo bastante largas para encogerse de hombros ante una vela mala, lo bastante cortas para girar dentro de una tenencia de varios días. Es el par de la figura de arriba.
- **50 y 200, en el diario:** el par lento y más citado, y de donde les vienen el nombre al **cruce dorado** y al **cruce de la muerte**, que casi siempre se refieren a la de 50 días cruzando la de 200.

Trátalas como **convenciones, no como resultados**. Ningún mercado le debe nada a una media de 200 días, y no hay cálculo que haga la de 21 mejor que la de 19. Importan por la misma razón que da m13 para los niveles de Fibonacci: bastante gente vigila las mismas líneas y las órdenes en reposo se amontonan a su alrededor, así que un nivel sin ningún mecanismo detrás acaba siendo un sitio donde el precio reacciona. Ese efecto es real —y es todo el efecto que hay—. Funciona mientras la línea esté concurrida, no porque el número acierte.

Lo que los parámetros *no* cambian es cómo se lee el gráfico. Las tres firmas —orden, pendiente y dónde está el precio respecto al par— tienen el mismo aspecto en un gráfico de 1 minuto con el 9/21 que en un diario con el 50/200, y por eso este módulo enseña la imagen y no los ajustes. Lo que sí cambian es el *horizonte del que habla la señal*. Un cruce 9/21 en el gráfico de 5 minutos es una afirmación sobre la próxima hora, y se dará la vuelta antes de comer con la frecuencia suficiente para que un swing trader haga bien en ignorarlo. Un cruce 50/200 en el diario es una afirmación sobre los próximos meses, y no es razón ninguna para tomar una operación que piensas cerrar hoy. Ajusta el par a tu periodo de tenencia (**m20-l1**) y luego léelo con las mismas tres firmas que usarías en cualquier otro sitio.

Soporte y resistencia dinámicos

En una tendencia en marcha, el precio suele retroceder, tocar una media móvil y reanudar, así que la MM actúa como un **suelo móvil en una tendencia alcista o un techo en una bajista**. Parte de esto es real: la MM sigue aproximadamente el coste medio de los compradores recientes, así que un retroceso hasta ella es un retroceso hasta donde entró el tenedor promedio, y ahí suelen entrar compradores nuevos. Parte es una profecía autocumplida: todo el mundo mira las mismas EMA de 20,

50 y 200, así que las órdenes se agolpan en torno a ellas y el nivel "funciona" en parte porque está vigilado. Trátalo como una **zona a vigilar, no una línea que tenga que aguantar**: en un giro de verdad el precio la atraviesa de lado a lado, y la misma MM que era soporte pasa a ser resistencia en la vuelta.

Por qué van con retardo: por construcción

Una media móvil solo puede describir la tendencia que ya has tenido. El retardo no es un defecto que se pueda ajustar hasta quitarlo; es aritmética. Una SMA de periodo N está centrada en un precio de hace aproximadamente $(N - 1) / 2$ velas: una **SMA50 informa en la práctica de un precio de hace unas 25 velas**. Una EMA del mismo periodo es más rápida, pero también va por detrás, porque las velas antiguas siguen pesando. Acortar el periodo recorta el retardo pero añade ruido; alargarlo suaviza la línea pero empuja el informe más atrás en el tiempo. Siempre estás cambiando lo uno por lo otro: no hay un ajuste que sea a la vez rápido y suave.

Dónde las medias móviles dejan de ayudar

Toda media móvil se construye con precios pasados, así que solo puede describir la tendencia que ya has tenido, confirmada tarde. Eso es tolerable en un mercado con tendencia y activamente dañino en un **rango**.

Sin tendencia, una MM plana queda cortada a un lado y otro, las líneas rápida y lenta se cruzan una y otra vez, y cada uno de esos cruces es una señal falsa; esto es el **whipsaw** (latigazo). Una media móvil se gana el sueldo solo cuando hay una tendencia que suavizar; dale un mercado lateral y te devolverá una ristra de pérdidas disfrazadas de señales.

Los dos errores clásicos son en realidad la misma moneda. Operar cruces de MM dentro de un rango es la versión whipsaw, y tratar un cruce rezagado como una entrada nueva en una tendencia es la versión de comprar tarde. Ambos vienen de olvidar que la línea es un espejo retrovisor.

Serie sin huecos, libros más finos

Cripto cambia las entradas en dos direcciones opuestas.

- **Sin huecos, una serie continua.** Las acciones cierran por la noche y los fines de semana, así que una MM diaria tiene que digerir un hueco cada lunes y promedia un "cierre" que se salta la mayor parte del día. Cripto opera 24/7, así que la serie de precios es ininterrumpida: una EMA50 en diario promedia de verdad cincuenta días seguidos, sin saltos en la línea provocados por huecos. Eso hace que las medias móviles sean *más limpias* de leer en cripto que en bolsa.
- **Pero mucha más volatilidad, así que las MM rápidas son más ruidosas.** Cripto —y sobre todo las altcoins con poca liquidez— se mueve en oscilaciones más grandes y bruscas que la mayoría de las acciones. Una MM rápida sobre una altcoin volátil da latigazos constantes, generando cruces que un mercado más tranquilo nunca produciría, y una mecha de fin de semana con poca liquidez puede sacudir una EMA corta sin motivo. La consecuencia práctica: para lograr la misma suavidad que te daría un periodo dado en bolsa, en cripto sueles necesitar un periodo *más largo*.

Los gráficos de los ejercicios se generan de nuevo cada vez y dibujan una EMA20 y una EMA50. Léelas juntas: su orden (cuál va arriba), su pendiente y dónde se sitúa el precio respecto a ellas. Una tendencia alcista, una bajista y un rango dejan cada una una firma distinta en esas dos líneas, igual que en la figura de arriba; distinguirlas es lo que entrenan estas preguntas.

Ejercicios

Ejercicio 10.1

Lee las dos medias móviles (la EMA20 y la EMA50): su orden, su pendiente y dónde se sitúa el precio respecto a ellas. ¿Es una tendencia alcista, una bajista o un rango?



- a) Tendencia alcista
- b) Tendencia bajista
- c) Rango

Ejercicio 10.2

Clasifica el régimen solo con las medias móviles. ¿Qué EMA va arriba, hacia dónde se inclinan ambas y el precio va por encima, por debajo o cruzándolas a un lado y otro?



- a) Tendencia alcista
- b) Tendencia bajista
- c) Rango

Ejercicio 10.3

Empareja cada término de medias móviles con su significado.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. SMA (simple) | a) Se pega al precio con menos retardo, pero es más ruidosa |
| 2. EMA (exponencial) | b) Más suave y tranquila, pero más lenta en girar |
| 3. Periodo más corto | c) Promedia los últimos N cierres con el mismo peso |
| 4. Periodo más largo | d) Pondera más los cierres recientes, así que gira antes |

Ejercicio 10.4

Se acaba de producir un cruce dorado: la MM rápida cruzó por encima de la lenta. ¿Qué te dice en realidad?

- a) La tendencia de corto plazo ha girado al alza y el cruce lo confirma tarde: una confirmación rezagada, no un precio de entrada preciso.
- b) Ahora mismo es el momento exacto y óptimo para comprar.
- c) El precio tiene garantizado subir a partir de aquí.
- d) La MM rápida ha cruzado por debajo de la lenta.

M11 · Osciladores: RSI y MACD

Qué calculan de verdad, la mentira de sobrecompra/sobreventa en tendencias fuertes, el histograma y los cruces de la línea de señal frente a los de la línea de cero, leídos en su contexto.

Osciladores: RSI y MACD

Un **oscilador** es un indicador, derivado del precio, que se mueve dentro de un rango acotado e intenta describir el *momentum*: con qué rapidez y con cuánta unilateralidad se ha movido el precio últimamente, no dónde está. Como el rango es fijo (de 0 a 100 en el RSI, una línea de cero en el MACD), puedes comparar la lectura de hoy con la del mes pasado en la misma escala, y ahí está todo su atractivo. Dos están por todas partes en cripto: el **RSI** y el **MACD**. Ambos son genuinamente útiles una vez que sabes exactamente qué calculan, y ambos se malinterpretan sin parar por quienes los tratan como botones de compra y venta.

Qué calcula realmente el RSI

El **RSI** (Índice de Fuerza Relativa) compara el tamaño medio de las subidas recientes con el tamaño medio de las bajadas recientes, sobre un periodo de referencia (por defecto **14** velas), y comprime el resultado en una escala de **0 a 100**. Mecánicamente forma un único cociente —**RS = ganancia media ÷ pérdida media**— y luego proyecta ese cociente sobre la escala.

RS = ganancia media en el periodo ÷ pérdida media en el periodo.

RSI = $100 - 100 \div (1 + \text{RS})$.

Si las subidas y las bajadas son iguales, $\text{RS} = 1$ y $\text{RSI} = 50$. Si las subidas son tres veces mayores que las bajadas, $\text{RS} = 3$ y $\text{RSI} = 100 - 100 \div 4 = 75$. A medida que las pérdidas se acercan a cero, el RS se dispara y el RSI es arrastrado hacia 100.

- Si casi todas las velas recientes cerraron al alza, las pérdidas medias son casi cero y el RSI se clava cerca de **100**.
- Si casi todas cerraron a la baja, las ganancias medias son casi cero y el RSI se sitúa cerca de **0**.
- Cuando las ganancias y las pérdidas están más o menos equilibradas, el RSI ronda la mitad, cerca de **50**.

Así que el RSI es una medida *relativa*, y está acotada por una razón mecánica: el RS puede ir de 0 a infinito, y la proyección $100 - 100 \div (1 + \text{RS})$ pliega todo ese rango limpiamente en el 0–100. No pregunta "¿el precio está alto?", sino "¿cómo de desequilibradas han sido las últimas 14 velas?".

Una lectura resuelta: supón que las últimas 14 velas promediaron una ganancia del **0,9 %** en las velas al alza y una pérdida del **0,3 %** en las velas a la baja. Entonces $\text{RS} = 0,9 \div 0,3 = 3$, y $\text{RSI} = 100 - 100 \div (1 + 3) = 75$, cómodamente en "sobrecompra", solo porque las velas al alza han sido tres veces mayores que las de baja. Fíjate en lo que ese número *no* dice: nada sobre si un 0,9 % es un movimiento grande, nada sobre que el precio esté alto o bajo en términos absolutos, solo que la acción reciente se ha inclinado al alza 3 a 1. Las bandas convencionales son **por encima de 70 = sobrecompra** y **por debajo de 30 = sobreventa**, pero sigue leyendo, porque esas dos palabras son

justo donde la mayoría de los principiantes pierde dinero.

Qué calcula realmente el MACD

El **MACD** (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) se construye con tres piezas:

- La **línea MACD**: la diferencia entre una EMA rápida (12) y una EMA lenta (26) del precio. Cuando la media rápida está por encima de la lenta, la línea es positiva: el precio se está alejando de su base reciente.
- La **línea de señal**: una EMA de 9 periodos de la línea MACD, es decir, una versión suavizada y más lenta de ella.
- El **histograma**: la línea MACD menos la línea de señal, dibujado como barras. Es, sencillamente, la *distancia* entre las dos líneas.

¿Por qué una *diferencia de medias* es una lectura de momentum? Una EMA pondera más las velas recientes, así que la EMA rápida (12) reacciona a los precios nuevos antes que la lenta (26). La distancia entre ambas mide, por tanto, con qué rapidez el precio se aleja de su propia base más lenta: un ritmo de cambio, no un nivel. Eso es exactamente lo que significa "momentum" aquí.

Una lectura resuelta: en una subida, la EMA de 12 está en 30.500 y la de 26 en 30.000, así que la línea MACD vale **+500**: el precio está muy por encima de su base más lenta. La línea de señal (la EMA de 9 de esa línea MACD) va rezagada en **+420**, con lo que el histograma es $500 - 420 = \mathbf{+80}$. Si las siguientes velas empujan la línea MACD a +560 mientras la señal solo sube a +470, el histograma crece a +90: el movimiento se acelera. Si en cambio la línea MACD se estanca en +500 mientras la señal la alcanza en +480, el histograma se *encoge* a +20: el precio puede seguir cerca de sus máximos, pero la fuerza detrás se está apagando.

Léelo como momentum, no como nivel. Un histograma que *crece* indica que el movimiento se acelera; uno que se *encoge* indica que pierde fuerza aunque el precio todavía suba.

Ambos indicadores son solo aritmética sobre precios pasados. No contienen ninguna información que el precio no lleve ya: la *reempaquetan* en una lectura de momentum. Eso resulta honestamente útil para detectar una aceleración que se te escaparía en las velas en crudo, y es también la razón por la que nunca pueden "predecir" nada por sí solos.

Leer los cruces del MACD

El MACD tiene dos eventos completamente distintos a los que se llama "un cruce", y confundirlos es la forma más común de malinterpretar este indicador. Uno es un cruce de la **línea de señal**; el otro, un cruce de la **línea de cero**. No son noticias del mismo tamaño.

El cruce de la línea de señal

El **cruce de la línea de señal** es la línea MACD cruzando su propia EMA de 9 periodos: el momento en que el histograma cambia de signo. Como la línea de señal no es más que una media rezagada de la línea MACD, este cruce tiene un significado puramente mecánico: **la línea MACD cruzó por encima de su señal precisamente porque la línea MACD giró al alza**, y cruzó por debajo porque giró a la

baja. Es una afirmación sobre *las últimas velas de momentum*, nada más.

Una lectura resuelta, siguiendo con los números de arriba. Una tendencia alcista se pausa: la EMA de 12 baja a 30.360 mientras la de 26 ha subido hasta 30.000, así que la línea MACD ha caído a **+360**. La línea de señal —la EMA de 9 de la línea MACD, que todavía promedia las lecturas mayores de la subida— está más arriba, en **+392**, con lo que el histograma es $360 - 392 = -32$. El histograma está *negativo en una tendencia alcista*: el momentum ha caído por debajo de su propia media reciente. Dos velas después el precio se reanuda: la EMA de 12 salta a 30.430 mientras la de 26 solo ha subido a 30.020, así que la línea MACD vuelve a **+410**. La línea de señal promedia nueve velas, así que dos velas buenas apenas la mueven: marca **+393**. El histograma es $410 - 393 = +17$: ha pasado a positivo. Ese cambio de signo es el cruce alcista de la línea de señal.

Fíjate en el número que no se movió: la línea MACD se mantuvo positiva todo el tiempo (+360 y luego +410). La EMA de 12 nunca cayó por debajo de la de 26. Nada cambió en la tendencia: solo se tambaleó y se recuperó el empuje de corto plazo dentro de ella.

El cruce de la línea de cero

El **cruce de la línea de cero** es un evento mayor, de orden superior. La línea MACD es la EMA rápida menos la lenta, así que la línea MACD en cero significa que esas dos medias son **iguales**, y que la línea MACD cruce el cero significa que la **EMA de 12 ha cruzado a la de 26 sin más**. Ese es el cruce dorado (o de la muerte) de m10, sobre el par 12/26, reportado en el panel del oscilador: un cambio de *régimen* de tendencia, no un bache dentro de una.

Una lectura resuelta: una tendencia bajista tiene la EMA de 12 en 29.400 y la de 26 en 29.900, así que la línea MACD marca **-500**: la media reciente está decididamente por debajo de la más antigua. El precio gira entonces y sube con fuerza. La EMA de 12, ponderada hacia los precios nuevos, escala más rápido: en 29.850 frente a una EMA de 26 que solo ha llegado a 29.700, la línea MACD vale **+150**. Cruzó el cero por el camino, y lo que ese cruce registra es que el precio medio de las últimas 12 velas está ahora *por encima* de la media de las últimas 26. La tendencia de corto plazo se ha impuesto a la de largo.

Ten claras las dos por lo que tiene que ocurrir en cada caso:

- **Cruce de señal:** la línea MACD cambió de *dirección* respecto a su propia media. Es frecuente, salta a menudo y puede ocurrir muchas veces dentro de una misma tendencia sin que la tendencia esté nunca en duda.
- **Cruce de cero:** las dos EMAs que hay detrás de la línea MACD cambiaron de *orden*. Es más raro, más tardío y hace falta un movimiento sostenido para producirlo: el mismo retraso que m10 mostraba para cualquier cruce de medias. Confirma un régimen que ya está en marcha; nunca canta el giro.

En un giro limpio los verás en ese orden: primero el cruce de señal y luego —si el movimiento es real— el cruce de cero unas velas después. Ese orden es la razón por la que el cruce de señal es la pista temprana y ruidosa, y el cruce de cero la confirmación tardía y de más peso.

El histograma que se encoge antes de un cruce

No hace falta esperar al cambio de signo. El histograma es la *distancia* entre las dos líneas, así que un histograma que se encoge es el cruce acercándose: **que el histograma llegue a cero y que el cruce**

ocurra son el mismo evento.

Desarróllalo. La línea MACD se estanca en +500 mientras la señal la sigue alcanzando: el histograma imprime **+80**, luego **+50**, luego **+20**. El precio puede seguir raspando nuevos máximos todo ese tiempo, pero las barras que hay detrás son cada vez más cortas, y si la línea MACD se queda plana mientras la señal sigue subiendo, el próximo cambio de signo es aritmética, no opinión. Que el precio haga nuevos máximos mientras el histograma los hace más pequeños es una **divergencia del histograma del MACD**: el mismo desacuerdo entre precio y momentum sobre el que se construye m12, captado un paso antes, en el histograma en lugar de en los máximos del precio. Es una pista de que el movimiento se desacelera. No es una orden de venta.

Un cruce no es una señal autónoma

Todo lo anterior describe lo que un cruce *calcula*. Lo que *vale* depende por completo de dónde ocurre, y este es el mismo punto que m08-l2 sostiene sobre una vela y m13 sobre un nivel de Fibonacci.



caption for fig-m11-cross-in-trend-vs-range

- **El mismo cruce alcista de la línea de señal dentro de una tendencia alcista establecida** es indicio de *continuación*: un retroceso puso el histograma en negativo, ese retroceso ya ha terminado, la tendencia que estuvo intacta todo el tiempo se reanuda, y el cruce te dice cuándo. Fíjate en el panel izquierdo: esto ocurre varias veces dentro de una misma tendencia sin que la tendencia esté nunca en duda, y ahí está la clave. Ahí el cruce vale algo porque el trabajo lo hace la tendencia y el cruce solo pone la hora.
- **El mismo cruce alcista de la línea de señal dentro de un rango** es *whipsaw* (latigazo). En un mercado lateral la línea MACD oscila a un lado y otro del cero, así que los cruces saltan una y otra vez, cada uno exactamente igual al de la izquierda, y ninguno lleva a ninguna parte. Esta es exactamente la advertencia de m10 sobre los cruces de medias en un rango, y no podría ser de otro modo: el MACD *son* dos medias móviles.

Así que un cruce no es una señal autónoma, igual que no lo es un nivel ni una divergencia. Lee primero el contexto —tendencia o rango, y en qué lado del cero está la línea MACD— y solo entonces pregunta qué añade el cruce. Un cruce que coincide con una tendencia que ya habías identificado es confirmación; el mismo cruce en un rango es ruido con forma.

La mentira de la sobrecompra y la sobreventa

Aquí está el malentendido más caro de este módulo. Los principiantes aprenden "RSI por encima de 70 = sobrecompra = vender" y "por debajo de 30 = sobreventa = comprar", y luego sangran dinero con ello durante meses.

En una tendencia fuerte, un oscilador puede quedarse clavado en su extremo mucho tiempo. Un mercado en una tendencia alcista potente empujará el RSI por encima de 70 y lo *mantendrá ahí* durante días o semanas, imprimiendo nuevos máximos todo el camino. Cada vela que "debería" haber sido el giro fue solo otro tramo al alza.



caption for fig-m11-overbought-lie

El gráfico de arriba es exactamente esta trampa: el RSI salta por encima de 70 cerca del *inicio* del movimiento y sencillamente se queda ahí, imprimiendo una lectura de sobrecompra tras otra mientras el precio sube todo el tiempo. Sobrecompra no significa caro y no significa vender: significa que el momentum ha sido fuertemente unilateral, que en una tendencia es justo lo que cabría esperar y a menudo una señal de *fuerza*, no de agotamiento. Lo mismo ocurre del revés: una tendencia bajista dura aparca el RSI por debajo de 30 y lo mantiene ahí.

El reflejo de la sobrecompra

"El RSI está por encima de 70, así que debería vender". Es una de las frases más repetidas del análisis técnico minorista, y no es una operación: es una forma de pelear contra la tendencia y que te arrolle.

Desarrollalo con números. Un alt de baja capitalización se dispara de **1,00** a **1,60** en dos semanas; el RSI cruza el 70 hacia 1,15 y no vuelve a mirar atrás, quedándose entre 78 y 85 toda la subida. Un principiante que sigue la regla se pone corto en **1,20** ("está en sobrecompra") y le salta el stop en 1,28; se pone corto otra vez en **1,35** y salta en 1,44; se pone corto una tercera vez en **1,50** con más tamaño para "recuperar", y el empujón hasta 1,60 se lleva la cuenta. Cada entrada era "correcta" según la regla del RSI. La tendencia no pagó ninguna.

El reflejo funciona al revés igual de caro: ponerte corto contra una tendencia bajista fuerte porque "el RSI está en sobreventa" simplemente le regala tu stop a la tendencia. Y fíjate exactamente en lo que el indicador hizo y no hizo aquí. Una lectura extrema te dice que el movimiento es unilateral; nunca te dice que esté a punto de terminar. La lectura nunca estuvo *equivocada*: decía con verdad que el movimiento

era desigual. Solo que jamás dijo que estuviera *acabado*.

Nada reinicia el oscilador

Cripto empeora esta trampa, no la mejora.

- **Los mercados 24/7 no se reinician.** Una acción tiene un cierre diario y un hueco nocturno que dejan enfriarse el momentum; un perpetuo de crypto cotiza cada hora de cada día, así que un movimiento parabólico puede mantener el RSI por encima de 80 una semana entera sin ninguna pausa de sesión que lo interrumpa.
- **Los libros poco profundos de los alts clavan el extremo más tiempo.** En un alt de baja capitalización, una cantidad modesta de compra mueve el precio mucho, así que un tirón impulsado por la narrativa puede mantener el RSI en un extremo mucho más arriba y mucho más tiempo que cualquier gran capitalización: justo las condiciones que atrapan el reflejo de "vender la sobrecompra".
- **El funding es la pista de agotamiento más honesta.** Cuando de verdad quieras saber si una subida se está recalentando, mira el **funding** antes que el RSI: en estas carreras eufóricas el funding se vuelve marcadamente positivo (los largos pagan a los cortos para mantener la posición abierta), y ese apiñamiento sí es una señal real de una operación tensada, cosa que "el RSI está en 82" no es.
- **El giro, cuando llega, es violento.** El mismo libro poco profundo que dejó levitar al precio hace brutal la caída posterior, así que quien tuvo "razón" sobre la sobrecompra una semana demasiado pronto rara vez sigue solvente para disfrutar de tenerla.

Entonces, ¿qué haces de verdad con ellos?

- Usa el RSI para describir **contexto**, no para disparar entradas. La sobrecompra dentro de un rango es significativa; la sobrecompra en una tendencia desbocada es normal.
- Vigila el **histograma del MACD en busca de cambios de momentum**: un histograma que se encoge avisa de que un movimiento se desacelera antes de que el precio gire, y te avisa de que viene un cruce. Eso es una pista, no una orden.
- **Pondera un cruce del MACD según qué línea se cruzó y según el régimen en que ocurrió.** Un cruce de la línea de señal es un bache de momentum; un cruce de la línea de cero es la EMA de 12 y la de 26 cambiando de orden, un cambio de régimen. Cualquiera de los dos en una tendencia es confirmación; cualquiera de los dos en un rango es whipsaw.
- Trata los cruces y los cruces de banda como *confirmación de una tesis que ya tienes* a partir de la estructura y los niveles, nunca como señales autónomas. Un oscilador que coincide con un nivel que ya vigilabas vale mucho más que uno que grita en espacio abierto.

Ejercicios

Ejercicio 11.1

Lee el RSI que aparece bajo el precio. ¿Cuál es su lectura actual: sobrecompra, sobreventa o neutral?



- a) Sobrecompra
- b) Sobreventa
- c) Neutral

Ejercicio 11.2

Fíjate en dónde está el RSI ahora mismo, en el borde derecho del gráfico. Clasifica la lectura actual: sobrecompra, sobreventa o neutral.



- a) Sobrecompra
- b) Sobreventa
- c) Neutral

Ejercicio 11.5

Lee el MACD que aparece bajo el precio y sigue la línea MACD respecto a la línea de cero. ¿Qué imagen de cruce muestra este gráfico?



- a) Solo cruce de la línea de señal (la línea MACD se queda a un lado del cero)
- b) Cruce de la línea de cero (la línea MACD cruza el cero)
- c) Sierra: cruces repetidos en un rango

Ejercicio 11.3

Una tendencia bajista gira de verdad. Ordena estos eventos del MACD según el orden en que deben ocurrir, del primero al último.

Coloca estas en el orden correcto.

- a) La línea MACD llega y cruza el cero: la EMA de 12 cruza por encima de la de 26.
- b) El histograma pasa a positivo: la línea MACD cruza por encima de su línea de señal.
- c) El histograma negativo empieza a encogerse mientras la línea MACD se acerca a su señal.
- d) La línea MACD deja de caer y gira al alza, todavía muy por debajo de cero.

Ejercicio 11.4

Una lectura del RSI por encima de 70 es, por sí sola, una señal para vender.

¿Verdadero o falso?

M12 · Divergencias

Regulares y ocultas, en RSI/MACD, por qué son fiables y aun así fallan; confirmación con estructura.

Leer divergencias

Una **divergencia** es un desacuerdo entre el precio y un oscilador de momentum (RSI o MACD). El precio hace un nuevo extremo; el oscilador se niega a confirmarlo. Esa negativa es una pista de que el movimiento se está quedando sin combustible: no una garantía, una pista. Toda la lección trata en realidad de una sola habilidad: saber cuánto vale esa pista y cuándo no vale nada.

El oscilador importa porque mide algo que el precio por sí solo esconde. El precio solo te dice *dónde* está el mercado; un oscilador como el RSI te dice *cuánto esfuerzo* le costó llegar ahí. Cuando esas dos historias dejan de coincidir, estás ante una divergencia.

Divergencia regular: el aviso de giro

Una **divergencia regular** avisa de un *giro*. Compara dos extremos de precio del mismo tipo (dos máximos o dos mínimos) y pregunta si el momentum respaldó al segundo.

- *Bajista regular*: el precio hace un **máximo más alto** y el oscilador un **máximo más bajo**. Los compradores empujaron el precio a un pico nuevo, pero con menos fuerza que la vez anterior.
- *Alcista regular*: el precio hace un **mínimo más bajo** y el oscilador un **mínimo más alto**. Los vendedores forzaron un nuevo mínimo, pero la venta que hay detrás se está apagando.

Por qué significa "giro": el segundo extremo es el intento más fuerte del mercado en esa dirección, y el oscilador dice que ese intento lo hicieron menos participantes, ya cansados. Una tendencia que ya no puede hacer nuevos máximos *con convicción* es una tendencia a punto de quedarse sin compradores.

Ejemplo trabajado (bajista regular), con los números de la figura de abajo: BTC sube hasta 31.000 y el RSI marca **90**. Retrocede y luego empuja a un máximo más alto en **32.600**, pero esta vez el RSI solo llega a **85**. El precio está 1.600 más arriba; el momentum, 5 puntos más abajo. El nuevo máximo lo compró una multitud más delgada. Eso es una divergencia bajista regular de manual.



caption for fig-m12-bearish-regular

El caso alcista es la imagen especular. El precio se arrastra hasta un mínimo más bajo —en la figura de abajo, 8.600 y luego 8.150— mientras el RSI sube de **9** a **18**. El nuevo mínimo es *más bajo en precio pero más alto en momentum*: los vendedores llegaron más lejos y sacaron menos de ello.



caption for fig-m12-bullish-regular

Divergencia oculta: la señal de continuación

Una **divergencia oculta** apunta al lado contrario: señala *continuación de tendencia* y suele aparecer durante un retroceso, no en el extremo del movimiento.

- *Alcista oculta*: el precio hace un **mínimo más alto** mientras el oscilador hace un **mínimo más bajo**. La estructura sigue subiendo (un mínimo más alto significa que la tendencia alcista está intacta), pero el oscilador exagera la caída.
- *Bajista oculta*: el precio hace un **máximo más bajo** mientras el oscilador hace un **máximo más alto**. La estructura sigue cayendo, pero el oscilador exagera el rebote.

Por qué significa "continuación": en una tendencia alcista sana, un retroceso debe reiniciar el momentum sin romper la estructura. Cuando el oscilador se hunde a un mínimo más bajo pero el precio aguanta un mínimo más alto, el mercado ha sacudido a las manos débiles y ha recargado: la caída cumplió su función. El oscilador de aspecto aterrador es el *motivo* por el que la tendencia puede continuar, no una advertencia en su contra.

Ejemplo trabajado (alcista oculta), otra vez sobre la figura de abajo: una tendencia alcista retrocede. El precio aguanta un mínimo más alto en **28.250** (el mínimo del swing anterior fue 26.900), pero el RSI se hunde hasta **28**, por debajo del **38** que marcó en el mínimo anterior. En el oscilador la caída parece peor que antes; en el precio, la tendencia nunca se rompió. Ese hueco es una divergencia oculta alcista y suele resolverse al alza.



caption for fig-m12-bullish-hidden

La bajista oculta es la misma idea dentro de una tendencia bajista: el precio hace un máximo más bajo mientras el oscilador hace un máximo más alto. El rebote parece fuerte en el oscilador, pero la estructura nunca dejó de caer.



caption for fig-m12-bearish-hidden

El truco para no liarse: **la divergencia regular compara los extremos y espera un giro; la oculta aparece en el retroceso y espera que la tendencia se reanude.**

Por qué el momentum se adelanta al precio en los giros

Las divergencias funcionan por una razón mecánica, no mística. Un oscilador mide un **ritmo de cambio**: sigue lo *rápido* que se mueve el precio, no lo lejos que llega. En un punto de giro auténtico, el último empujón a un nuevo extremo casi siempre lo hace menos gente: los compradores ansiosos ya están dentro, así que el tramo final es más lento aunque el precio todavía marque máximos. El ritmo de cambio ve esa desaceleración al instante, mientras que el precio —que solo registra el último tick— aún muestra un máximo nuevo. El momentum gira primero; el precio le sigue. Ese margen de adelanto es toda la ventaja que ofrece una divergencia.

Por qué las divergencias fallan en tendencias fuertes

Fallan por una razón igual de real: en una **tendencia fuerte**, el precio puede imprimir divergencia tras divergencia y seguir adelante. El momentum "debería" estar agotado y sencillamente no lo está: una tendencia decidida sigue atrayendo compradores nuevos más rápido de lo que se cansan los viejos. Una divergencia es una afirmación sobre el *momentum*, no una cita con fecha para un giro. La costumbre más cara de todo este tema es tratar "el momentum se está apagando" como "ya está el techo".

Confirmación con estructura

Una divergencia aislada es una señal de baja calidad. Solo se vuelve operable cuando encaja con la **estructura**: un nivel que el gráfico ya respeta.

- Una divergencia **bajista regular** *contra una resistencia que ya ha rechazado el precio* son dos razones independientes para esperar un giro: momentum que se apaga y un techo demostrado.
- Una divergencia **alcista regular** *en un soporte que ya ha aguantado* es la misma lógica invertida.

La diferencia concreta: una divergencia bajista que aparece justo cuando el precio toca el máximo exacto que frenó las tres últimas subidas es una señal; la divergencia idéntica a medio camino entre niveles, en espacio abierto, es ruido disfrazado de señal. La misma lectura del oscilador, un valor completamente distinto, porque quien hace el trabajo es el nivel, no el oscilador.

Dónde falla esto. De dos formas clásicas. La primera, **operar una divergencia en espacio abierto**: sin nivel, sin estructura, solo "el RSI ha divergido", algo que salta constantemente y por sí solo casi no significa nada. La segunda, y más cara, **ponerse corto contra una tendencia fuerte porque "tiene que estar agotada"**. Pelearse con una tendencia alcista potente en la tercera o cuarta divergencia es la forma en que traders de aspecto disciplinado acaban arrollados: cada divergencia parece confirmar la anterior, y la tendencia se las come todas. Una divergencia te da un motivo para *vigilar* un posible giro, nunca un motivo para plantarte delante de una tendencia en marcha.

Leerlo en el gráfico

1. Encuentra los dos puntos de giro en el **precio** (dos máximos o dos mínimos).
2. Lee el valor del oscilador **bajo esos mismos dos puntos**, no cerca, los mismos puntos.
3. Compara la dirección de las dos líneas. Coinciden = confirmación; discrepan = divergencia.
4. Pregúntate dónde está el precio en su **estructura**. Una divergencia en un nivel relevante es una señal; una divergencia en espacio abierto es ruido disfrazado de señal.

Divergencias de fin de semana y libros poco profundos

El crypto vuelve más afilados tanto la señal como el modo de fallo. Los mercados funcionan **24/7**, así que las divergencias se forman en velas de fin de semana y de madrugada que son finas y fáciles de malinterpretar: una "divergencia" con poco volumen de sábado suele evaporarse cuando la liquidez real vuelve el lunes. En **libros de alts poco profundos**, un puñado de órdenes puede llevar el precio a un máximo nuevo mientras el oscilador apenas se mueve, fabricando divergencias que reflejan un libro

tranquilo y no una convicción que se apaga.

Lo más importante: los movimientos **parabólicos** del cripto son el cementerio de quienes operan divergencias. Una moneda en plena manía puede mostrar una divergencia bajista limpia, seguir subiendo, mostrar otra, seguir subiendo e mostrar una tercera; cada una parece el techo, cada una falla, a veces durante semanas. Un **funding** persistente puede financiar justo esto: mientras los largos estén dispuestos a seguir pagando por mantener la posición, la tendencia puede desafiar a un momentum "agotado" mucho más tiempo del que la cuenta de un principiante puede aguantar en corto en contra.

Los gráficos de abajo se generan de nuevo cada vez. Algunos contienen una divergencia limpia; la dificultad está en distinguir una real de las "divergencias" accidentales e irregulares que el ruido genera constantemente. Esa discriminación —señal frente a ruido— es toda la habilidad.

Ejercicios

Ejercicio 12.1

Estudia el precio y su RSI. ¿Hay aquí una divergencia **regular** y, de haberla, cuál? (Fíjate en los dos últimos swings.)



- a) Sin divergencia
- b) Alcista regular
- c) Bajista regular

Ejercicio 12.2

Clasifica la divergencia entre el precio y el RSI en los dos últimos swings: regular, oculta o ninguna.



- a) Sin divergencia
- b) Alcista regular
- c) Bajista regular
- d) Alcista oculta
- e) Bajista oculta

Ejercicio 12.3

¿Qué papel juega la rotura de una micro línea de tendencia al ejecutar una operación por divergencia?

- a) Proporciona confirmación concreta por acción del precio de que el movimiento contra-tendencia ha comenzado.
- b) Duplica el tamaño de posición de tu cuenta automáticamente.
- c) Cancela todas las órdenes abiertas en otros exchanges.
- d) Convierte una divergencia bajista en una divergencia alcista oculta.

Ejercicio 12.4

¿Cuál es la ubicación estructural más lógica para un Stop Loss al operar una divergencia alcista regular?

- a) En la línea de la EMA 200 del gráfico de 1 minuto.
- b) Un 50% por encima del objetivo de resistencia.
- c) Exactamente en el precio de entrada para garantizar cero riesgo.
- d) Justo por debajo del punto de giro más bajo (el Mínimo Más Bajo) del patrón de divergencia.

M13 · Fibonacci

Retrocesos y extensiones, cómo trazarlos, el porqué honesto, confluencia con la estructura.

Retrocesos de Fibonacci

Tras un movimiento fuerte, el precio casi nunca avanza en línea recta: empuja, retrocede y (a menudo) continúa. Los **retrocesos de Fibonacci** son un conjunto de niveles horizontales que los traders dibujan sobre ese movimiento para estimar *hasta dónde llegará el retroceso* antes de que la tendencia se reanude. Son una herramienta de medida, no una bola de cristal: te dicen dónde *suele* quedarse sin recorrido un retroceso, no dónde *tiene* que hacerlo.

Los niveles

Dibujas la herramienta sobre un **tramo de impulso** limpio —un swing fuerte de un mínimo a un máximo, o de un máximo a un mínimo— y esta divide ese rango en ratios. Cada ratio es la fracción del impulso que el precio ha devuelto. Tres importan para quien empieza:

- **0,382** — un retroceso superficial. La tendencia apenas se detuvo; las tendencias fuertes suelen girar aquí.
- **0,5** — el punto medio. El precio devolvió exactamente la mitad del movimiento.
- **0,618** — el retroceso profundo "dorado", el que más traders vigilan.

Un "retroceso del 0,618" significa que el precio retrocedió el 61,8 % del impulso antes de girar. Para concretarlo, toma el tramo alcista sobre el que está dibujada la figura de más abajo: de unos **2.017 a 2.499**, un impulso de 482 puntos. Cada nivel no es más que una fracción de esos 482 medida *hacia abajo desde el máximo*:

- $0,382 \rightarrow 2.499 - 0,382 \times 482 = \mathbf{2.315}$
- $0,5 \rightarrow 2.499 - 241 = \mathbf{2.258}$
- $0,618 \rightarrow 2.499 - 298 = \mathbf{2.201}$

Así, un retroceso superficial encuentra suelo cerca de 2.315; uno profundo cae hacia 2.201. Más allá del rango de retroceso están las **extensiones** —1,272 y 1,618 son las habituales—, que proyectan *hasta dónde podría llegar el siguiente tramo* si la tendencia supera el extremo anterior.

Nota honesta sobre los números: 0,618 es el inverso del número áureo, y 0,382 es $1 - 0,618$, así que esos dos sí vienen de la sucesión de Fibonacci. **El 0,5 no** — es solo el punto medio, que se mantiene en la herramienta porque el mercado respeta las mitades redondas, no por matemática de Fibonacci alguna.

Cómo dibujarlos

Elige un swing evidente —nada sutil— y ancla la herramienta a sus dos extremos:

- **En una tendencia alcista:** ancla desde el **mínimo del swing** (el inicio del movimiento) hasta el **máximo del swing** (el final). Los niveles de retroceso caen entonces *por debajo* del máximo y

miden cuánto retrocede el precio de vuelta hacia el mínimo.

- **En una tendencia bajista:** ancla desde el **máximo del swing** hasta el **mínimo del swing**. Los niveles caen *por encima* del mínimo y miden cuánto sube el rebote.

La dirección importa más de lo que espera un principiante: siempre arrastras desde el inicio del impulso hasta su final. Dibuja nuestro tramo 2.017 → 2.499 al revés —como si fuera una tendencia bajista de 2.499 a 2.017— y los números no solo se desplazan, se invierten. La línea que *llamabas* 0,382 queda ahora en 2.201 y la que llamabas 0,618 queda en 2.315. Tus niveles superficial y profundo se intercambian de sitio, y toda lectura que hagas sobre ellos es errónea.

La zona dorada (0,5–0,618)

La mayoría de los traders no tratan el 0,618 como una sola línea, sino como el fondo de una **banda** que va del 0,5 al 0,618: la "zona dorada". En nuestro tramo de ejemplo esa banda va de **2.258 a 2.201**, unos 57 puntos de ancho: apenas un 2,5 % del precio.

¿Por qué esa banda y no otra? Porque un retroceso sano dentro de una tendencia real suele devolver *entre* la mitad y en torno a dos tercios del movimiento: lo bastante superficial para que la tendencia siga claramente intacta, lo bastante profundo para sacudir a las manos débiles y dejar que las órdenes en reposo se repongan. Un retroceso que se frena por encima del 0,5 apenas puso a prueba la tendencia; uno que atraviesa limpiamente el 0,618 te avisa de que el movimiento quizá haya terminado, no de que solo esté descansando.

La figura muestra el caso de manual: un impulso al alza y, después, un retroceso que se adentra en la zona dorada y reacciona en el 0,618 antes de que la tendencia se reanude.



caption for fig-m13-golden-pullback

Lee esa región como el lugar donde *empezar a buscar* un motivo para actuar, no como un objetivo donde el giro esté garantizado.

El porqué honesto

Aquí está la parte que la mayoría de los tutoriales se salta. No existe **ningún mecanismo** que obligue a un mercado a respetar el 61,8 % de un movimiento. Los precios los fijan las órdenes, no una espiral

en un girasol. Entonces, ¿por qué hacen algo estos niveles?

- **Son autocumplidos.** Muchísimos traders —y los algoritmos hechos para cazar sus órdenes— vigilan las mismas líneas de 0,382 / 0,5 / 0,618. Cuando bastante gente deja órdenes de compra cerca del 2.201, comprar cerca del 2.201 se convierte, por un momento, en una razón real para que el precio rebote ahí. El nivel funciona *porque* está vigilado.
- **Aportan confluencia.** Un nivel de fib vale muchísimo más cuando ya hay algo más en ese punto. Supón que nuestro 0,618 en 2.201 cae justo por encima de un **número redondo** en 2.200 al que todos se anclan, y encima de un **soporte** antiguo de la semana pasada. Ahora se apilan tres razones distintas para comprar en un mismo sitio. El fib no creó ese nivel: coincidió con niveles que ya importaban, y esa coincidencia es lo que le da peso.

Las dos falsas promesas de Fibonacci

Dos errores convierten a Fibonacci de un mapa útil en una forma de perder dinero, y cada uno empieza con algo que la herramienta parece prometer en silencio.

La promesa de la precisión. El precio girará en el 0,618. No lo hará: eso es una *zona*, no una línea de láser, y el precio se pasa de largo, mecha a través y gira con toda naturalidad, o se queda corto antes de llegar. Si pones un stop un tick más allá del 0,618 (2.201) esperando un giro perfecto, el ruido normal asomándose hasta 2.186 —justo lo que hace la mecha del retroceso en la figura— te sacará y luego girará sin ti. Lee el nivel como "aquí es *más probable* un giro", deja holgura para el exceso y espera a que el precio lo confirme antes de comprometerte.

La promesa del significado. Dibuja la herramienta sobre cualquier swing y pintará tres líneas ordenadas, lo que hace que cada una parezca significar algo. Pero un nivel con *nada más* cerca —ningún soporte previo, ningún número redondo, ninguna reacción en la subida— es solo una conjetura con un decimal pegado. El fib no crea soporte: solo señala dónde *podría coincidir* uno. Si el 2.201 flota en el aire, trátalo como ruido, no como un nivel.

Cripto: números redondos y un mercado que nunca duerme

Dos cosas hacen que los fibs se comporten distinto en crypto que en los libros de texto.

- **Los números redondos y los fibs se agrupan.** Los traders de crypto se anclan mucho a las cifras redondas grandes —60.000, 65.000, 70.000 en BTC; 1,00 o 0,50 en una alt— y las órdenes en reposo se amontonan ahí de todos modos. Cuando un nivel de fib cae a unos pocos ticks de un número redondo, ambos se refuerzan y la zona se vuelve *más pegajosa*. Ese solapamiento es de la confluencia más limpia que encontrarás: nuestro 0,618 en 2.201, pegado sobre 2.200, es exactamente ese tipo de emparejamiento.
- **Un mercado 24/7 pone a prueba los niveles una y otra vez.** Las acciones tienen un solo intento por sesión y luego el cierre lo reinicia todo. Crypto no cierra nunca, así que un mismo nivel de fib puede sondearse una y otra vez —en libros poco profundos de fin de semana, en las horas tranquilas de la madrugada— antes de que por fin aguante o se rompa. Espera que un nivel sea atravesado con mecha y recuperado varias veces, en lugar de respetado una sola vez y limpiamente. Esa liquidez escasa fuera de horas también hace que los excesos más allá del nivel sean mayores que en un mercado profundo de horario normal: un motivo más para tratar el 0,618 como una zona con holgura, no como una línea.

Usar la herramienta sin fiarte de ella

1. Encuentra un tramo de impulso limpio y ancla la herramienta de principio a fin (mínimo → máximo en una tendencia alcista, máximo → mínimo en una bajista).
2. Vigila la **zona dorada 0,5–0,618**: ahí es donde la mayoría de los retrocesos de tendencia encuentran suelo.
3. Pregúntate qué más coincide ahí. Un fib solo es una conjetura; un fib sobre un soporte antiguo o un número redondo, con una reacción real, es un setup.
4. Espera a que el precio *reaccione* en el nivel. El nivel es un aviso, no un detonante. (Cómo se ve una reacción genuina —las formas de vela que la registran— es el tema de m08-l2.)

Los gráficos de abajo se generan de nuevo cada vez, con la rejilla de fib ya dibujada. Tu tarea es leer dónde aterrizó de verdad el retroceso, no dónde esperabas que lo hiciera.

Ejercicios

Ejercicio 13.1

El gráfico muestra una pierna de impulso, un retroceso y la rejilla de Fibonacci (0,382 / 0,5 / 0,618) dibujada sobre el movimiento. ¿A qué nivel de retroceso llegó el pullback antes de que la tendencia se reanudara?



- a) Retroceso 38,2 %
- b) Retroceso 50 %
- c) Retroceso 61,8 %

Ejercicio 13.2

Mide el retroceso contra la rejilla de Fibonacci. ¿Cuánto profundizó antes de que el precio volviera a girar con la tendencia? Elige el nivel sobre el que aterrizó el punto de giro.



- a) Retroceso 38,2 %
- b) Retroceso 50 %
- c) Retroceso 61,8 %

Ejercicio 13.3

Quieres dibujar un retroceso de Fibonacci sobre una tendencia alcista. ¿Entre qué dos puntos anclas la herramienta?

- a) Entre la EMA20 y la EMA50.
- b) Entre los dos máximos diarios más recientes, sea cual sea la tendencia.
- c) Desde el precio actual hasta cero.
- d) Desde el mínimo del swing (inicio del impulso) hasta el máximo del swing (final del impulso).

Ejercicio 13.4

Detectas un nivel 0,618 en espacio abierto, sin ningún soporte previo, número redondo ni media móvil cerca. ¿Cuánto peso debería tener?

- a) Todo el peso: el 0,618 es el nivel dorado, así que funciona caiga donde caiga.
- b) Poco por sí solo: un fib aislado es una conjetura; se convierte en setup solo cuando coincide con estructura real y el precio reacciona.
- c) Garantiza un rebote mientras la tendencia sea alcista.
- d) Ninguno nunca: los niveles de fib son inútiles salvo que un indicador los confirme.

M14 · Volumen y confirmación

Volumen en rupturas, absorción, divergencia precio/volumen. Estructura + indicador + volumen = confluencia.

Volumen y confirmación

Cada vela te dice hacia dónde fue el precio. El **volumen** te dice cuánta gente apareció para empujarlo hasta ahí. Es el número de unidades negociadas en un periodo, dibujado como una barra debajo del precio, y es lo más parecido que tienes a una medida de *participación*: de cuánto le importó de verdad un movimiento al mercado. Por sí solo no apunta a ningún lado; leído junto al precio, te dice si un movimiento tenía una multitud detrás o eran cuatro traders hablando solos.

El volumen es participación, no dirección

Qué es. Un primer error común es leer el volumen como alcista o bajista por sí mismo. No es ninguna de las dos cosas. Toda operación tiene un comprador y un vendedor, así que el volumen cuenta las *transacciones*, no el bando ganador. Lo que mide es convicción: una vela verde grande con volumen alto significa que muchos participantes estuvieron de acuerdo con la subida y actuaron; la misma vela con volumen escaso significa que casi nadie lo hizo.

Por qué siempre se lee en relativo. Un número de volumen no significa nada por sí solo: 40.000 contratos es mucho o insignificante según lo que ese mercado negocie normalmente. Por eso el volumen se lee *contra su propia media reciente*, normalmente una media móvil de las últimas 20 barras o así. Si la media de 20 barras es de 10.000 contratos por hora y la barra actual marca 45.000, eso es unas 4,5 veces la participación habitual: una multitud de verdad. Los mismos 45.000 en un mercado que habitualmente hace 200.000 por hora son una calma, no un repunte. La cifra absoluta es ruido; lo que es señal es la *proporción respecto a lo normal*.

En la práctica. Ante cualquier barra de volumen, hazte una pregunta antes que ninguna otra: ¿es esta barra más alta o más baja que las de su alrededor? Esa única comparación —esta barra contra sus vecinas— es la mayor parte de lo que es el análisis de volumen.

Una ruptura necesita multitud

Lo más útil que hace el volumen es decirte si una ruptura es real. Cuando el precio rompe un nivel —por encima de una resistencia, por debajo de un soporte— el movimiento del precio en sí se ve igual lo empujara un trader o diez mil. La pista está debajo, en la barra de volumen.

- **Una ruptura con volumen fuerte** significa que la multitud vino con ella: muchos participantes coinciden en que el nivel importa y están actuando. Esa ruptura es mucho más probable que aguante y tenga continuidad.
- **Una ruptura con volumen débil** significa que aparecieron pocos participantes. A menudo es un sondeo que se da la vuelta sin ruido: la clásica falsa ruptura, o "fakeout".

Concretamente, con los números de la figura de abajo: la resistencia está en **2.125** y ya ha rechazado el precio tres veces. En el cuarto intento el precio cierra por encima, en **2.195**, con las barras de volumen a unas **tres veces** su media reciente —la más alta de todas llega a casi **cinco veces**—:

cientos de participantes votando que ese nivel ha caído. Compáralo con ese mismísimo cierre en 2.195 pero con las barras en **algo más de la mitad** de esa media: la misma línea cruzada, pero casi nadie vino. La misma geometría de precio, fiabilidad opuesta. El volumen fuerte no *garantiza* que el movimiento continúe, pero una ruptura sin participación detrás es justo el material del que se hace un fakeout.



caption for fig-m14-volume-confirmation

Los dos paneles de arriba muestran exactamente esto, y no es que se parezcan: **son el mismo gráfico**. Misma resistencia en 2.125, misma vela de ruptura cerrando en 2.195, vela por vela hasta que cada uno se resuelve. Y hasta ese punto la única diferencia está debajo, en las barras de volumen: un pico de participación a la izquierda, tras el que la ruptura tiene continuidad, y unas barras finas y sin ganas a la derecha, tras las que se deshace. Ese último tramo —el que sube a la izquierda y se desmorona a la derecha— es lo único que separa a los dos paneles, y llega *después*. Las dos rupturas son literalmente el mismo suceso; el volumen que hay debajo es toda la historia.

La trampa es tratar la ruptura en sí como la señal. Como la geometría del precio es idéntica en ambos casos, tienes que mirar *hacia abajo*, al volumen, para distinguirlas. Si te descubres actuando sobre una ruptura sin haber comprobado si alguien vino con ella, estás operando con la mitad del cuadro que más fácilmente miente.

Absorción: mucho volumen, poco movimiento

A veces ves la rareza opuesta: un volumen enorme y, sin embargo, el precio apenas se mueve. Eso suele significar que un participante grande está **absorbiendo**: se traga todo lo que le lanzan al mercado a ese precio sin dejarlo moverse.

Por qué ocurre. Imagina el precio clavado en 2.125 mientras la barra de volumen sube cinco veces su altura normal, pero el rango de la vela es un minúsculo 0,1 %. Los vendedores golpean el mercado con fuerza y, aun así, un gran comprador en reposo sigue rellenando una orden de compra en 2.125 —un "iceberg" que absorbe cada oleada de ventas tan rápido como llega—. Toda esa oferta se está comiendo sin que el precio ceda. Suele preceder a un movimiento en la dirección de quien absorbió: estaba acumulando, no defendiendo por diversión. No puedes ver quién es ni estar seguro de su

intención; un volumen alto sin movimiento es una pista fuerte, no un recibo.

Divergencia precio/volumen

El volumen debería acompañar más o menos al movimiento al que pertenece. Cuando no lo hace, ese hueco merece atención.

Qué aspecto tiene. El precio araña tres máximos nuevos sucesivos, pero el volumen detrás de cada empujón se encoge: barras de, digamos, 100, luego 65, luego 40. Cada nuevo máximo lo hacen menos participantes que el anterior; el rally va tirando con las reservas.

Por qué se adelanta al precio. Igual que las divergencias de momentum del módulo del oscilador, un perfil de volumen que se adelgaza es una lectura temprana de la participación, y la participación se apaga antes que el precio: los últimos compradores en llegar son los menos. Por eso una divergencia precio/volumen es un **aviso de que la participación se está adelgazando**, no una cita con fecha para un giro. Te dice que queda poco combustible; no te dice el minuto en que se vacía el depósito.

Confluencia: no te fíes de una sola cosa

El hábito que une este módulo con todo lo anterior es la **confluencia**: negarte a actuar sobre una sola señal y esperar a que cosas independientes coincidan. La estructura (un nivel o una tendencia real y ya testeada), un indicador (RSI o MACD) y el volumen son tres lentes distintas. Una ruptura en un nivel que ya ha aguantado, con un claro repunte de volumen y con el oscilador confirmando, vale mucho más que cualquiera de esas cosas por separado. Cuando las tres discrepan —una ruptura en un buen nivel pero con volumen muerto— la lectura honesta es *todavía no*. La confluencia no te hace tener razón; inclina las probabilidades a tu favor y filtra el ruido que cualquier señal aislada genera por su cuenta.

La mitad del cuadro que miente

Dos errores explican la mayor parte del daño que el volumen les hace a los principiantes.

Fiarte de una ruptura con volumen bajo. Una ruptura sin participación detrás es la forma más común, con diferencia, de quedar atrapado. La línea se cruza, el gráfico parece decidido, y el sondeo se da la vuelta en silencio en cuanto se agotan los cuatro compradores que lo empujaron. Si el volumen bajo la vela de ruptura no está claramente por encima de su media reciente, trata la ruptura como no confirmada: una pregunta, no una respuesta.

Leer el volumen de forma aislada. El volumen responde *cuántos*, nunca *hacia dónde* ni *cuánto*. Una barra roja grande no es bajista y una barra verde grande no es alcista: ambas solo significan "operó mucha gente". El volumen solo significa algo (a) contra una referencia, para que sepas si la barra es realmente grande, y (b) contra el precio, para que sepas qué estaba comprando o vendiendo toda esa participación. Quítale cualquiera de los dos contextos y te quedas mirando un número que no te dice nada.

El volumen en un mercado 24/7

Las criptomonedas se negocian sin parar, sin campana de cierre y sin un dato oficial de volumen diario, y eso cambia cómo lees las barras.

- **Sin fronteras de sesión.** Como no hay apertura ni cierre, el "volumen medio" solo significa algo como cifra *móvil* —las últimas N barras— e incluso esa respira a lo largo del día. La liquidez sube y baja con las horas asiáticas, europeas y estadounidenses; una barra que parece baja a las 04 puede ser perfectamente normal para esa hora. Compara lo comparable.
- **Volumen fino de fin de semana.** La participación del sábado y el domingo es habitualmente una fracción de la de entre semana. Una ruptura en un domingo tranquilo supera un listón mucho más bajo para contar como "volumen fuerte", así que los movimientos de fin de semana exageran su propia convicción y son más propensos a deshacerse cuando vuelve la multitud entre semana. Sé especialmente escéptico con una ruptura que ocurre mientras la mayor parte del mercado duerme.
- **Ruido de wash trading.** El volumen reportado es tan honesto como el exchange que lo reporta. Algunos exchanges han inflado históricamente sus cifras con **wash trading** —la misma entidad comprándose y vendiéndose a sí misma para fingir actividad—, así que el volumen bruto en un exchange poco profundo o no regulado puede ser en gran parte ficción. Prefiere el volumen de exchanges con flujo de órdenes real, y apóyate en medidas agregadas u on-chain antes que fiarte de la cifra de un exchange pequeño.

Los gráficos de abajo se generan de nuevo cada vez. En cada uno, la ruptura de precio se ve igual: un nivel roto que aguanta. La única pista es el volumen bajo la vela de ruptura: un repunte de participación, o un movimiento fino y sin ganas. Lee las barras, no la ruptura.

Ejercicios

Ejercicio 14.1

El precio ha roto su nivel y ha aguantado justo al otro lado. Ignora la ruptura en sí: se ve igual en cualquier caso. Lee las barras de volumen bajo la vela de ruptura: ¿está esta ruptura confirmada por el volumen o no?



- a) Confirmada (volumen)
- b) Sin confirmar (volumen débil)

Ejercicio 14.2

En este gráfico se ha producido una ruptura. Compara el volumen de la vela de ruptura con el del rango que vino antes. ¿Está el movimiento respaldado por participación (confirmada) u ocurre con volumen fino (no confirmada)?



- a) Confirmada (volumen)
- b) Sin confirmar (volumen débil)

Ejercicio 14.3

Si el volumen bajo la vela de ruptura no está claramente por encima de su media reciente, la ruptura debe tratarse como no confirmada.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 14.4

Ordena los pasos para leer con honestidad una barra de volumen.

Coloca estas en el orden correcto.

- a) Pregunta qué más coincide (estructura y oscilador) antes de actuar.
- b) Léela contra el precio: ¿en qué estaba comprando o vendiendo toda esa participación?
- c) Compara lo comparable: la liquidez sube y baja con las horas asiáticas, europeas y estadounidenses.
- d) Compara la barra con sus vecinas y con su media reciente: ¿es realmente grande?

Contexto de mercado

M15 · Macro y flujo de capital

Dominancia de BTC, ETH/BTC como termómetro, rotación BTC → ETH → alts, correlación con la macro tradicional.

Macro y flujo de capital

Cuando operas una moneda estás operando también, te guste o no, su lugar dentro de una marea mayor. El capital no se queda quieto en cripto: se mueve entre Bitcoin, las grandes alternativas y la larga cola de tokens pequeños siguiendo patrones que se repiten lo bastante como para merecer conocerlos, y de forma lo bastante irregular como para que nunca los trates como un reloj. Este módulo trata de leer esa marea: dónde está el dinero, hacia dónde tiende a fluir después y cómo respira todo el espacio al compás de la economía tradicional que hay fuera.

Dominancia de Bitcoin

La **dominancia de Bitcoin** es la cuota de Bitcoin sobre la capitalización total del mercado cripto: su capitalización dividida entre la capitalización de todas las monedas sumadas. Si todo el mercado vale 2 billones y Bitcoin supone 1 billón de esa cifra, la dominancia es del 50%. Es una *proporción*, no un precio, y ese único hecho es el origen de casi todos los errores que se cometen con ella.

¿Por qué importa siquiera una cuota? Porque te dice *dónde está parado el dinero* más que cuánto hay. El capital nuevo que llega a cripto tiende a entrar primero por Bitcoin: es el activo más líquido, más listado y más comprendido, la reserva del espacio y la compra natural de quien acaba de entrar. Así que el dinero que entra suele aparecer como dominancia *al alza* antes que en ningún otro sitio; el dinero que se vuelve atrevido aparece como dominancia *a la baja* a medida que se reparte hacia todo lo demás.

Aquí está la parte que atrapa a la gente, con números. Parte de un mercado de 2 billones, Bitcoin en 1 billón: dominancia del 50%. Ahora golpea una caída generalizada: Bitcoin baja un 10% hasta 0,9 billones, pero las alts, más arriesgadas, caen un 30%, de 1 billón a 0,7 billones. El total es ahora de 1,6 billones, y la dominancia es $0,9 / 1,6 = 56\%$. **La dominancia subió del 50% al 56% mientras el propio precio de Bitcoin caía un 10%.** A Bitcoin no le pasó nada bueno; las alts simplemente sangraron más rápido. La misma aritmética, y es la razón por la que dominancia y precio no son la misma afirmación.

- **Dominancia al alza** significa que Bitcoin gana cuota. Ocurre en dos estados de ánimo opuestos: una huida **risk-off**, en la que los traders venden alts por la seguridad relativa de BTC, y la primera parte de un mercado alcista, en la que el dinero nuevo entra primero por Bitcoin.
- **Dominancia a la baja** significa que el capital se reparte hacia las alts: el telón de fondo clásico de una "alt season".

Como la dominancia es una *cuota*, siempre hay que leerla junto a si el mercado total sube o baja. Una dominancia al alza en un mercado que sube es un avance liderado por Bitcoin: entra dinero y BTC lidera. Una dominancia al alza en un mercado que baja es una huida hacia BTC mientras las alts

sangran más. El mismo número, el ánimo opuesto; el mercado total es lo que los distingue.

El error clásico del principiante es "si la dominancia sube, el precio de Bitcoin sube". El ejemplo anterior muestra por qué es falso: en una caída generalizada la dominancia suele subir *porque* todo cae y las alts caen más rápido. La dominancia es una afirmación sobre cuota relativa, nunca sobre dirección por sí sola.

El ratio ETH/BTC

El **ratio ETH/BTC** es el precio de Ether medido en Bitcoin en lugar de en dólares: si Ether vale 2.000 dólares y Bitcoin 40.000, entonces ETH/BTC es $2.000 / 40.000 = 0,05$.

¿Por qué cotizar una cripto frente a otra en vez de frente al dólar? Porque elimina el movimiento que Bitcoin y las alts comparten. Casi todo en cripto sube y baja *con* Bitcoin en cierta medida; medir Ether en BTC cancela ese movimiento común y deja solo la parte que es Ether ganando o perdiendo terreno específicamente frente al activo de reserva. Y como Ether es la altcoin más grande y líquida, ese único par sirve de termómetro aproximado del apetito por el riesgo en todo el conjunto de las alts.

La sutileza es que el ETH/BTC puede moverse en dirección opuesta al precio de Ether en dólares. Supón que Bitcoin sube hasta 50.000 (+25%) y Ether hasta 2.300 (+15%). Ether sube en dólares y, sin embargo, el ETH/BTC ha *caído* hasta $2.300 / 50.000 = 0,046$: Bitcoin rindió mejor, así que en relación con el BTC las alts perdieron terreno. Si en cambio Ether hubiera corrido hasta 2.600 mientras Bitcoin solo llegaba a 44.000, el ratio sería $2.600 / 44.000 = 0,059$, claramente al alza: Ether rinde mejor, el apetito se calienta.

- Un **ETH/BTC al alza** significa que Ether rinde mejor que Bitcoin; suele leerse como un apetito por el riesgo que se calienta, dinero dispuesto a salir del activo de reserva hacia el siguiente peldaño.
- Un **ETH/BTC a la baja** significa que Bitcoin rinde mejor: capital que se repliega hacia la parte más segura del espacio.

Es un termómetro, no un detonante. Te dice la temperatura del apetito por el riesgo; no te dice el minuto en que actuar. "Caliente" no quiere decir *compra ahora*: quiere decir que el entorno favorece de momento a las alts, y ese entorno puede enfriarse de la noche a la mañana.

La rotación

Hay un ritmo que se repite lo suficiente como para tener nombre. El dinero tiende a moverse por la curva de riesgo por etapas:

BTC → ETH → alts de gran capitalización → alts de pequeña capitalización.

- El dinero nuevo llega y compra primero Bitcoin; la dominancia sube.
- A medida que crece la confianza, las ganancias rotan hacia Ether; el ETH/BTC gira al alza.
- Después hacia las alts grandes y establecidas, la parte alta del tablero de alts.
- Por último, en la fase eufórica, hacia tokens pequeños y especulativos: el punto en el que la multitud se siente más segura y el riesgo es en realidad más alto.

¿Por qué viaja el capital en este orden y no todo a la vez? Porque el apetito por el riesgo se construye

poco a poco, no de golpe. Los recién llegados y el dinero que vuelve empiezan por el activo en el que confían y luego, envalentonados por las ganancias, persiguen rendimientos mayores más abajo en la curva. El tramo final hacia las pequeñas es violento por una razón mecánica: esos libros son **finos**. Un token de pequeña capitalización tiene poco capital dentro, así que la misma entrada de dinero que mueve a Bitcoin un pequeño porcentaje puede duplicar un micro-cap, y por eso los tokens pequeños suben los últimos, con más fuerza y de la forma más seductora.

Cuando vuelve el miedo, la rotación funciona a la inversa: el dinero sube de nuevo por la curva hacia Bitcoin, y los tokens más pequeños y menos líquidos sangran primero y peor: el libro poco profundo que amplificó la subida amplifica la caída, y a menudo no hay ninguna orden de compra (bid) a la que vender.

Un ciclo estilizado hace concreta la forma. La dominancia sube poco a poco desde, pongamos, el 40% hasta rondar el 48% mientras el dinero nuevo se vuelca en BTC. Se estanca; el ETH/BTC gira al alza cuando las primeras ganancias rotan hacia Ether. Las alts grandes reciben compras; luego, en las últimas semanas, alts pequeñas y desconocidas se triplican mientras la multitud declara permanente la "alt season", con la dominancia tocando fondo justo cuando el riesgo hace techo. Entonces algo asusta al mercado y se baja toda la escalera en una fracción del tiempo que costó subirla.

Esta secuencia es una **tendencia, no un calendario**. No se completa en cada ciclo, las etapas se solapan y se han anunciado muchas "alt seasons" que nunca llegaron. Úsala para entender *dónde* fluye el riesgo, nunca como promesa de que a la etapa N le sigue la etapa N+1 en un plazo fijo. A los traders que compraron alts pequeñas porque "la rotación dice que van a continuación" les ha tocado sostenerlas durante años.

Cripto y la macro más amplia

A crypto le gusta imaginarse ajena al viejo mundo financiero. No lo es. En los últimos años Bitcoin ha cotizado en gran medida como un **activo risk-on**: sube cuando los inversores están cómodos asumiendo riesgos y baja cuando huyen hacia la seguridad, moviéndose en sintonía laxa con las acciones tecnológicas en vez de en su contra.

Dos mandos macro pesan más que ningún otro en ese ánimo, y cada uno funciona por un mecanismo real, no por superstición:

- **Los tipos de interés.** Los tipos son el precio del dinero seguro. Cuando los bancos centrales los suben, el efectivo y los bonos de Estado a corto plazo pagan más por cero riesgo, así que todo activo especulativo —cripto muy incluida— tiene que competir contra un rendimiento sin riesgo más alto y parece relativamente menos atractivo. El dinero tiende a salir. Las bajadas, o su mera expectativa, hacen lo contrario. La demostración reciente más clara fue 2022: los bancos centrales subieron los tipos con fuerza para combatir la inflación y crypto cayó con dureza al mismo compás que las acciones tecnológicas. Crypto está entre los activos más sensibles que existen a este "coste del dinero".
- **El índice del dólar (DXY).** El DXY mide el dólar frente a una cesta de otras divisas importantes. Un dólar al alza endurece las condiciones financieras globales —los dólares se vuelven más escasos y valiosos, y los activos de riesgo cotizados en dólares tienden a debilitarse—; un dólar a la baja las relaja y suele coincidir con fortaleza. Durante ese mismo endurecimiento de 2022, el

DXY se disparó a máximos de varias décadas mientras cripto y el resto de activos de riesgo se hundían. Es una *tendencia* inversa, no un balancín mecánico.

"Risk-on / risk-off" no es más que una forma de abreviar el apetito colectivo del mercado. **Risk-on:** el dinero fluye hacia activos que dan beneficio si las cosas van bien (acciones, cripto). **Risk-off:** el dinero fluye hacia activos que protegen el capital si no van bien (efectivo, bonos de Estado a corto plazo, a veces el propio dólar). Cripto está firmemente en el extremo risk-on.

El matiz propio de cripto: nunca cierra

Las relaciones macro anteriores las comparte con las acciones, pero cripto reacciona a ellas de forma distinta por una razón estructural: **cotiza 24 horas al día, 7 días a la semana**, mientras que los mercados de acciones y bonos guardan horario de oficina.

- **Reacciona a los datos macro en tiempo real, incluso cuando nada más puede.** Cuando un gran dato de EE. UU. (un dato de inflación, un informe de empleo, una decisión de un banco central) se publica en horario de Wall Street, cripto salta en el mismo instante que las acciones. Pero cuando la noticia salta de noche o en fin de semana —la quiebra de un banco, un shock geopolítico—, cripto es a menudo el *único* mercado grande y líquido abierto, así que se mueve primero y se convierte en un indicador en vivo del apetito global por el riesgo hasta que reabren los mercados tradicionales. A veces se pasa de frenada, precisamente porque reacciona en solitario.
- **La deriva del fin de semana.** El volumen se adelgaza los fines de semana: las instituciones, los creadores de mercado y buena parte del flujo profesional se retiran. La misma orden mueve el precio más lejos dentro de un libro poco profundo, así que los movimientos de fin de semana pueden exagerarse y luego deshacerse en parte cuando la liquidez plena vuelve el lunes. Los mercados regulados que *sí* cierran, como los futuros de Bitcoin de CME, reabren con un **hueco** respecto a donde derivó el precio al contado durante el fin de semana, un hueco que suele rellenarse en las primeras horas de la semana.

Tres narrativas que cuestan dinero

Todo lo anterior es una lente para el *contexto*, y cada parte se convierte en una forma de perder dinero en cuanto lo tratas como una señal para actuar directamente.

Tres trampas explican casi todo el daño:

- **Operar la dominancia como si fuera dirección.** Comprar o ponerse corto en BTC "porque la dominancia sube" es operar una proporción que no has emparejado con el mercado total. Una dominancia al alza en una caída y una dominancia al alza en un avance sano son idénticas mirando solo el gráfico de dominancia.
- **Apostar a que la "alt season" está garantizada.** La versión más cara es comprar alts pequeñas y poco líquidas *pronto* porque la rotación "dice que van a continuación", y luego sostener un libro fino que sangra durante años mientras la etapa prometida nunca llega.
- **Tratar a crypto como un refugio seguro.** La historia del "oro digital" dice que Bitcoin debería subir cuando caen las acciones. En los últimos años lo cierto ha sido más bien lo contrario: en los episodios risk-off más agudos BTC cayó *con* las acciones, a menudo más fuerte. Usarlo para cubrir una cartera de acciones ha tendido a duplicar la pérdida, no a compensarla.

Ninguna de estas correlaciones es una ley. Se desplazan, se rompen durante meses seguidos y son relaciones de *tendencia y contexto*, no palancas con las que cronometrar operaciones. Lo que te dan es el tiempo meteorológico —una idea de si operas con el viento a favor o de cara—, y ese contexto merece tenerse antes de mirar siquiera un solo gráfico.

Cuándo no operar: el calendario

Algunas de las pérdidas más caras no tienen nada que ver con una mala lectura del gráfico: vienen de estar en una posición en el *momento* equivocado. Un calendario es tanto una herramienta de riesgo como un gráfico de precio, porque parte de la volatilidad está **programada**. Importan dos capas del reloj: los *eventos* del calendario, aquí abajo, y el ritmo diario y semanal recurrente de cuándo hay liquidez de verdad, que es el mapa de sesiones de **m20-l1**.

Hay dos tipos de eventos que son shocks programados. Las **publicaciones macro** —una decisión de tipos del FOMC, un dato de inflación (IPC)— llegan a un minuto conocido y pueden revalorizar todos los activos de riesgo a la vez. Los **eventos propios de crypto** son la misma idea desde dentro: un gran **unlock** de tokens (ver m18) suelta nueva oferta en una fecha publicada, y los incidentes de exchange (una caída, un delisting, un depeg) golpean el mercado directamente. Trata cada uno como su propio *régimen de volatilidad*, no como una sesión normal.

El libro se vuelve peligroso *justo antes* del evento, no solo durante. En los minutos previos a una publicación conocida, los creadores de mercado que normalmente cotizan un libro profundo retiran sus órdenes para que la reacción no los arrolle, así que los spreads se ensanchan y el libro se afina justo cuando los querías profundos. Una orden a mercado en ese hueco se ejecuta lejos de donde esperabas, y un stop puede saltarse limpiamente cuando el precio pega un salto hasta la siguiente orden en reposo. La liquidez de la que dependes se evapora con horario.

Así que la regla es sencilla: ponte plano o pequeño ante un evento que no puedes valorar. No tienes ventaja adivinando un dato de IPC que opera el mundo entero: la reacción, no tu análisis, fija el siguiente movimiento. Y nunca te sientes *justo dentro de una repisa de liquidación ante un anuncio*: una posición apalancada cuyo precio de liquidación queda pasado un cúmulo visible de stops (ver m17-l2) es combustible esperando la chispa que aporta el dato. Reduce el tamaño o hazte a un lado; los setups que merece la pena operar son los que de verdad puedes leer.

Plano o pequeño ante eventos que no puedes valorar, y nunca lleves apalancamiento cuyo precio de liquidación quede justo pasado un cúmulo de stops a una publicación programada. Un stop ajustado no protege cuando el spread lo atraviesa de golpe: te llevas la pérdida sin el escudo.

Ejercicios

Ejercicio 15.1

Si la dominancia de Bitcoin está subiendo, entonces el propio precio de Bitcoin también tiene que estar subiendo.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 15.2

Un ratio ETH/BTC al alza te indica el minuto exacto para comprar altcoins.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 15.3

La rotación es un calendario fiable: una vez que ocurre una etapa, la siguiente llega siempre en su plazo.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 15.4

Falta una hora para una publicación macro programada (una decisión de tipos del FOMC, un dato de IPC). Desde el punto de vista del trading, ¿qué marca esa fecha en el calendario?

- a) Una dirección fiable: estos eventos se resuelven al alza lo bastante a menudo como para operar el propio anuncio.
- b) Un régimen de volatilidad conocido: un salto programado de incertidumbre, ante el cual los spreads se ensanchan y los libros se afinan porque los creadores de mercado se retiran.
- c) Una calma garantizada: la liquidez siempre se profundiza antes de un evento conocido.
- d) Nada para cripto: las publicaciones macro solo mueven acciones y bonos, no un mercado 24/7.

M16 · Sentimiento de masas

Índice de miedo y codicia, el sentimiento extremo como zona contraria (no timing), euforia y capitulación.

Sentimiento de masas

El precio lo fijan personas, y las personas se mueven en manada. Cuando casi todo el mundo siente lo mismo sobre el mercado al mismo tiempo, ese acuerdo se convierte en sí mismo en información, y normalmente en una advertencia. Las herramientas de **sentimiento de masas** intentan medir ese estado de ánimo. La más conocida en cripto es el **índice de miedo y codicia** y, como toda herramienta de este curso, solo es útil cuando sabes exactamente qué mide y qué no.

Qué es realmente el índice de miedo y codicia

Qué es. El índice (el más usado lo publica alternative.me) es un único número de **0 a 100**: 0 es "miedo extremo" y 100 es "codicia extrema". Es un *compuesto*: no mide una sola cosa limpia, sino que mezcla varios ingredientes y los reduce a una única cifra. La versión publicada los pondera más o menos así:

- **Volatilidad (~25%)**: cuán turbulento está el precio frente a su propia media reciente. Los movimientos tranquilos y ordenados se leen como confianza (codicia); las oscilaciones bruscas y violentas, como pánico (miedo). *Por qué está ahí*: el miedo aparece como un precio nervioso y entrecortado antes de que la gente sepa ponerle palabras. **Se calcula por completo a partir de la serie de precios.**
- **Momentum y volumen de mercado (~25%)**: cuán fuerte y estirada está la compra reciente frente a lo normal. Una compra intensa y sostenida en un mercado que sube es la huella de una masa amontonándose. *Por qué*: la codicia es perseguir el precio, y perseguir se ve como momentum y volumen. **También se calcula directamente del precio y el volumen.**
- **Redes sociales (~15%)**: el volumen y el tono de las publicaciones sobre cripto. *Por qué*: una avalancha de publicaciones entusiastas es la firma de una masa implicada de forma emocional, no analítica.
- **Dominancia de Bitcoin**: si el dinero se amontona en Bitcoin o se derrama hacia alts especulativas. *Por qué*: en un susto, el dinero huye al rincón "seguro" de cripto (la dominancia sube → miedo); cuando la masa se siente valiente, persigue alts más arriesgadas (la dominancia baja → codicia).
- **Tendencias de búsqueda**: el interés de búsqueda en Google sobre términos de cripto. *Por qué*: un pico en "crash de bitcoin" o "está muerto bitcoin" es miedo; un repunte de "comprar bitcoin" es codicia.

Por qué importa: la mitad que en realidad es solo precio. Fíjate bien en los dos primeros ingredientes. **La volatilidad y el momentum se derivan ambos del propio precio** y, juntos, son casi la mitad de la puntuación. Así que el índice es, en buena medida, una redesccripción de la acción de precio reciente disfrazada de emoción. Eso es lo más importante que debes recordar de él: *no* es una segunda opinión independiente que confirme lo que hace el precio. La mayor parte del tiempo es la misma información que ya tienes del gráfico, reetiquetada como sentimiento.

En la práctica. Imagina que BTC sube de forma tranquila de 40.000 a 60.000 en tres semanas, con solo caídas superficiales por el camino. Observa las agujas: la volatilidad es baja y ordenada (codicia),

el momentum y el volumen están fuertes y estirados (codicia), las redes se llenan de euforia y objetivos de precio (codicia) y las búsquedas de "comprar bitcoin" se disparan (codicia). El compuesto imprime algo así como **88: codicia extrema**. Pero fíjate en lo que ocurrió de verdad: el precio al subir *alimentó la mayoría de esos ingredientes*. El índice no descubrió la euforia por su cuenta; la hizo el precio, y el índice se limitó a ponerle nombre. Por eso un nuevo máximo de precio y una lectura de codicia extrema casi siempre llegan juntos: son en buena parte el mismo suceso descrito dos veces.

Qué mide y qué no

Mide **el tono del pasado reciente**: un rally rápido con mucho volumen y publicaciones eufóricas puntúa como codicia; una caída brusca con picos de búsquedas de pánico puntúa como miedo. Es un resumen real y útil del estado de ánimo actual de la masa.

No mide ninguna de las cosas que un principiante da por hecho. No conoce el futuro. No te dice hacia dónde irá el precio, cuándo girará un movimiento ni cuánto recorrido queda. Como sus ingredientes de mayor peso se calculan a partir de un precio que ya se ha impreso, el índice solo puede decirte cómo se ha sentido el pasado reciente: es una lectura rezagada y retrospectiva de *cómo se ha sentido últimamente*, no un pronóstico.

El sentimiento es un indicador de **contexto**, no un generador de señales. Responde a "¿cómo de saturado y unilateral está el ánimo ahora mismo?", nunca a "¿debería entrar aquí?". Trata el número como una descripción del tiempo que hace, no como una instrucción.

Codicia y euforia: una zona para la cautela

Qué es. Cuando el índice está en **codicia extrema**, la masa está eufórica: confiada, apalancada y ya larga. La **euforia** es el estado emocional en el que la gente compra *porque* el precio sube y no concibe que pueda bajar.

Por qué te avisa. La lógica contraria es sencilla y honesta: si casi todo el que quería comprar ya ha comprado, quedan pocos compradores para empujar el precio más arriba, y muchos largos tardíos y nerviosos que venderán rápido a la primera caída. Un mercado solo puede subir mientras haya dinero fresco dispuesto a levantar la oferta; la codicia extrema es la condición en la que ese dinero fresco se está agotando. Así que la codicia extrema no significa "vende ahora": significa **el terreno está saturado: reduce tamaño, aprieta el riesgo y deja de perseguir el precio**.

En la práctica. En concreto, así es como se ve un techo de codicia desde dentro: el índice lleva una semana por encima de 90, el funding es muy positivo (los largos pagan a los cortos cada pocas horas solo por mantener la posición), tu feed es un muro de objetivos de precio y cada caída se compra en minutos. Cada una de esas cosas es un síntoma del *mismo* hecho: el lado comprador ya está dentro del todo. Ese es el momento de ir más pequeño y más prudente, no más valiente.

Miedo y capitulación: una zona de oportunidad

Qué es. En el otro extremo, el **miedo extremo** significa que la masa está asustada, y su punto final es la **capitulación**: el momento en que los tenedores por fin se rinden y venden con pérdidas solo para

dejar de sufrir viendo cómo cae más.

Por qué marca oportunidad. Por la misma lógica, invertida: una vez que quienes iban a entrar en pánico ya han vendido, la presión vendedora que empujaba el precio a la baja está casi agotada y el precio suele estar cerca de un mínimo. Un mercado solo puede seguir cayendo mientras queden tenedores asustados dispuestos a vender; la capitulación es el punto en el que esa oferta se agota a sí misma. Por eso el miedo más profundo tiende a aparecer cerca de los suelos, no de los techos.

En la práctica. La capitulación suele verse como una única sesión violenta: BTC cae un 15% en unas horas con un volumen enorme, una cascada de **liquidaciones** (cierres forzosos de largos sobreapalancados) vuelca aún más oferta sobre un libro poco profundo, el índice se desploma hasta 6 y las redes giran a "se acabó, crypto está muerto". Ese lavado —pánico, ventas forzosas y un pico de miedo, todo a la vez— es lo que puede ser un suelo de capitulación. De nuevo, eso sí: esto es una **zona de interés**, un sitio donde *buscar* setups, no una orden de comprar.

Por qué es una zona, no un trigger

Este es el error que le cuesta dinero a la gente. Ven el índice tocar 10 y compran, o tocar 90 y venden, como si el número fuera un botón de entrada. **Los extremos pueden persistir durante semanas o meses.** La codicia se mantuvo extrema durante rallies alcistas enteros mientras el precio seguía subiendo; el miedo se mantuvo extremo durante largos mercados bajistas mientras el precio seguía sangrando. Al contrarian que se puso corto en la *primera* lectura de "codicia extrema" —o que compró en la *primera* de "miedo extremo"— lo arrolló el mercado: la masa siguió desequilibrada mucho más tiempo del que su cuenta podía sobrevivir.

El sentimiento marca una **zona contraria**: una región donde las probabilidades y el riesgo/beneficio empiezan a cambiar, y donde deberías volverte *más prudente* con el lado saturado. No marca un momento. El trigger para entrar de verdad tiene que venir de tus propias herramientas: estructura, un nivel, confirmación. El sentimiento te dice *qué lado es peligroso*; nunca te dice *cuándo*.

Los extremos no son timing

La trampa clásica es tratar una lectura extrema como una señal precisa de compra o venta. "Índice en 8, a comprar a saco" e "índice en 92, a cortar" son exactamente la forma en que los contrarios acaban liquidados antes de tiempo: se plantan delante de una tendencia que todavía se está alimentando, apoyados en un número que solo dice que la masa está desequilibrada, no que el desequilibrio esté a punto de terminar. Un extremo puede ahondarse y seguir extremo mucho tiempo, y una apuesta contraria de tamaño fijo colocada *en* el extremo tiene que sobrevivir a todo ello.

Hay una segunda trampa, más silenciosa: **contar dos veces lo mismo**. Como la mitad del índice es precio disfrazado, un principiante "confirmará" una ruptura alcista del precio señalando la codicia en aumento, y creerá que tiene dos razones independientes cuando en realidad tiene una razón contada dos veces. El índice no es un segundo testigo de lo que ya te está diciendo el precio.

Dónde falla esto. Los extremos te dicen que la masa está desequilibrada; no dicen **nada** sobre el timing, y no giran en el momento en que tú los ves. No trates nunca el 8 o el 92 como un botón de entrada, y no confundas nunca una lectura de codicia con una confirmación independiente de un precio que sube: es en buena parte el mismo precio, reetiquetado. Espera un trigger de tu propia estructura y tus niveles, y dimensiona la posición partiendo de que el extremo puede volverse aún más extremo.

El ánimo no descansa por la noche

Cripto agudiza todo esto. Los mercados tradicionales cierran; **cripto funciona 24/7**, así que el ánimo nunca recibe un reinicio nocturno. El sentimiento se acumula durante las sesiones nocturnas y de fin de semana con escasa liquidez, y un extremo puede alcanzarse y deshacerse mientras duermes: el índice que miras en el desayuno puede haber pasado ya del pánico al alivio y estar rezagado respecto a ambos movimientos.

La euforia en crypto también está **impulsada por lo social** en un grado que la bolsa rara vez ve. Un solo hilo viral, la llamada de un influencer o el listado en un nuevo exchange pueden disparar a la vez el volumen social, el interés de búsqueda y el precio, y recuerda que tres de los ingredientes del índice se nutren precisamente de esas cosas, así que una sola narrativa puede empujar todo el indicador a codicia extrema muy rápido. Un **funding** positivo persistente puede luego financiar esa codicia: mientras los largos estén dispuestos a seguir pagando por mantener, el estado eufórico y saturado puede durar mucho más de lo que sugiere el "tiene que estar agotado".

Por último, el índice principal sigue a **Bitcoin y al mercado amplio**, no a cada moneda. Una sola **alt** puede tener una masa propia salvajemente eufórica o aterrorizada —sobre un libro poco profundo, donde un puñado de órdenes mueve el precio y el sentimiento con violencia— mientras el índice del conjunto del mercado se lee tranquilo. En las alts, el sentimiento es aún más local, más rápido y más extremo de lo que sugiere el único número del panel.

Ejercicios

Ejercicio 16.1

Selecciona TODOS los ingredientes que el índice de miedo y codicia de crypto mezcla realmente en su puntuación.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) Volatilidad: con qué brusquedad oscila el precio frente a su media reciente.
- b) Momentum y volumen de mercado.
- c) El volumen y el tono de las publicaciones sobre crypto en redes sociales.
- d) La dominancia de Bitcoin: dinero que entra o sale de BTC dentro de crypto.
- e) Las tendencias de búsqueda: picos en términos como "bitcoin" o búsquedas de pánico.
- f) El apalancamiento abierto total en todos los exchanges.
- g) Una encuesta verificada del posicionamiento real de cada trader.
- h) Las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales.

Ejercicio 16.2

El índice está en 90 y todo tu feed está apalancado en largo y publicando velas verdes. ¿Cuál es la conclusión sensata?

- a) Corta con tamaño completo ahora mismo; un acuerdo tan fuerte es un techo exacto.
- b) No significa nada: lo que sienten otros traders nunca afecta al precio.
- c) El lado largo está saturado, así que sé más prudente ahí: reduce tamaño y deja de perseguir; señala peligro, no timing.
- d) Todos coinciden, así que la tendencia está confirmada: añade apalancamiento y sigue a la masa.

Ejercicio 16.3

Ordena las fases de una caída impulsada por el miedo, de la primera a la última.

Coloca estas en el orden correcto.

- a) Los tenedores capitulan: venden con pérdidas para dejar de sufrir.
- b) La presión vendedora queda casi agotada y el precio suele estar cerca de un mínimo.
- c) El precio cae y el ánimo se vuelve temeroso.
- d) El miedo se agrava hacia el extremo a medida que sigue la caída.

Ejercicio 16.4

Como las probabilidades han cambiado en una lectura extrema, ahí se justifica una posición contraria a tamaño completo.

¿Verdadero o falso?

M17 · Datos de derivados y liquidez

Open interest leído con el precio, funding como posicionamiento, zonas de liquidación como imanes, squeezes.

Datos de derivados y liquidez

Los futuros perpetuos generan datos que el mercado spot no tiene: cuántos contratos están abiertos y quién paga a quién por mantenerlos. Leídos con honestidad, estos datos te dicen lo *convencido* y lo *concurrido* que está el mercado: si un movimiento tiene dinero de verdad detrás y si un lado se ha vuelto peligrosamente unilateral. Leídos con pereza, se convierten en otro montón de números mágicos. Ninguna de las dos cifras predice la dirección por sí sola: cada una describe las *condiciones* en las que ocurre un movimiento.

Open interest: léelo con el precio

El **open interest (OI)** es el número total de contratos de derivados abiertos en este momento: posiciones que se han abierto y aún no se han cerrado. No es el volumen (el volumen cuenta operaciones, y un mismo contrato puede cambiar de manos muchas veces) ni es un precio.

¿Por qué es informativo siquiera? Porque cada contrato de futuros tiene dos lados: por cada largo hay un corto. Un contrato solo nace cuando entran a la vez un comprador y un vendedor nuevos, y solo desaparece cuando ambos lados cierran. Así que el *cambio* del OI es un recuento limpio de posiciones que se crean o se destruyen: **un OI que sube significa que se abren posiciones nuevas; un OI que baja significa que se cierran posiciones existentes**. El número por sí solo no dice qué lado gana; para eso emparejas el cambio del OI con la dirección del **precio** en la misma ventana. Eso da cuatro lecturas:

- **Precio arriba, OI arriba:** compradores agresivos abren largos nuevos. El movimiento está *respaldado* por posiciones nuevas: la clase de tendencia más sana.
- **Precio arriba, OI abajo:** la subida son cortos antiguos que recompran para cerrar (**cobertura de cortos**), no compradores nuevos que llegan. El precio puede subir así, pero no hay convicción fresca detrás, así que tiende a estancarse en cuanto los cortos terminan.
- **Precio abajo, OI arriba:** entran cortos nuevos. Dinero fresco apostando al otro lado.
- **Precio abajo, OI abajo:** los largos se rinden y cierran. Un lavado, no necesariamente venta nueva.



caption for fig-m17-oi-quadrants

La figura muestra los dos casos de precio al alza uno junto al otro, y los dos paneles no es que se parezcan: son **la misma serie de precio, vela por vela, hasta el final del tramo común**. A la izquierda el OI sube con el precio —dinero nuevo respaldando el movimiento, así que continúa—; a la derecha el OI cae mientras el precio sube —un rally de cobertura de cortos sin nada fresco detrás, así que se estanca y se gira—. Velas idénticas hasta ahí, significado opuesto: lo que las separa llega después, y es justo lo que el OI llevaba rato anunciando.

Versión concreta, con los números de la figura. El precio sube poco a poco de **2.000 a 2.300**: un movimiento del **15%**, y es exactamente el mismo en los dos paneles. En el de la izquierda el open interest sube junto con él, de **10.000 a 13.000** contratos: unos 3.000 contratos de convicción fresca entraron con el movimiento, la tendencia tiene combustible y el precio sigue subiendo hasta **2.670**. En el de la derecha el precio hace exactamente lo mismo pero el OI cae, de 10.000 a **7.750** contratos: no llegó dinero nuevo; la subida son cortos atrapados que compran para salir. La misma vela, significado opuesto, y la segunda se queda sin compradores en cuanto los cortos terminan de cubrirse: devuelve el tramo entero y acaba en **2.020**, donde había empezado.

La frase que hay que quedarse: **el OI te dice si un movimiento está respaldado por posiciones nuevas o solo por gente que deshace las viejas**.

El error clásico del principiante es leer el OI solo: "el OI sube, eso es alcista". No es alcista ni bajista por sí mismo. El mismo aumento de OI significa largos nuevos en un contexto y cortos nuevos en otro. Léelo siempre contra la dirección del precio en la misma ventana.

Funding rate: qué es y por qué existe

Los futuros perpetuos nunca vencen. Un futuro normal tiene fecha de vencimiento, y a medida que esa fecha se acerca su precio es arrastrado hacia el spot porque los dos *tienen* que coincidir en el vencimiento. Un perpetuo no tiene vencimiento y, por tanto, ninguna fuerza natural que lo devuelva al spot, así que los exchanges construyeron una: el **funding rate**, un pequeño pago que se intercambian directamente largos y cortos cada pocas horas.

- **Funding positivo:** el perpetuo cotiza *por encima* del spot, así que **los largos pagan a los cortos**.

Pagar por mantener un largo hace los largos un poco menos atractivos y los cortos un poco más, lo que empuja al perpetuo de vuelta hacia el spot.

- **Funding negativo:** el perpetuo cotiza *por debajo* del spot, así que **los cortos pagan a los largos**, empujándolo de vuelta hacia arriba.

El funding es, por tanto, un anclaje que se autocorrigue, y su *signo* es una lectura del posicionamiento: el lado que paga es el lado concurrido y ansioso, el que está dispuesto a sangrar un poco con tal de mantener su apuesta.

¿De cuánto es el pago? Un funding típico ronda el 0,01% por intervalo de 8 horas: tres veces al día, así que en torno al 0,03% diario, o alrededor del 11% anualizado. Sobre un largo de 10.000 USD es alrededor de 1 USD cada 8 horas: una cantidad insignificante, solo un coste de mantener la posición. Por eso mismo el número del día a día no es algo con lo que operar: es ruido.

Extremos de funding: saturación, no dirección

El número se vuelve interesante en el **extremo**. Supón que el funding de un perpetuo de una alt corre al 0,15% por cada 8 horas: eso anualiza a más del 160%. Nadie paga eso como coste de mantener la posición; significa que el lado largo está tan concurrido que los largos están dispuestos a sangrar mucho con tal de seguir dentro. Y el posicionamiento concurrido es posicionamiento *frágil*: si casi todos están ya largos, queda poca compra nueva para empujar el precio más arriba, y un bloque grande de esos largos está sentado cerca del precio al que se les cerraría por la fuerza. Un solo movimiento brusco en contra puede expulsar a toda la masa de golpe.

Imagina una alt de baja capitalización que lleva tres días subiendo en vertical mientras el funding ha trepado al +0,2% por cada 8 horas y se ha quedado ahí. Eso no es una señal de compra: es el mercado diciéndote que la operación en la que ya está todo el mundo es esta, y que el combustible (compradores nuevos) está casi agotado. La lectura honesta es "preparado para un desagüe violento", no "súmate a los ganadores". Los datos no predijeron una caída; describieron un mercado inclinado con la fuerza suficiente a un lado como para que una caída sea fácil de disparar.

La base: leer el anclaje directamente

El funding existe porque el perpetuo y el spot *pueden* separarse. La **base** (el *basis*) es esa separación medida directamente: **el precio del perpetuo menos el precio del spot**, normalmente expresada como porcentaje del spot. El funding es la corrección; la base es lo que se corrige. Todo lo anterior leía la corrección; esto lee el hueco en sí.

- **Perpetuo por encima del spot: una prima.** Los traders quieren exposición larga apalancada con tantas ganas que pagan *más* por el contrato de lo que cuesta la propia moneda.
- **Perpetuo por debajo del spot: un descuento.** El espejo: cortos apalancados apretando, o largos desapalancándose con prisa, arrastran el contrato por debajo del precio de la moneda.

Por qué merece una mirada propia. Porque la base y el funding son un mismo hecho visto dos veces: que el perpetuo cotice caro sobre el spot es *precisamente* lo que hace el funding positivo, y el funding es el peaje que se cobra por esa carestía. La base dice cuánto está dispuesta la masa a pagar de más por el apalancamiento; el funding dice lo que ese sobreprecio le cuesta por intervalo. Así que una prima sostenida es un **termómetro de la manía del apalancamiento**: largos concurridos pagando por el

privilegio, con la factura de funding a juego. Y un descuento sostenido es la misma lectura invertida, un lado corto concurrido y temeroso.

Con números. El BTC spot está en **60.000** y el perpetuo cotiza a **60.300**. La base es $60.300 - 60.000 = 300$, es decir, $300 \div 60.000 = 0,5\%$ del spot. En BTC eso es mucho. Las grandes suelen quedarse bastante por debajo de una décima de punto porcentual, porque el hueco es un arbitraje: vender el perpetuo caro, comprar el spot barato, y los dos precios quedan empujados el uno hacia el otro a cambio de una diferencia casi sin riesgo. Por tanto, una prima del 0,5% significa que la demanda de largos apalancados va por delante de ese arbitraje, y deberías esperar encontrar el funding fuertemente positivo en ese mismo momento, porque es la misma saturación medida desde el otro lado. (Compara el perpetuo contra el spot o el precio índice de *su propia* plataforma. Un hueco entre dos exchanges distintos suele ser fricción operativa —comisiones, fricciones de transferencia, un creador de mercado atascado— y no posicionamiento.)

Cuando la base se rompe: una señal de agotamiento. El número se gana el sueldo en los casos violentos. En un squeeze (lección 2) el flujo forzado cae sobre el *perpetuo*, no sobre el spot: un corto liquidado es una **compra** forzada del contrato, así que el perpetuo puede dispararse un punto porcentual o más por encima del spot durante minutos mientras la moneda en sí apenas se mueve. Esa dislocación es la firma de la compra mecánica. La demanda orgánica del activo aparece en el spot y arrastra al perpetuo detrás; que el perpetuo se pase del spot significa que la demanda es *forzada*, y la demanda forzada sale de una bolsa finita de posiciones atrapadas. Así que lee un pico salvaje de prima dentro de un movimiento rápido como **agotamiento local** —más cerca del final de ese movimiento forzado que del comienzo de una tendencia— y espera que la base se derrumbe hacia cero a medida que el flujo termina. La lección 2 desmonta ese mecanismo fase por fase.

Una prima no es una dirección, exactamente por la razón por la que el funding tampoco lo es. "El perpetuo está por encima del spot, así que el mercado es alcista" lee un lado largo concurrido y caro como confirmación de sí mismo. Y la prima pequeña y constante que lleva un mercado alcista tranquilo es solo el precio corriente del apalancamiento: el ruido, no la señal. La misma disciplina que con el funding: el número del día a día es un coste, el **extremo** es la información.

El funding como bola de cristal

Casi todos los errores aquí son el mismo error: leer un número **de forma aislada**, despojado del contexto que le da algún significado.

El funding es un medidor de posicionamiento, no una señal de entrada. "El funding es positivo, así que me pongo largo" es justo lo contrario de lo correcto. Un funding positivo significa que la masa ya está larga; un funding extremadamente positivo significa que el lado largo está saturado y frágil. El signo te dice dónde está la masa, no hacia dónde va el precio, y una masa toda en un lado suele ser un motivo de precaución, no una invitación a sumarte detrás.

La misma trampa atrapa al OI: "el OI sube, así que compro" ignora que el mismo aumento son largos nuevos en un movimiento al alza y cortos nuevos en uno a la baja. Ambos números son descripciones de *quién está posicionado cómo*: ninguno es un pronóstico. Usados solos parecen señales y se

comportan como caras o cruces; usados juntos, y leídos contra el precio, te dicen el estado honesto del mercado.

El funding es un invento de cripto

- **El funding es un mecanismo nativo del cripto.** Los mercados de futuros tradicionales no lo tienen: tienen fechas de vencimiento y dejan que el contrato converja al spot al vencer. El swap perpetuo, un futuro sin vencimiento, se popularizó en el cripto, y el funding es la maquinaria que hace que un contrato que nunca vence se comporte. Si vienes de las acciones, este es un instrumento genuinamente nuevo, no uno reetiquetado.
- **El reloj: normalmente cada 8 horas.** La mayoría de las plataformas cobran funding tres veces al día en un horario fijo (habitualmente a las 00, 08 y 16 UTC); algunas usan intervalos de 4 horas o de 1 hora, y una plataforma puede subir la frecuencia cuando el perpetuo se aleja mucho del spot. Como el cripto opera 24/7, el funding se acumula a todas horas, fines de semana y festivos incluidos. Mantener una posición concurrida durante un fin de semana largo puede costar, sin que te des cuenta, varios intervalos de funding.
- **Los perpetuos de alts llegan a extremos mayores.** El funding de BTC y ETH rara vez se aleja mucho, porque sus libros son profundos y los arbitrajistas entran rápido a cerrar cualquier hueco con el spot. Un perpetuo fino de una alt de baja capitalización es distinto: un libro poco profundo se desequilibra deprisa, así que su funding puede dispararse a números que nunca verías en BTC, en cualquiera de las dos direcciones. Cuanto más pequeña y caliente es la moneda, más violentamente pueden oscilar su funding y la saturación que revela.

Leer las dos cosas juntas

Una regla manda sobre las demás: **nunca leas el OI sin el precio**. Misma ventana, los dos a la vez: ¿el movimiento está respaldado por posiciones nuevas o solo se cierran las viejas?

Alrededor de esa regla hay tres hábitos. Vigila los *extremos* de funding en lugar del goteo diario, y léelos como saturación y no como dirección, porque el posicionamiento unilateral es posicionamiento frágil. Deja que los dos coincidan antes de apoyarte en ninguno: un precio que sube con OI que sube y funding aún tranquilo es una tendencia sana con margen para correr, mientras que un precio que sube con OI que baja y funding ya disparado es un movimiento concurrido viviendo de prestado. Y lee la base junto al funding: un perpetuo que cotiza caro sobre el spot mientras el funding ya está alto es una misma saturación contada dos veces, y un pico violento de prima dentro de un movimiento rápido es flujo forzado, que, a diferencia de la convicción, se agota.

Ejercicios

Ejercicio 17.1

El precio sube a lo largo de todo el gráfico. Lee la línea de open interest del panel inferior frente a esa subida: ¿el movimiento está respaldado por posiciones nuevas, impulsado por cortos que se cierran o es simplemente participación escasa?



- a) OI creciente
- b) OI decreciente
- c) OI plano

Ejercicio 17.2

El precio sube de la misma forma en todas las versiones de este gráfico, así que ignora las velas y lee el open interest de abajo. ¿Qué hace el open interest bajo la subida y qué dice eso sobre el dinero detrás del movimiento?



- a) OI creciente
- b) OI decreciente
- c) OI plano

Ejercicio 17.3

El funding rate de un perpetuo se ha vuelto claramente negativo. ¿Qué te dice eso?

- a) Los cortos están ganando sus apuestas, y el exchange los premia con un pago.
- b) El perpetuo cotiza por debajo del spot, así que los cortos pagan a los largos: la masa se inclina al lado corto.
- c) Los largos pagan a los cortos, ya que cualquier pago de funding va siempre al lado corto.

- d) El precio tiene garantizado seguir cayendo mientras el funding se mantenga negativo.

Mapas de liquidez y squeezes

La primera lección leía a la masa desde lejos: el open interest para saber cuán *respaldado* está un movimiento y el funding para saber cuán *unilateral* es. Esta lección se acerca del todo al libro de órdenes: *dónde* se apilan las salidas y las órdenes de protección, por qué el precio se ve tan a menudo atraído a atravesarlas y cómo, cuando el lado concurrido está apalancado, esa carrera se convierte en una cascada que se alimenta a sí misma: un squeeze. Nada de esto predice la dirección. Traza el combustible y te muestra dónde suele arder el mercado.

Liquidez y liquidación: dos palabras distintas

Mantenlas estrictamente separadas, porque el tema las confunde a cada paso:

- La **liquidez** son órdenes en reposo esperando a ejecutarse: órdenes limitadas y, sobre todo, *órdenes stop* aparcadas en precios donde se dispararán. Mucha liquidez significa que hay muchas órdenes contra las que operar.
- La **liquidación** es el cierre **forzoso** de una posición apalancada por parte del exchange cuando su margen ya no puede cubrir la pérdida. Un cierre forzoso, y nada más.

Un mapa de liquidez (o "mapa de calor de liquidaciones") intenta mostrar dónde se apilan ambas cosas. Se apilan juntas, y por eso se enredan las palabras, pero no son lo mismo, y esta lección usa cada una en sentido literal.

Dónde se forman las bolsas

Los traders razonan igual, así que sus órdenes se agrupan en los mismos pocos sitios.

- **Debajo de un mínimo reciente** se sitúa una repisa de **stop-loss de largos**: la orden de venta protectora de un largo se coloca *justo debajo* del mínimo que "debería aguantar". Apiñados en la misma zona están los **precios de liquidación de los largos apalancados**, que también quedan por debajo de la entrada. Ambos son órdenes de *venta* esperando a dispararse.
- **Encima de un máximo reciente** se sitúa una repisa de **stop-loss de cortos** —la orden de compra protectora de un corto se coloca *justo encima* del máximo— más los **precios de liquidación de los cortos apalancados**, que quedan por encima de la entrada. Ambos son órdenes de *compra* esperando a dispararse.

Por qué se agrupan: todos miran el mismo gráfico. El mínimo obvio, el número redondo, el nivel que aguantó dos veces: ahí es donde "pon tu stop justo pasado ese punto" envía miles de órdenes al mismo puñado de ticks. El mapa no es aleatorio; lo construye un razonamiento compartido y predecible.

Imagen con números, los mismos que verás dibujados en la figura de más abajo: BTC tiene un mínimo en torno a **25.900** que ha aguantado tres veces. Los largos por todas partes ponen sus stops justo debajo, en torno a **25.850**; los largos apalancados abiertos cerca del mínimo tienen precios de liquidación repartidos por debajo, hasta unos **25.400**. Toda esa banda es una repisa densa de órdenes de venta en reposo: una bolsa de liquidez justo debajo del precio.

Por qué el precio las barre

Un jugador grande que necesita ejecutar tamaño tiene un problema: comprar mucho sube el precio en su contra y vender mucho lo baja en su contra. Necesita una **bolsa de órdenes contrarias** contra la que ejecutar sin hacer ruido. Una repisa de stops es exactamente esa bolsa.

Sigue el ejemplo de BTC. Un jugador que quiere acumular un largo grande no puede comprar en 25.900 sin empujarlo hacia arriba. En su lugar, en **una sola vela** el precio se hunde desde los 26.200 en los que cotizaba hasta **25.350**, atravesando la repisa entera: los stop-loss de los largos se disparan como ventas a mercado, los largos apalancados de ahí abajo se liquidan (más venta forzada) y toda esa venta la absorben las órdenes de compra en reposo del jugador grande. Esa misma vela cierra otra vez en **26.220**, muy por encima del mínimo que acaba de perforar. Eso es un **barrido** (un "stop run" o "toma de liquidez"): quienes fueron expulsados por su stop y liquidados vendieron justo el mínimo, y sus órdenes fueron la liquidez que otro aprovechó para ejecutar.



caption for fig-m17-liquidity-sweep

Por esto el último empuje hacia un nivel obvio tan a menudo lo *sobrepasa* y se da la vuelta. El exceso no es una ruptura fallida: es la bolsa siendo tomada. La pista es el rebote: una ruptura genuina aguanta más allá del nivel; un barrido lo perfora y lo recupera en una vela o dos.

Anatomía de un squeeze

Un barrido se convierte en un **squeeze** cuando la bolsa que se dispara es una *concurrida y apalancada*, de modo que las órdenes que se activan no son solo stops voluntarios sino **liquidaciones**, y cada cierre forzoso empuja el precio hasta el siguiente clúster de cierres forzosos. Corre en cuatro fases:

1. **Acumulación.** Un lado se amontona con apalancamiento. El funding se vuelve unilateral (de la lección 1) y el OI sube en ese lado. Se carga el combustible.
2. **Disparo.** El precio alcanza el clúster —a menudo mediante un barrido deliberado— y se disparan las primeras liquidaciones.
3. **Cascada.** Una liquidación es una orden *forzada* en la dirección que daña a la masa: los cortos cerrados por la fuerza deben **comprar**, los largos cerrados por la fuerza deben **vender**. Ese flujo

forzado empuja el precio hasta la siguiente repisa, que se dispara, que empuja el precio otra vez: se alimenta a sí mismo.

4. **Agotamiento.** El lado concurrido se vacía. Sin más órdenes forzadas detrás, el movimiento que era pura mecánica simplemente se detiene, y normalmente rebota, porque nunca hubo nada duradero impulsándolo.

Short squeeze (squeeze de cortos): cortos concurridos → precio forzado hacia arriba → los cortos compran para cerrar → más arriba → más cortos liquidados → cascada *hacia arriba*. **Long squeeze (squeeze de largos):** largos concurridos → precio forzado hacia abajo → los largos venden para cerrar → más abajo → más largos liquidados → cascada *hacia abajo*. La misma máquina, en espejo.

Un short squeeze con números

ETH lleva días sangrando a la baja. El funding es profundamente **negativo** (los cortos pagan por seguir cortos) y el OI ha subido durante toda la caída: un **corto concurrido**. El máximo reciente es **3.000**; los precios de liquidación de los cortos se apilan en repisas por encima: en torno a 3.050, 3.150 y 3.300.

- **Disparo.** Una ráfaga de compra en spot lleva a ETH a 3.000 y asoma por encima. Los primeros stops de cortos (órdenes de compra) y las liquidaciones de 3.050 se disparan: compra *forzada*.
- **Cascada.** Esa compra sube el precio a 3.150 y golpea la siguiente repisa; esas compras forzadas lo llevan a 3.300 y golpean la siguiente. En menos de una hora ETH corre de 3.000 a **3.450** — cerca de un **15%**— sin noticia que lo justifique. El movimiento es el lado corto concurrido vaciándose, no convicción nueva.
- **Agotamiento.** En 3.450 los cortos concurridos ya no están; el funding se ha vuelto positivo. No quedan compradores forzados detrás del precio. Se estanca y sangra de vuelta hacia 3.150. El tramo violento era mecánico, y la mecánica se acaba.

Llegar tarde a un squeeze

El error clásico es **perseguir el squeeze cuando ya está gastado**. La cascada se ve idéntica a una ruptura potente, así que un principiante compra el movimiento de ETH en 3.400 creyendo que ha empezado una tendencia nueva. Pero el combustible era compra forzada de una bolsa *finita* de cortos, y en 3.400 esa bolsa está casi vacía. Estás comprando justo cuando la demanda mecánica desaparece, lo que te convierte en la liquidez con la que los primeros vendedores toman ganancias. El movimiento que parecía más fuerte era el más débil: estaba terminando, no empezando.

Un segundo error, más silencioso: aparcar **tu propio** stop justo dentro de una bolsa obvia. Si tú ves la repisa, la ve todo el mundo, incluido quien se beneficia de barrerla. Pon los stops *más allá* del número redondo y del extremo del swing, no un tick dentro de la masa.

Por qué aquí las cascadas corren sin oposición

La versión genérica de esto existe en cualquier mercado apalancado. El cripto lo amplifica todo:

- **24/7, sin campana de cierre.** No hay pausa nocturna que enfríe una posición concurrida. Las cascadas se disparan a las 3 de la madrugada tu hora y corren sin oposición.

- **Apalancamiento extremo.** Los perpetuos de cripto permiten 50–100×+, así que los precios de liquidación quedan *pegados* a la entrada. Los clústeres son densos y saltan con movimientos minúsculos: una mecha de ~1% puede liquidar una posición de 100×, así que el disparo de la fase 2 casi no necesita nada.
- **Libros finos, sobre todo fines de semana y alts.** Menos liquidez en reposo significa que el mismo flujo forzado mueve el precio mucho más. Las sesiones de fin de semana y festivos con libros poco profundos, y las alts de baja capitalización cualquier día, producen las cascadas más violentas: la mecha se excede porque no había nada ahí para absorberla.

Operar alrededor del mapa, no sobre él

Lee el mapa como zonas de **volatilidad y barridos probables**, no como objetivos hacia los que operar: un clúster te dice dónde puede ponerse violento, no hacia qué lado termina el día. Y mantén tus stops **fuera** de la bolsa obvia: más allá del nivel, no un tick dentro de él.

Cuando un squeeze está corriendo de verdad, la verdadera ventaja está en **operar el agotamiento** — contra la cascada—, nunca en perseguirla; y si no distingues en qué fase estás, la operación correcta es ninguna. Combínalo con la lección 1: un funding unilateral más un clúster gordo en el lado concurrido es combustible cargado. Los datos siguen sin predecir la chispa: te muestran un mercado preparado para arder.

Ejercicios

Ejercicio 17.5

Un jugador grande quiere acumular una posición larga grande. ¿Por qué podría empujarse el precio hacia abajo a través de la repisa de stops justo debajo de un mínimo obvio antes de subir?

- Para castigar a los largos minoristas por su mal posicionamiento.
- Los stop-loss y las liquidaciones que se disparan ahí son ventas forzadas: la liquidez con la que el jugador grande ejecuta una compra grande, y barata.
- El exchange mueve el precio a ese nivel para cobrar comisiones extra.
- Porque romper un mínimo siempre confirma una nueva tendencia bajista.

Ejercicio 17.4

Empareja cada término con lo que describe.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Short squeeze | a) Una zona de precio que actúa como un imán para los movimientos violentos |
| 2. Long squeeze | b) Compra forzada que forma una cascada del precio hacia arriba |
| 3. Clúster de liquidaciones | c) Venta forzada que forma una cascada del precio hacia abajo |

Ejercicio 17.6

Un squeeze está en marcha ahora mismo. ¿Cuál es la ventaja honesta, y qué hacer si no sabes en qué fase estás?

- a) Entrar en la dirección del siguiente grupo que muestre el mapa.
- b) Añadir al lado saturado, ya que el funding lo paga.
- c) Operar contra el agotamiento, nunca perseguir la cascada, y si no sabes en qué fase estás, la operación correcta es ninguna.
- d) Perseguir la cascada: un momentum tan fuerte suele continuar días.

M18 · Tokenomics

Emisión e inflación, low float vs FDV, calendarios de desbloqueo, cómo un gran unlock invalida el técnico.

Leer la tokenómica

Dos tokens pueden cotizar al mismo precio y valer cantidades muy distintas, y uno de ellos puede estar preparado en silencio para caer por razones que no tienen nada que ver con el gráfico. La **tokenómica** es la cara de la oferta de esa historia: cuántos tokens existen, cuántos son realmente negociables hoy y cuántos más están programados para llegar. No necesitas una hoja de cálculo para operar, pero sí necesitas leer estas pocas cifras antes de fiarte de un precio. Todas ellas son públicas, y todas ellas pueden invalidar un gráfico limpio.

Tres cifras de oferta, no una

La gente dice "oferta" como si fuera una sola cifra. Hay tres, y confundirlas es donde empiezan los errores.

- La **oferta circulante** es el número de tokens negociables *ahora mismo*: en carteras y en exchanges, libres para comprarse y venderse. Es la oferta circulante que de verdad fija el precio, porque es todo lo que el mercado puede negociar hoy.
- La **oferta total** es todo lo emitido hasta la fecha, incluidos los tokens bloqueados, en vesting o reservados (equipo, tesorería, inversores) y que, por tanto, aún no están en el mercado. Emitidos, pero no libres.
- La **oferta máxima** es el techo: la mayor cantidad de tokens que existirá *jamás*, una vez ocurridas todas las emisiones programadas. Algunos tokens tienen un tope duro (como los 21 millones de Bitcoin); otros no tienen tope alguno e inflan indefinidamente.

Por qué importa la distancia. El hueco entre el circulante y el máximo es oferta futura que todavía no ha llegado al mercado, pero que, según un calendario publicado, llegará. Si circulan 200 millones de tokens y el máximo es de 2.000 millones, entonces 1.800 millones de tokens —nueve veces toda la oferta circulante actual— siguen haciendo cola para llegar. Cada uno de ellos es un vendedor futuro que el precio todavía no tiene que absorber, pero que tarde o temprano tendrá que absorber.

Calendarios de emisión e inflación

Qué. Los tokens nuevos no suelen aparecer todos de golpe. Un **calendario de emisión** es el plan preanunciado para irlos liberando: recompensas de staking, minería, fondos de ecosistema y vesting de equipo e inversores. El ritmo al que crece la oferta circulante es la **inflación** del token.

Por qué es un viento en contra. A diferencia de la de un banco central, esta inflación está escrita de antemano, y diluye de forma mecánica a todo poseedor existente. Supón que circulan 500 millones de tokens a \$1,00 (un market cap de 500 millones de dólares) y el calendario emite otros 150 millones durante el próximo año. Eso es $150 / 500 = 30\%$ de inflación. Si no entra dinero nuevo —el market cap se queda en 500 millones—, el precio pasa a ser sencillamente $500 / 650 = \$0,77$, una caída del 23%, y ni un solo poseedor tuvo que cambiar de opinión. La dilución sola lo hizo. Dicho al revés: solo para mantener el precio plano en \$1,00, el mercado tiene que absorber un 30% más de tokens, lo que

significa 150 millones de dólares de compra nueva para no moverse del sitio.

Ese viento en contra es invisible en una vela; solo lo ves si lees el calendario. Un token que infla en silencio un 30% al año pelea contra un lastre anual del 30% que nunca aparece como un patrón.

Market cap vs valoración totalmente diluida

El precio por sí solo no te dice casi nada del tamaño. Dos cifras sí:

- **Market cap = precio × oferta circulante.** Lo que vale hoy la oferta circulante *negociable*.
- **Valoración totalmente diluida (FDV) = precio × oferta máxima.** Lo que valdría el conjunto si todos los tokens que llegarán a existir ya cotizaran al precio de hoy.

Ejemplo resuelto, un solo token. Supón que el token XYZ cotiza a **\$0,50**, con **200 millones** en circulación y un oferta máxima de **2.000 millones**.

- $\text{Market cap} = 0,50 \times 200.000.000 = \mathbf{100 \text{ millones de dólares.}}$
- $\text{FDV} = 0,50 \times 2.000.000.000 = \mathbf{1.000 \text{ millones de dólares.}}$

El mismo token, el mismo precio, el mismo instante, y dos valoraciones que se diferencian en 10×. El market cap es el tamaño real y presente. La FDV es el techo hipotético, una cifra de "y si estuviera todo fuera". **No** son el mismo número, y la distancia entre ambos es una etiqueta de advertencia.

Una comprobación rápida: divide la FDV entre el market cap. Aquí es $1.000 / 100 = \mathbf{10}$, así que solo circula alrededor de una décima parte de los tokens y las otras nueve décimas siguen esperando en el calendario. Un cociente cercano a 1 significa que casi todo está ya fuera; un cociente de 10 significa que el mercado está sosteniendo el precio de una oferta circulante reducida mientras el 90% de la oferta espera entre bastidores.

La trampa de baja oferta circulante y FDV alto

Este es el montaje que pilla a los principiantes. Un token nuevo se lanza con solo una **pequeña porción de su oferta en circulación**: una "oferta circulante reducida". Como la oferta circulante es minúscula, hace falta muy poca compra para empujar el precio arriba, y el *market cap* aún parece modesto. Pero la *FDV* —precio por toda la oferta futura— es enorme.

Ejemplo resuelto. Un token se lanza con un oferta máxima de 1.000 millones, pero con solo el **8% en circulación** —80 millones de tokens— y es empujado hasta **\$3,00**.

- $\text{Market cap} = 3 \times 80.000.000 = \mathbf{240 \text{ millones de dólares}}$, un mid-cap de aspecto modesto.
- $\text{FDV} = 3 \times 1.000.000.000 = \mathbf{3.000 \text{ millones de dólares.}}$

Los **920 millones de tokens restantes (el 92%)** están programados para desbloquearse en los próximos dos o tres años. Para que el precio simplemente se *mantenga* en \$3, el mercado tiene que absorber $920.000.000 \times \$3 = \mathbf{2.760 \text{ millones de dólares}}$ de oferta nueva: más de **once veces** los 240 millones de oferta circulante que hoy sostienen el precio.

El gráfico parece una moneda sana y asequible. La tokenómica dice otra cosa: para que el precio sobreviva, el mercado tiene que seguir absorbiendo oleada tras oleada de oferta nueva a medida que

se desbloquea. Un market cap modesto bajo una FDV gigantesca no es una ganga: es una factura que aún no ha llegado.

"El market cap es solo de 50 millones, está barato" no significa nada por sí solo. Si la FDV es de 2.000 millones, estás ante un token en el que alrededor del 97% de la oferta está por llegar. Comprueba siempre la FDV antes de llamar barato a algo.

Los calendarios de desbloqueo y tu gráfico

Qué. Los tokens bloqueados se liberan según un calendario llamado **calendario de desbloqueo** (o de vesting). La mayor parte del tiempo no pasa nada extraordinario: la oferta gotea y el mercado la absorbe. Pero un **desbloqueo grande** —un "cliff", en el que un tramo grande se libera en una sola fecha— puede volcar al mercado más oferta en un día de la que absorbe el trading normal.

Por qué es un shock, con números. Supón que un token tiene 100 millones en circulación a \$2,00 y negocia unos 8 millones de tokens al día. Un cliff desbloquea ahora un tramo de 20 millones de tokens de inversores en una sola fecha: un **salto del 20% en la oferta circulante de la noche a la mañana, y dos días y medio de volumen normal** volcados sobre el libro de golpe. Aunque solo se venda un tercio de ese tramo, son unos 6,7 millones de tokens buscando compradores contra un libro que normalmente despacha 8 millones en un *día*: casi un día entero extra de ventas comprimido en unas horas. El precio cae por la aritmética de la oferta, no por nada que el patrón hiciera mal.

Por eso la tokenómica forma parte de tu análisis técnico y no va aparte. Una ruptura limpia, una tendencia de apoyo, un setup de manual: todo eso puede quedar **invalidado por un desbloqueo programado** que el gráfico no tenía forma de mostrar. La llegada de oferta nueva para venderse es una fuerza fundamental que anula el patrón.

Antes de operar cualquier token reciente, comprueba su calendario de desbloqueo. Un desbloqueo grande en los próximos días es motivo para desconfiar de un setup alcista por lo demás limpio: la oferta extra puede frenar o girar el movimiento pese a lo que el patrón "debería" hacer.

Lo que esconde lo "barato"

Confundir el market cap con la FDV. Las dos cifras aparecen una al lado de la otra en toda web de datos, y los principiantes leen la más pequeña como "el tamaño". Peor aún es comparar entre tokens de forma inconsistente: citar el *market cap* bajo de una moneda junto a la *FDV* de otra y concluir que la primera es más pequeña o más barata. Eso es comparar una entrada con el precio de venta completo. Compara lo comparable: market cap con market cap, FDV con FDV.

"Small cap = barato" y "precio bajo = barato". Ni el titular del market cap ni la etiqueta de precio te dicen por sí solos si algo es barato. Un token a **\$0,001** no es más barato que uno a **\$50**: el equipo simplemente eligió una oferta mayor. A \$0,001 con un oferta máxima de 100.000 millones, la FDV es de 100 millones de dólares; el token de \$50 podría tener un máximo de 1 millón y una FDV de 50 millones de dólares. La "moneda de céntimos" de tres decimales *parece* una ganga y es la red más cara. El precio por token es arbitrario; solo el market cap y la FDV —medidos frente a lo que la cosa hace en realidad— dicen algo sobre el valor.

Comprar justo antes de un cliff. Un gráfico alcista impecable tres días antes de un desbloqueo cliff grande no es una oportunidad: es una trampa con fecha. El shock de oferta ya está en el calendario público, y el gráfico no puede poner en precio algo que no puede ver. Plantarte delante de un desbloqueo programado porque "el setup está limpio" es comprar el último día seco antes de una inundación de la que te habían dado el pronóstico.

El calendario de desbloques es público

Los mercados tradicionales también tienen vencimientos de bloqueo —los de dentro no pueden vender el primer día de una salida a bolsa—, pero el cripto vuelve el mecanismo mucho más nítido, y público.

- **El calendario es exacto y lo tiene todo el mundo.** Las fechas de desbloqueo y los tamaños de los tramos se publican al día, a menudo verificables en la cadena. Como el shock es *conocido*, tiende a **anticiparse** (front-run): el precio suele debilitarse en los días *previos* a un desbloqueo grande a medida que los operadores informados se posicionan por delante, no solo el día en sí. El movimiento puede estar medio hecho antes de que los tokens se muevan de verdad.
- **24/7, sin campana de cierre.** El desbloqueo impacta contra un libro de órdenes vivo a la hora que toque. No hay sesión nocturna que digiera la oferta nueva ni pausa que frene una caída: las mismas condiciones que vuelven feroces a las cascadas de liquidación vuelven feroces a los volcados de desbloqueo.
- **Los libros poco profundos de las alts tragan mal.** Un tramo que un libro profundo tipo BTC absorbería puede abrir un hueco de varios puntos porcentuales en una alt pequeña en minutos. Cuanto más fino el libro, más se comporta un desbloqueo programado como un shock de oferta y no como un goteo lento.
- **Las emisiones son una venta de fondo constante.** Aparte de los cliffs puntuales, las recompensas de staking y minería se acuñan de forma continua, y los farmers que las ganan venden de forma rutinaria para cubrir costes. Eso es un flujo constante y mecánico de oferta nueva que impacta el libro cada día, con independencia del sentimiento.

La idea única que llevarte de aquí: un desbloqueo programado es un **shock de oferta que el gráfico**

no puede mostrar. Cuando uno grande está cerca, anula lo técnico: trata el patrón como provisional hasta que la oferta nueva se haya absorbido.

Una comprobación de tokenómica antes de comprar

1. Busca el **oferta circulante, total y máximo**: la mayoría de webs de datos listan los tres.
2. Calcula el **market cap y la FDV** y saca su cociente. Una diferencia enorme significa fuerte dilución futura.
3. Lee el **ritmo de emisión/inflación**: ¿crece rápido la oferta y quién la recibe?
4. Revisa el **calendario de desbloqueo** en busca de liberaciones grandes cerca de tu horizonte de operación, y trata un cliff cercano como un motivo de cautela que el gráfico no puede darte.

Ejercicios

Ejercicio 18.1

Un token cotiza a **0.5 USD** y su oferta circulante es de **50 millones de tokens**. ¿Cuál es su capitalización de mercado? Da la respuesta en millones de USD.

- a) 328.00 million USD
- b) 360.80 million USD
- c) 393.60 million USD
- d) 426.40 million USD

Ejercicio 18.2

Un token cotiza a **0.5 USD** y su oferta máxima es de **500 millones de tokens** (todos los que existirán jamás). ¿Cuál es su valoración totalmente diluida (FDV)? Da la respuesta en millones de USD.

- a) 147.00 million USD
- b) 161.70 million USD
- c) 176.40 million USD
- d) 191.10 million USD

Ejercicio 18.3

Dos tokens cotizan ambos a 2 USD. El token A tiene el 90% de su oferta en circulación; el token B, el 10%. En igualdad de condiciones, ¿cuál afronta más presión de dilución futura?

- a) El token A, porque una oferta circulante mayor implica más ventas por delante.
- b) El token B: cerca del 90% de su oferta aún está por desbloquearse y venderse en el mercado con el tiempo.
- c) El token B, pero solo si su market cap ya es mayor que el del token A.
- d) Ninguno: la dilución depende solo del precio, no de cuánta oferta siga bloqueada.

Ejercicio 18.4

Empareja cada fuente de nueva oferta con cómo golpea el mercado.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

1. El mismo tramo cayendo en un libro poco profundo de alts

2. Emisiones de staking y minería

3. Un desbloqueo de golpe (cliff)

a) Lo que un libro profundo de escala BTC absorbería puede hacer que una alt pequeña salte varios puntos porcentuales en minutos.

b) Se emiten continuamente, y los farmers suelen vender para cubrir costes: una venta de fondo constante y mecánica, independiente del sentimiento.

c) Un tramo grande liberado en una sola fecha: más oferta en un día de la que absorbe la negociación normal.

El oficio

M19 · Gestión del riesgo

Riesgo por operación, sizing desde el stop, múltiplos R, asimetría del drawdown, riesgo de cartera y correlación.

Gestionar el riesgo

El hábito que separa a los traders que duran de los que se arruinan no es acertar con los ganadores: es decidir, *antes* de cada operación, exactamente cuánto están dispuestos a perder. La gestión del riesgo es esa disciplina: dimensionar cada posición para que equivocarse sea sobrevivible, y equivocarse muchas veces seguidas *siga* siendo sobrevivible. Todo en esta lección trata de una **operación aislada** —cómo dimensionar y limitar una sola posición—. Mantener varias a la vez, donde esos límites dejan de ser independientes, es la siguiente lección.

Arriesga una fracción fija y pequeña por operación

Qué es. La regla central es aburrida y funciona: en cualquier operación, arriesga una **fracción pequeña y fija de tu cuenta**, normalmente el **1%**, rara vez más del 2%. "Riesgo" aquí significa el dinero que pierdes si la operación toca tu stop, no el tamaño de la posición ni el margen que depositas para abrirla.

- En una cuenta de 10.000 USDT, el 1% de riesgo son **100 USDT**. Es lo máximo que se le permite costarte a esta operación.
- La fracción se mantiene fija según la cuenta crece y encoge. Si ganas, el 1% es un número mayor; si pierdes, el 1% es un número menor. La regla te reduce el tamaño automáticamente en un drawdown, justo cuando lo necesitas.

Por qué tan pequeña. Porque te vas a equivocar a menudo, y en rachas. Las rachas de pérdidas no son señal de que lo estés haciendo mal: son normales y esperables. Como el 1% se toma del saldo *actual* cada vez, las pérdidas se acumulan con suavidad: diez perdedoras seguidas te dejan con alrededor del **90,4%** de la cuenta (0,99 elevado a diez), es decir, un 9,6% abajo aproximadamente: doloroso pero totalmente recuperable. Veinte seguidas son cerca del 81,8%, un 18% abajo. Compáralo ahora con un trader que arriesga el 20% por operación: dos malas decisiones ($0,8 \times 0,8 = 0,64$) y la cuenta ya está un 36% abajo; tres y queda casi a la mitad. Un riesgo fijo y pequeño es lo que te compra el derecho a equivocarte una y otra vez sin quedar fuera del juego.

La dimensión de la frecuencia. El mismo porcentaje no significa lo mismo a cualquier ritmo. Un 1% por operación con 3 operaciones a la semana y un 1% por operación con 15 al día son exposiciones muy distintas por unidad de *tiempo*: el trader rápido puede encontrarse una racha de ocho perdedoras perfectamente corriente en una sola tarde —alrededor del 8% de la cuenta antes de cenar— mientras que el lento se encuentra la misma racha repartida en un mes, con margen de sobra para darse cuenta y frenar. (Por qué esas rachas son normales y no averías es la aritmética de rachas más adelante en el curso, **m22-l1**.) La fórmula no cambia en nada; lo que cambia es la elección honesta de la fracción. Cuanto más rápido el estilo, más razones para quedarte en la parte baja —un 0,5% en vez de un 1%—

y para limitar también el **día** además de la operación, que es para lo que sirve el **freno diario** del módulo del plan de trading (**m24-l1**).

Dimensiona la posición DESDE el stop, no al revés

Qué es. Los principiantes eligen primero un tamaño de posición ("compro 2 unidades") y descubren su riesgo después. Hazlo al revés. **El stop define el riesgo; el riesgo define el tamaño.** El orden de las operaciones:

1. Decide tu **presupuesto de riesgo** en dinero: $\text{capital} \times \% \text{ de riesgo}$. $\rightarrow 10.000 \times 1\% = \mathbf{100 \text{ USDT}}$.
2. Decide dónde va tu **stop** —el precio al que admites que la operación está equivocada— y mide la **distancia** de la entrada a ese stop. $\rightarrow$ digamos que el stop está a **250 puntos** (un "punto" aquí es una unidad de precio en el gráfico).
3. **Tamaño de posición = presupuesto de riesgo $\div$ distancia del stop.** $\rightarrow 100 \div 250 = \mathbf{0,4 \text{ unidades}}$. Si el precio recorre los 250 puntos completos en tu contra, $0,4 \text{ unidades} \times 250 =$ exactamente **100 USDT** perdidos: tu presupuesto, ni un céntimo más.

Por qué este orden. Porque el stop es la parte de la operación que el mercado puede imponerte, mientras que el tamaño es la parte que controlas del todo. Fijar primero la pérdida y despejar el tamaño significa que un **stop ancho fuerza una posición más pequeña** y un **stop ajustado permite una más grande, para el mismo riesgo**:

- Mismo presupuesto de 100 USDT, stop a **500 puntos** $\rightarrow 100 \div 500 = \mathbf{0,2 \text{ unidades}}$ (la mitad del tamaño).
- Mismo presupuesto de 100 USDT, stop a **100 puntos** $\rightarrow 100 \div 100 = \mathbf{1,0 \text{ unidad}}$ (cinco veces el tamaño).

El stop —no tu convicción, no el tamaño que te *apetece* tomar— fija el número de unidades. Es el único dato que fija todo lo demás.

El error de dimensionado más habitual es elegir el tamaño por la *recompensa* que imaginas ("si esto hace 5× quiero una buena bolsa") y dejar que el stop caiga donde sea. Eso invierte todo el método. Elige primero el riesgo, coloca el stop en el gráfico donde la idea queda realmente invalidada y deja que la aritmética te entregue el tamaño, aunque salga decepcionantemente pequeño. Una posición pequeña con un stop honesto vence a una grande con un stop que no vas a respetar.

El apalancamiento no es el riesgo: la misma operación a 5× y a 20×

La confusión de principiante más habitual de todo el curso es creer que el selector de apalancamiento es el mando del riesgo, que 20× es cuatro veces más peligroso que 5×. La fórmula de arriba ya lo refuta, pero el asunto merece demostrarse de frente, porque la verdad es más útil que el eslogan: **el tamaño salió del stop, así que el apalancamiento no puede cambiarlo.**

Toma una operación y no cambies nada salvo el ajuste de apalancamiento. Cuenta de **10.000 USDT**, riesgo del **1% = 100 USDT**. Largo en BTC, entrada **60.000**, stop **58.000**: una distancia de stop de **2.000**, así que **tamaño = $100 \div 2.000 = 0,05 \text{ BTC}$** , un nocional de **$0,05 \times 60.000 = 3.000 \text{ USDT}$** . Todos esos números salieron del presupuesto de riesgo y del gráfico. El selector de

apalancamiento no fue nunca un dato de entrada.

Qué es idéntico a 5× y a 20×:

- **El tamaño de posición:** 0,05 BTC en los dos casos. Es el cociente de dos números y ninguno menciona el apalancamiento.
- **El nocional:** 3.000 USDT en los dos casos.
- **El dinero perdido en el stop:** $0,05 \times 2.000 = 100$ USDT en los dos casos, exactamente el 1% de la cuenta.

Qué cambia de verdad:

- **El colateral que depositas.** A 5× el margen es $3.000 \div 5 = 600$ USDT; a 20× es $3.000 \div 20 = 150$ USDT. Ese es el uso honesto del apalancamiento: la *misma* posición inmoviliza menos de tu saldo y deja capital libre para otras cosas. Es una palanca de eficiencia del capital, no de riesgo.
- **Dónde queda la liquidación respecto a tu stop.** Con la fórmula de m06 para un largo, $liq = entrada \times (1 - 1/apalancamiento + mmr)$ con $mmr = 0,5\%$:
 - A 5×: $60.000 \times (1 - 0,20 + 0,005) = 48.300$. Tu stop está en 58.000, así que la liquidación queda **9.700 por debajo de él**: inalcanzable sin que el stop salte primero, y por mucho. Es simplemente irrelevante para esta operación.
 - A 20×: $60.000 \times (1 - 0,05 + 0,005) = 57.300$. Sigue por debajo del stop, pero el colchón más allá de él ha encogido de 9.700 a **700**.

Misma operación, mismo riesgo, la cuarta parte del colateral, y un margen de seguridad detrás de tu stop que ha pasado de enorme a fino.

Dónde se rompe de verdad. Sigue girando el mando en la *misma* operación. A 30×: $60.000 \times (1 - 0,0333 + 0,005) = 58.300$, y el precio de liquidación queda ahora **por encima** de tu stop. El exchange te cierra por la fuerza en 58.300, trescientos puntos antes de que el precio llegue a los 58.000 donde decidiste que la idea estaba equivocada. Fíjate bien en qué cambió y qué no: la pérdida en sí no es mayor ($0,05 \times 1.700 \approx 85$ USDT, más comisiones). Lo que has perdido es el **control de la salida**. Estás fuera de una operación cuya tesis seguía viva, a un precio que no elegiste, y una posición que cerró el exchange no se puede reabrir al precio desde el que pretendías aguantar. Tu stop dejó de ser tu stop.

Ese punto de cruce es todo el criterio para elegir un nivel de apalancamiento, y es el único que necesitas: **la liquidación nunca debe ser tu stop efectivo**. Elige el apalancamiento que deje el precio de liquidación cómodamente más allá del stop que ya has colocado en el gráfico, y con margen de sobra, porque un movimiento violento puede ejecutarte más lejos que tu precio de stop. Por debajo de ese techo, el apalancamiento es aritmética sobre colateral. Por encima, le has entregado tu salida al exchange.

El peligro de segundo orden es lo que invita el colateral liberado. A 20× el mismo saldo puede sostener posiciones cuyo tamaño conjunto no aprobó ningún presupuesto de riesgo, así que el apalancamiento alto no añade riesgo a una operación *dimensionada*: quita la fricción que antes te impedía tomar una sin dimensionar. Eso es un problema de disciplina más que de aritmética, y te espera en los fallos de

más abajo.

Múltiplos R: mídelo todo en unidades de riesgo

Qué es. Cuando cada operación arriesga la misma cantidad fija, esa cantidad se convierte en tu unidad de medida natural. Llámala **R**: el dinero que pones en riesgo en una operación (aquí, 100 USDT).

- Una pérdida en tu stop es **-1R**.
- Una ganancia de tres veces tu riesgo es **+3R**, sea cual sea la cifra en dólares.
- Un setup cuyo objetivo está a tres distancias de stop es una operación de **3R** antes incluso de tomarla.

Por qué importa. Pensar en R te libera de la cifra en dólares y te apunta al ratio que de verdad decide si ganas dinero: el tamaño de tus ganadoras *en relación con* tus perdedoras. Toma una serie de diez operaciones en la que solo aciertas cuatro:

- 4 ganadoras $\times +2R = +8R$
- 6 perdedoras $\times -1R = -6R$
- **Neto = +2R** en las diez operaciones —unos +200 USDT— a pesar de perder el **60%** de las veces.

Un sistema con un 40% de aciertos es rentable si las ganadoras son lo bastante grandes; uno con un 70% de aciertos pierde dinero si las perdedoras son demasiado grandes. Los múltiplos R te dejan juzgar un sistema por su *forma* —tasa de acierto frente a payoff— en lugar de por si la última operación resultó sentirse bien. (Cómo se combinan exactamente la tasa de acierto y el payoff en un valor esperado tiene su propia lección más adelante en el curso.)

Las pérdidas duelen más que las ganancias iguales: la asimetría del drawdown

Qué es. Aquí está la aritmética que arruina a los traders sobreapalancados. **Una pérdida porcentual necesita una ganancia porcentual mayor para recuperarse**, porque la ganancia de recuperación se calcula sobre la base más pequeña que dejó la pérdida:

- Pierde un **10%** → necesitas **+11,1%** solo para volver a estar en tablas.
- Pierde un **20%** → necesitas **+25%**.
- Pierde un **33,3%** (un tercio) → necesitas **+50%**.
- Pierde un **50%** → necesitas **+100%**: tienes que duplicar lo que queda.
- Pierde un **75%** → necesitas **+300%**.
- Pierde un **90%** → necesitas **+900%**.

Por qué la curva es así. La ganancia de recuperación es un porcentaje de lo que *queda*, no de lo que empezaste. Ir de 100 → 50 es una pérdida del 50%, pero subir de 50 → 100 es una ganancia del +100%, porque el 50 que debes duplicar es ahora toda tu cuenta. Cada punto porcentual más de drawdown retira capital y sube el listón de la recuperación a la vez, así que la curva se vuelve en tu contra más rápido cuanto más profundo caes: esa es toda la razón para limitar el riesgo por operación antes de acercarte siquiera a un pozo profundo.

La creencia falsa y seductora es: "un drawdown del 50% solo necesita una ganancia del 50% para recuperarse". No es así: necesita **+100%**, duplicar. Este es el fallo disfrazado de sentido común, y es la razón por la que los traders que "solo" perdieron la mitad de la cuenta rara vez remontan: están intentando superar un listón el doble de alto que el que los tumbó.

Cómo un buen sistema salta igualmente por los aires

Dos de las trampas anteriores son tan habituales que merecen nombrarse aparte: **dimensionar por la recompensa en vez de por el stop**, y creer que **"una pérdida del 50% solo necesita una ganancia del 50%"**. Esas son las versiones de principiante. Los errores que atrapan a quienes ya *conocen* la regla son más silenciosos:

- **Mover o ensanchar el stop una vez dentro.** El precio se acerca a tu stop, decides que el nivel "necesita más margen" y lo deslizas más lejos. Acabas de convertir un riesgo definido del 1% en uno abierto: la forma más rápida de convertir una pérdida pequeña planificada en una que acaba con la cuenta.
- **Sobredimensionar "solo por esta vez".** Tras una racha ganadora, o para recuperar rápido una pérdida, tomas una operación al 5% o 10% de riesgo. Una sola operación sobredimensionada puede deshacer la protección de cien operaciones disciplinadas. La regla solo funciona si no tiene excepciones.
- **Confundir apalancamiento con tamaño de posición.** "Solo voy con 3× de apalancamiento" no dice nada sobre tu riesgo. El riesgo lo fija *cuántas unidades tienes y dónde está tu stop*, no el ajuste de apalancamiento. Puedes estar temerariamente sobredimensionado a 2× y perfectamente dimensionado a 20×: es la demostración de los dos escenarios de más arriba, y lo único que decide el número de apalancamiento en una operación bien dimensionada es si la liquidación puede alcanzarte antes que tu stop.

Cada uno de estos es el mismo acto: pasar por encima de la aritmética porque una operación *se siente* distinta. El método no tiene poder alguno a menos que el tamaño que te entrega sea el tamaño que realmente tomas, sobre todo en las operaciones en las que preferirías no hacerlo.

Por qué aquí sobredimensionar es letal

La mecánica anterior es universal, pero cripto agudiza el coste de hacerla mal.

La volatilidad más el apalancamiento vuelven letal el sobredimensionar. Un movimiento del 10–15% en un día es corriente en una altcoin y sería una sacudida de las que se ven una vez cada diez años en una acción de primera línea. Dimensiona una posición de cripto como si un movimiento del 2% fuera el peor caso y un martes cualquiera tocará tu stop; sobredimensionala con apalancamiento encima y ese mismo martes puede llevarse una gran parte de la cuenta. El apalancamiento por sí solo no añade riesgo *si* dimensionas desde el stop —esa es la demostración de más arriba—, pero el cripto es lo que hace que importe el *colchón*. El caso de 20× dejaba solo 700 puntos entre el stop y la liquidación, alrededor del 1,2% del precio, y en un mercado rápido el precio puede saltar por encima de un stop más de eso. Un margen que parece seguro en un gráfico tranquilo no es automáticamente

seguro en una cascada, y esa es la razón práctica para quedarse bastante por debajo del punto de cruce en lugar de justo por debajo.

Riesgo de gap, 24/7. Cripto no cierra nunca, lo que suena más seguro que un mercado que abre un hueco (gap) el fin de semana; no lo es. Un stop es una *petición* de salir al siguiente precio disponible, no una garantía de tu precio. En un movimiento violento —una cascada de liquidaciones, una caída del exchange, la liquidez escasa de un fin de semana, una noticia repentina a las 3 de la madrugada— el precio puede saltar de golpe por encima de tu stop y te ejecutan bastante más allá. Tu "riesgo del 1%" se convierte en un 2% o un 4% realizado. Trata el 1% como un techo que aguanta en condiciones tranquilas, no como un suelo que el exchange garantiza, y dimensiona dejando algo de margen para que la ejecución salga peor de lo previsto.

Todo lo de aquí dimensiona **una** operación por su cuenta. En el momento en que mantienes varias posiciones que se mueven juntas —cinco altcoins en largo en la misma caída— sus riesgos separados del 1% dejan de ser independientes y se apilan en una única apuesta mayor. Dimensionar esa exposición correlacionada es el tema de la siguiente lección, **Riesgo de cartera** (m19-l2).

Ejercicios

Ejercicio 19.1

El capital de tu cuenta es de **2000** USDT y arriesgas **0.005** de él en esta operación. Tu stop está a **50** de tu entrada (en precio). ¿Cuántas unidades debes comprar para que, si te salta el stop, pierdas exactamente tu presupuesto de riesgo?

- a) 3.00 units
- b) 3.30 units
- c) 3.60 units
- d) 3.90 units

Ejercicio 19.2

Tienes una regla estricta: no arriesgar nunca más de **0.005** de tu cuenta de **10000** USDT en una sola operación. En este setup la distancia de tu entrada a tu stop es de **50** en precio. ¿Qué tamaño de posición (en unidades) te mantiene dentro de la regla?

- a) 184.00 units
- b) 202.40 units
- c) 220.80 units
- d) 239.20 units

Ejercicio 19.3

Empareja cada término de múltiplos R con lo que significa.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

1. $-1R$

a) Una pérdida en tu stop

- | | |
|-------------------|---|
| 2. R | b) El dinero que pones en riesgo en una sola operación |
| 3. Un setup de 3R | c) Una operación cuyo objetivo está a tres distancias de stop de la entrada |
| 4. +3R | d) Una ganancia de tres veces lo que arriesgaste |

Ejercicio 19.4

El precio se acerca a tu stop, decides que el nivel 'necesita más margen' y lo alejas. ¿Qué acabas de hacer?

- a) Dar a una buena operación el margen que necesita, sin coste para tu presupuesto de riesgo.
- b) Convertir un riesgo definido del 1% en uno abierto: la forma más rápida de transformar una pérdida pequeña planificada en una que acaba con la cuenta.
- c) Nada relevante: el riesgo sigue siendo el 1% porque el tamaño no ha cambiado.
- d) Reducir automáticamente tu tamaño de posición, ya que el stop es ahora más amplio.

Riesgo de cartera

La lección anterior dimensionaba cada operación por separado: arriesga un 1% fijo, coloca el stop y deja que la aritmética te entregue el tamaño. Ese método da por sentado en silencio algo que a menudo es falso: que tus operaciones son **independientes**, que equivocarte en una no dice nada de las demás. Esta lección trata de lo que ocurre cuando esa suposición se rompe. **El riesgo de cartera es tu exposición total a un mismo movimiento del mercado, sin importar en cuántas posiciones separadas lo hayas repartido.**

Correlación: cuando dos posiciones son en realidad una

La **correlación** mide con qué fuerza se mueven juntas dos posiciones, en una escala de +1 a -1.

- **+1**: se mueven al unísono; cuando una sube un 5%, la otra también.
- **0**: son independientes; una no te dice nada de la otra.
- **-1**: se mueven exactamente al revés; una cobertura perfecta.

Por qué esto lo decide todo: **el riesgo solo se diversifica cuando la correlación está por debajo de +1**. Dos posiciones en +1 no son dos apuestas: son la *misma* apuesta mantenida dos veces. El número de tickets abiertos en tu cuenta es irrelevante; lo que importa es el número de apuestas *independientes* que representan esos tickets. Diez largos en diez monedas que se mueven todas juntas son una sola apuesta con diez trajes.

Exposición direccional agregada

Para ver tu riesgo real, deja de contar posiciones y suma tu **exposición direccional**: cuánto puedes perder si todo el mercado se mueve en tu contra a la vez.

La prueba es una sola pregunta: **"Si el mercado cayera un 10% ahora mismo, ¿cuánto perdería?"** Suma la respuesta en todas las posiciones correlacionadas. Ese número —no la cuenta de tickers, no los límites del 1% por operación— es tu riesgo de cartera. Si es mayor de lo que arriesgarías a sabiendas en una sola idea, estás sobreexpuesto, por muchas líneas en las que lo hayas repartido.

Un largo y un corto en instrumentos correlacionados se cancelan en parte (eso es una apuesta *relativa*, y conlleva mucho menos riesgo direccional). Pero cinco largos en cinco altcoins correlacionadas no cancelan nada: se apilan en una única apuesta direccional grande, "las alts suben".

Los tres largos correlacionados, con la aritmética completa

Aquí está la aritmética que pilla a la gente. Cuenta: **10.000 USDT**. Abres **tres** posiciones largas en tres altcoins distintas —shitcoins, en la jerga honesta del trader— y dimensionas cada una correctamente con la regla de la lección anterior: **1% de riesgo, 100 USDT, cada una con su stop colocado un 10% por debajo de la entrada.**

Dimensionando cada posición desde su stop:

- Ajústala para que un movimiento adverso del 10% cueste exactamente 100 USDT → **nocional = $100 \div 0,10 = 1.000$ USDT por posición.**
- Tres posiciones → **3.000 USDT de exposición larga**, es decir, el 30% de la cuenta apuntando

todo en la misma dirección.

Te sientes diversificado: tres monedas, tres tickets, tres apuestas "pequeñas" del 1% por separado. Ahora llega una caída generalizada del mercado y —como estas alts se mueven juntas— las tres caen alrededor de un **10% al mismo tiempo**. Cada una toca su stop:

- Posición A: **-100 USDT**
- Posición B: **-100 USDT**
- Posición C: **-100 USDT**
- **Total: -300 USDT = 3% de la cuenta, de un solo movimiento.**

Nunca fueron tres riesgos del 1% independientes. Correlacionados, son **una sola apuesta de ~3% con tres trajes**. Si las monedas hubieran sido de verdad independientes, la probabilidad de que las tres saltaran en la misma ventana sería baja, y las pérdidas habrían llegado repartidas en el tiempo, dándote margen para reaccionar entre una y otra. Correlacionadas, llegan juntas, dentro de una sola vela.

Así es como la ilusión de diversificación quema a la gente: la *sensación* de estar diversificado (muchos nombres, muchos tickets) esconde una apuesta *concentrada* (una dirección, un mismo complejo correlacionado). Repartir una idea del 3% en tres monedas no la convierte en tres ideas del 1%: solo hace más difícil ver ese 3%. La diversificación va de riesgos independientes, nunca del número de tickers en tu pantalla.

Matiz cripto: las alts siguen a BTC más de lo que parece

En mercados tranquilos, las alts *parecen* independientes: cada una sube o baja por su propia narrativa, su propio listado, su propio influencer. Eso es justo lo que adormece a los traders y les hace tratarlas como apuestas separadas. Pero la correlación no es constante. **En un drawdown, las correlaciones de cripto saltan hacia +1**: cuando la gente reduce riesgo, vende todo a la vez y las historias de cada moneda dejan de importar. La diversificación que creías haber medido con el mercado tranquilo se evapora justo cuando la necesitas.

Peor aún, la mayoría de las alts tienen una **beta superior a 1** frente a BTC: caen *más fuerte* que BTC. En un día en que BTC baja un 10%, las alts caen a menudo entre un 15% y un 25%. Así que los stops del 10% del ejemplo anterior se los saltan de largo: en un libro de alts fino no te ejecutan a -10%, te ejecutan más abajo, tras el deslizamiento. Cada posición pierde entonces *más* que su presupuesto de 100 USDT, y la "apuesta del 3%" se convierte calladamente en un 4% o peor, y todo cae en un solo movimiento, 24/7, incluido un fin de semana fino en el que apenas hay nadie para ejecutarte.

Si esas posiciones comparten un mismo fondo de margen (margen cruzado), una caída correlacionada las arrastra a todas a la vez contra el *mismo* colateral, lo que puede empujar a varias hacia la **liquidación** —que el exchange las cierre a la fuerza— de forma simultánea. Posiciones que parecían independientes pueden caer como una única cascada.

Dimensionar un grupo, no un ticker

- **Limita el grupo, no solo la línea.** Decide un riesgo máximo para cada *grupo* correlacionado (por ejemplo, "no más del 2% en riesgo en el conjunto de mis largos en alts") y luego dimensiona las operaciones individuales para que quepan dentro de ese techo.
- **Cuenta apuestas independientes, no tickers.** Antes de añadir una posición, pregúntate si es de verdad una idea nueva o la misma apuesta con un traje distinto.
- **Somete la cartera a estrés.** Hazte con regularidad la única pregunta: "mercado -10% ahora mismo, ¿cuánto pierdo?". Si la respuesta te sorprende, cargas con más riesgo de cartera del que creías.

Ejercicios

Ejercicio 19.5

Tus tres largos correlacionados en alts tienen cada uno un stop del 10% y un presupuesto de riesgo de 100 USDT. BTC cae un 10% y las alts un 15-25% con libros poco profundos. ¿Qué le pasa realmente a la 'apuesta del 3%'?

- Exactamente el 3%: los stops limitan cada posición a su presupuesto de 100 USDT.
- Los stops del 10% se atraviesan: te ejecutan más abajo tras el slippage, cada posición pierde más de sus 100 USDT de presupuesto y el 3% se convierte discretamente en un 4% o peor, todo en un solo movimiento.
- Nada hasta que BTC rompa su propio nivel de soporte.
- Menos del 3%, porque las alts con beta mayor se recuperan más rápido.

Ejercicio 19.6

Tus posiciones correlacionadas comparten un mismo pool de margen cruzado. ¿Qué hace una caída correlacionada?

- Las protege, porque las ganadoras del pool subvencionan indefinidamente a las perdedoras.
- Las convierte automáticamente a margen aislado en el nivel de mantenimiento.
- Las arrastra todas a la vez contra el mismo colateral, lo que puede empujar varias hacia la liquidación al mismo tiempo: posiciones que parecían independientes fallan como una sola cascada.
- Nada adicional: cada posición se liquida con su propio margen.

M20 · Estilos de trading: scalping, day trading, swing

Qué cambia entre temporalidades: peso del funding, comisiones que se comen el edge, mercado 24/7, exigencia mental.

Estilos de trading: scalping, day trading, swing

Tres traders pueden llevar la misma cuenta en el mismo exchange y tener vidas completamente distintas. Lo que los separa no es la moneda ni el indicador: es **cuánto tiempo mantienen** la posición y **con qué frecuencia operan**. Esa única elección, el estilo de trading, decide cuánto de tu día se come el mercado, cuánto pagas en costes y a qué errores estás más expuesto. Conviene acertar pronto, porque casi todo lo demás —tu temporalidad, tu factura de comisiones, incluso tu sueño— se deriva de ella.

Los tres estilos, por periodo de tenencia

Los estilos forman un espectro del más rápido al más lento. Tres cosas se mueven juntas a lo largo de él: el **periodo de tenencia** (cuánto tiempo permanece abierta una posición), el **número de operaciones** (cuántas haces) y la **temporalidad** (qué gráfico lees). Fija un punto en una de ellas y las otras dos quedan prácticamente decididas.

- **Scalping.** Las posiciones duran **de segundos a unos pocos minutos**. Un scalper puede hacer **decenas o cientos de operaciones al día**, cazando movimientos minúsculos, y mira los gráficos más rápidos (tick, 1 minuto, 5 minutos). Nada se mantiene mucho tiempo; la mayoría de los días terminan planos, sin riesgo abierto. *En la práctica:* un scalper trabaja BTC en el gráfico de 1 minuto durante una hora movida, recortando unas décimas de punto porcentual cada vez y cerrando cada operación en menos de noventa segundos.
- **Day trading.** Las posiciones duran **de minutos a horas** y se **cierran antes de que acabe el día**: un day trader no arrastra una posición a la noche a propósito. Lo típico es un puñado de operaciones al día, leídas en los gráficos de 5 minutos a 1 hora. *En la práctica:* un day trader toma una ruptura matinal a las 09, la gestiona un par de horas y vuelve a estar plano bastante antes de la noche: el "día" es una única sesión, no varios días.
- **Swing trading.** Las posiciones duran **de días a semanas**. Las operaciones son pocas —a veces solo un par por semana— y las decisiones se toman en los gráficos de 4 horas y diario. La posición sigue abierta mientras comes, trabajas y duermes. *En la práctica:* un swing trader entra en una ruptura del gráfico diario el lunes y la mantiene hasta el viernes, revisándola unos minutos cada tarde.

Las fronteras no son leyes; que un "day trade" se alargue un poco no es pecado. Pero el periodo de tenencia es la forma honesta de distinguir los estilos, no lo ingenioso que parezca el setup ni la moneda que te toque operar.

Fíjate en que cada estilo nombra *dos* gráficos, no uno —una temporalidad lenta y otra rápida— y hacen trabajos distintos: la temporalidad superior dicta el sesgo, la inferior dicta la entrada. Ese es el paso de arriba abajo del plan de trading (**m24-l1**). Y como la temporalidad decide en qué periodos merece la pena leer tus indicadores, el estilo elige de paso también esos parámetros: las convenciones de medias móviles que acompañan a cada temporalidad —9/21 intradía, 20/50 en swing, 50/200 en el

diario— están en **m10-l1**.

Los dos costes: comisiones y funding

Todos los estilos pagan por operar, pero los dos grandes costes responden a **relojes distintos**. Uno sigue *con qué frecuencia operas*; el otro, *cuánto tiempo mantienes*. Tener esto claro es el núcleo de elegir un estilo, porque a cada estilo lo castiga uno diferente.

Las comisiones siguen el número de operaciones. Cada vez que abres o cierras cruzas el **spread** (la diferencia entre la mejor compra y la mejor venta, que cedes cuando tomas liquidez) y pagas una **comisión** (la parte que se lleva el exchange por emparejar tu orden). Ambas se cobran **por ejecución** —una al entrar, otra al salir—, así que una sola ida y vuelta paga el peaje dos veces. En una operación el peaje es pequeño; multiplicado por el número de operaciones, es el coste mayor y más predecible que tienes.

- Como es por ejecución, este coste **escala con el número de operaciones, no con el tamaño del movimiento**. Un scalper que hace 100 idas y vueltas al día paga el peaje 200 veces al día, se haya movido el mercado o no.
- Por eso un estilo de alta frecuencia necesita un **win rate genuinamente más alto solo para no perder**: antes de que un scalper conserve un solo céntimo, su edge tiene que superar toda la pila de comisiones y spreads. Cuanto más ajetreado estés, más alta es esa pila.

El funding sigue el tiempo que mantienes. En los **futuros perpetuos**, largos y cortos intercambian un pequeño pago llamado **funding** cada pocas horas (habitualmente cada 8h). *Por qué existe*: un contrato de futuros normal vence, y esa fecha de vencimiento es la que arrastra su precio de vuelta hacia el spot. Un perpetuo nunca vence, así que necesita otra correa, y el funding es esa correa. Cuando el perpetuo cotiza por encima del precio spot, los largos pagan a los cortos; cuando cotiza por debajo, los cortos pagan a los largos. No es una comisión que se queda el exchange; es una transferencia entre las dos partes que empuja el precio del perpetuo de vuelta hacia el spot.

- Como se cobra según un reloj, el funding **escala con el tiempo mantenido**. Un scalper casi nunca está en posición cuando salta el reloj del funding, así que el funding apenas le afecta. Un swing trader que mantiene durante días cruza muchos pagos de funding: un coste (o, en el lado correcto, un pequeño ingreso) que se acumula en silencio durante la tenencia.
- **El funding solo existe en los perpetuos**. Mantén la misma moneda en **spot** o como **futuro con vencimiento** y no hay funding en absoluto. Es una peculiaridad propia de cripto: la factura de funding del swing trader es una característica del *instrumento*, no de mantener en general.

Un movimiento, tres facturas

Pongámosle números. Toma una posición de **10.000 USDT** que captura un **movimiento bruto del 3 %** —300 USDT de beneficio en bruto antes de cualquier coste— y entrégale el mismo movimiento a cada estilo. La comisión taker es del **0,04 % por ejecución**, así que cada ejecución cuesta $10.000 \times 0,0004 = 4$ USDT y cada ida y vuelta (entrada + salida) cuesta **8 USDT**. El funding corre al **0,03 % por intervalo**, así que en cada intervalo una posición mantenida debe $10.000 \times 0,0003 = 3$ USDT.

- **Scalper — 15 idas y vueltas, sin funding**. Trocea el movimiento en 15 entradas y salidas: $15 \times 8 = 120$ USDT en comisiones. Plano cuando salta cada reloj de funding, así que el funding es cero.

Neto: $300 - 120 = 180$ USDT.

- **Day trader — 1 ida y vuelta, sin funding.** Entra una vez, sale una vez, cierra antes de que acabe el día: $1 \times 8 = 8$ USDT en comisiones, sin funding. **Neto: $300 - 8 = 292$ USDT.**
- **Swing trader — 1 ida y vuelta, 6 intervalos de funding.** Una entrada y una salida (8 USDT), pero mantiene a lo largo de 6 pagos de funding: $6 \times 3 = 18$ USDT. **Neto: $300 - 8 - 18 = 274$ USDT.**

Mismo movimiento de 300 USDT, tres resultados netos distintos —**180, 292 y 274 USDT**— y la diferencia es *enteramente* coste. Las comisiones castigaron las muchas idas y vueltas del scalper; el funding gravó el mantenimiento nocturno del swing trader; el day trader, que entra y sale una vez sin mantener nada, es quien más conservó de este movimiento concreto.

Dos matices honestos. Primero, esto cuenta solo la comisión explícita: el **spread** que cruzas en cada ejecución se suma por encima, lo que perjudica aún más al scalper. Segundo, el scalper aquí está *idealizado*: supusimos que reconstruyó todo el movimiento de 300 USDT a partir de 15 trozos limpios. Un scalper real hace 15 apuestas separadas cazando 15 movimientos pequeños y no reconstruirá a la perfección uno grande, así que el lado de los costes, si acaso, queda corto. El último ejercicio del módulo te hace hacer estos números tú mismo, con valores nuevos cada vez.

Un mercado que nunca cierra

Cripto opera **24 horas al día, 7 días a la semana**. No hay campana de cierre, ni fin de semana, ni sesión que el exchange te imponga, a diferencia de una bolsa de valores, que cierra de noche y los fines de semana y te da un punto de corte natural. En crypto no tienes nada de eso gratis.

- Para un **day trader**, esto significa que no hay un "día" natural: tienes que *inventarte* tu propia sesión y, sobre todo, parar cuando termina en vez de derivar en un maratón de 14 horas frente a la pantalla. La disciplina que antes imponía el exchange ahora recae por completo en ti.
- Para un **swing trader**, significa que tu posición está viva mientras duermes. El movimiento que importa puede ocurrir a las 3 de la madrugada en tu zona horaria, y no hay hueco nocturno que esperar. No puedes vigilarlo, así que tu **stop y tu tamaño de posición tienen que vigilar por ti**.

El reloj 24/7 es libertad y trampa a la vez: siempre puedes operar, lo que significa que siempre puedes sobreoperar.

Las sesiones dentro del reloj 24/7

"Siempre abierto" no es lo mismo que "siempre igual". El exchange nunca cierra, pero la mayoría de las personas y los grandes participantes que aportan su liquidez tienen horario de oficina, así que la semana sigue teniendo una forma, y esa forma entra en tu elección de estilo.

- **Londres, aproximadamente de 07 a 16 UTC, y Nueva York, aproximadamente de 13 a 21 UTC.** Ahí está el volumen: mesas de trading con personal, creadores de mercado cotizando fino, noticias macro cayendo. Su **solapamiento, más o menos de 13 a 16 UTC**, es el libro más profundo del día.
- **La sesión asiática, aproximadamente de 00 a 08 UTC**, opera sobre un libro más fino, y los **fines de semana son aún más finos**: el flujo institucional se retira desde el viernes por la tarde hasta el

lunes por la mañana.

Por qué importa el reloj. La liquidez son personas y sus máquinas, y ambas están concentradas en esas horas de trabajo. La misma compra de 50 BTC que un libro profundo de Londres/Nueva York absorbe sin pestañear empuja el precio mucho más lejos en un libro poco profundo de domingo por la mañana. Así que el *mismo* acontecimiento en el gráfico pesa distinto según la hora: un nivel roto contra volumen real es información sobre oferta y demanda; un nivel roto porque no había nadie es en buena medida un accidente del reloj.

El rango del fin de semana y el barrido del lunes. De ahí sale una consecuencia concreta y repetida. Los fines de semana tienden a derivar en rangos de poco volumen —sin flujo institucional que empuje una tendencia, el precio se enrosca— y los traders colocan sus órdenes en los bordes de ese rango, así que los stops se acumulan justo más allá de su máximo y de su mínimo. Luego vuelve el flujo institucional. La reapertura del lunes es el momento en que el volumen real regresa a un libro cuyos extremos obvios están repletos de órdenes en reposo, y muy a menudo recorre uno o los dos antes de hacer cualquier otra cosa. No es un fenómeno nuevo: es la bolsa de liquidez de m17-l2 **programada por el reloj**, donde el fin de semana construye la bolsa y la reapertura es la hora previsible a la que aparece algo lo bastante grande para tomarla.

En la práctica. BTC se mueve en un rango entre 59.400 y 60.600 todo el fin de semana con volumen fino. El domingo a las 04 UTC asoma a 60.700: una "ruptura" con casi nada detrás. El lunes por la mañana llega volumen real, el precio hace una mecha hasta 59.100 —por debajo del mínimo del rango, barriendo los stops aparcados ahí— y cierra de vuelta dentro del rango. Ninguno de los dos movimientos era información sobre la dirección. La información era la hora.

De aquí salen dos reglas.

1. **Pondera una señal por la sesión en la que se imprimió.** m08-l2 lo dice para una vela suelta: una mecha espectacular en un libro tranquilo es un vacío de liquidez, no un rechazo. Generalízalo a todas las señales que uses: una ruptura, un pico de volumen o la recuperación de un nivel en la sesión asiática o en fin de semana pesan menos que el mismo acontecimiento durante el solapamiento Londres/Nueva York, y a menudo merecen la confirmación de una sesión activa antes de que actúes.
2. **Ten claro en qué sesión operas de verdad.** Esta es la mitad horaria de la elección de estilo. Un scalper necesita horas en las que el libro sea profundo y los movimientos reales; cazar ticks en un libro muerto a las 03 es pagar el peaje completo de comisiones por la peor liquidez del día. A un swing trader casi le da igual, porque la posición atraviesa todas las sesiones de todos modos. Y si las únicas horas que puedes vigilar son las finas, eso es un argumento a favor de un estilo más lento, no para operarlas con más ganas.

Las fronteras son aproximadas y se mueven: los horarios de sesión cambian con el horario de verano, el flujo del cripto es global y cada vez más automatizado, y un titular lo bastante grande fabrica su propia liquidez a cualquier hora. Trata el mapa de sesiones como una tendencia que cambia el *peso* de tus pruebas, nunca como un horario que predice la dirección.

Tiempo, atención y temperamento

Cada estilo pide un tipo de persona distinto y una porción distinta de tu vida.

- El **scalping** exige concentración intensa y continua durante toda la sesión, reflejos rápidos y una ejecución limpia; los costes y el slippage importan enormemente, y el desgaste emocional es alto.
- El **day trading** pide unas horas de atención concentrada y la disciplina de cerrar y marcharse.
- El **swing trading** ocupa solo unos minutos al día de gestión, pero exige **paciencia** y estómago para mantener riesgo abierto de un día para otro sin trastear.

Fíjate en que no son grados de lo mismo: la parte difícil del scalping es la *atención*, la del swing trading es la *paciencia*, y ambas rara vez conviven cómodamente en la misma persona.

Ajustar el estilo a tu vida real

Elige el estilo que tus limitaciones reales puedan sostener, no el que suene más emocionante.

- Un **trabajo a tiempo completo** en horario de mercado hace que el scalping y el day trading sean casi imposibles de hacer bien: el swing encaja alrededor de un empleo.
- Si el **riesgo nocturno te destroza el sueño**, el day trading (plano al final de la sesión) puede convenirte más que el swing.
- Si eres **impulsivo o te aburres con facilidad**, la alta frecuencia te desangrará por comisiones y operaciones forzadas más rápido que cualquier mala decisión suelta.

El coste de operar más

"Más operaciones significa más beneficio". Es la creencia de principiante más cara del módulo, y el ejemplo trabajado de arriba es la refutación: el scalper cazó el mismo movimiento de 300 USDT que todos los demás y se llevó a casa lo *menos*, puramente porque operar más a menudo significa pagar el peaje de comisiones más veces. La frecuencia es un **coste, no una estrategia**. Un trader lento y selectivo con un edge real bate rutinariamente a uno ajetreado que alimenta al exchange.

Elegir un estilo que pelea con tu horario. El segundo error clásico es escoger el estilo que parece emocionante en vez del que tu vida puede cargar. Haz scalping con un empleo a tiempo completo y operarás distraído, mirando a medias un gráfico entre reuniones, y tomarás las entradas descuidadas que produce la distracción. Haz swing cuando el riesgo nocturno te quita el sueño y cerrarás por pánico buenas posiciones a las 3 de la madrugada. Un estilo que pelea con tu horario o tu temperamento no solo te incomoda: te lleva directo a saltarte las reglas y a operaciones forzadas. El mercado no premia las heroicidades; las cobra.

No hay un estilo "mejor", y ninguno es inherentemente más rentable. El mejor estilo para ti es el que encaja con tu horario, tu sueño y tu temperamento, porque es el que de verdad puedes ejecutar sin saltarte tus propias reglas.

Ejercicios

Ejercicio 20.1

¿Cuál es el rasgo que define al day trading?

- a) Siempre usa más apalancamiento que el swing trading.
- b) Solo usa el gráfico diario, una vela cada vez.
- c) Las posiciones se mantienen varios días, ya que el 'day' trading significa operar a lo largo de varios días.
- d) Las posiciones se abren y se cierran dentro del mismo día; nada se arrastra a la noche a propósito.

Ejercicio 20.2

Verdadero o falso: el scalping gana más que un estilo más lento simplemente porque hace más operaciones.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 20.3

Cripto nunca cierra. ¿Qué dice la lección que un day trader debe hacer con su sesión?

- a) Operar las 24 horas para no perderse ningún movimiento.
- b) Esperar la apertura y el cierre oficiales del mercado, como en una bolsa de valores.
- c) Inventarse su propia sesión y parar cuando termina, en vez de derivar en un maratón.
- d) Operar solo durante las horas en que está abierta la bolsa de Nueva York.

Ejercicio 20.4

Empareja cada limitación personal con el estilo que la lección dice que encaja mejor.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|--|--|
| 1. Puedes dedicar a toda una sesión un foco intenso e ininterrumpido y una ejecución rápida. | a) Swing trading: se gestiona en minutos al día, alrededor del empleo. |
| 2. Trabajas a tiempo completo en horario de mercado. | b) Day trading: plano al final de la sesión. |
| 3. Mantener riesgo abierto de un día para otro te arruina el sueño. | c) Scalping: atención continua y ejecución limpia y rápida. |

Ejercicio 20.5

El mismo escenario, tres estilos. Una posición de **5000 USDT** captura un movimiento bruto equivalente al **0.02** de la posición. La comisión taker es **0.0004** por ejecución (se paga tanto en la entrada como en la salida de cada ida y vuelta). Un **scalper** lo recorre en **8** idas y vueltas; un **day trader** hace 1 ida y vuelta y no paga funding; un **swing trader** hace 1 ida y vuelta pero mantiene la posición durante **3** intervalos de funding al **0.0001** cada uno. Operas como **scalper**. ¿Cuál es el resultado neto, en USDT?

- a) 223.00 USDT
- b) 245.30 USDT

- c) 267.60 USDT
- d) 289.90 USDT

M21 · Ejecución

Stop-market vs stop-limit, TP/SL, reduce-only, slippage, por qué un stop-limit puede no ejecutarse.

Conseguir la orden que querías

Una idea de trading solo se convierte en posición mediante una **orden**: una instrucción que le das al exchange. La misma idea, introducida con el tipo de orden equivocado, puede ejecutarse a un precio que nunca aceptaste, o no ejecutarse en absoluto justo cuando más importa. La ejecución no es un detalle; es donde tu plan se encuentra con el libro de órdenes.

Un **libro de órdenes** no es más que la lista viva de las órdenes puestas por los demás: bids (órdenes de compra) apiladas por debajo del precio actual y asks (órdenes de venta) apiladas por encima. Cada orden que envías o bien *toma* una de esas órdenes puestas o bien *se convierte* en una.Cuál de las dos cosas hace es toda la distinción entre los tipos de orden de más abajo.

Mercado vs límite

Toda orden es de **mercado** o de **límite**.

- Una orden de **mercado** dice "ejecútame ya, al precio que ofrezca el libro". Eres **taker**: tomas la liquidez que hay puesta ahí. Ganas **inmediatez** y renuncias al **control del precio**.
- Una orden de **límite** dice "ejecútame solo a este precio o mejor". Si se queda esperando en el libro, eres **maker**: aportas liquidez. Ganas **control del precio** y renuncias a la certeza de que tu orden llegue a ejecutarse.

Ese compromiso lo es todo: **inmediatez vs precio**. Una orden de mercado te mete, pero el precio es el que haya. Una orden de límite fija tu precio, pero el mercado puede sencillamente no volver a él, y te quedas sin ejecutar mientras el movimiento ocurre sin ti.

Ejemplo trabajado. Quieres comprar 1 BTC y la mejor oferta (ask) está en **60.000**. Una orden de mercado se ejecuta al instante en 60.000, y un poco peor si 1 BTC es más de lo que hay en esa mejor oferta, porque sube hasta la siguiente. Una orden de **límite** de compra en **59.850**, en cambio, espera: si el precio baja un poco se ejecuta y te ahorras 150; si el precio se dispara sin bajar, nunca se ejecuta y ves el movimiento desde la barrera. La misma idea, dos resultados elegidos por completo por el tipo de orden: más barato-o-nada frente a ya-a-mercado.

La mayoría de exchanges cobran más al taker que al maker, y a veces bonifican al maker. Esa diferencia de comisión es pequeña por operación y grande a lo largo de cientos de ellas: una razón por la que los scalpers pelean por usar órdenes de límite. Pero una comisión ahorrada en una orden que nunca se ejecuta no es ningún ahorro.

Órdenes stop: mercado vs límite, y la trampa de la ejecución

Un **stop** es una orden que permanece dormida hasta que el precio toca un **trigger (trigger)** y entonces se activa. Tiene dos formas, y la diferencia es donde se hacen daño los principiantes.

- Una orden **stop-market** se dispara y lanza una orden de *mercado*: se ejecutará, tomando lo que ofrezca el libro en ese instante.
- Una orden **stop-limit** se dispara y coloca una orden de *límite* al precio que tú fijas: solo se ejecutará a ese límite o mejor.

Aquí está la trampa, y *por qué* salta. Pones un stop-limit para salir de un largo en pérdidas: trigger en 100, límite en 99,9. En una caída rápida, el precio atraviesa el hueco de golpe: las siguientes operaciones se imprimen en 98, luego en 97. El stop se dispara y suelta una orden de *venta* con límite en 99,9 en el libro. Pero una venta con límite solo se ejecuta a 99,9 **o más**, y el precio ahora está en 97 y cayendo: nadie te va a comprar a 99,9 cuando el mercado le permite comprar a 97. Tu orden se queda ahí, por encima del mercado, sin tocar: **tu orden no se ejecuta**, y sigues dentro de la posición, ahora perdiendo mucho más de lo planeado. Un stop-limit protege tu precio y, justo en el momento en que más necesitas salir, puede no protegerte en absoluto.

La figura de abajo es una **instancia generada** de ese fallo, con sus propios precios: no busques en ella los 100 y 99,9 del ejemplo. Y está deliberadamente exagerada en una cosa —separa el trigger del límite lo suficiente para que se distingan a simple vista—; en la práctica los pondrías a un tick el uno del otro, que es justamente lo que hace que la trampa pase desapercibida.



caption for fig-m21-stop-limit-gap

Para un stop **de protección** —la orden cuyo trabajo es limitar una pérdida— prefiere **stop-market**. Salir a un precio algo peor es precisamente el objetivo; quedarte atrapado en una pérdida descontrolada porque tu límite fue saltado es el desastre. Reserva el stop-limit para entradas o situaciones en las que no ejecutarse sea aceptable.

Take-profit y stop-loss

Dos órdenes hacen el trabajo rutinario de gestionar una posición, y ambas suelen ser órdenes de tipo stop situadas al otro lado de tu entrada:

- Un **stop-loss (SL)** cierra la posición si el precio se mueve *en tu contra* hasta un nivel donde has decidido que la idea está equivocada. Limita la pérdida.
- Un **take-profit (TP)** cierra la posición si el precio se mueve *a tu favor* hasta un objetivo. Asegura la

ganancia antes de que el mercado pueda devolvértela.

Ejemplo trabajado: entras largo a **60.000**, pones el SL en **58.800** (1.200, o un 2%, por debajo) y el TP en **63.000** (3.000, o un 5%, por encima). En el momento en que ambas están puestas la operación queda del todo definida —arriesgas 1.200 para ganar 3.000— y se cerrará sola por un extremo o por el otro, estés mirando o durmiendo. Colocarlos juntos define la operación antes de que llegue la emoción: el SL dice cuánto perderás si te equivocas, el TP dice dónde te llevarás la ganancia.

Es una salida *voluntaria* que tú controlas, que no debe confundirse con la **liquidación**, que es el exchange cerrando a la fuerza una posición apalancada cuando se te agota el margen. Un stop-loss lo decides tú, para salir en un nivel que elegiste; la liquidación la decide el exchange por ti cuando tu colateral se ha agotado. Un stop-loss bien colocado debería dispararse mucho antes de que la liquidación entre siquiera en juego: eso es buena parte de su trabajo.

Reduce-only

En los futuros perpetuos puedes mantener un largo o un corto, y una orden puede hacer crecer una posición o reducirla. Una orden **reduce-only** es una que el exchange garantiza que *solo podrá reducir* tu posición actual, nunca abrir ni agrandar una.

Por qué importa: supón que estás largo 1 BTC y pones una venta para tomar beneficios. Si el precio ya se ha movido y parte de la orden se comporta de forma inesperada, o la orden se duplica, una venta simple por más de lo que tienes puede cerrar tu largo **y abrir un corto**: querías salir y en su lugar te has dado la vuelta al lado opuesto, ahora posicionado en contra del mismo movimiento que acabas de asegurar. Marcar esa salida como **reduce-only** hace que el exchange la limite al tamaño de tu posición y descarte el exceso, de modo que el peor caso es una salida limpia y completa, y nada más.

Etiqueta siempre tu TP y tu SL como **reduce-only** en los perpetuos. Sin ello, una salida mal dimensionada o duplicada puede darte la vuelta a una posición nueva en el sentido equivocado, o apilarte en una mayor: justo lo contrario de "estaba cerrando mi operación".

Slippage y liquidez

El **slippage** es la diferencia entre el precio que esperabas y el que realmente conseguiste. Las órdenes de mercado lo provocan: tu orden se come las órdenes puestas en el libro y, si no hay suficientes arriba, se ejecuta cada vez más abajo, a peores precios.

El **deslizamiento (slippage)** que sufres depende de la **liquidez**: cuánto volumen hay puesto cerca del precio actual. Un libro profundo y líquido absorbe tu orden con apenas un temblor. Un libro **fino**, habitual en altcoins pequeñas o a las 3 de la madrugada, tiene poco volumen puesto, así que hasta una orden de mercado modesta hace caminar el precio varios ticks y consigues un promedio de ejecución visiblemente peor.

Ejemplo trabajado en un libro poco profundo. Envías una compra a mercado de **10 contratos**, y las ofertas puestas son: **2 a 100,0**, **3 a 100,5**, **5 a 101,0**. Tu orden barre los tres niveles: 2 se ejecutan a 100,0, 3 a 100,5 y 5 a 101,0. Tu ejecución promedio es $(2 \times 100,0 + 3 \times 100,5 + 5 \times 101,0) / 10 = 100,65$, aunque el precio que veías cotizado era 100,0. Esos 0,65 de diferencia son el slippage; y en un libro

profundo, donde 100,0 podría contener 500 contratos, la misma orden se habría ejecutado por completo a 100,0, sin nada a peor precio.

Liquidez no es liquidación. La **liquidez** es cuánto se puede operar sin mover el precio; la **liquidación** es un cierre forzoso por parte del exchange. La liquidez escasa ensancha el deslizamiento; no te liquida por sí sola.

La defensa práctica: en mercados poco profundos, prefiere órdenes de **límite** para fijar tu precio, reduce el tamaño para no verte obligado a comerte el libro entero, y nunca asumas que una orden de mercado se ejecuta cerca del último precio impreso cuando el libro que hay detrás está vacío.

Cuando tu stop no te salva

Un stop-limit de protección que atraviesa el hueco y nunca se ejecuta. Es el error más peligroso de toda la lección, porque falla en silencio *justo en el escenario para el que colocaste el stop*. Pon un stop-limit como única protección en un largo apalancado y, en una caída violenta, el precio puede saltarse limpiamente el límite: el stop se dispara, el límite se queda sin ejecutar por encima del mercado y sigues totalmente expuesto. No queda ninguna salida automática. Tu pérdida ahora solo está acotada por lo lejos que caiga el precio, que en un desplome puede ser muchísimo: una pérdida en la práctica **sin límite** donde creías tener un suelo. El remedio es la regla de antes: los stops de protección van a **stop-market**.

Una orden de mercado arrojada a un libro poco profundo. El error espejo. Lanza una orden de mercado grande a un libro poco profundo de una altcoin y barrerás todos los niveles puestos, empujando el precio varios puntos porcentuales en tu contra y regalando todo ese movimiento a quien estuviera al otro lado. No conseguiste "el precio de mercado": *te convertiste* en el precio de mercado, y en uno malo. En libros poco profundos, parte las órdenes grandes, usa límites o sencillamente reduce el tamaño.

Donde el riesgo de ejecución se vuelve real

Las reglas genéricas de arriba muerden más fuerte en el crypto, por razones propias de cómo funcionan estas plataformas.

- **Los mercados 24/7, sin campana de cierre, hacen que el riesgo de no ejecución del stop-limit sea real, no teórico.** Los mercados tradicionales cierran por la noche, así que el hueco ocurre una vez, en la apertura, donde puedes reaccionar. Los perpetuos no cierran nunca: un libro poco profundo de un domingo por la noche puede abrir un hueco de varios puntos porcentuales en segundos y sin nadie alrededor, que es *precisamente* la condición que se salta un stop-limit y deja una orden de protección abandonada. El riesgo de ejecución que parece un caso extremo en un día laborable líquido aquí es un evento rutinario de fin de semana.
- **Los libros poco profundos de las alts convierten órdenes corrientes en su peor enemigo.** Los principales como BTC tienen libros profundos; las altcoins pequeñas, a menudo no. En una altcoin poco profunda, el ejemplo de slippage de arriba no es una curiosidad: una orden de mercado de tamaño normal puede de verdad hacer caminar el precio varios puntos porcentuales,

y un stop-limit saltado puede de verdad dejarte tirado, porque para empezar nunca hubo mucho volumen puesto contra el que ejecutar.

- **Reduce-only es una salvaguarda propia de los perpetuos.** En spot solo puedes vender lo que tienes, así que una venta sobredimensionada simplemente lo vende todo y para. En los perpetuos, "vender" más allá del saldo cero (posición neutral) abre un corto: la posición cambia de signo. Por eso existe reduce-only y por eso debe ir en cada salida que pongas en un perpetuo: restaura la garantía, propia del spot, de que cerrar una posición nunca puede abrir por accidente la contraria.

Ejercicios

Ejercicio 21.1

Colocas una compra de límite justo por debajo del mercado y esperas. El precio salta y se dispara sin bajar nunca a tu nivel. ¿Qué te costó la orden de límite?

- a) Una liquidación forzosa de tu cuenta.
- b) Comisiones taker adicionales por la orden cancelada.
- c) Nada: una orden de límite garantiza que te ejecutas cuando el precio se acerca.
- d) La operación: nunca te ejecutaste, así que te perdiste el movimiento mientras tu orden seguía sin ejecutar.

Ejercicio 21.2

Empareja cada tipo de orden con su comportamiento.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|----------------|--|
| 1. Stop-limit | a) Solo puede reducir una posición abierta, nunca abrir ni agrandar una |
| 2. Stop-market | b) Dormida hasta dispararse; entonces deja un límite que un hueco puede saltarse |
| 3. Limit | c) Dormida hasta dispararse; entonces se ejecuta a mercado |
| 4. Market | d) Se ejecuta a tu precio o mejor, o no se ejecuta |
| 5. Reduce-only | e) Se ejecuta ya, tomando el precio que ofrezca el libro |

Ejercicio 21.3

¿En qué se diferencia un stop-loss de una liquidación?

- a) Son dos nombres para lo mismo: el exchange cerrando tu operación.
- b) Un stop-loss es una salida voluntaria que tú fijas y controlas; la liquidación es el exchange cerrando a la fuerza tu posición cuando se agota el margen.
- c) Un stop-loss añade margen automáticamente para evitar una liquidación.
- d) Un stop-loss lo fuerza el exchange; una liquidación es algo que eliges.

Ejercicio 21.4

La escasa liquidez, por sí sola, liquidará tu posición.

¿Verdadero o falso?

M22 · Esperanza matemática y estadística

Win rate vs payoff, esperanza, rachas de pérdidas como algo normal y calculable, varianza y tamaño muestral.

Si el sistema gana dinero de verdad

Los principiantes se obsesionan con un número: con qué frecuencia ganan. Parece la medida de un buen trader. No lo es. Un sistema que gana nueve de cada diez veces puede seguir perdiendo dinero, y un sistema que pierde seis de cada diez puede ser una máquina silenciosa. El número que los distingue es la **esperanza** (expectancy), y familiarizarse con él cambia cómo lees cada resultado que produces. Esta lección es un único argumento encadenado: dos números en bruto, la única cifra que los combina, las rachas de pérdidas que esa cifra garantiza y por qué nada de esto se puede juzgar con un puñado de operaciones.

Win rate vs payoff

Dos números describen cualquier sistema de trading, y ninguno significa nada por sí solo:

- **Win rate** — la fracción de operaciones que acaban en ganancia. Un win rate del 55% significa que ganan 55 de cada 100 operaciones.
- **Payoff** — también llamado ratio riesgo-beneficio: cuánto mide tu ganancia media frente a tu pérdida media. Un payoff de 3 significa que tus ganadoras son, de media, tres veces el tamaño de tus perdedoras.

Por qué ninguno sirve solo: el win rate cuenta tus ganancias pero ignora su tamaño; el payoff mide su tamaño pero ignora con qué frecuencia llegan. El beneficio de un sistema sale de los dos multiplicados, así que un valor excelente en uno puede quedar anulado por un valor pésimo en el otro. Un win rate altísimo con un payoff pésimo pierde dinero: ganas el 90% de las veces, pero la pérdida ocasional se lleva diez de esas ganancias y quedas en negativo. Un win rate bajo con un payoff grande gana dinero: acierta solo el 35% de las veces, pero deja correr las operaciones ganadoras hasta varias veces el tamaño de las perdedoras, y las ganancias pagan de sobra las frecuentes pérdidas pequeñas.

"Gano casi todas mis operaciones" no es afirmar que ganas dinero: es media afirmación. Hasta que no conoces también el payoff, un win rate alto no te dice nada sobre si la cuenta está creciendo de verdad.

Esperanza: el número que de verdad decide

La esperanza reúne ambos números en la única cifra que importa: el resultado medio de una sola operación:

esperanza = win% × ganancia media – loss% × pérdida media (donde loss% = 1 – win%)

Por qué es el número correcto: es una media ponderada — cada resultado multiplicado por la frecuencia con que ocurre — así que ya contiene tanto el win rate como el payoff. Una esperanza positiva significa que el sistema gana dinero a lo largo de muchas operaciones; una negativa significa que sangra, por buena que se sintiera cualquier operación aislada. Un ejemplo: un win rate del 40%

(0,40), una ganancia media de 300 USDT y una pérdida media de 100 USDT.

- $\text{esperanza} = 0,40 \times 300 - 0,60 \times 100 = 120 - 60 = \mathbf{+60 \text{ USDT por operación}}$

Así que, aun perdiendo el 60% de las veces, cada operación vale +60 de media. Ahora dale la vuelta: un sistema que gana el 80% de las veces pero con una ganancia media de 50 y una pérdida media de 300:

- $\text{esperanza} = 0,80 \times 50 - 0,20 \times 300 = 40 - 60 = \mathbf{-20 \text{ USDT por operación}}$

Gana cuatro de cada cinco y aun así pierde dinero. La esperanza es lo que separa a los dos; el win rate por sí solo los habría ordenado al revés.

En gestión del riesgo conociste los **múltiplos R**: un win rate del 40% puede ser rentable si las ganadoras promedian +2R y las perdedoras -1R. La esperanza es el número que hace eso preciso. Expresada en R en lugar de USDT, no depende del tamaño de tus posiciones: la misma idea, en unidades portables.

Break-even: el win rate que exige un payoff

Iguala la esperanza a cero exactamente y obtienes el **win rate de equilibrio** (break-even): la frecuencia que debes superar, para un payoff dado, solo para no perder. Escribiendo el payoff como b (ganancia media ÷ pérdida media), la esperanza es cero cuando las ganancias y las pérdidas se equilibran:

$$\text{win\%} \times b = (1 - \text{win\%}) \times 1 \rightarrow \text{win\%} \times (b + 1) = 1 \rightarrow \mathbf{\text{win\% de equilibrio} = 1 \div (1 + \text{payoff})}$$

Por qué importa: convierte el vago "necesitas un buen payoff" en un umbral duro que puedes comprobar antes de abrir siquiera una operación. Casos resueltos:

- Payoff **3** → $1 \div 4 = \mathbf{25\%}$. Ganadoras tres veces tus perdedoras: gana una de cada cuatro y quedas en tablas.
- Payoff **2** → $1 \div 3 = \mathbf{33,3\%}$. Ganadoras el doble que tus perdedoras: gana más de una de cada tres y ganas dinero.
- Payoff **1** → $1 \div 2 = \mathbf{50\%}$. Ganancias y pérdidas del mismo tamaño: el umbral de cara o cruz.
- Payoff **0,5** → $1 \div 1,5 = \mathbf{66,7\%}$. Ganadoras la mitad que las perdedoras: tienes que ganar dos de cada tres *solo para no hundirte*.

Esto cierra el círculo con los dos ejemplos de arriba. El primero (payoff $300 \div 100 = 3$) solo necesita un 25% para quedar en tablas y en realidad gana el 40%: cómodamente rentable. El segundo (payoff $50 \div 300 \approx 0,17$) necesita un 85,7% brutal para quedar en tablas y solo gana el 80%, así que, pese a ganar cuatro de cada cinco, pierde. La misma lección, ahora como umbral en lugar de como cálculo completo.

El break-even es el *suelo*, no el objetivo, y el suelo real es más alto que lo que dice la fórmula, porque cada operación paga comisiones (y, en futuros, funding). Un payoff que queda en tablas sobre el papel pierde dinero una vez que se restan los costes, así que el win rate que de verdad necesitas siempre está un poco por encima de $1 \div (1 + \text{payoff})$.

Las rachas de pérdidas son normales, y calculables

Hasta un sistema sólidamente positivo pierde a menudo, y las pérdidas se agrupan. Si tu win rate es del 40%, cualquier operación tiene un 60% de probabilidad de perder, y una racha de pérdidas no es una avería: es aritmética. La probabilidad de perder cinco seguidas es $0,60^5$ (0,60 multiplicado por sí mismo cinco veces), alrededor de 0,078 — más o menos **1 de cada 13**. Llévalo más lejos: ocho pérdidas seguidas es $0,60^8 \approx 0,017$, más o menos **1 de cada 60**. Ninguna es rara. A lo largo de unos cientos de operaciones se espera que una racha de cinco pérdidas ocurra más de una vez, y una racha de ocho, en algún punto de una carrera larga, es casi segura.

Por qué se agrupan: las operaciones son (a efectos prácticos) independientes, así que una mala racha no tiene memoria ni se autocorriges — el mercado no te "debe" una ganancia tras cuatro pérdidas. Y cuanto más operas, más profunda es la peor racha que deberías esperar encontrar: una muestra mayor no suaviza las rachas, sino que *garantiza* que tarde o temprano topes con una lo bastante larga como para poner a prueba tus nervios.

Aquí es justo donde la gente abandona un sistema que funciona. Una racha de pérdidas parece la prueba de que el edge está "roto", así que rompen las reglas en pleno drawdown, a menudo justo antes de que la racha termine. Decide de antemano qué profundidad de racha perdedora puede producir tu sistema normalmente, para que cuando llegue la reconozcas en lugar de entrar en pánico.

Varianza y tamaño muestral

No puedes leer la esperanza a partir de un puñado de operaciones. Diez operaciones, incluso veinte, son ruido. Un sistema perdedor puede mostrar un beneficio limpio en sus primeras quince operaciones; uno ganador puede estar en negativo tras treinta. Esa dispersión de resultados en torno a la media real es la **varianza**, y solo se reduce a medida que crece el número de operaciones.

Por qué mienten las muestras pequeñas: con un win rate del 40%, una tanda de diez operaciones puede salir con 7 ganadas o con 2 ganadas por puro azar, y esas dos tandas cuentan historias opuestas sobre un sistema que no ha cambiado en nada. La media medida solo se asienta sobre la esperanza real a medida que se acumulan operaciones; al principio oscila salvajemente alrededor de ella. Por eso juzgar si tienes un edge exige una **muestra** de verdad — piensa en cientos de operaciones tomadas de la misma forma, no en las últimas cinco. Quien te enseña una captura de ocho operaciones en verde te está enseñando varianza, no un edge probado; y tu propia buena semana no demuestra nada hasta que se repite a lo largo de una muestra real.

Dos sistemas con la misma esperanza pueden sentirse completamente distintos al operarlos: uno de win rate alto te da ganancias pequeñas y frecuentes y alguna pérdida dolorosa; uno de win rate bajo te hace aguantar largas series de pérdidas por la ganancia grande ocasional. La misma matemática, una psicología muy distinta: elige el que de verdad puedas seguir.

Por qué los números te engañan

Tres errores, y en realidad son un solo error: leer demasiada certeza en muy pocas pruebas, o en el número equivocado. Cada uno tiene una frase que el trader se dice a sí mismo primero.

"Acierto nueve de cada diez". La trampa más seductora. Un trader protege un win rate del 90 % cortando pronto las operaciones ganadoras y dejando correr las pérdidas, y el win rate se mantiene precioso mientras la cuenta encoge. Win rate sin payoff es medio número.

"Veinte operaciones y está funcionando". Ocho o veinte resultados son indistinguibles de la suerte en cualquiera de las dos direcciones. La gente adopta un sistema tras una primera semana con suerte y descarta uno bueno tras una semana sin ella: ambas son reacciones a la varianza, no pruebas.

"Este sistema está roto". Dicho en mitad de una racha de pérdidas, y el más cruel de los tres, porque castiga a quien hace bien todo lo demás. La racha que calculaste arriba va a llegar; abandonar en mitad de ella fija el drawdown y renuncia a la recuperación que la matemática estaba a punto de entregar.

La postura honesta que hay debajo de los tres: casi nunca tendrás datos suficientes para estar seguro, y tus sensaciones durante un drawdown son la prueba menos fiable que posees. Decide las reglas — esperanza, payoff, racha tolerable— *antes* de que llegue la emoción, y luego deja que lo que te haga cambiar de opinión sea una muestra real, no una mala tarde.

Siempre hay otra vela

El cripto funciona **24/7**: sin campana de cierre, sin fin de semana, siempre otra vela. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso para la esperanza. Tu edge pertenece a un *setup concreto*; es la esperanza positiva de ese setup, no la de "operar" en general. Pero un mercado que nunca cierra te tienta a seguir haciendo clic, y cada operación marginal tomada por aburrimiento o por FOMO es una operación de esperanza más baja o negativa mezclada en la muestra. No estás sumando a tu edge: estás **diluyendo tu media** con operaciones que nunca lo tuvieron.

Dos costes lo empeoran. Primero, **las comisiones y el funding**: cada operación de más paga la comisión de ida y vuelta, y un edge ajustado por operación es justo el que un flujo de operaciones de baja calidad y alta frecuencia se come vivo — el win rate de equilibrio sube en silencio con cada posición que abres. Segundo, **el tiempo comprimido**: como puedes tomar las operaciones de una semana en una sola noche en vela, una racha de pérdidas normal que un trader de swing diario encontraría a lo largo de meses puede golpearte en unas horas, lo que se siente mucho más como un "sistema roto" de lo que es, y alimenta directamente la trampa de abandonar en mitad de una racha de la que hablábamos arriba.

La disciplina que exige el reloj 24/7 es *no tomar* operaciones. Menos operaciones y de mayor calidad mantienen la muestra limpia y la esperanza medida honesta; sobreoperar entierra un edge real bajo el ruido y las comisiones mucho antes de que lo hubiera hecho la varianza por sí sola.

Ejercicios

Ejercicio 22.1

A lo largo de muchas operaciones tu **win rate es 0.45** (la fracción de operaciones que acaban en ganancia). Tu operación ganadora media gana **120 USDT** y tu operación perdedora media pierde **90 USDT**. ¿Cuál es la esperanza (expectancy) por operación?

- a) 397.00 USDT
- b) 436.70 USDT
- c) 476.40 USDT
- d) 516.10 USDT

Ejercicio 22.2

Un sistema seguidor de tendencia solo acierta el **0.3** de las veces (la fracción de operaciones en ganancia), pero deja correr las ganadoras y corta pronto las perdedoras: la ganancia media es **400 USDT** mientras que la pérdida media es de solo **90 USDT**. ¿Cuál es la esperanza (expectancy) por operación?

- a) 754.00 USDT
- b) 829.40 USDT
- c) 904.80 USDT
- d) 980.20 USDT

Ejercicio 22.3

Empareja cada payoff con la tasa de acierto que exige solo para no perder.

Empareja cada elemento numerado con una opción con letra.

- | | |
|--|--|
| 1. Payoff 1: ganancias y pérdidas del mismo tamaño | a) 50%: el umbral de la moneda al aire. |
| 2. Payoff 0,5: ganadoras la mitad que las perdedoras | b) 66,7%: dos de cada tres solo para mantenerse. |
| 3. Payoff 3: ganadoras el triple que las perdedoras | c) 25%: gana una de cada cuatro y quedas en tablas. |
| 4. Payoff 2: ganadoras el doble que las perdedoras | d) 33,3%: gana más de una de cada tres y ganas dinero. |

Ejercicio 22.4

Tu sistema de esperanza positiva, que gana alrededor del 40% de las veces, acaba de perder 6 operaciones seguidas. ¿Cuál es la lectura correcta?

- a) Aumenta el tamaño de tus posiciones para recuperar las pérdidas más rápido.
- b) Habrás cometido errores de ejecución: un edge real nunca pierde 6 seguidas.
- c) El edge ha dejado de funcionar claramente: cambia las reglas ya, antes de perder más.
- d) Una racha así es normal y esperable con un win rate del 40%: es aritmética, no una prueba de

que el edge haya desaparecido.

M23 · Psicología y errores clásicos

Revenge trading, mover el stop, sobreapalancarse tras ganar, FOMO; errores mapeados por estilo.

Cuando el error no está en el gráfico

A la mayoría de las cuentas no las destruye un análisis malo, sino una lista corta de patrones emocionales corrientes que se repiten en casi todo el mundo y que parecen del todo razonables mientras ocurren. Eso último es la trampa: cada uno de estos errores llega disfrazado de decisión sensata, respaldado por una frase que te dices a ti mismo y te crees a medias.

Además comparten una forma. En todos ellos, un plan tranquilo y sensato que hiciste por adelantado queda calladamente anulado por una versión de ti del momento que funciona con miedo, codicia u orgullo herido, y esa versión siempre tiene una razón preparada. Esto no se arregla intentando estar más tranquilo o más disciplinado en el momento, porque el momento es justo cuando tu criterio falla. Se arregla con **precompromiso**: una regla escrita mientras estás fuera del mercado y en calma, que elimina la decisión en el punto en que peor la tomarías.

El resto de la lección son cuatro patrones. En cada uno miramos las mismas tres cosas —**qué es, por qué ocurre** (la maquinaria emocional que hay debajo) y **qué aspecto tiene con números reales**— y luego la regla de precompromiso que lo desactiva.

Revenge trading

Qué es. Sufres una pérdida. Al instante la quieres *de vuelta*: no dentro de un rato, ahora. Así que vuelves a entrar, normalmente con más tamaño, para recuperarla en una sola operación. La racionalización es siempre alguna versión de "**solo necesito una buena operación para recuperar lo perdido**".

Por qué ocurre. Una pérdida duele más o menos el doble de lo que agrada una ganancia del mismo tamaño, así que tu cerebro archiva una cifra roja como una herida y exige cerrarla de inmediato. Además, has anclado calladamente en "recuperar lo perdido" —tu saldo de partida— como el estado natural del mundo, de modo que estar por debajo no se registra como un hecho neutro, sino como una amenaza continua que debes acabar. La urgencia es la señal: una buena operación nunca es algo que *necesites* que pase ahora mismo. Con ella viaja un pariente cercano —"**toca un rebote**"—, pero el mercado no recuerda tus dos pérdidas ni te debe una tercera ganancia. Eso es la falacia del jugador, y es como te convences de subir el tamaño.

En la práctica. Tu cuenta es de 2.000 USDT y normalmente arriesgas un 1% —20 USDT— por operación. Saltas dos stops y vas 40 USDT abajo, un día del 2% perfectamente soportable. Entonces decides recuperarlo de un golpe con cinco veces tu tamaño normal, arriesgando 100 USDT. Pierde —las operaciones normales pierden constantemente— y ahora vas 140 USDT abajo, un agujero del 7%, y el impulso de hacerlo *otra vez*, más grande, es más fuerte que nunca. Ese es el bucle: cada intento de borrar la pérdida la agranda y aprieta más el nudo.

La regla: un **límite de pérdida diaria** fijo que cierra la sesión al alcanzarlo, sin excepciones, y un breve enfriamiento obligatorio después de cualquier pérdida. Tu siguiente posición nunca es mayor que tu tamaño normal: una pérdida es motivo para *reducir o parar*, nunca para subir.

Mover o quitar el stop

Qué es. Tu stop está en una pérdida pequeña y planificada. El precio deriva hacia él. Entonces: **"voy a darle margen, el nivel está básicamente bien, va a rebotar"**. Deslizas el stop más lejos, o lo borras.

Por qué ocurre. En el momento en que tienes la posición abierta, eres dueño de su resultado, y que salte el stop significa admitir que la entrada estuvo mal. Para esquivar ese pequeño golpe al ego, la mente reescribe calladamente el plan. Debajo está la **trampa del coste hundido**: cambias una pérdida pequeña *segura* ahora por una grande *incierto* después, y como una pérdida segura escuece tanto, apostar para evitarla parece de verdad la jugada inteligente. La presión de tener una operación abierta es justo el sesgo que el stop se diseñó para anular; ensancharlo en caliente es tirar la única decisión honesta y sin presión que tomaste. Promediar a la baja —añadir a la posición para "defender el nivel"— es la misma trampa con cara de ayuda: apila más riesgo sobre algo que ya va en tu contra.

En la práctica. Te pones largo en BTC a 60.000 con tu stop en 59.400 —una pérdida planificada del 1%, tu unidad normal de riesgo (llámala **1R**)—. El precio llega a 59.400; en lugar de asumir la pérdida pequeña, deslizas el stop a 57.000 "para darle margen". El precio sigue cayendo y te saca ahí igualmente. Ahora has perdido un 5% —**5R**—, cinco veces la pérdida que de verdad habías aceptado, y ninguna de las otras cuatro fue una decisión que tomaras a propósito.

En una posición apalancada, borrar el stop no elimina la salida: se la entrega al exchange. Tu stop efectivo pasa a ser el precio de **liquidación**: el cierre forzoso, y la forma peor y más cara de salir de una operación. "Darle margen" sin stop es elegir calladamente la liquidación como plan B.

La regla: nunca mueves un stop más lejos, jamás. La única dirección legítima para mover un stop es *hacia el beneficio*: al punto de equilibrio cuando la operación funciona, o ajustándolo tras el precio para asegurar ganancias según avanza. Un stop solo se mueve en la dirección en que la operación va bien.

Sobreapalancarse tras una racha ganadora

Qué es. Unas cuantas ganancias seguidas parecen habilidad. Así que subes el apalancamiento y el tamaño porque **"ahora mismo lo estás leyendo perfecto"**. Entonces una pérdida perfectamente normal, tomada con el tamaño inflado, borra la racha y un buen trozo de lo anterior.

Por qué ocurre. Un puñado de resultados está dominado por la varianza, pero la mente se niega a verlo así. Atribuye las ganancias a tu habilidad y habría culpado a la mala suerte de las pérdidas, así que una serie de ruido se lee como prueba de que por fin "lo has pillado". Peor aún, el exceso de confianza se siente *idéntico* a la competencia desde dentro, de modo que nunca salta ninguna alarma interna que te avise. Y las últimas cinco operaciones parecen mucho más reales que la verdad de las miles de operaciones: que una racha corta no significa casi nada.

En la práctica. Encadenas cinco operaciones verdes arriesgando un 1% en cada una y tu confianza está por las nubes. En la sexta saltas de 5× a 20× de apalancamiento y triplicas tu tamaño. La sexta operación no tiene nada de especial —una perdedora corriente—, pero con el triple de tamaño te cuesta 3R de golpe, y el mayor apalancamiento hace que el precio de **liquidación** quede ahora dentro del ruido rutinario, así que un movimiento que antes era una pequeña pérdida planificada puede sacarte del todo a la fuerza. Una operación anodina, tomada con el tamaño equivocado, devuelve la racha entera.

La regla: el tamaño de la posición es una función fija del riesgo de la cuenta: el mismo pequeño porcentaje arriesgado por operación tanto si llevas cinco ganancias seguidas como cinco pérdidas. A los buenos resultados se les permite cambiar tu confianza; no se les permite cambiar tu tamaño.

FOMO y perseguir velas verdes

Qué es. El precio se dispara sin ti. Cada vela que te quedas fuera parece dinero que se va andando, y al final estallas: **"me lo estoy perdiendo, tengo que entrar"**. Compras tarde, al peor precio del movimiento, sin lógica de entrada ni invalidación.

Por qué ocurre. El FOMO es en realidad miedo al *arrepentimiento futuro*: el dolor anticipado de verlo seguir sin ti se siente ahora mismo mayor que el riesgo real que tienes delante. La manada lo amplifica: cuando el precio y todos a tu alrededor se mueven y tú no, el propio movimiento empieza a parecer una prueba, cuando lo único que demuestra es que el precio ya subió. Acabas comprando una sensación, no un setup, y llegando justo donde los compradores anteriores se preparan para vendértelo.

En la práctica. Una moneda se dispara un +40% en una hora. A las tres velas verdes no lo aguantas y compras en el techo, sin stop, sin plan. Minutos después revierte a la media un 15%: estás al instante en pérdida al peor precio de todo el movimiento, y como nunca definiste una invalidación no tienes ni idea de si aguantar o soltar. Comprar "un poco" e ir *promediando al alza* según sigue subiendo es la misma persecución pagada a plazos; solo significa que tu mayor tamaño está al peor precio.

La regla: si no puedes decir tu entrada, tu stop y tu invalidación *antes* de hacer clic, no es una operación, es una persecución, y la dejas pasar. Siempre hay otra oportunidad.

El patrón detrás de los cuatro

Mira los cuatro juntos y el mismo esqueleto asoma en todos.

- Cada uno es tu **yo tranquilo y fuera del mercado siendo anulado** por un yo del momento que funciona con un conjunto de incentivos distinto y peor.
- Cada uno **llega con una frase razonable puesta** —"recuperar lo perdido", "darle margen", "lo estoy leyendo perfecto", "me lo estoy perdiendo"— que te crees a medias precisamente porque está hecha a medida de lo que ya quieres hacer.
- Cada uno se **decide peor en el momento y mejor por adelantado**, y por eso toda solución es una regla escrita cuando no había nada en juego, no más entereza invocada cuando lo hay todo.
- Cada uno tiene una **señal que puedes notar** antes de que te cueste: urgencia que sube, el picor de "arreglarlo" ya mismo, un subidón de sentirte imparable, el escozor de quedarte fuera. Esa sensación es la alarma: la señal para apoyarte en la regla, no para saltártela.

Por esto "solo ten más fuerza de voluntad" no es la respuesta. La fuerza de voluntad es justo lo que falla bajo el miedo y la codicia; un precompromiso funciona *porque* no depende de que seas fuerte en tu momento más débil.

Qué error invita tu estilo

Los cuatro son universales, pero tu marco temporal (mira el módulo de estilos de trading) decide a

cuáles estás más expuesto.

- **Scalping** está más expuesto a la **venganza** y al **FOMO**, porque la velocidad elimina la pausa que te dejaría atraparte a tiempo. La venganza parece reentradas a ráfagas con segundos de diferencia; el FOMO es perseguir cada tick. La señal es que tu *frecuencia* sube cada vez que te frustras.
- **Day trading** está en medio: la venganza aparece como saltarse el límite de pérdida diaria "para salvar el día", y el stop se ensancha sobre un nivel intradía que "siempre aguanta".
- **Swing trading** está más expuesto a los errores **a cámara lenta**: ensanchar el stop y sobredimensionar tras una buena racha. Un stop se corre más lejos a lo largo de *días* mientras una tesis se endurece calladamente en esperanza, y un mes fuerte te tienta a sobredimensionar el siguiente swing. Más tiempo no te protege: solo te da más margen para racionalizar.

Un mercado que aguanta más que tu disciplina

Todo lo anterior es real en cualquier mercado. El cripto lo agudiza todo.

- **24/7 significa que no hay enfriamiento forzoso.** Un mercado de acciones cierra; la campana de cierre es un interruptor automático externo que termina una espiral de venganza, quieras o no. Los perpetuos no cierran nunca. A las 03 de un domingo el mercado sigue abierto y tu tilt aún tiene adónde ir, así que la única campana de cierre que tienes es la que te construyes tú, que es exactamente para lo que sirve el límite de pérdida diaria.
- **El apalancamiento alto hace fatal un solo tilt.** En una cuenta de acciones sin apalancamiento (spot), una operación de venganza o una persecución por FOMO te cuesta una mala operación. A **100x**, tu colchón de margen es de en torno al **1%**, así que una sola decisión en tilt puede alcanzar el precio de **liquidación** y acabar con la cuenta antes de que hayas tenido tiempo de calmarte. El apalancamiento comprime la distancia entre un solo mal momento y una cuenta reventada hasta casi nada.
- **El FOMO social está fabricado.** El cripto vive en Twitter, Telegram y Discord, donde el feed es un goteo de las ganancias que otros capturan en pantalla y casi nunca de sus pérdidas. Eso convierte el FOMO de una sensación privada sobre un gráfico en una presión social constante y amplificadora. Un timeline que solo muestra ganadores no es una prueba sobre la operación que tienes delante.

El hilo común, una vez más: las cuatro decisiones se toman peor en el momento y mejor por adelantado. Por eso la solución nunca es "tener más fuerza de voluntad". Es una regla que escribiste cuando no había nada en juego, precisamente para que la versión de ti asustada, codiciosa o furiosa no tenga voto.

Ejercicios

Ejercicio 23.1

Después de dos operaciones perdedoras seguidas, una ganadora 'toca', así que la siguiente entrada tiene mejores probabilidades.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 23.2

Te pones largo en BTC en 60.000 con el stop en 59.400: una pérdida planificada de 1R. En 59.400 mueves el stop a 57.000 'para darle margen' y el precio te saca allí de todos modos. ¿Qué costó eso?

- a) 1R: la pérdida planificada original, solo realizada más tarde.
- b) 5R: cinco veces la pérdida que habías aceptado de verdad, y ninguna de las cuatro extra fue una decisión tomada a propósito.
- c) Nada extra: el tamaño de la posición no cambió.
- d) 2R, porque el stop se movió una vez.

Ejercicio 23.3

Haces swing trading y acabas de tener tu mejor mes. Te tienta abrir una posición mucho mayor en el siguiente swing. ¿Qué dice el módulo?

- a) Un gran mes demuestra que la estrategia funciona, así que subir el tamaño es el siguiente paso lógico.
- b) Mantén el tamaño como una función fija del riesgo de la cuenta; un buen mes puede cambiar tu confianza, no tu tamaño.
- c) Como los swings son más lentos, sobredimensionar es más seguro que en el day trading.
- d) Los swings grandes merecen más tamaño para que valga la pena la larga espera.

Ejercicio 23.4

Una moneda se dispara con fuerza sin ti y cada vela parece dinero que te estás perdiendo. No planificaste esta operación. ¿Cuál es la respuesta disciplinada?

- a) Entra ya a mercado; con un movimiento así de fuerte, perdértelo es el verdadero riesgo.
- b) Déjala pasar: si no puedes decir tu entrada, tu stop y tu invalidación antes de hacer clic, es una persecución, no una operación.
- c) Compra una cantidad pequeña ahora y 'promedia al alza' según siga subiendo.
- d) Entra con un stop muy amplio o sin stop, ya que una tendencia fuerte no volverá a uno ajustado.

M24 · El plan de trading

Reúne estructura, confluencia, dimensionamiento, ejecución y esperanza en un proceso repetible: una operación completa del contexto al registro, el freno diario que termina un día perdedor, más el diario, la validación y el paso al dinero real.

Anatomía de una operación completa

Has aprendido las piezas por separado: estructura, confluencia, la reacción en un nivel, dimensionar desde el stop, esperanza matemática. Una operación es esas piezas ensambladas en una sola cadena ininterrumpida, decidida de antemano y luego simplemente ejecutada. Esta lección recorre una única operación de principio a fin, con números, para que veas el proceso entero de golpe, y para que veas que, cuando el dinero está en riesgo, casi todas las decisiones ya están tomadas.

Operaremos una cuenta de **10.000 USDT** y arriesgaremos el **1%** —**100 USDT**— en esta única idea. Ten presente ese número: todo lo que viene después está construido para que equivocarse cueste exactamente eso y nada más.

El contexto: qué ofrece el mercado

Empieza por la lente más amplia, la pregunta del bloque D: ¿qué está *haciendo* el mercado y ofrece algo? En el gráfico diario, BTC está en una tendencia alcista limpia —una secuencia de máximos más altos y mínimos más altos— y acaba de retroceder tras un empuje hasta **64.000**. Un retroceso dentro de una tendencia alcista es justo lo que queremos: una oportunidad de unirnos a la tendencia a mejor precio, con la propia tendencia de nuestro lado.

Por qué empezar aquí: el contexto decide si hay operación siquiera. En un rango o una tendencia bajista, este mismo setup sería una apuesta distinta y peor. La mayor parte del tiempo la respuesta honesta a «¿qué se ofrece?» es *nada limpio*, y la mejor operación es ninguna. Hoy hay un retroceso en una tendencia alcista, así que miramos más de cerca.

De arriba abajo: qué decide cada gráfico

Esa lectura salió del gráfico **diario**, y de qué gráfico salió forma parte del método. Las temporalidades anidadas (m03-l2) y la elección de temporalidad según el estilo (m20) implican un paso del proceso que ninguna de las dos deja escrito, así que aquí queda nombrado: **la temporalidad superior dicta el sesgo, la temporalidad inferior dicta la entrada**, y el orden no es reversible.

- **Marco macro** → **sesgo y niveles**. En el gráfico lento decides *en qué dirección tienes permiso para operar y a qué precios*. Aquí el diario da la tendencia alcista, el retroceso y las zonas de 60.000 y 64.000. El emparejamiento cambia con tu estilo —un day trader lee el sesgo en 4H/1D, un scalper en 1H— pero la jerarquía no.
- **Marco micro** → **trigger y stop**. Solo entonces bajas al gráfico rápido, y solo para responder *cuándo exactamente y dónde está muerta la idea*. En esta operación la vela de rechazo de más abajo es un cierre de **1 hora**, y el stop se mide desde la mecha de esa vela.

Por qué el orden no se puede invertir: el marco micro imprime señales constantemente, en las dos direcciones. Déjale elegir la dirección y siempre encontrarás una que apunte donde ya querías ir: es el

aviso de m03-l2 sobre saltar entre niveles de zoom para justificar una posición, llegando un paso antes. Así que una señal del marco micro que contradice el sesgo macro es una **operación descartada**, no una oportunidad de operar en contra: un largo limpio en 1 hora dentro de una tendencia bajista diaria es justo la operación que este protocolo existe para rechazar.

El setup: la estructura se encuentra con la confluencia

Acércate al retroceso, todavía en el marco macro. El precio cae hacia **60.000**, y allí coinciden tres cosas independientes: es el **máximo previo** que se rompió al subir (la vieja resistencia pasa a soporte), es el **retroceso 0,618** del último tramo, y la **EMA de 50 al alza** trepa hacia la misma zona. Eso es **confluencia**: tres razones sin relación apuntando a un precio. Ninguna *crea* el nivel; juntas hacen de 60.000 el lugar donde es más probable que la tendencia se reanude.

Por qué confluencia y no una sola línea: cualquier nivel aislado falla a menudo. Que fallen tres a la vez es mucho menos probable, así que las probabilidades de que 60.000 aguante son mejores que las que daría una sola herramienta. La confluencia es como conviertes un nivel a cara o cruz en un lugar donde vale la pena arriesgar dinero.

El trigger: la reacción en el nivel

Un nivel es un *lugar que vigilar*, nunca una razón para comprar por sí solo. Que el precio llegue a 60.000 no es la señal; la señal es **cómo reacciona el precio ahí**. Esperamos la reacción en el marco micro (véase **m08-l2**): el precio se hunde hasta 59.700, se forma una mecha inferior larga y la vela de 1 hora cierra de vuelta en **60.300**, una vela de rechazo. Los vendedores empujaron por debajo del nivel, fueron absorbidos y perdieron. *Eso* es el trigger. Entramos en el cierre: **60.300**.

Por qué esperar el trigger: comprar el nivel a ciegas da por hecho que aguantará; esperar la reacción obliga al mercado a demostrar que los compradores aparecieron de verdad antes de comprometerte. Cuesta un poco de precio (compras a 60.300, no a 60.000) a cambio de pruebas: una operación que puedes rechazar si la reacción nunca llega.

El stop: dónde la idea está equivocada

Antes de dimensionar, decide dónde la idea está **muerta**. Toda la tesis es «los compradores defienden 60.000». Si el precio cierra bien por debajo de la mecha de rechazo —digamos por debajo de **59.300**— esa tesis es sencillamente falsa: el nivel no aguantó. Así que el stop va en **59.300**, un poco por debajo del mínimo de la mecha.

Por qué ahí y en ningún otro sitio: el stop pertenece al precio que *invalida el setup*, no a la cantidad de dinero que te apetece perder. Colocado en la estructura, que te salte significa algo real —te equivocaste con el nivel— en vez de ser una distancia aleatoria que el mercado atraviesa con una mecha por ruido. Entrada 60.300, stop 59.300, así que el riesgo por unidad es de **1.000** en precio. Llama a esa distancia **1R**.

El tamaño: desde el stop, no desde la tripa

Ahora —y solo ahora— el tamaño. El presupuesto es 100 USDT; la pérdida por unidad en el stop es

1.000. Entonces:

tamaño = presupuesto de riesgo ÷ distancia del stop = $100 \div 1.000 = 0,1$ unidades (0,1 BTC).

Es la fórmula de m19 aplicada: mantén **0,1 BTC** y que te salten en 59.300 pierdes $0,1 \times 1.000 = 100$ USDT, exactamente el 1%, por muy seguro que te sientas. El objetivo es la siguiente oferta obvia, el máximo previo de **64.000**: a **3.700** de distancia, unos **3,7R**. Arriesgar 1R para ganar ~3,7R es el tipo de apuesta desequilibrada sobre la que se construye la esperanza matemática (m22).

Esos cuatro precios —el nivel, la entrada, el stop y el objetivo— son la operación entera, y son lo que un trader dibuja de verdad en el gráfico. La figura los dibuja sobre un setup generado con la misma anatomía: lee la forma, no los números, que se quedan en el texto de arriba.



caption for fig-m24-trade-anatomy

Por qué el tamaño al final: el stop sale del gráfico, el tamaño sale del stop. Hazlo en ese orden y el riesgo es constante en cada operación sin importar el precio ni el apalancamiento; invértelo —elige un tamaño y luego busca un stop que «encaje»— y vuelves a apostar.

Gestionar la posición viva

La posición está abierta. La habilidad más difícil ahora es **no hacer casi nada**. El plan ya está hecho; la gestión en vivo es una lista corta de acciones legítimas y una lista larga de tentaciones.

- **Mover el stop a break-even: con un test, no con una sensación.** «¿Legítimo o miedo?» no es una pregunta para resolver por estado de ánimo con dinero en juego, así que hazla comprobable. **El stop se mueve a break-even solo cuando la operación ha producido una confirmación nueva a su favor en la temporalidad de ejecución:** una ruptura de estructura en la dirección de la operación, que en este largo significa un nuevo máximo más alto y después el mínimo más alto que le sigue, ambos por encima de la entrada, en el gráfico de 1 hora del que salió la entrada. Aquí el precio empuja a 62.300 y retrocede a un mínimo más alto en 61.200: test superado, así que el stop va a 60.300 y estás siguiendo al gráfico. Estar en verde *no* es el test. El verde es donde vive el ruido —una sola vela hasta 60.600 es un número que el mercado marca y borra todo el día— mientras que la estructura es algo que el precio ha tenido que *construir*. Así que hazte la pregunta en voz alta: ¿qué ha hecho esta operación a mi favor que no hubiera hecho antes? Si la única respuesta honesta es «está en verde», el stop se queda donde lo puso el plan.

- **Tomas de beneficio parciales: una elección de estilo, con su precio honesto.** El patrón habitual es cerrar un **30–50%** en el primer nivel contrario y dejar correr el resto de la posición con el stop en break-even. En esta operación el primer nivel contrario es el máximo menor en **62.300**, exactamente $+2R$: vendes ahí el 40%, mueves el stop a 60.300 y dejas el 60% apuntando a 64.000. Es una forma legítima de asegurar avance y quitarle carga emocional al resto, pero la frase que lo vende —un «runner sin riesgo»— es donde tiene que entrar la honestidad, porque ese runner no es gratis y puedes ponerle precio exacto. Esta ganadora devuelve $0,4 \times 2R + 0,6 \times 3,7R = 3,0R$ en vez de **3,7R**: el runner gratis costó 0,7R del payoff de esta operación. Recortar las ganadoras de forma sistemática baja tu payoff medio, y el payoff es la mitad de la esperanza matemática (m22). Lo que compras a cambio es una proporción mayor de ganancias pequeñas: la operación que se atasca en 62.300 y se da la vuelta ahora sale en **+0,8R** en vez de 0. Si esa operación merece la pena no te lo puede decir nadie en abstracto: son dos versiones de *tu* sistema, y el diario (m24-l2) es el único instrumento que puede compararlas. Decídelo en el plan, ejecútalo igual siempre y deja que el registro diga qué versión gana.
- **No hacer nada, la mayor parte del tiempo.** Si el precio deambula entre entrada y objetivo y nada de la estructura ha cambiado, la acción correcta es ninguna. La operación necesita espacio y tiempo para funcionar.
- **La única regla inviolable: el stop solo se mueve a favor de la operación.** Arriba en un largo, abajo en un corto; **nunca** en contra. En el momento en que ensanchas un stop para darle «más espacio» a una operación perdedora, has abandonado el plan y has quitado el tope a tu riesgo.

Nos toca el buen caso: el precio sube poco a poco, imprime un mínimo más alto en 61.200 (stop a break-even) y toca **64.000**. Salimos. Resultado: **+3,7R $\approx$ +370 USDT**, o **+3,0R $\approx$ +300 USDT** si ejecutamos la versión con parciales de arriba: una operación planificada y ejecutada.

El freno diario: la regla que cierra el día

Todo lo anterior limita la pérdida de *una* operación a 100 USDT. Nada limita todavía la pérdida de un **día**, y un mal día casi nunca es una sola operación. Así que el plan lleva un segundo límite, separado: un **freno diario**, que es el límite de pérdida diaria de m23 hecho mecánico. Escríbelo en una frase: *si el PnL realizado del día llega a $-X\%$ de la cuenta, dejo de operar manualmente hasta mañana*. Sin excepciones, sin «un setup más».

En la práctica. Pon $X = 2\%$ en esta cuenta de 10.000 USDT y el presupuesto del día son **200 USDT**: exactamente dos pérdidas completas de $-1R$. Encaja dos stops y la sesión se acabó: gráficos cerrados, sin tercera idea, por buena que parezca la tercera idea. La X la eliges tú, típicamente entre el **1 y el 3%** (los estilos rápidos que hacen más operaciones al día pertenecen a la parte baja), y se fija **en el plan, antes del día malo**, nunca durante él.

Por qué una regla mecánica y no criterio: por *quién* tendría que ejercer ese criterio. La persona que decide si sigue operando tras un -3% es la versión de ti de la que habla todo m23: anclada en volver a estar en cero, con sensación de urgencia y la persona menos cualificada del mundo para juzgar su propio estado. La respuesta de m23 era el compromiso previo —decidirlo cuando no hay nada en juego— y el freno diario es esa doctrina convertida en un número y un corte duro. Funciona precisamente porque no te consulta en el momento en que menos capaz eres de responder.

El freno diario es la regla **anti-venganza**, así que la presión para romperlo llega exactamente cuando está haciendo su trabajo. «Solo esta vez, el setup es demasiado bueno» es como un día de -2% se convierte en una semana de -10%: reentras en tilt, subes el tamaño para recuperar, y la pérdida que te negaste a aceptar en 200 USDT se acepta más tarde a varias veces ese precio. Un freno diario que te saltas no es una regla, es una preferencia.

El registro

La operación no termina hasta que está escrita: el setup, el plan (entrada, stop, objetivo, tamaño), lo que hiciste de verdad y el resultado **en R**. Ese registro es la materia prima de todo lo de **m24-l2**: sin él no puedes distinguir una operación perdedora de un sistema roto.

Dónde se rompe el plan en tiempo real

Casi ninguna cuenta muere por malos setups, sino por **improvisar a mitad de operación**: convertir una operación planificada en una inventada después de estar en vivo.

Ensanchar el stop. El precio se acerca a 59.300 y, en vez de aceptar la pérdida planificada de 100 USDT, deslizas el stop a 58.000 «solo para darle espacio». Has convertido una pérdida conocida y presupuestada en una abierta. Este único movimiento —mover el stop *en contra*— es el pecado capital, y con apalancamiento es como un riesgo del 1% se convierte en una **liquidación**.

Asfixiar la operación ganadora. El miedo opuesto: pegas el stop a break-even en la primera vela verde, antes de cualquier estructura nueva, y te sacan por ruido normal a cambio de nada; luego ves la operación correr al objetivo sin ti.

Improvisar una salida. Cerrar en un precio cualquiera porque «da miedo», o aguantar más allá del objetivo porque «podría seguir», sustituye tu objetivo planificado por una sensación. El plan nombró la salida por una razón; tu versión en vivo y emocional no puede renegociarla.

La operación que dejas abierta el viernes

El mercado está abierto 24/7, así que una operación que colocas el viernes está viva y sin vigilancia todo el fin de semana, en libros poco profundos donde 60.000 puede recibir una mecha violenta con poco volumen: una razón más para que protejan el stop y el tamaño, no tu atención. Y como el apalancamiento está a un clic, la disciplina de *dimensionar desde el stop* es lo que evita que «0,1 BTC» se convierta en silencio en una posición cuyo stop es una liquidación.

El 24/7 también significa que no hay campana de cierre que te dé por terminado un mal día, así que el «día» del *freno diario* tienes que definirlo tú: elige una hora de reinicio, escríbela (00 UTC, por ejemplo) y que esa sea la campana. Sin ella, una tarde de -2% simplemente se prolonga en la misma sesión a las 03, que es la hora en la que el tilt está menos vigilado.

Ejercicios

Ejercicio 24.1

Selecciona TODAS las siguientes que sean acciones de gestión en vivo legítimas (no miedo ni improvisación).

Selecciona todas las que correspondan.

- a) Ensanchar el stop para que una operación perdedora tenga «más espacio».
- b) No hacer nada mientras el precio deambula y la estructura no cambia.
- c) Tomar una salida parcial en un hito que decidiste en el plan.
- d) Subir el stop a break-even tras un mínimo más alto confirmado.

Ejercicio 24.2

Montando la operación entera: el capital de tu cuenta es de **2000 USDT** y tu plan arriesga el **0.005** en esta operación. Entrás largo en la reacción sobre un nivel y tu stop —colocado donde el setup queda invalidado— está **50** por debajo de tu entrada (en precio). ¿Cuántas unidades compras para que, si te salta el stop, pierdas exactamente tu presupuesto de riesgo?

- a) 16.00 units
- b) 17.60 units
- c) 19.20 units
- d) 20.80 units

Ejercicio 24.3

El gráfico de 4 horas está en una tendencia bajista clara. En el de 5 minutos obtienes un trigger largo limpio en un nivel. ¿Cuál es la acción correcta?

- a) Descartarla: una señal del marco micro contra el sesgo macro es una operación que no tomas.
- b) Tomar el largo, pero con un stop más ajustado para compensar el conflicto.
- c) Tomar el largo: el de 5 minutos está más cerca del precio actual, así que es más preciso.
- d) Tomar el largo a la mitad de tamaño, ya que cada marco tiene medio voto.

El diario, la validación y el dinero real

Un plan de trading es una hipótesis: «este proceso gana dinero». m24-l1 construyó una operación completa; esta lección trata de la maquinaria que convierte un montón de operaciones en una respuesta a la única pregunta que importa: *¿mi proceso funciona de verdad y cómo lo sé?* Tres partes: el diario que registra las pruebas, la validación que reúne suficientes antes de arriesgar dinero real, y el paso disciplinado al dinero real cuando lo hace.

El diario: el único instrumento que puede decirte la verdad

La memoria miente. Recuerda la gran ganancia y olvida las tres roturas de reglas que la rodearon. Un **diario** es el registro externo que la memoria no puede editar. Para cada operación, anota:

- **El setup:** qué viste (contexto, nivel, confluencia) y por qué era una operación.
- **El plan:** entrada, stop, objetivo y tamaño, *tal como se decidieron antes de entrar*.
- **Ejecución frente a plan:** qué hiciste de verdad. ¿Tomaste la entrada planificada o saltaste antes? ¿Mantuviste el stop o lo moviste? ¿Saliste en el objetivo o improvisaste?
- **El resultado en R**, no en dinero. «+2R» y «-1R» son comparables entre operaciones de cualquier tamaño; el dinero no. Una **captura de pantalla** rápida del gráfico en la entrada y la salida hace el registro honesto y fácil de revisar después.

Por qué en R y no en dinero: medir en R elimina el tamaño de posición y el tamaño de la cuenta, así que cien operaciones se vuelven una distribución limpia que sí puedes juzgar (esta es la muestra de m22). El dinero mezcla la calidad de la decisión con lo grande que apostaste y esconde la señal.

Luego la **revisión semanal**: lee las entradas de la semana y clasifica cada operación en dos montones —*seguí el plan o no*—. Esto es lo más valioso que hace el diario, porque separa dos fallos que en el momento se sienten idénticos pero que necesitan respuestas opuestas:

- **«El sistema falló».** Seguiste el plan exactamente y aun así perdiste. Si una racha de operaciones *de manual* pierde dinero, quizá el problema es la ventaja misma: toca estudiar o ajustar el sistema.
- **«No seguí el sistema».** Perdiste porque moviste un stop, sobredimensionaste o perseguiste. El sistema nunca se probó; la variable fuiste *tú*. El arreglo es disciplina, no una estrategia nueva.

Por qué importa más que la puntuación: sin el diario estos dos parecen lo mismo —un número rojo— y los principiantes los confunden una y otra vez: abandonan un buen sistema tras pérdidas autoinfligidas o se aferran a uno malo que nunca siguieron de verdad. Solo el registro los distingue.

Niveles de riesgo: una práctica avanzada que el diario tiene que ganarse

Tarde o temprano alguien te dirá que dimensiones según la calidad del setup: arriesgar el **0,5–1%** en los setups normales y hasta el **2%** en los mejores, para que el dinero siga a la convicción. La idea es buena de verdad, y trae una condición previa que la propuesta siempre se deja fuera. **Calificar setups presupone que sabes calificar**, y el único instrumento que puede demostrarlo es el diario de arriba. Por eso esta sección va después de él y no antes.

Lo predeterminado sigue siendo lo predeterminado. El riesgo fraccionario fijo (m19) —el mismo 1% en cada operación, sin importar cómo se sienta el setup— es la disciplina para todo el mundo y para la mayor parte de una vida operando. No es una muleta de principiante de la que te gradúas; es la

versión que tu estado de ánimo no puede corromper, porque no tiene ninguna rueda que girar.

Cómo se ganan los niveles. Califica cada operación en el diario en *la entrada* —A, B, C, contra criterios de setup escritos— mientras sigues arriesgando el mismo 1% en todas. Luego deja que se acumule una muestra real y compara la R media por calificación. Si tras un centenar de operaciones tus operaciones A promedian, digamos, **+0,6R** y tus B **+0,05R**, tu calificación está haciendo un trabajo real y escalonar el riesgo es simplemente actuar sobre información medida. Si A y B salen indistinguibles —el resultado habitual—, entonces «A» significa *me sentía seguro*, y ahí no hay nada por lo que subir el tamaño.

Por qué las pruebas no son opcionales: la lección de tamaño de muestra de m22 se aplica aquí con más fuerza todavía, porque calificar *parte* tu muestra en muestras más pequeñas. Doce operaciones A no demuestran nada, y la tentación es declarar la escala probada justo con la racha de suerte que te hizo sentirte capaz de calificar. Sin las pruebas, «arriesgar más en los mejores setups» se derrumba en *arriesgar más cuando me siento más convencido*, que es el momento en el que m23 dice que eres más peligroso para ti mismo. Dos barandillas se mantienen en cualquier caso: nunca por encima del 2%, y la calificación se asigna antes de entrar, nunca se revisa al alza a mitad de operación ni después de una pérdida para agrandar la siguiente.

Validación antes del riesgo

Un sistema nuevo es una afirmación sin probar, así que pruébalo donde equivocarse sea gratis.

- **Papel o tamaño mínimo primero.** Opera el plan en una cuenta demo, o al tamaño más pequeño que permita el exchange, hasta que el proceso sea automático. El objetivo no es el beneficio; es demostrar que puedes *ejecutar el plan* sin improvisar.
- **Suficientes operaciones antes de juzgar.** Un puñado de operaciones es ruido (m22): un sistema del 60% de acierto puede mostrar fácilmente 3 perdedoras en sus primeras 5, y un mal sistema puede colar 4 ganadoras por suerte. Necesitas una muestra real —piensa en decenas de operaciones, no en un fin de semana— antes de que los resultados signifiquen algo sobre la ventaja.
- **Los límites honestos de la demo.** El papel valida el *proceso* —¿encuentras setups, dimensionas bien, sigues el plan?— pero no la *psicología*. No tiene slippage real y, más importante, no tiene miedo real: arriesgar dinero de mentira no se parece en nada a arriesgar el alquiler. La demo prueba la mecánica; solo el dinero real pequeño empieza a probar al trader.

Por qué validar siquiera: la alternativa es descubrir si tu sistema funciona usando dinero que no puedes permitirte perder, pagando la matrícula a la tarifa más cara posible. La validación traslada el aprendizaje a donde los errores son baratos.

El paso al dinero real

Cuando el diario muestre una ventaja real y positiva sobre una muestra real, y solo entonces, da el paso, con cuidado.

- **Empieza donde perder no se sienta nada.** Elige un tamaño en el que un $-1R$ completo te sea de verdad trivial. El primer trabajo del dinero real no es ganar dinero; es dejarte sentir emociones reales mientras tus decisiones aún cuestan casi nada.

- **Escala solo cuando el diario lo demuestre.** Sube el tamaño por pasos, y solo cuando el registro siga mostrando que la ventaja se mantiene y que sigues el plan al nuevo tamaño. Cada escalón vuelve a probar la psicología, porque las posiciones más grandes se sienten distintas.
- **Nunca escales para recuperar.** Subir el tamaño tras una pérdida para «recuperar más rápido» es la inversión exacta de la regla: es el reflejo del trader perdedor y convierte una racha adversa en una cuenta reventada. El tamaño sigue a la ventaja demostrada, nunca a la necesidad de recuperar.

Las cuatro formas en que esto acaba mal

Operar tamaño real con un sistema sin validar. Saltar directo al dinero de verdad significa que cada lección se paga a precio completo, y una racha perdedora temprana normal (m22) puede acabar con la cuenta antes de que hayas aprendido nada.

Juzgar el sistema por un puñado de operaciones. Declarar un sistema «roto» tras 5 perdedoras, o «probado» tras 5 ganadoras, es leer ruido como señal, y suele llevar a abandonar algo que estaba bien o a confiar en algo que fue suerte.

Sin diario, cada pérdida es ambigua. Sin el registro no puedes distinguir un fallo del sistema de un fallo de ejecución, así que «arreglas» lo que no es: reconstruyes una estrategia sólida que simplemente no seguiste, o machacas disciplina sobre una estrategia que no tiene ventaja.

Escalar para recuperar. Subir el tamaño para recuperar una pérdida se siente como tomar el control; es la forma más rápida de convertir una racha adversa manejable en una catastrófica.

Escalonar el riesgo sobre confianza sin calificar. Saltar al «2% en mis setups A» antes de que el diario muestre que tus setups A rinden de verdad más que tus B no es gestión de riesgo avanzada: es la vieja costumbre de apostar más cuando te sientes más seguro, vestida con su vocabulario. Los niveles son una conclusión que gana el registro, no una configuración de partida.

Ninguna excusa, y todas las tentaciones

Cripto hace la validación a la vez más fácil y más tentadora de saltar. Las cuentas demo y los tamaños diminutos están disponibles 24/7 sin esfuerzo, así que no hay excusa para no validar; pero ese mismo acceso 24/7, el apalancamiento alto y el feed lleno de las ganancias de otros empujan con fuerza en sentido contrario, hacia subir el tamaño rápido sobre una ventaja sin probar. Y fíjate otra vez en el límite honesto: como el slippage real, los costes de funding y los gaps nocturnos de crypto (unlocks de m18, liquidez de m17-l2) no están en la demo, trata los resultados en papel como un techo optimista, no como el número que ganarás de verdad.

Ejercicios

Ejercicio 24.4

Extracto del diario: «Tomé la entrada planificada en la reacción, stop donde planeé, salí en el fallo del objetivo planificado cuando se rompió la estructura. -1R.» Repetido en una racha de manual, la cuenta sangra. Esto es:

- a) Prueba de que el sistema funciona; sigue subiendo el tamaño.
- b) Imposible de saber incluso con el diario.
- c) Un posible fallo del sistema: el plan se siguió, así que lo que hay que examinar es la ventaja misma.
- d) Un fallo de ejecución: claramente rompiste tus propias reglas.

Ejercicio 24.5

Has hecho 6 operaciones con un sistema nuevo: 4 ganadoras, 2 perdedoras. ¿Qué puedes concluir sobre su ventaja?

- a) Está roto y debería desecharse.
- b) El acierto es exactamente del 66,7% para siempre.
- c) Tiene una ventaja probada y fiable: empieza a subir el tamaño.
- d) Casi nada: 6 operaciones son ruido; necesitas una muestra real (decenas) antes de que los resultados signifiquen algo (m22).

Flujo de órdenes y microestructura

M25 · Qué añade el flujo de órdenes

Una vela es un agregado que esconde quién presionaba: maker vs taker, el agresor y el delta como el número que el OHLCV descarta. Además el mapa del bloque: qué enseña con gráficos generados y qué, honestamente, no puede.

Qué añade el flujo de órdenes

Todo lo que has leído hasta ahora sale de una sola fuente: la vela OHLCV. Apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen: cinco números por periodo. Tendencia y rango, niveles, medias móviles, RSI, MACD, confirmación por volumen; cada una de esas cosas es aritmética hecha sobre esos cinco números.

Es muchísima información, y nada de ello deja de ser cierto ahora. Pero una vela es un **resumen**. Te dice dónde empezó el precio, cuánto se estiró hacia cada lado, dónde acabó y cuánto cambió de manos. No te dice *quién* estaba operando ni qué bando era el impaciente. **Flujo de órdenes** es el nombre de los datos que sí lo dicen.

Una vela es un agregado, no un registro

Qué es. Una vela de una hora puede contener cuarenta mil operaciones individuales. De todas ellas se queda con cuatro precios y un total, y descarta el resto. Esa compresión es lo que hace legibles los gráficos, pero parte de lo que tira es justo lo que querías.

Por qué importa. Imagina dos velas de una hora. Las dos cierran en 60.000, las dos tienen un rango del 0,2 %, las dos negocian 5.000 contratos. En la primera, los compradores fueron el lado impaciente casi toda la hora: no dejaron de barrer la oferta, y un gran vendedor en reposo siguió rellenando y tragándose los. En la segunda, lo contrario: los vendedores presionaron toda la hora contra un comprador que no se movió. Son situaciones opuestas —oferta distribuyéndose en silencio sobre la demanda, frente a demanda absorbiendo en silencio la oferta— y dibujan **la misma vela**. Ninguna aritmética sobre el OHLCV puede separarlas, porque la diferencia nunca estuvo en los cinco números.

En la práctica. Esto no hace que las velas estén mal; localiza su punto ciego. Cuando una vela se lee de forma ambigua —volumen alto con un rango minúsculo, un mínimo nuevo que se niega a tener continuidad— la ambigüedad está muy a menudo precisamente donde estaba el detalle descartado.

El vocabulario: maker, taker, agresor

Toda operación necesita dos partes, y no llegan de la misma manera.

- Un **maker** coloca una orden en reposo en el libro y espera. Está *ofreciendo* un precio.
- Un **taker** golpea una orden que ya está ahí en reposo. Está *aceptando* un precio.
- El taker es el **agresor**: el lado impaciente, el que eligió operar *ahora* en vez de esperar un precio mejor.

Esa asimetría es el cimiento de todo este bloque. El volumen cuenta por igual los dos lados de cada operación: eso era lo de m14, que una operación siempre tiene comprador y vendedor, así que el

volumen nunca puede ser alcista ni bajista por sí solo. Pero la actividad taker no es simétrica. En cualquier operación concreta, exactamente una de las partes pagó por la inmediatez. Ir apuntando cuál, operación tras operación, es lo que hace el flujo de órdenes.

Una nota de terminología, porque hace tropezar a mucha gente: "volumen de compra taker" significa que el **taker era el comprador**, que alguien barrió la oferta. No significa "volumen que fue comprado", que sería todo.

Delta: el número que una vela esconde

Qué es. Suma el volumen de cada operación de un periodo en la que el taker estaba comprando: eso es el **volumen de compra taker**. Haz lo mismo con las ventas taker. La diferencia es el **delta** del periodo:

$\text{delta} = \text{volumen de compra taker} - \text{volumen de venta taker}$

Un delta positivo significa que dominó la compra agresiva; negativo, que dominó la venta agresiva.

Por qué no es volumen. El volumen *suma* los dos lados; el delta los *resta*, y eso cambia lo que el número puede contarte. Un periodo con 3.000 contratos de compra taker y 2.800 de venta taker tiene 5.800 de volumen y un delta de **+200**: muchísima actividad, con una agresión casi perfectamente equilibrada. Un periodo con 600 de compra y 100 de venta tiene 700 de volumen y un delta de **+500**: mucha menos actividad, mucho más unilateral. El volumen responde *cuántos aparecieron*. El delta responde *qué lado estaba presionando, y cuánto*.

Ejemplo trabajado. Durante una hora un perpetuo negocia 2.400 contratos del lado comprador taker y 1.750 por el de venta taker. El volumen total es 4.150: esa es la cifra que te mostraría una barra de volumen normal. El delta es $2.400 - 1.750 = \mathbf{+650}$: los compradores fueron los agresores en conjunto, por un 16 % aproximadamente de la actividad total de la hora. Fíjate ahora en lo que puedes decir y no podías decir solo con la barra de volumen: no únicamente que la hora fue movida, sino que la impaciencia que hubo en ella se inclinaba hacia un lado.

Una advertencia que conviene tener ya. El delta son datos reportados de verdad, no un indicador derivado, pero es *específico de cada exchange* y su calidad varía. Los exchanges grandes etiquetan el lado taker directamente en su flujo de operaciones. En otros exchanges se *estima*, clásicamente con la "regla del tick": suponer que una operación impresa al precio de venta fue compra taker y una al de compra fue venta taker. Esa estimación es decente y no es exacta. Agrega varios exchanges y estarás apilando varias estimaciones así. Trata el delta de un buen exchange como dato, y el delta agregado entre exchanges como una aproximación bien informada.

Qué cubre este bloque y qué, honestamente, no puede

Cuatro instrumentos, en el orden en que llegan:

- **m26 — CVD.** El delta acumulado durante una sesión entera en una línea continua, y la divergencia entre esa línea y el precio. Este lo practicarás con gráficos generados.
- **m27 — el libro de órdenes.** Las propias órdenes en reposo: profundidad, muros, desequilibrio. Se enseña de forma conceptual.
- **m28 — la prima entre exchanges.** La misma moneda con precios distintos en exchanges

distintos, y qué significa un hueco sostenido. Este viene con un cálculo.

- **m29 — gráficos de footprint y perfil de volumen.** El volumen distribuido *por precio* en lugar de por tiempo. Se enseña de forma conceptual.

Dos de esos cuatro traen ejercicios de gráfico generados y corregibles; dos no. Ese reparto es deliberado y merece decirse claramente: un ejercicio honesto necesita datos que este curso pueda generar de forma creíble. Una escalera de profundidad y un gráfico de footprint son una *forma* de datos distinta de cualquier serie temporal de aquí —una instantánea de un libro, una distribución dentro de una sola barra— y falsificarlas te enseñaría a leer una imagen que no es la que muestran las herramientas reales. Donde ocurre eso, la lección explica el concepto como es debido y nombra las herramientas reales en lugar de fingir.

Un instrumento más fino, no una idea nueva

Nada de esto es una forma nueva de pensar sobre los mercados. Es un aparato de medida mejor para cosas que este curso ya te enseñó a buscar:

- La **absorción** de m14 —volumen alto, ningún movimiento— es una suposición hecha a partir de una barra de volumen y el rango de una vela. El flujo de órdenes mide ese mismo suceso directamente.
- El **spring** de m09 y su test —una estocada bajo el soporte que se recupera— es la historia de una venta que fue absorbida. El flujo de órdenes es donde compruebas si lo fue de verdad.
- La **divergencia** de m12 —el precio hace un extremo nuevo, el momentum se niega a confirmarlo— es un patrón en un oscilador calculado a partir del precio. m26 aplica la lógica idéntica una capa más cerca de las operaciones.

El hábito sigue siendo el de m14: confluencia. El flujo de órdenes es otra lente, y buena. No es una lente que deje de equivocarse.

Dónde engañan los datos de flujo

Tratar el delta como una señal de dirección. Un delta positivo no significa que el precio vaya a subir. Unos compradores agresivos pueden pasarse una hora entera comprando contra un vendedor que no cede, y el precio acaba la hora plano o más abajo: eso es absorción, y es una de las cosas más útiles que te muestra el flujo de órdenes. "Los compradores fueron agresivos" y "el precio subió" son afirmaciones distintas, y en el hueco entre las dos está la información.

Dar por hecho que el agresor es el lado informado. Ser la parte impaciente no es señal de tener razón. Los takers pagan el spread y, en un perpetuo, a menudo la comisión más alta; buena parte del flujo taker son órdenes a mercado de minoristas, stops saltando y liquidaciones cerradas a la fuerza. Con frecuencia es el *maker* —el que absorbe con paciencia— el tamaño que sabe lo que hace. Lee el delta como presión, no como veredicto.

Fiarte de una cifra agregada entre exchanges como si fuera exacta. El delta agregado es un montón de estimaciones de exchanges con calidades de reporte distintas, y la advertencia sobre el wash trading de m14 también vale aquí. Úsalo para la *forma* —si la agresión se está acumulando o apagando— y no lo cites nunca al contrato.

Ejercicios

Ejercicio 25.1

Periodo A: 3.000 contratos de compra taker y 2.800 de venta taker. Periodo B: 600 de compra taker y 100 de venta taker. ¿Qué periodo tuvo la agresión más unilateral y por qué?

- a) Son igual de unilaterales, ya que en los dos periodos los compradores superaron a los vendedores.
- b) Ninguno: al operar los dos lados, la agresión está equilibrada por definición en cada periodo.
- c) El periodo B: su delta es +500 frente al +200 de A, aunque A negoció ocho veces el volumen. El volumen suma los dos lados; el delta los resta.
- d) El periodo A: negoció 5.800 contratos frente a los 700 de B, así que pasó por él mucha más agresión.

Ejercicio 25.2

Durante una hora un perpetuo negocia **1100 contratos** en compras taker (a mercado) (alguien barrió la oferta) y **400 contratos** por el lado de venta taker. ¿Cuál fue el delta neto de esa hora?

- a) 231.00 contracts
- b) 254.10 contracts
- c) 277.20 contracts
- d) 300.30 contracts

Ejercicio 25.3

¿Cómo afecta un muro masivo de órdenes límite pasivas de venta a los compradores agresivos del mercado?

- a) Impide que se abran posiciones cortas.
- b) Hace que las tasas de funding suban al 50% al instante.
- c) Obliga a todas las órdenes a mercado a ejecutarse como órdenes límite automáticamente.
- d) Las órdenes de compra agresivas se llenan al precio del muro, deteniendo el avance del precio hasta que el muro se consuma por completo.

M26 · CVD: construcción y divergencia

Delta de volumen acumulado: cómo se construye, qué añade frente al volumen bruto y la divergencia de CVD como absorción visible en lugar de deducida, que es la confirmación que le faltaba al spring de m09.

CVD: construcción y divergencia

El delta de un solo periodo te dice quién presionaba durante ese periodo. Útil, y muy ruidoso: la agresión de una hora te dice más o menos lo mismo que una vela. Lo que convierte el delta en una herramienta legible es **acumularlo**, igual que el saldo corriente de una cuenta te dice más que cualquier movimiento aislado.

Esa acumulación es el **CVD**: cumulative volume delta, delta de volumen acumulado. Es el instrumento de flujo de órdenes más útil para quien lee gráficos, y esta lección tiene un único destino: usarlo para **ver** la absorción directamente, en lugar de deducirla de una barra de volumen gorda y confiar.

Qué es el CVD: un total corriente de agresión

Qué es. Coge el delta de cada periodo —volumen de compra taker menos volumen de venta taker— y ve manteniendo una suma corriente desde algún punto de partida, normalmente el principio de una sesión o de la ventana que estás mirando. Dibuja esa suma como una línea debajo del precio. Esa línea es el CVD.

Concretamente, cinco horas de una sesión. Cada línea es el volumen de compra taker de esa hora frente a su volumen de venta taker, el delta que sale de ellos y el total corriente:

- Hora 1: 1.200 comprados contra 900 vendidos → delta **+300** → CVD **+300**
- Hora 2: 800 contra 1.100 → delta **-300** → CVD **0** (la hora devolvió exactamente lo que construyó la 1)
- Hora 3: 1.500 contra 700 → delta **+800** → CVD **+800**
- Hora 4: 600 contra 1.400 → delta **-800** → CVD **0** otra vez
- Hora 5: 1.000 contra 500 → delta **+500** → CVD **+500**

Fíjate en las horas 2 y 4: el delta se puso claramente negativo y el CVD no se volvió negativo; retrocedió hacia donde había empezado. El delta es el flujo de la hora; el CVD es la posición de la sesión.

Por qué el punto de partida no importa. El *nivel* del CVD es arbitrario: depende por completo de cuándo empezaste a contar, y por eso un panel de CVD raramente tiene un cero propio con significado. Lo que se lee es su **forma**: ¿sube, baja, está plano, y dónde giró? Comparar el nivel del CVD de hoy con el del mes pasado no significa nada. Comparar dónde está ahora con dónde estaba en el último swing es toda la técnica.

En la práctica. La línea se parece a una serie de precio y se comporta como ella: tiene tendencia, hace máximos más altos y mínimos más bajos, se consolida. Eso es deliberado: significa que toda idea estructural del bloque C funciona sobre ella. Un CVD que hace un mínimo más alto se lee igual que un precio que hace un mínimo más alto.

Qué añade frente al volumen bruto

m14 te enseñó a leer el volumen contra su propia media, y que una ruptura necesita multitud. El CVD responde una pregunta que el volumen, por su estructura, no puede.

- El **volumen** es un total. Cuenta por igual los dos lados de cada operación, así que solo puede decir *cuánta participación hubo*. Una barra alta significa que operó mucha gente. No puede decir quién presionaba.
- El **CVD** es una diferencia, acumulada. Dice *qué lado estaba pagando por la inmediatez, y durante cuánto tiempo*.

La mejora práctica está en la absorción. En m14, la absorción era una inferencia fuerte: una barra de volumen enorme casi sin rango de precio, así que *presumiblemente* alguien grande se estaba tragando todo lo que le lanzaban. No podías verlo; la barra de volumen cuenta los dos lados igual. Con el CVD puedes mirar: si el precio está plano o cayendo mientras el CVD sube de forma sostenida, es que los compradores agresivos están presionando de verdad, y que el precio no se mueva significa que hay algo ahí tomando el otro lado de todo eso. El mismo suceso, con la suposición de m14 convertida en lectura.

Divergencia de CVD: la forma más nítida de la absorción

Esta es la técnica a la que va la lección, y es la lógica de m12 cambiando el oscilador.

- **Divergencia alcista de CVD.** El precio hace un **mínimo más bajo**; el CVD hace un **mínimo más alto**. Los vendedores empujaron el precio a un mínimo nuevo, pero con *menos agresión neta* detrás que en el mínimo anterior, y la venta que sí lanzaron se la comieron. Lectura: la oferta está siendo absorbida.
- **Divergencia bajista de CVD.** El precio hace un **máximo más alto**; el CVD hace un **máximo más bajo**. El nuevo techo se compró con menos agresión que el anterior. Lectura: se está distribuyendo sobre la demanda.

Ejemplo trabajado (alcista), con los números de la figura de abajo. BTC se cae hasta **24.400** y el CVD de la sesión marca **-18.800** en ese mínimo: la venta agresiva domina la sesión por 18.800 contratos. El precio rebota, se da la vuelta y araña un mínimo **más bajo** en **23.500**. Pero el CVD en ese segundo mínimo marca **-4.800**: a lo largo de todo ese segundo tramo, la compra agresiva fue lo bastante positiva en neto para levantar el total corriente en 14.000 mientras el precio caía 900. Los vendedores consiguieron un precio más bajo y tuvieron que ceder terreno en flujo para conseguirlo. Alguien estaba comprando todo lo que vendían.



caption for fig-m26-cvd-divergence

La figura muestra exactamente esa forma y, después, lo que vino detrás. El precio hace su segundo mínimo, más bajo; la línea del CVD de debajo no lo sigue: gira hacia arriba bastante antes que el precio. La resolución de la derecha es lo que suele seguir a una divergencia así, y fíjate en la palabra honesta: *suele*.

Por qué se adelanta. La agresión se gasta antes de que el precio se mueva. Para hacer un mínimo nuevo, los vendedores tienen que superar las compras en reposo; si esas compras siguen absorbiendo, los vendedores se agotan en un precio que apenas mejora. El CVD está midiendo ese gasto directamente, y por eso puede girar mientras el precio todavía está haciendo su mínimo. Es la misma razón por la que se adelanta la divergencia de momentum de m12, pero una capa más cerca de las operaciones y medida en vez de calculada a partir del precio.

El tercer caso: cuando el CVD confirma

Una divergencia es un desacuerdo, así que tienes que saber qué aspecto tiene el acuerdo, o encontrarás divergencias por todas partes.

Si el precio hace un mínimo nuevo y el CVD hace un **mínimo nuevo con él**, no hay divergencia ni nada que leer como absorción. Es una caída directa y respaldada por el flujo: los vendedores presionaron, nadie relevante se puso en medio y el precio fue donde lo mandó la presión. Es el más común de los tres casos, y llamarlo divergencia porque querías una es justo el error que los ejercicios de esta lección están contruidos para quitarte.

Dónde esto confirma el spring (m09)

m09 te dejó un problema concreto y honesto. Un **spring** es una estocada bajo el soporte que se recupera, y solo puedes etiquetarla como spring *después* de que el precio vuelva adentro: en vivo, esa misma mecha es indistinguible del comienzo de una ruptura bajista de verdad. El consejo de la lección era esperar al **test**: la vuelta más tranquila hacia el mínimo que aguanta.

El CVD es donde compruebas ese test. En un spring real, la estocada bajo el soporte es venta siendo absorbida, así que el CVD debería mostrarlo: el precio se lleva el mínimo, el CVD se niega a hacer un mínimo nuevo correspondiente y, en el test, el precio aguanta mientras el flujo sigue sostenido. En una

ruptura bajista genuina el CVD hace su mínimo nuevo con el precio, porque nada absorbió nada. La mecha se ve igual en ambos casos. El flujo no.

Esto no vuelve seguro el spring: es confluencia (m14), una lente independiente más que coincide. Pero es una respuesta bastante mejor que "espera a ver si aguanta".

Cuando el CVD no dice nada

El CVD son datos de un exchange concreto, y esto importa más en el CVD que en el delta de un solo periodo, porque los errores se acumulan junto con el flujo.

- **Es por exchange.** El CVD de un exchange describe la agresión *en ese exchange*. Un comprador grande trabajando en otro exchange es invisible ahí. El CVD agregado existe y es genuinamente útil, pero, como decía m25, apila estimaciones; y si un exchange del agregado reporta mal, arrastra la línea.
- **Perpetuos y spot cuentan historias distintas.** El CVD de perpetuos es flujo apalancado y reflexivo, cargado de liquidaciones y stops. El CVD de spot está más cerca de alguien adquiriendo la moneda de verdad. Pueden divergir entre sí, y esa diferencia es informativa, no un defecto.
- **La temporalidad cambia la lectura.** Una divergencia en un gráfico de 1 minuto son unos minutos de flujo y es sobre todo ruido. La misma forma a lo largo de las barras horarias de una sesión es un desequilibrio real. Lee el CVD en la temporalidad en la que pretendes operar, y desconfía de las rápidas.

Dos líneas, tres formas de leerlas mal

Leer un CVD que sube como "el precio va a subir". Es el mismo error de m25, y el CVD lo hace más tentador porque la línea se parece muchísimo al precio. Un CVD que sube significa que los compradores agresivos están presionando. Si el precio no sube mientras presionan, eso no es la promesa de un rally retrasado: es la prueba de que alguien está vendiendo cómodamente contra todo eso. La información está en el *desacuerdo* entre las dos líneas, lo que significa que siempre tienes que leerlas juntas. Un panel de CVD por sí solo es casi inútil.

Encontrar una divergencia en cada gráfico. Dos líneas onduladas cualesquiera discrepan en algún punto si eliges los puntos con libertad. Una divergencia solo vale algo en **dos swings claros del mismo tipo** —dos mínimos o dos máximos— con un extremo nuevo real en el precio. Si tienes que ir a la caza de qué puntos comparar, ahí no hay divergencia. Es la disciplina de m12 y se traslada sin cambios.

Operarla sin un nivel y sin un stop. Una divergencia de CVD te dice que el movimiento actual va tirando de agresión absorbida. No te dice cuándo, ni desde qué precio, ocurre el giro. Va encima de la estructura —en un nivel ya testeado, en un rango que ya has mapeado— y se dimensiona y se le pone stop como a cualquier otra cosa (m19). "El CVD divergía" no es una razón para aguantar una perdedora.

Los gráficos de abajo se generan de nuevo cada vez. En cada uno, el precio hace un segundo extremo del mismo tipo cerca del final de la ventana; la pista es la línea del CVD de debajo. Compara el CVD en los dos swings, no la pendiente general de la línea, y recuerda que la tercera respuesta siempre está disponible: el flujo puede simplemente estar de acuerdo.

Ejercicios

Ejercicio 26.1

El precio hace un segundo extremo del mismo tipo cerca del final de esta ventana. Compara el **CVD** del panel inferior en esos dos swings: ¿se niega la agresión a seguir al precio hasta su extremo nuevo, o hace su propio extremo nuevo con él?



- a) Divergencia alcista de CVD (venta absorbida)
- b) Divergencia bajista de CVD (compra absorbida)
- c) Sin divergencia: el CVD confirma el movimiento

Ejercicio 26.2

Estás decidiendo si el segundo extremo de aquí está siendo **absorbido** —como el spring de m09 es venta absorbida— o si el flujo simplemente lo respalda. Lee el CVD en los dos swings y clasifica lo que ves.



- a) Divergencia alcista de CVD (venta absorbida)
- b) Divergencia bajista de CVD (compra absorbida)
- c) Sin divergencia: el CVD confirma el movimiento

Ejercicio 26.3

El precio lleva dos horas plano mientras el CVD sube de forma sostenida. ¿Cuál es la lectura más útil?

- a) Nada en absoluto; el CVD solo tiene sentido cuando se mueve en la misma dirección que el precio.
- b) Los datos del CVD son erróneos: un CVD que sube con el precio plano es aritméticamente imposible.
- c) Una subida está garantizada en cuanto se libere la presión compradora acumulada.
- d) Los compradores agresivos están presionando y algo está tomando el otro lado de todo eso: absorción, ahora visible en vez de deducida.

Ejercicio 26.4

Selecciona todos los principios válidos al leer el CVD en diferentes venues y temporalidades.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) Se debe confiar en el CVD de un gráfico de 1 minuto para predecir inversiones de tendencia de varias semanas.
- b) El CVD agregado de múltiples exchanges ayuda a suavizar anomalías de reporte de un solo exchange.
- c) El CVD Spot y el CVD de Futuros Perpetuos pueden divergir porque los perpetuos llevan flujo especulativo apalancado.
- d) Las divergencias de CVD de temporalidad mayor (ej. 1 hora o 4 horas) tienen mayor fiabilidad estructural.

M27 · El libro de órdenes: profundidad y desequilibrio

Órdenes en reposo en lugar de operaciones ejecutadas: profundidad y slippage, muros, spoofing e icebergs, el desequilibrio como lectura de saturación y el mecanismo detrás del libro que se adelgaza antes de una publicación programada en m15. Conceptual, con las herramientas reales nombradas.

El libro de órdenes: profundidad y desequilibrio

m26 iba de operaciones que ya habían ocurrido: flujo ejecutado. Este módulo va de la otra mitad del mercado, las órdenes que están ahí **esperando**. m02 presentó el libro de órdenes al principio, como parte de aprender qué es un exchange. Ahora merece leerse en serio, porque el libro es donde vive físicamente la absorción del módulo anterior.

Una cosa que conviene dejar clara antes de nada: esta lección es **conceptual**. No hay ejercicio de gráfico al final, y eso es deliberado, no un olvido; la razón se explica cerca del final, junto con las herramientas que sí te muestran un libro de verdad.

Órdenes en reposo, no operaciones

Qué es. El libro de órdenes es la lista de órdenes limitadas sin ejecutar a cada precio, en los dos lados: **bids** (ofertas de compra, por debajo del precio actual) y **asks** u ofertas (ofertas de venta, por encima). Cada nivel de precio muestra una cantidad: cuánto hay en cola ahí. El hueco entre el bid más alto y el ask más bajo es el **spread**, y el precio actual no es más que donde ocurrió la última operación entre los dos.

Por qué es un tipo de dato distinto. Todo lo demás en este curso es una *serie temporal*: un valor por periodo, extendiéndose hacia la izquierda en la historia. Un libro no es eso. Es una **instantánea inmediata** —esto es lo que hay en reposo ahora mismo, ordenado por precio— y un momento después es distinta. Una vela es un registro del pasado. Un libro es una fotografía de la intención en el presente, y no tiene absolutamente nada de historia dentro.

En la práctica. Las operaciones y las órdenes en reposo se relacionan directamente: la orden a mercado de un taker se come el libro en reposo, nivel a nivel de precio, hasta quedar llena. Eso es lo que significaba "agresivo" en m25. Una compra grande a mercado que consume tres niveles de asks es el mecanismo por el que el precio sube. El volumen es el registro de ese consumo; el libro es el combustible que consumió.

Profundidad y muros

La **profundidad** es cuánto hay en reposo cerca del precio actual. Un libro profundo tiene cantidades grandes en cada nivel cercano; un libro poco profundo tiene muy poco.

La consecuencia es el **slippage** (m21). En un libro profundo, una orden grande a mercado se come uno o dos niveles y se llena cerca de donde viste el precio. En un libro poco profundo, la misma orden atraviesa diez niveles y se llena mucho peor. La misma orden, el mismo precio nominal en pantalla, un resultado muy distinto; y por esto la liquidez, y no solo el precio, decide lo que realmente te cuesta una operación.

Un **muro** es una orden en reposo llamativamente grande a un precio: digamos 400 BTC a la compra en

60.000 cuando los niveles vecinos tienen 15 o 20 cada uno. Mientras está ahí actúa como un suelo: los vendedores tienen que masticar 400 BTC antes de que el precio pueda bajar. Los traders vigilan los muros justo por eso, y a menudo el precio sí se atasca en uno.

Un muro es información solo mientras esté ahí, y se puede cancelar en un milisegundo. Las órdenes en reposo no son compromisos. El **spoofing** consiste en colocar órdenes grandes sin ninguna intención de dejar que se llenen, únicamente para que otros traders las vean y reaccionen, y retirarlas antes de que llegue el precio. Es ilegal en mercados regulados y endémico en los exchanges cripto menos supervisados. Así que un muro significa "alguien está *mostrando ahora* tamaño aquí", nunca "alguien va a comprar aquí *con seguridad*". El tamaño genuino a menudo se esconde: una orden **iceberg** muestra una cantidad pequeña y se rellena cada vez que se la comen, que es exactamente la absorción de m14 y m26, y es deliberadamente invisible en el libro.

El desequilibrio como lectura de saturación

Qué es. Compara la cantidad total en reposo del lado bid con la del lado ask dentro de alguna banda alrededor del precio, digamos un 0,5 % a cada lado. Si los bids tienen mucho más que los asks, el libro está **desequilibrado al bid**, y al revés.

Ejemplo trabajado. El libro muestra 120 BTC en reposo al bid en 60.000 y 40 BTC al ask en 60.100. Eso es un desequilibrio 3 al bid. La lectura ingenua es "hay tres veces más compradores, así que el precio sube". La lectura honesta es más cuidadosa. Dice que ahora mismo hay más *disposición pasiva a comprar* que a vender en las cercanías, lo que significa que hará falta mucha más venta agresiva para empujar el precio hacia abajo a costa de ese bid que compra agresiva para levantarlo a costa del ask, más fino. En esa configuración, el precio es *más fácil de mover hacia arriba*. Eso es una afirmación sobre la resistencia al movimiento, no una predicción.

Por qué es frágil. Lee el desequilibrio como m17 te enseñó a leer el funding: como una medida de **saturación**, no de dirección. Es además la lectura menos sólida de este bloque, por tres razones: las órdenes se pueden cancelar, los participantes más grandes deliberadamente no muestran su tamaño, y el desequilibrio que estás mirando bien puede ser una consecuencia del movimiento que ya ocurrió en lugar de una causa del siguiente.

El libro justo antes de un evento programado

m15 te contó lo que pasa alrededor de una publicación programada —un dato de IPC, una decisión de la Fed—: el spread se ensancha, la liquidez se evapora y el primer movimiento suele ser violento y luego se retrae por completo. Este módulo explica el *mecanismo* detrás de ese síntoma.

Los creadores de mercado ganan el spread manteniendo órdenes en reposo en los dos lados. Su riesgo es quedar llenos justo antes de un movimiento grande, sosteniendo el lado equivocado. Ante un evento conocido, con hora fijada y resultado desconocido, ese riesgo se dispara durante unos minutos de una forma que pueden predecir con precisión. La respuesta racional es **retirar sus cotizaciones**: cancelar las órdenes en reposo, o alejarlas y encogerlas.

Así que en los segundos anteriores a la publicación el libro se *adelgaza drásticamente* y el spread se ensancha, no porque nadie se haya vuelto bajista, sino porque quienes normalmente aportan

profundidad se han echado atrás. Entonces sale el número, y las órdenes a mercado golpean un libro que casi no tiene nada. El precio salta varios niveles con un tamaño modesto, porque no hay nada ahí que lo absorba. Momentos después los creadores de mercado vuelven, la profundidad se rellena y buena parte de ese primer pico se retrae.

Por eso el consejo de m15 era quedarse al margen de la publicación en lugar de predecirla. El primer movimiento con frecuencia no es la opinión del mercado sobre la noticia: es un libro poco profundo siendo cruzado.

Dónde mirarías esto de verdad

Este curso no puede mostrarte un libro en vivo, así que esto es honestamente lo que sí:

- Un **DOM** ("depth of market") o escalera de precios: la clásica pantalla vertical con la cantidad en reposo por nivel de precio, estándar en las plataformas de futuros.
- Un **heatmap del libro de órdenes**, que dibuja la profundidad en reposo a lo largo del *tiempo* como intensidad de color, así que puedes ver los muros aparecer, persistir y ser retirados. Bookmap y Tiger Trade son ejemplos conocidos; varios exchanges ofrecen una versión básica de forma nativa.
- La propia interfaz de la mayoría de exchanges muestra un libro agregado simple junto al gráfico. Es tosca comparada con una herramienta dedicada, y es gratis y suficiente para desarrollar intuición.

Por qué aquí no hay ejercicio: una escalera de profundidad es esa instantánea inmediata indexada por precio que se describía arriba, y todos los gráficos que genera este curso son series temporales. Construir un libro interactivo creíble —con órdenes apareciendo, rellenándose y siendo canceladas en tiempo real, que es la *única* versión que enseña algo verdadero— es un proyecto distinto de este. En lugar de falsificar una imagen estática y llamarla práctica, esta lección te da el concepto y te señala los instrumentos reales. Los cuestionarios de abajo comprueban el razonamiento, con números dados.

Las falsas promesas del libro

"Hay un muro de 400 BTC en 60.000, va a aguantar." Alguna versión de esa frase es el error de libro de órdenes más común con diferencia: ver un tamaño grande en reposo por debajo y tratarlo como un suelo garantizado, apoyarse en él o, peor, mover un stop por debajo. Los muros se retiran, y se retiran justo cuando iban a ser testeados. Nunca dejes que una orden en reposo que alguien puede cancelar gratis sea la razón de que tu riesgo esté donde está.

La misma sobreinterpretación recorre todo lo demás a lo que te tienta el libro. La profundidad te dice lo que cuesta ahora mover el precio, no hacia dónde va: un lado ask fino significa que subir es barato *hoy*, no que la subida vaya a venir. Todo lo que está ahí en reposo es revocable, y buena parte de lo que importa (icebergs, órdenes que los algoritmos mantienen fuera de pantalla) no está en el libro en absoluto.

Queda la publicación, donde entender el mecanismo se paga sobre todo como la disciplina de no hacer nada:

Esa primera vela violenta hacia el vacío no es una señal; es un artefacto de que el libro está vacío. Operarla es pagar el máximo de spread y de slippage por la información menos fiable del día, que es exactamente lo que te decía m15, ahora con la razón puesta.

Ejercicios

Ejercicio 27.1

Selecciona TODAS las herramientas que realmente te muestran un libro de órdenes en vivo.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) La propia interfaz del exchange: rudimentaria al lado de una herramienta dedicada, pero gratis y suficiente para crear intuición.
- b) Un gráfico de velas con un panel de volumen.
- c) Un DOM o escalera de precios: la pantalla vertical con la cantidad en reposo por nivel de precio.
- d) Un mapa de calor del libro, que dibuja la profundidad en reposo a lo largo del tiempo como intensidad de color, para ver aparecer, persistir y retirarse los muros.
- e) Una línea de CVD bajo el gráfico de precio.

Ejercicio 27.2

Sale el número del IPC y el precio salta un 1,2 % en cuatro segundos con un tamaño poco llamativo, y después devuelve la mayor parte en menos de un minuto. ¿Qué pasó?

- a) Las órdenes a mercado golpearon un libro casi sin nada en reposo, así que el precio saltó varios niveles con un tamaño modesto; cuando los creadores de mercado volvieron y la profundidad se rellenó, el pico se retrajo.
- b) Un participante muy grande compró agresivamente y luego cambió de opinión y lo vendió todo de vuelta.
- c) El mercado valoró correctamente la noticia y luego descubrió que había leído mal el número.
- d) El wash trading infló el movimiento; no hubo operaciones reales a esos precios.

M28 · La prima entre exchanges

La misma moneda con precios distintos en dos exchanges: demanda regional frente a fricción de transferencia como dos causas distintas, qué señala una prima sostenida o que se ensancha, y por qué el arbitraje topa una prima en vez de borrarla.

La prima entre exchanges

m17 te enseñó la **base**: el hueco entre un perpetuo y su propio precio spot, y cómo una prima sostenida se lee como un posicionamiento apalancado saturado y no como un pronóstico. Este módulo aplica la misma aritmética a un hueco distinto: la misma moneda, en el mismo momento, con precios distintos en **dos exchanges diferentes**.

No hay un precio único de Bitcoin. Hay un precio en cada exchange, y normalmente están muy cerca y de vez en cuando no. Ese hueco es la **prima entre exchanges**, y cuando persiste dice algo concreto sobre por dónde está entrando el dinero al mercado.

La misma moneda, dos precios

Qué es. Coge BTC/USDT en un exchange global grande y BTC contra la moneda local en un exchange que sirve a un solo país. Conviértelo a una moneda común y compara. La mayor parte del tiempo coinciden con unos pocos puntos básicos de diferencia. A veces uno cotiza un uno por ciento o más por encima del otro, durante días.

Por qué puede existir. En un mercado sin fricciones no podría: comprarías en el exchange barato, venderías en el caro y te quedarías la diferencia hasta que el hueco se cerrara. El hueco existe porque esa operación no está libre de fricciones. Requiere tener capital en los dos exchanges (o moverlo), una cuenta en ambos y la capacidad de traerte el resultado a casa. Cada una de esas cosas es un coste real o un retraso real, y la prima no puede ser menor que el coste de eliminarla.

Ejemplo trabajado. BTC cotiza a 60.000 en el exchange A y a 60.900 en el exchange B, en el mismo instante. El hueco absoluto es 900. Como porcentaje del exchange de referencia: $900 / 60.000 = 0,015$, o sea una **prima del 1,5 %** en el exchange B. El porcentaje es el número que merece citarse, porque 900 no significa nada hasta que sabes si son 900 sobre una moneda de 60.000 o sobre una de 6.000. Comparar el 1,5 % de hoy con un 1,5 % de hace dos años tiene sentido; comparar 900 con 900 no.

Dos causas distintas que merece la pena diferenciar

Una prima es un síntoma, y tiene dos explicaciones bastante distintas. Leerla de forma útil pasa por saber cuál de las dos estás mirando.

1. Demanda regional: la informativa. Los compradores de una región tienen más ganas que el resto del mercado, y compran donde pueden: en su exchange local. La demanda local levanta el precio local por encima del global. Esto es lo que quiere decir la gente cuando dice que el capital está "entrando por" un exchange concreto, algo habitual cuando el flujo institucional o minorista de un país llega antes que el de los demás. Esta prima es *información*: te dice de dónde nace la presión compradora.

2. Fricción de transferencia: la aburrida. La prima refleja el coste o la imposibilidad de mover valor hacia dentro o hacia fuera. Controles de capital, vías bancarias lentas o caras, un exchange del que es

difícil sacar la moneda local, límites de retirada o una cola de retiradas pausada. Aquí la prima no es ninguna señal de demanda; es el *precio de la barrera*. Un exchange cuyos usuarios no pueden salir con facilidad cotizará con una prima persistente casi con independencia del sentimiento.

La diferencia práctica: una prima impulsada por demanda es una lectura de flujo que puede cambiar rápido y a menudo coincide con un movimiento real. Una prima impulsada por fricción está cerca de ser una constante estructural, y leerla como entusiasmo alcista es un error de manual. Y ojo: el mismo exchange puede mostrar las dos a la vez —una prima estructural de fricción con picos de demanda encima—, y por eso lo que importa es el *cambio* de la prima, no su nivel.

Qué señala una prima sostenida

Lee una prima que **se ensancha** en un exchange como presión compradora que llega antes ahí. Si ese exchange representa una bolsa de capital distinta, eso es información genuinamente temprana: el flujo tiene que aparecer en algún lado antes de aparecer en todos.

Lee una prima que **se derrumba** como esa presión agotándose, o como el arbitraje consiguiendo por fin pasar. Una prima que pasó semanas al 3 % y cae al 0,2 % te está diciendo que el comprador local ansioso ha terminado, o que la barrera que la sostenía acaba de abrirse.

Y lee el nivel en sí con la cautela de m17: esto es una lectura de **posicionamiento y flujo**, no de dirección. Una prima extrema significa que una bolsa de compradores está pagando de más de forma llamativa. Lo saturado es frágil, aquí como en todo el resto de este curso.

Por qué el arbitraje no la cierra al instante

El arbitraje que debería borrar una prima es real y está trabajando constantemente, y es lento por razones concretas que merece conocer:

- **Tiempo de transferencia.** Mover moneda entre exchanges requiere confirmaciones de blockchain: minutos, a veces mucho más cuando una red está congestionada. El precio puede moverse en tu contra todo el tiempo que estés expuesto.
- **Comisiones en cada paso.** Comisiones de retirada, comisiones de trading en los dos lados y la conversión de divisa. Eso pone un suelo: por debajo del coste aproximado de la ida y vuelta, ninguna prima merece arbitrarse, así que las primas pequeñas simplemente persisten.
- **Controles de capital y límites bancarios.** En algunas jurisdicciones mover el tramo *fiat* está restringido, es lento o está topado. Esta es la grande: es la razón de que las primas sostenidas más famosas hayan aparecido históricamente en exchanges de países con controles de capital estrictos, y de que puedan durar meses en lugar de minutos.
- **El capital ya tiene que estar colocado.** La versión eficiente de la operación necesita inventario en los dos exchanges a la vez, lo que significa inmovilizar capital por adelantado y aceptar el riesgo de contraparte de los dos exchanges (el "not your keys" de m02).

Así que el cuadro honesto no es "el arbitraje elimina las primas", sino "el arbitraje las topa en el coste de hacerlo"; y donde ese coste es alto, el tope es alto.

Dónde se sigue esto

Varias plataformas de datos publican índices de prima entre exchanges de forma continua; el más conocido es la **prima de Coinbase** (BTC spot en Coinbase contra una referencia global, muy vigilada como aproximación del flujo institucional estadounidense), y la veterana prima del mercado coreano, a la que suele llamarse "prima kimchi", es el caso de manual del tipo impulsado por fricción. Esos son ejemplos de dónde se mide el concepto, no el concepto en sí, y por eso este módulo se llama *prima entre exchanges* y no lleva el nombre del índice de ningún exchange concreto. Puedes calcularla tú mismo con dos fuentes de precio, que es exactamente lo que hace el cálculo de abajo.

La prima, mal leída

Leer una prima como señal de compra. "El exchange X está con prima, las instituciones están comprando, me pongo largo" se salta todos los pasos que importan. No has establecido cuál de las dos causas estás mirando, ni si la prima se está ensanchando o simplemente está *alta*, ni si el movimiento que supuestamente predice ya ha ocurrido. Es una lectura de flujo y, como el funding en m17, es más informativa en los extremos y casi no significa nada en el medio.

Intentar arbitrarla siendo principiante. El hueco parece dinero gratis y no lo es. Cuando hayas abierto las dos cuentas, fondeado las dos y movido moneda entre ellas, habrás asumido el riesgo de precio del tiempo de transferencia, dos juegos de comisiones, el riesgo de solvencia de dos exchanges y posiblemente una congelación de retiradas en el peor momento. El arbitraje profesional funciona porque el capital ya está sentado en los dos exchanges y la operación está automatizada. Hacerlo a mano contra esas firmas es pagar matrícula.

Ignorar el tramo de la divisa. Una prima citada entre un par en USDT y un par en moneda local es tan buena como el tipo de cambio que usaste y, justo en las condiciones de estrés en las que las primas se disparan, el tipo local y el propio anclaje de la stablecoin son lo más propenso a estar tambaleándose. Comprueba qué estás comparando de verdad antes de creerte un número grande.

Ejercicios

Ejercicio 28.1

En el mismo instante, BTC cotiza a **59000 USDT** en el exchange de referencia y a **60200 USDT** (convertido) en un exchange regional. ¿Cuál es la prima del exchange regional, en porcentaje?

- a) 875.00 %
- b) 962.50 %
- c) 1050.00 %
- d) 1137.50 %

Ejercicio 28.2

Que un exchange cotice con prima significa que las instituciones están comprando ahí, lo que lo convierte en una razón para ponerse largo.

¿Verdadero o falso?

Ejercicio 28.3

Ordena los pasos de ejecución de una operación de arbitraje de basis cash-and-carry.

Coloca estas en el orden correcto.

- a) Comprar activo en el mercado spot y transferirlo como colateral al mercado de futuros.
- b) Identificar futuros perpetuos cotizando con prima sustancial sobre spot con funding positivo alto.
- c) Cobrar el rendimiento periódico de funding hasta que la prima se normalice y cerrar ambas patas.
- d) Abrir una posición corta equivalente en futuros perpetuos (cobertura 1x).

M29 · Gráficos de footprint y perfil de volumen

El volumen organizado por precio en lugar de por tiempo: qué muestra un footprint dentro de una sola vela, con qué sustituyen el POC y el área de valor de un perfil de volumen a los niveles trazados a mano, y una explicación honesta de por qué este curso no genera ninguno de los dos.

Gráficos de footprint y perfil de volumen

Todos los gráficos de este curso ponen el **tiempo** en el eje horizontal: una vela por periodo, una barra de volumen por periodo, un valor de CVD por periodo. Este último módulo del bloque va de las dos herramientas que giran esa idea —organizan el volumen por **precio** en lugar de por tiempo— y de ser claros contigo sobre lo que este curso puede y no puede generar para que practiques.

Como m27, esta lección es **conceptual**: un cuestionario al final, ningún ejercicio de gráfico. La razón se explica más abajo en lugar de dejarse como un hueco.

Footprint: qué pasó dentro de una sola vela

Qué es. Un gráfico de **footprint** (también llamado de clusters o de bid/ask) coge una sola vela y la abre. En lugar de un cuerpo y dos mechas, cada nivel de precio *dentro* del rango de esa vela recibe una fila, y cada fila muestra cuánto se negoció ahí, normalmente separado en volumen de compra taker y volumen de venta taker a ese precio exacto.

Qué ves que una vela esconde. m25 argumentaba que una vela es un agregado que descarta quién presionaba. Un footprint es el aspecto que tiene no descartarlo. Una vela horaria se convierte en algo así:

- 60.300 → 40 comprados / 15 vendidos
- 60.200 → 85 comprados / 30 vendidos
- 60.100 → 120 comprados / **310** vendidos
- 60.000 → 55 comprados / 90 vendidos

Eso se lee como una historia concreta y no como una forma: los compradores empujaron hacia arriba y, en 60.100, se toparon con una venta fuerte que se comió la mayor parte del esfuerzo. Fíjate en que esto es el delta de m25, pero resuelto **por nivel de precio** en vez de sumado a lo largo del periodo: la resolución más fina de todo el bloque.

Por qué es una forma de datos distinta. Una vela es una fila de números por periodo. Un footprint es toda una *distribución* por periodo. Esa es la razón honesta de que aquí no haya ejercicio para él: nada más en este curso produce datos de distribución-dentro-de-una-barra, y la visualización no es en absoluto una serie temporal. Inventarse una significaría enseñarte a leer una imagen que no coincide con lo que muestran las herramientas reales.

Perfil de volumen: dónde negoció de verdad la sesión

Qué es. Un **perfil de volumen** aplica el mismo giro a un tramo más largo —una sesión, una semana, un rango entero— y dibuja el volumen total negociado a cada precio como un histograma horizontal al lado del gráfico. Las barras altas son precios donde cambió de manos muchísimo; las barras cortas, precios por los que el mercado pasó rápido.

Dos términos cargan con la mayor parte del valor:

- El **POC** (point of control) es el precio concreto con más volumen negociado: el nivel donde el mercado pasó más tiempo de acuerdo.
- El **área de valor** es la banda que contiene el grueso del volumen, convencionalmente el 70 %. Los precios de dentro son donde el mercado estuvo cómodo; los de fuera, donde no.

Por qué esto mejora los "soportes y resistencias". m03 y m08 enseñaban los niveles como sitios donde el precio ha reaccionado, trazados a partir de máximos y mínimos: honestos pero a ojo, y vulnerables a la crítica de que siempre puedes encontrar una línea que encaje. Un perfil de volumen sustituye el ojo por una medición: el POC no es una línea que elegiste, es donde *ocurrió* la mayor parte de la negociación. Un nodo de volumen alto es un precio en el que coincidieron muchos participantes y, por tanto, uno que probablemente defiendan o vuelvan a trabajar; un **nodo de volumen bajo** es un precio que el mercado rechazó rápido, y el precio suele atravesar esos huecos de prisa porque ahí hay poco historial de interés.

Esto no vuelve los niveles ni mágicos ni mecánicos. Te da una razón para un nivel más allá de "parece un nivel", que es exactamente lo que pedía la advertencia de m08 sobre trazar líneas que encajen con tu sesgo.

Cómo conecta con lo que ya haces

Lee un perfil de volumen como una versión mejor fundamentada del trabajo de estructura del bloque C:

- El POC y los nodos de volumen alto son candidatos a los niveles que m08 te enseñó a testear, con pruebas adjuntas.
- Los nodos de volumen bajo explican el viaje rápido y sin incidentes entre niveles que una visión de puro soporte/resistencia trata como inexplicable.
- Los bordes del área de valor le dan a las fronteras del rango de negociación de m09 una definición medida en lugar de trazada a mano.

Y todas las advertencias de m08 siguen intactas. Un nivel con volumen detrás sigue siendo solo un nivel: te dice dónde una reacción es *más probable*, no que vaya a ocurrir, y no elimina la necesidad de confirmación, de stop ni de dimensionamiento.

Por qué este curso no genera esto

Dicho claramente, porque un curso que se salta cosas en silencio es peor que uno que dice lo que se salta.

Todos los gráficos con los que has practicado aquí se generan como **serie temporal** —un valor por periodo— y se dibujan con el mismo motor de velas y líneas. Un gráfico de footprint necesita una *distribución de volumen dentro de cada barra*, y un perfil de volumen necesita el volumen agregado a lo largo de las barras y dibujado sobre un eje de precio. Ninguno de los dos es una serie temporal, y los dos necesitan una visualización que este curso no tiene.

Construirlos de forma creíble es un proyecto propio: el modelo de datos, el renderizador y —lo más difícil— generar distribuciones lo bastante realistas para que practicar con ellas te enseñe algo transferible y no las manías de un generador. Falsificar una imagen verosímil sería peor que este hueco honesto, porque aprenderías a leer un artefacto.

Así que este módulo enseña los conceptos y el vocabulario como es debido, y te manda a herramientas reales a ver lo real. La misma postura que el diccionario de patrones de vela con nombre de m08 y que el libro de órdenes de m27: la frontera del curso está señalada, no escondida.

Dónde practicar esto de verdad

- El **perfil de volumen** es el más accesible de los dos y está ampliamente disponible: TradingView incluye perfil de volumen de rango fijo y de sesión (las variantes más avanzadas están en los planes de pago), y casi cualquier plataforma de gráficos serios trae alguna versión.
- Los gráficos de **footprint** son de especialista. Bookmap, ATAS, Sierra Chart y Exocharts son los nombres que te encontrarás en cripto; el footprint de TradingView es un añadido de pago. Todos ellos necesitan un flujo de operaciones procedente del exchange con el lado taker etiquetado, y por eso el herramental es más estrecho que para los gráficos normales.
- Empieza con el perfil de volumen en un gráfico que ya sepas leer. El POC de la sesión de ayer, dibujado en el gráfico de hoy, es un nivel genuinamente útil y probarlo no te cuesta nada.

Datos más finos, los mismos errores

La trampa contra la que todo este bloque debería vacunarte es la creencia de que un dato más fino significa más certeza. El flujo de órdenes, el libro, los footprints: cada uno es una mejora genuina de resolución, y ninguno convierte una probabilidad en una garantía. Los traders que se arruinan con un gráfico de footprint abierto lo hacen igual que todos los demás: posición demasiado grande, stop demasiado ajustado o inexistente, y la convicción de que un dato mejor les daba la razón. Resolución no es certeza.

Merece nombrar dos versiones concretas, porque las dos son las herramientas de este módulo vueltas contra su dueño. Tratar el POC como un imán que hay que tocar es la primera: "el precio siempre vuelve al POC" es folclore, y un nodo de volumen alto no es más que un precio con un historial de acuerdo, lo que hace una reacción ahí más probable que en un precio al azar: una probabilidad, no una cita. Operar hacia un POC sin ninguna otra razón, y sin stop porque "tiene que llegar", es material de

m23.

Sobreinterpretar un footprint es la segunda. En la resolución más fina, la mayor parte de lo que ves es ruido: un único nivel de precio marcando 310 vendidos contra 120 comprados es un momento de una vela, e incontables desequilibrios así se resuelven en nada. Leer footprint es una habilidad profesional construida encima de todo lo de este curso, no un atajo que se lo salte; y cuanto más granular es el dato, mayor es la proporción de ruido frente a señal.

Ejercicios

Ejercicio 29.1

El **área de valor** de un perfil de volumen es convencionalmente la banda que contiene el 70 % del volumen del periodo. ¿Qué significa estar fuera de ella?

- a) Son precios en los que el mercado *no* estuvo cómodo: negoció relativamente poco ahí, pasando de largo en vez de asentarse.
- b) Esos precios no son válidos y deberían excluirse de cualquier análisis.
- c) El precio tiene garantizado volver dentro del área de valor antes de que termine el periodo.
- d) Marcan dónde estuvieron activos los participantes más grandes, ya que el tamaño opera lejos de la multitud.

Ejercicio 29.2

¿Qué es un desequilibrio comprador diagonal en un gráfico de footprint?

- a) Compradores agresivos en un precio de venta superan significativamente a vendedores pasivos en el precio de compra adyacente.
- b) Un error técnico en la representación de las velas del gráfico.
- c) Una señal de que la tasa de funding bajará.
- d) Una orden colocada en fin de semana.

El dialecto

M30 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

Order block, fair value gap, BOS, toma de liquidez, premium/discount: el vocabulario que te encuentras en el Twitter de trading, mapeado sobre mecánica que este curso ya ha enseñado —la zona de origen de un impulso, un tramo cruzado en una sola vela y la escalera de estructura—, más el límite honesto donde el dogma deja de ser mecánico.

El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

Si has pasado diez minutos en el Twitter de trading o en YouTube, has visto estas palabras: *order block, FVG, BOS, liquidity grab, premium y discount*. Se presentan como un sistema —"Smart Money Concepts"— y ese envoltorio hace pensar que hay ahí un cuerpo de conocimiento que este curso se ha saltado. El **smart money** del nombre es la afirmación misma: que existe una clase identificable de participantes institucionales que mueve el precio deliberadamente contra todos los demás, y que estos patrones son las huellas que deja; es la afirmación que esta lección acaba desmontando.

No lo hay. Casi toda la sustancia ya está enseñada, con otros nombres: las bolsas de liquidez y los barridos en **m17-l2**, el spring y la absorción en **m09**, el cambio de carácter en **m08-l1**, la inversión de roles y los soportes como *zonas* también en **m08-l1**, el vacío de liquidez en **m08-l2**. Lo que falta no es mecánica: es el diccionario.

Así que esta lección hace con el léxico SMC exactamente lo que **m08-l2** hizo con los patrones de vela japoneses: mapea cada nombre sobre una mecánica más una ubicación, nunca como señal por sí sola. Y adopta la misma postura que **m13** con Fibonacci y **m10-l1** con la media de 200: **merece la pena entender este dialecto porque la masa lo habla**, no porque prediga. Esas dos cosas no son lo mismo, y la diferencia es el tema de la última sección.

La zona de origen de un impulso (el «order block»)

Empieza por el problema mecánico, no por el nombre. Un participante que necesita ejecutar tamaño no puede llenarlo todo en un precio: comprar mucho sube el precio en su contra (**m17-l2**). Así que trabaja una zona, absorbiendo lo que le venden, hasta que se le acaba la oferta disponible y el precio sale disparado. Eso es, palabra por palabra, el comprador que absorbe dentro del rango de **m09**.

Ahora mira el rastro que deja eso en el gráfico. El movimiento que rompe la estructura arranca desde **las últimas velas contrarias antes de él**: unas pocas velas bajistas, y luego la subida. Si el tamaño que causó la subida estaba trabajando ahí y no llegó a llenarse del todo, lo que queda sigue ahí. Por eso una vuelta a esa zona encuentra compra con más frecuencia que un sitio cualquiera. A esa zona el dialecto la llama **order block**; aquí la llamamos la **zona de origen** del impulso, que es lo que es.

Fíjate en dos cosas que hacen honesta esa frase. La primera: es una **inferencia**, no una observación. Nadie anuncia nada y el libro de órdenes no muestra nada; lo que se razona es que un tamaño capaz de mover el precio así difícilmente cupo en un solo precio. La segunda: es una **zona**, como todo soporte en este curso (**m08-l1**), porque está definida por los extremos de unas velas y porque la reacción se espera *en algún punto dentro de ella*.

Y por encima de las dos, el orden importa: **la ruptura va primero**. Sin un cierre limpio más allá del máximo que el mercado venía respetando, no hay impulso que haya roto nada, y las velas anteriores son un retroceso corriente de los que toda tendencia está llena. Este es el error que más caro sale del dialecto entero: dibujar la zona primero y no comprobar nunca la estructura, con lo que se puede encontrar una zona en cualquier gráfico.

La figura recorre la secuencia completa con números. El rango venía testeando un máximo cerca de **1.960**. Las últimas velas bajistas antes del impulso van de **1.810** a **1.855**: esa banda sombreada es la zona de origen. Luego el precio cierra en **1.965**, por encima del máximo que llevaba respetando: esa es la ruptura. Y no es una mecha asomando —lo que decide es el cuerpo, como en **m08-l1**—: el impulso continúa y deja cierres hasta **2.045**, más de un 4 % por encima del máximo que ha roto. Después vuelve, mete la mecha en la banda hasta **1.834**, la respeta y se marcha; el tramo final —el que un ejercicio corta— lo lleva por encima de **2.100**.



caption for fig-m30-origin-zone

Una zona de origen no es una promesa. Falla constantemente, y cuando falla el dialecto suele reetiquetarla —estaba "mitigada", o el bloque "de verdad" era el de arriba— lo que hace que los fallos se salgan del registro y los aciertos se queden. Trátala como **m08-l1** trata cualquier nivel: un sitio donde es *más probable* que pase algo, que necesita el mismo cierre y el mismo retest que necesitarías en cualquier otro nivel.

El desequilibrio (el «fair value gap»)

m08-l2 ya te avisó de este fenómeno desde el otro extremo: una mecha muy larga impresa en un libro fino de fin de semana es un **vacío de liquidez**, un trecho por el que casi nada se negoció, y hay que desconfiar de ella. Ese aviso sigue en pie. Lo que **m08-l2** dejó fuera es que la misma vaciedad, cuando un movimiento rápido la deja *detrás*, es una **zona**, y que el precio vuelve a ella lo bastante a menudo para merecer un nombre.

El test es geométrico y va de las velas **vecinas**, no de la vela grande:

- Tomas tres velas consecutivas. Si el **máximo** de la primera queda por debajo del **mínimo** de la tercera, el tramo entre esos dos precios se cruzó **dentro de una sola barra**.

- Un tramo cruzado dentro de una barra es un tramo en el que casi nada de lo que estuviera en reposo llegó a ejecutarse. Casi nada, no nada: la vela central sí lo atravesó. Esa palabra es la diferencia entre una descripción y un cuento.

De ahí sale la consecuencia útil. Al otro lado de ese tramo quedaron órdenes que querían operar y no pudieron, y quien se subió al movimiento lo hizo sin la referencia de precio que da un rango negociado. Volver ahí es volver a un sitio donde queda trabajo por hacer, así que el precio lo revisita a menudo. Ojo con la palabra: **a menudo**, no siempre.

En la figura, la vela del impulso abre en **26.780** y cierra en **28.320**: casi un 6 % en una sola barra. El máximo de la vela anterior está en **27.100** y el mínimo de la siguiente en **28.000**, así que ese tramo de unos 900 puntos —la banda sombreada— se cruzó dentro de esa única barra. Durante el resto de la ventana el precio se queda claramente por encima y el hueco sigue abierto; el tramo final es él volviendo a por él, con la mecha entrando hasta **27.320**.



caption for fig-m30-imbalance

Dos cosas que un desequilibrio **no** es. No es un hueco de sesión: los mercados tradicionales cierran y abren con salto, y el cripto funciona 24/7 (**m10-l1**), así que esto es siempre un desequilibrio *dentro* de una serie continua. Y no es una vela grande. Un movimiento igual de rápido cuyas velas se solapan negoció todo su recorrido y no dejó nada: lo que cualifica es lo que hicieron las vecinas.

Un hueco que el precio ya ha vuelto a atravesar está **gastado**. Lo que lo hacía zona era la *ausencia* de negociación en ese tramo; una vez algo se negocia ahí, lo que se señalaba ya no está. Esto se sigue de la definición, y por eso es de las pocas reglas de este dialecto que no admiten discusión.

BOS: el gemelo que no tenía nombre

m08-l1 te enseñó la escalera —máximos y mínimos más altos— y le puso nombre a la ruptura que la **termina**: el cambio de carácter, **CHoCH**, el primer mínimo más bajo en una tendencia alcista.

Su gemelo se quedó sin nombre allí. Una tendencia alcista que hace *otro* máximo más alto también está rompiendo un nivel de swing, solo que uno que **confirma** el patrón en lugar de contradecirlo. Eso es un **BOS** (*break of structure*, ruptura de estructura).

Una escalera, dos clases de ruptura: la que continúa la secuencia y la que la rompe. El segundo acrónimo añade una palabra, no una idea; ahora **m08-l1** también lo nombra, donde vive la escalera.

El mapa de vocabulario

Aquí tienes el diccionario, con la mecánica que renombra cada término y el módulo donde ya la aprendiste:

- **Order block** — la **zona de origen** de un impulso: las últimas velas contrarias antes del movimiento que rompió la estructura. *m08-l1* (inversión de roles, zonas en vez de líneas) y *m09* (absorción).
- **Fair value gap / imbalance** — un **tramo cruzado dentro de una sola vela**, donde casi nada se negoció. *m08-l2*, el vacío de liquidez, ahora enseñado también como zona.
- **Liquidity grab / sweep** — un **barrido** de una bolsa de stops en reposo, con recuperación inmediata del nivel. *m17-l2*, y las mechas de caza de stops de *m08-l1*.
- **BOS / CHoCH** — las **dos rupturas de la escalera**: la que continúa la secuencia y la que la termina. *m08-l1*.
- **Premium / discount** — **por encima o por debajo del punto medio** de un rango que has dibujado tú. *m13*, la línea del 0,5.

Sobre la última, porque es la que más se estira: **premium** y **discount** significan *estás en la mitad alta o en la mitad baja de un rango que has dibujado tú*. Es una observación real —comprar más cerca del suelo de un rango identificado es mejor que comprar más cerca del techo— y se agota ahí. La palabra suena a medición de valor y no lo es. Donde esto se convierte en numerología es en las bandas con decimales, del tipo "la entrada óptima está en el 0,705–0,79": **m13** ya zanjó que ningún mecanismo obliga a un mercado a respetar una proporción, y que lo único que tienen esos niveles a favor es que mucha gente los vigila. Un número con tres decimales tiene *menos* de eso a favor, no más. Y en cripto la palabra colisiona con dos cosas distintas y con mecanismo de verdad: la **prima entre exchanges** (**m28**) y la **base** perpetuo-contraspot (**m17**).

La conclusión es la de **m08-l2**, en otro idioma: **no hay un sistema nuevo, hay tres mecánicas con más nombres**.

Donde el dogma se separa de la mecánica

Aquí es donde este dialecto se separa de lo que este curso está dispuesto a afirmar, y conviene ver exactamente en qué punto.

Compara dos relatos de la misma mecha que atraviesa un mínimo obvio:

- *"Los stops y los precios de liquidación se agrupan justo debajo de un mínimo obvio, así que un movimiento hasta esa banda dispara una ráfaga de ventas que alguien absorbe desde el otro lado."*
- *"El smart money fabricó esa mecha para tomar la liquidez del retail antes del movimiento de verdad."*

El primero nombra un mecanismo con piezas que puedes señalar: dónde están las órdenes de protección y por qué se agrupan (**m17-l2**), y qué le hace la venta forzada a un libro fino (**m06-l1**). Puedes discutirlo, comprobarlo y equivocarte con él.

El segundo nombra un actor y un motivo. Fíjate en qué observación lo contradiría: si el precio se gira, lo fabricaron; si no, estaban acumulando. Ninguna. Una afirmación que explica todos los resultados igual de bien no predice ninguno, y por eso este curso describe el mismo evento sin ella. Es la misma frontera que dibujan **m25** con el flujo de órdenes y **m29** con el footprint: decir qué hace la herramienta, decir dónde se para, y no dejar que un relato ocupe el sitio de un mecanismo.

Dos versiones más de lo mismo, porque salen a diario:

La zona dibujada a posteriori. Un gráfico publicado con cuatro zonas marcadas y reacción en tres es un gráfico donde las velas que reaccionaron son también las que sugirieron dónde dibujar. El dialecto está especialmente expuesto: las zonas son bandas, las bandas se pueden mover un poco, y todo impulso tiene velas antes, así que a posteriori siempre se encuentra una cerca de una reacción. La prueba es si la secuencia estaba completa **antes**: ruptura, zona, vuelta, decisión.

La tendencia ascendida a ley. "Un hueco sin rellenar *tiene que* rellenarse." No. Los huecos se revisitan a menudo y algunos no se revisitan nunca, sobre todo los que una tendencia dejó atrás. El "tiene que" es donde está el daño: convierte un imán probabilístico en una promesa, y una promesa justifica aguantar una posición perdedora (**m23**).

Usarlo sin que te use

Nada de lo que has leído aquí cambia cómo se construye una operación, y ese es el motivo de que este módulo vaya al final del curso:

1. **Lee la secuencia hacia delante, nunca hacia atrás.** Primero el nivel que el mercado respetaba, luego las velas contrarias, luego el cierre que rompe, luego la vuelta. Si el orden no está completo, no hay zona: hay un dibujo.
2. **Trata la zona como zona.** Reacción *dentro* de la banda, con la holgura que **m08-l1** y **m13** exigen a cualquier nivel, y con el cierre —nunca el extremo— decidiendo si se perdió.
3. **Si no puedes nombrar la mecánica, no hay operación.** Es la regla de **m08-l2** sin cambios: si no puedes decir qué habría en reposo ahí y por qué, el dibujo es lo único que hay en el gráfico. El dialecto no se gana una excepción; se gana la misma prueba.
4. **El riesgo no se entera de nada de esto.** El tamaño sale de la distancia al stop y el stop sale de la estructura (**m19**). Un stop más allá del extremo lejano de una zona es un stop estructural perfectamente razonable; un stop ampliado para que la zona "tenga margen" es **m23**.

Y quédate con la razón honesta por la que merecía la pena leer esto: la mitad de lo que se escribe sobre gráficos está escrito en este dialecto, y no poder leerlo es una desventaja sin ninguna ventaja. Que mucha gente vigile las mismas zonas hace que se acumulen órdenes a su alrededor, y ese efecto es real —igual que el del 0,618 y el de la media de 200—, pero funciona **mientras la zona esté concurrida**, no porque el nombre acierte. Eso es todo el efecto que hay, y también su fecha de caducidad.

Ejercicios

Ejercicio 30.1

Trabaja en el orden de la lección. Primero: ¿hubo un movimiento que **rompiera la estructura** —un cierre limpio por encima del máximo que el rango venía testeando—? Si lo hubo, las últimas velas

bajistas antes de ese movimiento son la **zona de origen** (lo que el dialecto llama order block), y el precio ha vuelto a ella cerca del borde derecho. ¿La vuelta **respetó la zona** (entró en ella y se fue hacia arriba), la zona **falló** (el precio cerró limpiamente a través de ella y siguió) o **no hay zona** porque nunca se rompió nada?



- a) Zona de origen respetada
- b) Zona de origen fallida
- c) Sin zona: nada rompió la estructura

Ejercicio 30.2

Localiza el movimiento rápido y aplica el test de las tres velas: ¿hay un tramo entre el **máximo** de una vela y el **mínimo** de la vela dos barras después —un trecho cruzado dentro de una sola barra, donde casi no se negoció nada—? Si lo hay, ¿ha vuelto el precio desde entonces a atravesarlo? Responde: un **desequilibrio todavía abierto**, un **desequilibrio ya rellenado** o **ningún desequilibrio** (las velas del movimiento se solapan todo el camino, así que no se saltó ningún tramo).



- a) Desequilibrio todavía abierto
- b) Desequilibrio ya rellenado
- c) Sin desequilibrio: las velas se solapan

Ejercicio 30.3

Selecciona TODAS las razones por las que una zona de origen y un desequilibrio se dibujan como **bandas** y no como líneas.

Selecciona todas las que correspondan.

- a) La afirmación es que habrá reacción *en algún punto dentro* de la zona; esperar un giro en un precio exacto es el error de precisión del que avisan tanto m08-l1 como m13.
- b) Cada una está definida por extremos de vela que abarcan de verdad un rango: el máximo y el mínimo de un tramo bajista, o las dos mechas a cada lado de una vela rápida.
- c) Las bandas se dibujan anchas para garantizar que el precio acabe llegando a ellas.
- d) Una banda es una señal más fuerte que una línea, así que se puede operar sin confirmación.

Ejercicio 30.4

Un framework dice que la «entrada óptima» es la banda de retroceso 0,705–0,79. ¿Cómo hay que leerlo?

- a) Como los niveles de Fibonacci de m13 con más decimales: ningún mecanismo detrás de los números y una precisión que dice tener una resolución que el precio no tiene.
- b) Como un refinamiento que vale la pena adoptar, ya que una banda más estrecha es una entrada más precisa.
- c) Como una banda derivada estadísticamente, ya que los números poco habituales implican que se ajustó a datos.
- d) Como válido solo en temporalidades altas, donde los retrocesos son más limpios.

Glosario

Todos los términos que el curso define, por orden alfabético, cada uno con la lección que lo enseña. El glosario remite; la lección explica.

absorción

Una misma mecánica vista con tres instrumentos: mucha participación chocando con una orden en reposo que se la traga, de modo que el esfuerzo no produce movimiento.

1. En el gráfico: mucho volumen, poco movimiento.

M14-L1 · Volumen y confirmación

2. En un rango de Wyckoff: el comprador quedándose con todo lo que se ofrece dentro del rango, que es lo que construye la causa del markup.

M09-L1 · Wyckoff: acumulación y distribución

3. En el flujo de órdenes: la divergencia del CVD, su forma más nítida, con la agresión subiendo mientras el precio no.

M26-L1 · CVD: construcción y divergencia

altcoin

Cualquier activo cripto que no sea Bitcoin. La etiqueta no dice nada sobre la calidad: mete en la misma palabra una red de liquidación y una memecoin.

M01-L1 · Qué es realmente cripto

apalancamiento

La razón entre nocional y margen. Por sí solo no cambia tu riesgo: cambia lo cerca que queda tu precio de liquidación; m19-l1 insiste en que el riesgo lo fija el stop, no el apalancamiento.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

ask

La orden de venta en reposo más baja: contra ella te ejecutas si compras a mercado. El lado ask es la oferta que aguarda por encima del precio.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

barrido

El precio empujando justo más allá de un nivel donde descansan stops, activándolos y cerrando de vuelta en una o dos velas. Un nivel que aguanta se queda más allá; un barrido lo perfora y lo recupera.

M17-L2 · Mapas de liquidez y squeezes

base

La distancia entre el precio del perpetuo y el spot, leída como porcentaje del spot. Compara el perpetuo con el spot de su propia plataforma; un hueco entre dos exchanges es fricción operativa, no posicionamiento.

M17-L1 · Datos de derivados y liquidez

bid

La orden de compra en reposo más alta: contra ella te ejecutas si vendes a mercado. El lado bid del libro es la demanda que aguarda bajo el precio.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

blockchain

Un libro de cuentas compartido que ninguna empresa opera: miles de nodos guardan la misma base de datos y se ponen de acuerdo por regla, así que no hay a quién llamar para cambiar un saldo.

M01-L1 · Qué es realmente crypto

BOS

"Break of structure": el precio cerrando más allá del punto de giro que el mercado venía respetando, en la dirección de la tendencia. El gemelo del cambio de carácter, que continúa en vez de romper.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

cambio de carácter

La primera rotura de la secuencia de una tendencia: el punto en que dejan de imprimirse mínimos más altos. Un patrón roto, no una señal mágica de giro.

M08-L1 · Estructura de precio

cascada

Liquidaciones que alimentan el movimiento que provoca las siguientes: la venta forzada empuja el precio hacia más precios de liquidación. m17-l2 la convierte en algo previsible.

M06-L1 · Cómo se calcula la liquidación

CEX

Un exchange centralizado: una empresa que guarda tus monedas y casa las órdenes en su propio libro interno. Rápido y cómodo, y tu saldo es un pagaré suyo.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

CHoCH

→ [cambio de carácter](#)

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

comisión

Lo que la plataforma cobra por operación, sea maker o taker. Pequeña por operación y decisiva a lo largo de una estrategia; m20 tarifa el mismo movimiento en tres estilos.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

contrato

Lo que de verdad negocias en un perpetuo: un acuerdo cuyo valor sigue a un precio, simétrico entre las dos partes y liquidado en una stablecoin.

M04-L1 · Futuros perpetuos

corto

Una posición que gana si el precio baja y pierde si sube. No se pide prestado ni se vende nada: el contrato es simétrico, así que un corto es tan nativo como un largo.

M04-L1 · Futuros perpetuos

cuerpo

La parte gruesa de una vela, entre apertura y cierre: el terreno que el precio de verdad conservó. m08-l2 lee un cuerpo largo como un lado arrollando al otro.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

custodia

Quién guarda de verdad las claves privadas de tus monedas. En un exchange, el exchange, que es todo el contenido de "not your keys, not your coins".

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

descuento

1. Un perpetuo cotizando por debajo del spot, el espejo de la prima: cortos apalancados apretando, o largos desapalancándose.

M17-L1 · Datos de derivados y liquidez

2. En el dialecto SMC: la mitad de un rango por debajo de su punto medio, dibujada por ti del mismo modo.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

DEX

Un exchange descentralizado: las operaciones se liquidan on-chain desde tu propia cartera, así que nadie guarda tus monedas ni puede congelarlas, ni recuperártelas.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

fair value gap (FVG)

El nombre que el dialecto da a un desequilibrio dejado por un movimiento tan rápido que se saltó una banda de precio en vez de negociarla. El vacío de liquidez de m08-l2, reetiquetado.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

funding

Un pago periódico entre largos y cortos que mantiene el perpetuo cerca del spot: el lado concurrido paga al otro. m17-l1 lo lee como posicionamiento.

M04-L1 · Futuros perpetuos

futuro perpetuo

Un contrato derivado sobre el precio de una moneda, sin fecha de vencimiento, anclado al spot por el mecanismo de funding. Nunca posees la moneda.

M04-L1 · Futuros perpetuos

inversión de roles

Cuando el precio rompe de forma convincente una zona, esa zona suele darse la vuelta: la resistencia rota pasa a soporte y el soporte roto a resistencia. El porqué es humano.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

irreversibilidad

Una vez que una transacción on-chain se confirma, ningún operador puede revertirla. La arista dura del crypto: un error que firmaste es un error que te quedas.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

largo

Una posición que gana si el precio sube y pierde si baja.

M04-L1 · Futuros perpetuos

libro de órdenes

La lista viva de órdenes de compra y venta en reposo a cada precio. Muestra lo que la gente está dispuesta a hacer, que m27 distingue con cuidado de lo que ya ha hecho.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

liquidación

El exchange cerrando tu posición a la fuerza cuando el margen cae por debajo del de mantenimiento. Ni es una decisión tuya ni es un stop: es la plataforma protegiéndose.

M06-L1 · Cómo se calcula la liquidación

liquidity grab

→ [barrido](#)

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

maker

Una orden que descansa en el libro esperando a que la ejecuten, aportando liquidez; suele pagar menos comisión. m25 lee al maker como el lado pasivo de cada operación.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

margen

El dinero que de verdad depositas para abrir y mantener una posición. Pequeño al lado del nocional, y la parte que te pueden quitar.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

margen aislado

Modo de margen en el que solo arriesgas el margen asignado a esa posición. La pérdida queda amurallada en lo que le asignaste.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

margen cruzado

Modo de margen en el que todo el saldo de la cuenta respalda la posición. Tus pérdidas paran cuando para la cuenta.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

margen de mantenimiento

El margen mínimo exigido para mantener la posición abierta. Si caes por debajo, el exchange liquida.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

margen inicial

El margen que se exige para abrir la posición.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

market cap

El precio multiplicado por la oferta circulante. Mide lo que vale la parte en circulación, no lo que costaría comprar el activo entero; m18 la contrasta con la FDV.

M01-L1 · Qué es realmente cripto

máximo de giro

Un pico con velas más bajas a ambos lados: uno de los puntos de giro cuya secuencia forma una tendencia.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

mecha

La línea fina por encima o por debajo del cuerpo: precio que se alcanzó y se devolvió. m08-l2 lee una mecha larga como una batalla perdida en ese nivel.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

mínimo de giro

Un valle con velas más altas a ambos lados: el espejo de un máximo de giro.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

narrativa

El relato que explica por qué un token debería valer algo. Mueve el precio mientras la gente se lo crea, que no es lo mismo que el token haga lo que el relato dice.

M01-L1 · Qué es realmente cripto

nocional

El tamaño completo de la posición que controlas: tamaño por precio. Lo que controlas, frente al margen que pagaste por ello.

M05-L1 · Apalancamiento y margen

OHLC

Apertura, máximo, mínimo y cierre: los cuatro precios con los que se construye cada vela de este curso.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

orden de mercado

Una orden que toma el precio que el libro ofrezca ahora mismo. Compra certeza de ejecución y renuncia a la certeza de precio.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

orden limitada

Una orden que solo se ejecuta a tu precio o mejor. Compra certeza de precio y renuncia a la de ejecución: puede que no se complete nunca.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

order block

→ [zona de origen](#)

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

PnL

Pérdidas y ganancias. El número que importa es el neto, después de comisiones y funding.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

PnL no realizado

La ganancia o pérdida de una posición todavía abierta: una estimación a precio de mercado que no es tuya hasta que cierras.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

PnL realizado

El resultado de una posición que ya has cerrado. Dinero en la cuenta, no una estimación.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

precio de liquidación

El precio al que se dispara ese cierre forzoso, calculado a partir de tu margen y del requisito de mantenimiento. La regla de m19-l1 es dejarlo cómodamente más allá de tu stop.

M06-L1 · Cómo se calcula la liquidación

precio de marca

El precio de referencia con el que el exchange valora tu posición y dispara la liquidación, tomado de un índice amplio y no de su última operación. Existe para que una mecha no te liquide.

M04-L1 · Futuros perpetuos

prima

1. Un perpetuo cotizando por encima del spot: largos apalancados pagando de más por la exposición, con su correspondiente factura de funding.

M17-L1 · Datos de derivados y liquidez

2. La prima entre exchanges: la misma moneda con un precio más alto en una plataforma que en otra, que el arbitraje estrecha pero no cierra al instante.

M28-L1 · La prima entre exchanges

3. En el dialecto SMC: la mitad de un rango por encima de su punto medio. Un nivel que dibujaste tú, sin mecanismo detrás.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

profundidad

Cuánto volumen descansa a cada precio según te alejas de la cima del libro. La poca profundidad es la razón de que una orden modesta mueva mucho el precio; m27 la lee a fondo.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

rango

El precio rotando entre un suelo y un techo sin secuencia que lo ordene. m09 es la lección que trata el rango como un proceso y no como una pausa.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

resistencia

El espejo del soporte: una zona por encima del precio donde los vendedores ya entraron antes.

También una banda, por la misma razón.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

smart money

La afirmación que encierra el nombre: que existe una clase identificable de participantes institucionales que mueve el precio deliberadamente contra los demás, y que estos patrones son sus huellas. m30 se queda la mecánica y descarta la afirmación.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

SMC

"Smart Money Concepts", el dialecto minorista que reempaqueta mecánicas que este curso ya enseña con otros nombres. Merece entenderse porque la masa lo habla, no porque prediga.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

soporte

Una zona por debajo del precio donde los compradores ya entraron antes, dibujada como banda y no como línea. Aguanta porque la gente actúa sobre ella, y falla cuando dejan de hacerlo.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

spot

Comprar el activo en sí, con liquidación inmediata: posees la moneda y no te la pueden liquidar. Es la referencia contra la que se cotizan los futuros perpetuos.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

spread

La distancia entre el mejor bid y el mejor ask: el coste inmediato de cruzar el libro. Se ensancha justo cuando la liquidez se adelgaza.

M02-L1 · Qué es un exchange y quién guarda tus monedas

stablecoin

Un token diseñado para mantener un valor fijo, casi siempre un dólar, para que sirva de efectivo dentro de crypto. Qué respalda esa paridad es toda la cuestión.

M01-L1 · Qué es realmente crypto

taker

Una orden que cruza el spread y se ejecuta al momento, retirando liquidez; suele pagar más comisión. El agresor cuya dirección cuentan m25 y m26.

M07-L1 · El PnL que de verdad te quedas

tasa de funding

El tamaño de ese pago, por intervalo. Se lee como medidor de saturación, no de dirección: un extremo dice qué lado está abarrotado, no hacia dónde irá el precio.

M17-L1 · Datos de derivados y liquidez

temporalidad

Cuánto tiempo abarca una vela. La misma acción del precio cuenta una historia distinta en cada una, por eso m24 fija qué gráfico decide qué antes que nada.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

tendencia

No "el precio subió", sino una secuencia de puntos de giro que escalan en la misma dirección: máximos y mínimos más altos, o máximos y mínimos más bajos.

M03-L2 · Tendencia, rango y niveles

último precio

El precio de la operación más reciente en esa plataforma. Es a lo que te ejecutas, y no es contra lo que se mide tu liquidación.

M04-L1 · Futuros perpetuos

vela

Una barra que resume un periodo de negociación en cuatro números —apertura, máximo, mínimo, cierre— más el volumen detrás. m25 recuerda que es un agregado, no un registro.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

volumen

Cuánto se negoció en un periodo. Mide participación, no dirección; m14 es la lección que saca partido de esa distinción.

M03-L1 · Leer un gráfico de precio

zona de origen

Las últimas velas contrarias desde las que arrancó un impulso, donde probablemente quedó volumen trabajando sin completar. Solo significa algo si la rotura vino antes.

M30-L1 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

Solucionario

Una respuesta por ejercicio impreso, con la misma numeración que en la página: 11.5 aquí es el Ejercicio 11.5 del módulo M11. Las respuestas de gráfico citan los precios del gráfico impreso con la pregunta.

M01 · Qué es cripto

1.1 Falso

Por qué: Una stablecoin apunta a un valor fijo mediante reservas de su emisor, no por una garantía de ningún gobierno. Si el emisor no tiene lo que dice, la paridad puede romperse.

- 1.2
- b) El exchange puede congelar los retiros y dejarte sin acceso al saldo.
 - c) Tienes un pagaré del exchange, no las monedas en sí.
 - e) Si el exchange quiebra, tu saldo puede irse con él.

Por qué: "Not your keys, not your coins": un saldo en un exchange es un derecho frente a una empresa. Varios exchanges han congelado retiros o han quebrado llevándose los saldos de sus clientes.

M02 · Exchanges y custodia

- 2.1
- a) Operas directamente desde tu propia cartera.
 - b) Ninguna empresa custodia tus fondos.

Por qué: Un DEX funciona con contratos inteligentes: mantienes la custodia y operas desde tu cartera. No hay atención al cliente y las operaciones siguen teniendo comisiones de red y de pool.

2.2 Falso

Por qué: Una orden limitada solo se ejecuta a tu precio o mejor. Si el mercado nunca alcanza ese precio, puede quedarse sin ejecutar para siempre: controlas el precio, no si llega a operar.

- 2.3
- 1. d) El exchange parece intocable y los clientes dejan sus ahorros allí por comodidad.
 - 2. c) Los retiros se congelan de la noche a la mañana, sin avisar.
 - 3. b) La empresa entra en quiebra.
 - 4. a) Los clientes descubren que son acreedores sin garantía, no depositantes.
 - 5. e) Años después un tribunal devuelve céntimos por euro.

Por qué: Ese es el día en que la diferencia entre 'monedas' y 'un pagaré por monedas' deja de ser académica. Nada en la secuencia requiere fraude: basta con la custodia.

- 2.4
- a) 2FA con app de autenticación junto con una lista blanca de direcciones de retiro.

Por qué: El 2FA con app resiste los ataques de SIM-swap (que vencen al SMS), y una lista blanca de retiros impide que un intruso envíe monedas a una dirección nueva. Reutilizar contraseñas y las claves de acceso total añaden exposición, no protección.

M03 · Leer el mercado

3.1 Falso

Por qué: Una mecha es precio *rechazado*: fue allí y lo empujaron de vuelta antes de cerrar el periodo. En contra de tu posición suele ser buena señal. El cuerpo y el cierre son la señal; la mecha es el intento fallido.

- 3.2** b) Una convención: el precio en un corte fijo de reloj, normalmente 00:00 UTC. Es un precio real, pero ahí no ocurre nada especial.
Por qué: El crypto nunca cierra: una vela 'diaria' solo cubre una ventana fija de 24 horas. No hay campana, ni liquidación, ni gap nocturno: el cierre diario es una convención, no un evento.
- 3.3** b) Una tendencia bajista: cada máximo es más bajo que el anterior y cada mínimo también.
Por qué: Máximos decrecientes más mínimos decrecientes es la definición de tendencia bajista. La estructura se lee de la secuencia de oscilaciones, no de una vela aislada.
- 3.4** a) El precio ha reaccionado allí varias veces, así que más traders la vigilan.
Por qué: Una zona gana credibilidad al ser testada: cuantas más veces reacciona allí el precio, más traders la vigilan, que es en parte por lo que sigue funcionando, hasta que suficientes se rinden y se rompe.
- 3.5** d) Su estructura se ha roto: el mínimo de 89 perfora el mínimo más alto anterior de 92.
Por qué: Una tendencia alcista necesita mínimos más altos. El mínimo de 89 queda por debajo del mínimo previo de 92, así que la secuencia de mínimos crecientes se rompe. La caída anterior a 92 era en sí un mínimo más alto y no hizo daño.
- 3.6** d) La vieja resistencia puede actuar ahora como soporte en el retest.
Por qué: Esto es el cambio de rol: los traders que se perdieron la ruptura compran el retest, así que el viejo techo tiende a actuar como nuevo suelo. Es una tendencia, no una garantía, y desde luego no promete una subida ininterrumpida.

M04 • Futuros perpetuos

- 4.1** d) 32.50 USDT
Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 32.50$
Por qué: $\text{Funding} = \text{nocional} \times \text{tasa} \times (+1 \text{ si largo}, -1 \text{ si corto})$. Un resultado positivo es dinero que pagas; uno negativo es funding que recibes. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos, así que un largo paga y un corto recibe.
- 4.2** c) 458.40 USDT
Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 458.40$
Por qué: Multiplica el nocional por la tasa y aplica el signo de tu lado (+1 largo, -1 corto). Con una tasa de funding negativa el lado saturado cambia: los cortos pagan y los largos reciben. Cuanto mayor el nocional, más cuesta cada intervalo, y por eso el funding importa en posiciones mantenidas durante días.
- 4.3** Falso
Por qué: Falso. 'Perpetuo' significa que no hay ninguna fecha de vencimiento: ese es todo el diseño. Un futuro con fecha vence un día fijado; un perp simplemente sigue corriendo, y por eso existe el funding para amarrarlo al spot.

- 4.4
- a) En el lado impopular lo recibes, lo que supone un ingreso real aunque pequeño.
 - b) Es una transferencia entre traders: el exchange lo mueve de un lado al otro y no se queda nada.
 - d) En crypto se cobra a todas horas, normalmente cada ocho horas, sin pausa de fin de semana.

Por qué: Nunca presupuestes el funding como una comisión: una tasa que es ruido una semana puede convertirse en el mayor coste de una posición de varios días la siguiente. Y no siempre eres tú quien paga.

M05 · Apalancamiento y margen

- 5.1 c) 952.80 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 952.80$

Por qué: Margen inicial = (entrada × cantidad) / apalancamiento: el valor nocional de la posición dividido entre tu apalancamiento. Es lo que depositas para abrir la operación; más apalancamiento significa un depósito menor para la misma posición, no una ganancia mayor.

- 5.2 d) 568.10 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 568.10$

Por qué: Margen inicial = (entrada × cantidad) / apalancamiento. El lado (long o short) no lo cambia: el depósito para abrir depende solo del nocional y del apalancamiento. Divide el nocional (entrada × cantidad) entre el apalancamiento.

- 5.3 d) 50 USDT: el nocional (1.000) dividido entre tu apalancamiento (20).

Por qué: Margen inicial = nocional ÷ apalancamiento = $1.000 \div 20 = 50$ USDT. Más apalancamiento significa un depósito menor para la misma posición; no multiplica lo que debes.

- 5.4 b) Exactamente el margen que asignaste a esa posición; el resto de tu cuenta queda intacto.

Por qué: El margen aislado acota una posición: una liquidación te cuesta exactamente el margen asignado y nada más. La opción b describe el margen cruzado, donde está en juego todo el saldo. Las posiciones aisladas sí pueden liquidarse; ese es el sentido del límite.

M06 · Liquidación

- 6.1 b) 443.30 price

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 443.30$

Por qué: Liquidación aislada (sin comisiones): un long se liquida por debajo de la entrada según tu colchón de margen, un short por encima. A más apalancamiento, menor colchón, así que la liquidación queda más cerca de la entrada.

- 6.2 a) 584.00 price

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 584.00$

Por qué: La misma fórmula aislada con un activo de menor precio. Cuanto mayor es el apalancamiento, más fino es el colchón de margen ($\approx 1/\text{apalancamiento}$), así que el precio de liquidación queda más cerca de la entrada y basta un movimiento más pequeño para dispararlo.

- 6.3 b) Las posiciones más grandes tienen un mayor impacto en el libro de órdenes si se liquidan, requiriendo un mayor colchón.

Por qué: Los esquemas de margen escalonado aumentan el margen de mantenimiento con el tamaño de la posición para proteger al exchange del impacto de mercado durante grandes liquidaciones.

6.4 Falso

Por qué: Los exchanges activan las liquidaciones usando el Precio Mark (precio índice + basis justo) para proteger a los traders de mechas manipuladas y manipulación en el libro de órdenes.

M07 · PnL real

7.1 a) 880.00 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 880.00$

Por qué: En un long, el bruto = cantidad $\times$ (salida – entrada). Luego resta la comisión taker en AMBAS ejecuciones: $\text{fee_rate} \times \text{cantidad} \times (\text{entrada} + \text{salida})$, porque la pagas al abrir y al cerrar. El PnL neto es el bruto menos esas comisiones: siempre por debajo del movimiento bruto.

7.2 b) 768.90 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 768.90$

Por qué: Un short gana cuando el precio cae, así que el bruto = cantidad $\times$ (entrada – salida). Luego resta la comisión taker en ambas ejecuciones: $\text{fee_rate} \times \text{cantidad} \times (\text{entrada} + \text{salida})$. Fíjate en que la comisión se cobra igual tanto si ganaste como si perdiste: es sobre el notional, no sobre tu resultado.

7.3 a) Trata el PnL no realizado como el tiempo y el realizado como el clima: el tiempo es ruidoso y cambia constantemente; solo el clima entra en tu registro.

Por qué: El PnL no realizado es una estimación a precio de mercado que la siguiente vela puede borrar. El realizado es un cambio final y contabilizado en tu saldo: es el único que pertenece a tu registro.

- 7.4
1. Nocional → a) Tamaño de la posición $\times$ precio: la base sobre la que se cobra la comisión, no tu margen.
 2. Funding → b) Un pago periódico entre longs y shorts que puede ser positivo o negativo.
 3. Comisión maker → c) La tarifa más baja, cobrada cuando una orden límite en espera aporta liquidez al libro.
 4. Comisión taker → d) La tarifa más alta, cobrada cuando una orden a mercado retira liquidez.

Por qué: Los maker aportan liquidez y pagan menos; los taker la retiran y pagan más. Las comisiones se cobran sobre el nocional (así que el apalancamiento las multiplica), y el funding es una transferencia periódica aparte que puede ir en cualquier dirección.

M08 · Estructura de precio

8.1 Ruptura falsa

1 — 112.60 · 26/11/2023

2 — 113.79 · 11/12/2023

Por qué: Fíjate en dónde cierra el precio respecto al nivel, no en hasta dónde llega una mecha. Una ruptura genuina cierra un cuerpo entero más allá del nivel y aguanta ahí; una falsa ruptura asoma más allá (a menudo con una mecha larga) pero cierra de vuelta dentro; sin ruptura significa que el precio fue rechazado antes de cerrar más allá. Espera al cierre, no al asomo.

8.2 Ruptura falsa

1 — 119.14 · 26/11/2023

2 — 116.12 · 11/12/2023

Por qué: La pista es estructural y está en pantalla: un cuerpo que cierra más allá del nivel y aguanta es una ruptura genuina; una ruptura que cierra de vuelta dentro del rango es un fakeout que atrapó a quien compró la primera vela pasada la línea; un nivel que rechazó el precio antes de cualquier cierre más allá nunca se rompió. Lo decide el cuerpo de la vela y el aguante, no la mecha.

8.3 Falso

Por qué: Solo la siguiente oscilación lo resuelve. Un retroceso a 109 que se gira al alza hacia un nuevo máximo *era* un retroceso; el mismo retroceso que sigue y rompe el mínimo previo era la primera grieta. En vivo, se ven idénticos.

8.4

1. Retest → d) El precio vuelve al nivel roto, que ahora aguanta como nuevo soporte o resistencia
2. Zona de soporte/resistencia → c) Una banda de unas cuantas velas de ancho, no un único precio exacto
3. Ruptura genuina → b) Un cuerpo entero cierra más allá del nivel y aguanta, idealmente retesteándolo
4. Fakeout → a) El precio asoma más allá con una mecha y luego cierra de vuelta dentro del rango

Por qué: Una ruptura genuina cierra más allá y aguanta; un fakeout asoma con una mecha y cierra de vuelta dentro. Un retest es el precio volviendo al nivel roto y encontrando que aguanta. Y el nivel en sí siempre es una zona: una banda, no una línea.

8.5 Rechazo en un nivel → informativo

1 — 133.17 · 26/11/2023

2 — 133.35 · 11/12/2023

Por qué: La forma es solo la mitad de la lectura; la ubicación es la otra mitad, y la mayor. Una mecha de rechazo o un cuerpo envolvente son información cuando caen sobre un nivel que el gráfico ya respetaba, porque muestran un flujo de órdenes perdiendo una batalla en un precio que importa. La misma forma en espacio abierto, sin apoyarse en nada, es ruido con una mecha. Y un doji o una vela de rango pequeño no son señal alguna: nadie ganó. Nombra la mecánica y luego hazte la única pregunta que decide su peso: ¿dónde ocurrió?

8.6 b) A: el rechazo cae sobre un nivel que ya importaba, así que lleva información.

Por qué: La misma mecha, un valor completamente distinto, porque quien hace el trabajo es el nivel, no la vela. Un rechazo en un nivel demostrado es información; la misma mecha en espacio abierto es ruido. La ubicación es el 90 % de la señal.

8.7 Falso

Por qué: Una vela de rango pequeño es compresión: el mercado en pausa. No registra ningún ganador ni predice dirección; tratarla como señal de continuación es leer intención en una barra que no la tiene.

M09 · Wyckoff: acumulación y distribución

9.1 Ninguno

1 — 102.50 · 26/11/2023

2 — 104.50 · 11/12/2023

Por qué: La acumulación sigue a una tendencia bajista y muestra un spring: una ruptura falsa por debajo del soporte que se recupera. La distribución sigue a una tendencia alcista y muestra un upthrust: una ruptura falsa por encima de la resistencia que fracasa y vuelve hacia dentro. Un rango sin tendencia previa clara ni ruptura falsa es solo un rango (none). Lee la tendencia y la ruptura juntas; el markup o markdown que lo confirmaría queda fuera de pantalla.

9.2 Ninguno

1 — 146.20 · 26/11/2023

2 — 142.35 · 11/12/2023

Por qué: El spring saca los stops de los vendedores para que los grandes participantes terminen de comprar: vive en la acumulación, tras una tendencia bajista, y precede al markup. El upthrust atrapa a los compradores de ruptura para que los grandes participantes terminen de vender: vive en la distribución, tras una tendencia alcista, y precede al markdown. Cuando no hay ni tendencia previa clara ni ruptura falsa, no fuerces una historia: es none.

9.3 b) Pagar a través de todas las ofertas de arriba movería el precio un 8-10% en su contra y anunciaría su intención a todo el mercado.

Por qué: Esa restricción es la razón de que se forme un rango. El movimiento lateral no es indecisión: es una orden grande ejecutada en porciones, y cada porción necesita una contraparte dispuesta al otro lado.

9.4 c) Una ruptura falsa por debajo del soporte del rango que se recupera hacia dentro; aparece en la acumulación y precede a un markup.

Por qué: Un spring se hunde bajo el soporte y vuelve rápido hacia dentro, sacando los stops de los vendedores para que los grandes participantes terminen de comprar. Vive en la acumulación, tras una tendencia bajista, y precede a un markup. La opción b es el upthrust (su imagen espejo en distribución); la c lo confunde con una ruptura bajista real, que es justo la trampa que tiende el spring.

9.5 Acumulación

1 — 127.82 · 26/11/2023

2 — 122.78 · 11/12/2023

Por qué: La acumulación sigue a una tendencia bajista y muestra un spring de la fase C: una ruptura falsa por debajo del soporte que se recupera, antes del markup. La distribución sigue a una tendencia alcista y muestra un upthrust de la fase C (un UTAD): una ruptura falsa por encima de la resistencia que fracasa, antes del markdown. Son imágenes espejo. Cuando no hay ni tendencia previa clara ni ruptura falsa, no le fuerces una historia: es none. El markup o markdown que confirmaría la etiqueta queda fuera de pantalla; decides solo con la tendencia y la prueba.

9.6 b) Fase C — la prueba, cerca del final del rango, antes de que se resuelva

Por qué: El spring y el upthrust son pruebas de la fase C: llegan cerca del final del rango, después de que el ir y venir largo de la fase B haya construido la causa, y antes de la fase D y la ruptura final. Un error común es colocarlos al principio (la fase A detiene la tendencia previa) o confundir la ruptura de la fase E que abandona el rango con la ruptura falsa de la fase C que vuelve hacia dentro.

M10 · Medias móviles y tendencia

10.1 Tendencia alcista

1 — 144.40 · 26/11/2023

2 — 143.80 · 11/12/2023

Por qué: En una tendencia alcista la EMA20 rápida va por encima de la EMA50 lenta, ambas suben y el precio aguanta por encima; una bajista es la imagen invertida: ambas cayendo, con la rápida por debajo de la lenta y el precio bajo las dos. Un rango tiene las dos EMA planas y entrelazadas mientras el precio las cruza a un lado y otro, que es justo donde las medias empiezan a dar señales falsas.

10.2 Rango

1 — 113.64 · 26/11/2023

2 — 111.09 · 11/12/2023

Por qué: La pendiente, el orden y la posición del precio juntos dan el régimen: EMA subiendo con la rápida arriba y el precio por encima es tendencia alcista; EMA bajando con la rápida abajo y el precio por debajo es tendencia bajista. Cuando ambas EMA están planas y enredadas y el precio las cruza repetidamente, es un rango: esos cruces son whipsaw, no señales.

10.3

1. SMA (simple) → c) Promedia los últimos N cierres con el mismo peso
2. EMA (exponencial) → d) Pondera más los cierres recientes, así que gira antes
3. Periodo más corto → a) Se pega al precio con menos retardo, pero es más ruidosa
4. Periodo más largo → b) Más suave y tranquila, pero más lenta en girar

Por qué: La SMA pondera cada cierre por igual; la EMA se apoya en los cierres recientes y reacciona más rápido. Aparte, un periodo más corto reduce el retardo a costa de más ruido, mientras que uno más largo es más suave pero más lento: dos mandos distintos del mismo compromiso.

10.4

- a) La tendencia de corto plazo ha girado al alza y el cruce lo confirma tarde: una confirmación rezagada, no un precio de entrada preciso.

Por qué: Un cruce dorado es la MM rápida subiendo por encima de la lenta y, como ambas son promedios de precios pasados, confirma un movimiento que ya está en marcha: no marca la entrada óptima ni garantiza nada. (La rápida cruzando por debajo es un cruce de la muerte.)

M11 · Osciladores: RSI y MACD

11.1 Sobreventa

1 — 145.59 · 26/11/2023

2 — 145.29 · 11/12/2023

Por qué: Un RSI por encima de 70 tras un rally sostenido es sobrecompra; por debajo de 30 tras un descenso sostenido es sobreventa; deambulando en la franja media (40–60) es neutral. Clasificar la lectura es el ejercicio, pero recuerda que una lectura de sobrecompra no es por sí sola una venta, porque en una tendencia fuerte el RSI puede mantenerse por encima de 70 mucho tiempo.

11.2 Neutral

1 — 129.24 · 26/11/2023

2 — 131.48 · 11/12/2023

Por qué: Localiza el valor del RSI en la última vela: por encima de 70 es sobrecompra (una ventana reciente dominada por ganancias), por debajo de 30 es sobreventa (dominada por pérdidas), alrededor de 50 es neutral. La lectura solo te dice cómo de unilateral ha sido el movimiento reciente: la sobrecompra no es una señal de venta, ni la sobreventa un permiso para atrapar el cuchillo que cae.

11.5 Solo cruce de la línea de señal (la línea MACD se queda a un lado del cero)

1 — 123.32 · 26/11/2023

2 — 122.85 · 11/12/2023

Por qué: Una sola pregunta separa las tres: ¿cuántas veces cruza la línea MACD el CERO? Nunca: el único cruce es contra la línea de señal (el histograma cambia de signo), así que las EMAs rápida y lenta nunca intercambiaron su orden y la tendencia siguió intacta: un bache de momentum, y un cruce en la dirección de la tendencia es indicio de continuación. Una vez, tarde, tras un recorrido sostenido en un lado: la EMA rápida ha cruzado a la lenta sin más, un cambio de régimen, el evento de mayor orden. Repetidamente, mientras el precio no va a ninguna parte: un rango, donde cada cruce es una sierra y ninguno merece operarse. La misma forma de cruce en los tres casos; solo el contexto decide lo que vale.

- 11.3
1. d) La línea MACD deja de caer y gira al alza, todavía muy por debajo de cero.
 2. c) El histograma negativo empieza a encogerse mientras la línea MACD se acerca a su señal.
 3. b) El histograma pasa a positivo: la línea MACD cruza por encima de su línea de señal.
 4. a) La línea MACD llega y cruza el cero: la EMA de 12 cruza por encima de la de 26.

Por qué: La línea MACD tiene que girar antes de poder cerrar la distancia con su propia media rezagada, así que el histograma se encoge antes de cambiar de signo, y ese cambio (el cruce de señal) llega antes de que la línea MACD haya escalado hasta el cero. Ese orden es la razón por la que el cruce de señal es la pista temprana y ruidosa, y el cruce de cero la confirmación tardía y de más peso.

11.4 Falso

Por qué: La sobrecompra solo significa que los movimientos recientes han sido fuertemente unilaterales al alza. En una tendencia fuerte el RSI puede quedarse por encima de 70 durante semanas mientras el precio sigue subiendo. Por sí sola es contexto, no un disparador de venta.

M12 · Divergencias

12.1 Sin divergencia

1 — 148.10 · 26/11/2023

2 — 148.34 · 11/12/2023

Por qué: La divergencia regular avisa de un giro: un máximo de precio más alto con un máximo de RSI más bajo es bajista; un mínimo de precio más bajo con un mínimo de RSI más alto es alcista. Si el oscilador acompaña al precio, es ruido, no una divergencia.

12.2 Sin divergencia

1 — 141.29 · 26/11/2023

2 — 140.43 · 11/12/2023

Por qué: La divergencia oculta señala continuación y aparece en los pullbacks: un mínimo de precio más alto con un mínimo de RSI más bajo es oculta alcista; un máximo de precio más bajo con un máximo de RSI más alto es oculta bajista. La regular compara los extremos y espera un giro; la oculta aparece en el retroceso y espera que la tendencia se reanude.

12.3 a) Proporciona confirmación concreta por acción del precio de que el movimiento contratendencia ha comenzado.

Por qué: Combinar la divergencia de indicador con la rotura de estructura o línea de tendencia proporciona contexto y timing.

12.4 d) Justo por debajo del punto de giro más bajo (el Mínimo Más Bajo) del patrón de divergencia.

Por qué: Si el precio rompe por debajo del mínimo de la divergencia alcista, la configuración estructural se invalida y hay que salir de la operación.

M13 · Fibonacci

13.1 Retroceso 61,8 %

1 — 124.84 · 26/11/2023

2 — 125.00 · 11/12/2023

Por qué: Lee dónde queda el extremo del pullback respecto a la rejilla: 0,382 es una devolución superficial, 0,5 es la mitad y 0,618 es el retroceso profundo 'dorado' (el precio retrocedió el 61,8 % del impulso). Recuerda que el nivel es una zona —el precio puede mechar un poco más allá—, así que juzga en qué línea se asentó de verdad el punto de giro.

13.2 Retroceso 61,8 %

1 — 124.58 · 26/11/2023

2 — 123.40 · 11/12/2023

Por qué: Cuanto más profundo el retroceso, más alto el nivel que toca: pararse en 0,382 apenas mella la tendencia; llegar al 0,618 devuelve la mayor parte del movimiento. La mayoría de los retrocesos de tendencia hacen suelo en la zona 0,5–0,618, así que un retroceso profundo que aguanta ahí es normal, no un fallo.

13.3 d) Desde el mínimo del swing (inicio del impulso) hasta el máximo del swing (final del impulso).

Por qué: Se ancla de principio a fin de una pierna de impulso limpia: del mínimo al máximo del swing en tendencia alcista (del máximo al mínimo en bajista). Si lo arrastras al revés, los niveles 0,382 y 0,618 se intercambian.

13.4 b) Poco por sí solo: un fib aislado es una conjetura; se convierte en setup solo cuando coincide con estructura real y el precio reacciona.

Por qué: Un fib en espacio vacío es solo una línea; no creó nada. Su valor viene de la confluencia —caer sobre un nivel que ya importaba— más una reacción real del precio. Solo, trátalo como una conjetura de baja confianza.

M14 · Volumen y confirmación

14.1 Sin confirmar (volumen débil)

1 — 112.12 · 26/11/2023

2 — 113.48 · 11/12/2023

Por qué: Una ruptura confirmada aparece con un claro repunte de volumen: la multitud se presentó, así que es más probable que el movimiento aguante. Una no confirmada ocurre con volumen débil, por debajo de la media: pocos participantes, el material del que se hace un fakeout. La ruptura de precio es idéntica en ambas; solo la barra de volumen te dice cuál es.

14.2 Confirmada (volumen)

1 — 130.23 · 26/11/2023

2 — 129.45 · 11/12/2023

Por qué: Juzga el volumen de la vela de ruptura frente al rango tranquilo anterior. Un salto grande por encima de la media reciente es participación: una ruptura confirmada, con más probabilidad de tener continuidad. Un volumen igual o por debajo de esa media es una ruptura a la que nadie se sumó: no confirmada y propensa a fallar. Las velas se ven igual; el volumen es la única pista.

14.3 Verdadero

Por qué: Cierto: una pregunta, no una respuesta. Una ruptura sin participación detrás es la forma más común de que los traders queden atrapados: se cruza la línea, el gráfico parece decidido, y el sondeo se revierte en silencio en cuanto se agotan los pocos compradores que lo empujaron.

- 14.4
1. d) Compara la barra con sus vecinas y con su media reciente: ¿es realmente grande?
 2. c) Compara lo comparable: la liquidez sube y baja con las horas asiáticas, europeas y estadounidenses.
 3. b) Léela contra el precio: ¿en qué estaba comprando o vendiendo toda esa participación?
 4. a) Pregunta qué más coincide (estructura y oscilador) antes de actuar.

Por qué: El volumen responde a cuántos, nunca a hacia dónde ni cuánto. Solo significa algo contra una referencia y contra el precio: quita cualquiera de los dos contextos y estarás mirando un número que no dice nada.

M15 · Macro y flujo de capital

15.1 Falso

Por qué: La dominancia es una cuota, no un precio. En una caída generalizada suele subir precisamente porque todo cae y las alts caen más rápido que BTC, así que la dominancia puede subir mientras el precio de Bitcoin baja.

15.2 Falso

Por qué: El ETH/BTC es un termómetro, no un detonante. Te dice la temperatura del apetito por el riesgo —que el entorno favorece de momento a las alts—, nunca el momento exacto para actuar, y ese entorno puede enfriarse de la noche a la mañana.

15.3 Falso

Por qué: La rotación es una tendencia, no un calendario. No se completa en cada ciclo, las etapas se solapan y muchas alt seasons anunciadas nunca llegaron. A los traders que compraron alts pequeñas porque 'la rotación dice que van a continuación' les ha tocado sostenerlas durante años.

- 15.4
- b) Un régimen de volatilidad conocido: un salto programado de incertidumbre, ante el cual los spreads se ensanchan y los libros se afinan porque los creadores de mercado se retiran.

Por qué: Un evento programado es un régimen de volatilidad que ves venir. Justo antes, los creadores de mercado retiran cotizaciones para que la reacción no los arrolle, así que los spreads se ensanchan y los libros se afinan: la peor liquidez posible para una ejecución, justo en la ventana que todos vigilan.

M16 · Sentimiento de masas

- 16.1**
- a) Volatilidad: con qué brusquedad oscila el precio frente a su media reciente.
 - b) Momentum y volumen de mercado.
 - c) El volumen y el tono de las publicaciones sobre cripto en redes sociales.
 - d) La dominancia de Bitcoin: dinero que entra o sale de BTC dentro de cripto.
 - e) Las tendencias de búsqueda: picos en términos como "bitcoin" o búsquedas de pánico.

Por qué: El índice mezcla volatilidad, momentum y volumen, redes sociales, dominancia de Bitcoin y tendencias de búsqueda. No lee el posicionamiento real de nadie, ni el apalancamiento total, ni la política macro; y fíjate en que la volatilidad y el momentum son solo precio, así que casi la mitad de la puntuación es acción de precio reciente.

- 16.2**
- c) El lado largo está saturado, así que sé más prudente ahí: reduce tamaño y deja de perseguir; señala peligro, no timing.

Por qué: Cuando casi todos ya están largos, quedan pocos compradores y muchos largos frágiles venderán a la primera caída. Eso satura y hace arriesgado el lado alcista: un motivo para recortar riesgo, no una luz verde para amontonarse ni un techo con fecha.

- 16.3**
- 1. c) El precio cae y el ánimo se vuelve temeroso.
 - 2. d) El miedo se agrava hacia el extremo a medida que sigue la caída.
 - 3. a) Los tenedores capitulan: venden con pérdidas para dejar de sufrir.
 - 4. b) La presión vendedora queda casi agotada y el precio suele estar cerca de un mínimo.

Por qué: El miedo se acumula, culmina en la capitulación y después la venta se agota cerca de un mínimo. La secuencia explica por qué el miedo más profundo se concentra cerca de los suelos, pero sigue sin decirte el día exacto en que gira el precio.

- 16.4**
- Falso

Por qué: Un extremo puede profundizarse y mantenerse mucho tiempo, y una apuesta contraria de tamaño fijo colocada *en* el extremo tiene que sobrevivir a todo ello. Dimensiona partiendo de que el extremo puede volverse más extremo.

M17 · Datos de derivados y liquidez

- 17.1**
- OI decreciente
 - 1 — 132.53 · 26/11/2023
 - 2 — 132.28 · 11/12/2023

Por qué: El precio sube igual en todos los casos, así que las velas no te dicen nada: la clave es el open interest. Un OI que sube bajo un precio que sube significa que entra dinero nuevo (el movimiento está respaldado). Un OI que cae durante una subida significa que se están cerrando cortos, no que haya compra nueva: sin convicción. Un OI plano significa participación escasa, una deriva sin convicción.

- 17.2**
- OI decreciente
 - 1 — 141.34 · 26/11/2023
 - 2 — 139.66 · 11/12/2023

Por qué: Como el precio es idéntico en todas las etiquetas, solo el open interest lleva la respuesta. Un OI que sube con el precio = posiciones nuevas que entran, un movimiento respaldado. Un OI que cae bajo la subida = cortos que se cierran en vez de compradores nuevos, así que sin convicción real. Un OI que apenas se mueve = participación escasa, una deriva con poco detrás.

- 17.3** b) El perpetuo cotiza por debajo del spot, así que los cortos pagan a los largos: la masa se inclina al lado corto.
- Por qué: Un funding negativo significa que el perpetuo cotiza por debajo del spot, así que los cortos pagan a los largos para tirar del perpetuo de vuelta hacia el spot. Se lee como que la masa se inclina al lado corto: un medidor de posicionamiento, no una promesa de que el precio seguirá cayendo ni un premio por 'acertar'.
- 17.5** b) Los stop-loss y las liquidaciones que se disparan ahí son ventas forzadas: la liquidez con la que el jugador grande ejecuta una compra grande, y barata.
- Por qué: Ejecutar una compra grande necesita vendedores enfrente. La repisa de stops debajo del mínimo es una bolsa de órdenes de venta esperando a dispararse, así que empujar el precio hacia ella produce venta forzada barata contra la que comprar; luego, con los vendedores agotados, el precio rebota. No es un castigo, ni una tendencia confirmada, ni una cuestión de comisiones.
- 17.4** 1. Short squeeze → b) Compra forzada que forma una cascada del precio hacia arriba
 2. Long squeeze → c) Venta forzada que forma una cascada del precio hacia abajo
 3. Clúster de liquidaciones → a) Una zona de precio que actúa como un imán para los movimientos violentos
- Por qué: Un short squeeze es compra forzada (cortos que compran para cerrar) en cascada hacia arriba; un long squeeze es venta forzada (largos que venden para cerrar) en cascada hacia abajo; un clúster de liquidaciones es la bolsa de cierres forzosos potenciales cerca de un mismo precio que atrae el precio hacia sí y lo vuelve volátil.
- 17.6** c) Operar contra el agotamiento, nunca perseguir la cascada, y si no sabes en qué fase estás, la operación correcta es ninguna.
- Por qué: La cascada se parece exactamente a una ruptura potente, y por eso perseguirla es el error clásico: compras justo cuando desaparece la demanda mecánica y te conviertes en la liquidez con la que los primeros vendedores toman beneficio.

M18 · Tokenomics

- 18.1** a) 328.00 million USD
- Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 328.00$
- Por qué: Market cap = precio × oferta circulante. Aquí solo cuenta el float negociable, así que este es el tamaño real y presente del token, no la cifra totalmente diluida que también incluye los tokens aún bloqueados en el calendario.
- 18.2** b) 161.70 million USD
- Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 161.70$
- Por qué: FDV = precio × oferta máxima. Valora al precio de hoy todos los tokens que llegarán a existir: el techo hipotético. Cuando la FDV empequeñece al market cap, la mayor parte de la oferta aún está por liberarse y el precio tendrá que absorber esa dilución futura.
- 18.3** b) El token B: cerca del 90% de su oferta aún está por desbloquearse y venderse en el mercado con el tiempo.
- Por qué: La dilución futura viene de la oferta que aún espera para desbloquearse. El token B solo tiene el 10% en circulación, así que le queda por llegar el ~90%: un lastre mucho mayor que el del token A, cuya oferta ya está casi toda fuera. Mismo precio, tokenómica muy distinta.

- 18.4**
1. El mismo tramo cayendo en un libro poco profundo de alts → a) Lo que un libro profundo de escala BTC absorbería puede hacer que una alt pequeña salte varios puntos porcentuales en minutos.
 2. Emisiones de staking y minería → b) Se emiten continuamente, y los farmers suelen vender para cubrir costes: una venta de fondo constante y mecánica, independiente del sentimiento.
 3. Un desbloqueo de golpe (cliff) → c) Un tramo grande liberado en una sola fecha: más oferta en un día de la que absorbe la negociación normal.
- Por qué: Un desbloqueo programado es un shock de oferta que el gráfico no puede mostrar. Cuando hay uno grande cerca, se impone sobre lo técnico: trata el patrón como provisional hasta que la nueva oferta se haya absorbido.

M19 · Gestión del riesgo

- 19.1** b) 3.30 units
- Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 3.30$
- Por qué: Primero el presupuesto de riesgo en dinero: $\text{capital} \times \% \text{ de riesgo}$. Luego divídelo por la distancia del stop, la pérdida por unidad si te saltan. Ese cociente es el tamaño de posición: mantenlo y tocar el stop cuesta exactamente tu presupuesto. Un stop más ancho fuerza un tamaño menor para el mismo riesgo.
- 19.2** a) 184.00 units
- Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 184.00$
- Por qué: La regla fija tu presupuesto de riesgo: $\text{capital} \times \% \text{ de riesgo}$. Divídelo por la distancia entrada-stop para obtener el número de unidades cuyo peor caso —que salte el stop— iguala ese presupuesto. Fíjate en que el tamaño escala con la cuenta y se reduce a medida que el stop se ensancha.
- 19.3**
1. $-1R$ → a) Una pérdida en tu stop
 2. R → b) El dinero que pones en riesgo en una sola operación
 3. Un setup de $3R$ → c) Una operación cuyo objetivo está a tres distancias de stop de la entrada
 4. $+3R$ → d) Una ganancia de tres veces lo que arriesgaste
- Por qué: Cuando cada operación arriesga la misma cantidad, esa cantidad — R — se convierte en la unidad de medida. Los resultados y los objetivos se leen como múltiplos de ella, lo que te deja juzgar un sistema por su forma en vez de por la cifra en dólares de una sola operación.
- 19.4** b) Convertir un riesgo definido del 1% en uno abierto: la forma más rápida de transformar una pérdida pequeña planificada en una que acaba con la cuenta.
- Por qué: El tamaño se calculó con la distancia original del stop. Ampliarlo después de entrar mantiene el tamaño y agranda la pérdida: la aritmética que te protegía solo funciona si el stop se queda donde lo pusiste.
- 19.5** b) Los stops del 10% se atraviesan: te ejecutan más abajo tras el slippage, cada posición pierde más de sus 100 USDT de presupuesto y el 3% se convierte discretamente en un 4% o peor, todo en un solo movimiento.
- Por qué: La mayoría de las alts tienen una beta superior a 1 frente a BTC: caen más. Suma un libro poco profundo, 24/7 y posiblemente un fin de semana en el que apenas hay quien te ejecute, y el presupuesto es un plan más que una promesa.

- 19.6** c) Las arrastra todas a la vez contra el mismo colateral, lo que puede empujar varias hacia la liquidación al mismo tiempo: posiciones que parecían independientes fallan como una sola cascada.

Por qué: El margen cruzado compra colchón agrupando el colateral, y eso es precisamente lo que convierte varias pérdidas correlacionadas en un único drawdown compartido contra ese pool.

M20 · Estilos de trading: scalping, day trading, swing

- 20.1** d) Las posiciones se abren y se cierran dentro del mismo día; nada se arrastra a la noche a propósito.

Por qué: Un day trader cierra antes de que acabe el día y no mantiene de un día para otro a propósito: el 'day' es una única sesión, no varios días. Lo típico es un puñado de operaciones leídas en gráficos de 5 minutos a 1 hora, y el apalancamiento es una elección aparte, no parte de la definición.

- 20.2** Falso

Por qué: Falso. Es la creencia de principiante más cara del módulo. Operar más a menudo no añade edge: solo hace que pagues el peaje de comisiones y spread más veces. La frecuencia es un coste, no una estrategia.

- 20.3** c) Inventarse su propia sesión y parar cuando termina, en vez de derivar en un maratón.

Por qué: Como no hay campana de cierre, un day trader tiene que inventarse su propia sesión y, sobre todo, parar cuando termina; no esperar una apertura que nunca llega, ni derivar en un maratón de 14 horas frente a la pantalla.

- 20.4** 1. Puedes dedicar a toda una sesión un foco intenso e ininterrumpido y una ejecución rápida.
→ c) Scalping: atención continua y ejecución limpia y rápida.
2. Trabajas a tiempo completo en horario de mercado. → a) Swing trading: se gestiona en minutos al día, alrededor del empleo.
3. Mantener riesgo abierto de un día para otro te arruina el sueño. → b) Day trading: plano al final de la sesión.

Por qué: Ajusta el estilo a la vida que de verdad tienes: el swing encaja alrededor de un empleo, el day trading te ahorra el riesgo nocturno y el scalping conviene a quien puede sostener un foco intenso durante una sesión. El encaje, no la emoción, es lo que te mantiene dentro de tus propias reglas.

- 20.5** b) 245.30 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 245.30$

Por qué: Mismo movimiento bruto, costes distintos. Las comisiones escalan con el NÚMERO de operaciones, así que castigan las muchas idas y vueltas del scalper. El funding escala con el TIEMPO EN POSICIÓN, así que grava el mantenimiento del swing trader. El day trader —entra y sale una vez, sin funding— es quien más conserva de este movimiento concreto. Ojo: esto es solo el lado de los costes; a lo largo de muchas operaciones, el scalper apuesta a tener una ventaja lo bastante grande como para superar ese lastre de comisiones.

M21 · Ejecución

- 21.1** d) La operación: nunca te ejecutaste, así que te perdiste el movimiento mientras tu orden seguía sin ejecutar.

Por qué: Una orden de límite controla tu precio pero no da garantía de ejecución. Si el mercado nunca opera a tu nivel, sencillamente no entras, y el movimiento ocurre sin ti. Esa entrada perdida —no una comisión ni una liquidación— es el coste de insistir en el precio.

21.2

1. Stop-limit → b) Dormida hasta dispararse; entonces deja un límite que un hueco puede saltarse
2. Stop-market → c) Dormida hasta dispararse; entonces se ejecuta a mercado
3. Limit → d) Se ejecuta a tu precio o mejor, o no se ejecuta
4. Market → e) Se ejecuta ya, tomando el precio que ofrezca el libro
5. Reduce-only → a) Solo puede reducir una posición abierta, nunca abrir ni agrandar una

Por qué: El de mercado toma cualquier precio por inmediatez; el de límite protege el precio pero puede no ejecutarse. Un stop permanece dormido hasta su trigger: el stop-market se ejecuta entonces a mercado (una salida fiable), el stop-limit deja un límite que un hueco rápido puede saltar. Reduce-only es una etiqueta que limita la orden al tamaño de tu posición para que solo pueda cerrar, nunca darte la vuelta ni agrandarla.

21.3

- b) Un stop-loss es una salida voluntaria que tú fijas y controlas; la liquidación es el exchange cerrando a la fuerza tu posición cuando se agota el margen.

Por qué: Un stop-loss es que tú decidas de antemano dónde salir si te equivocas: un cierre voluntario. La liquidación es que el exchange decida por ti, cerrando a la fuerza una posición apalancada cuando se agota tu margen. Un stop-loss sensato puede ayudarte a no llegar nunca a la liquidación, pero no es el mismo suceso.

21.4

Falso

Por qué: La liquidez y la liquidación son cosas distintas. La escasa liquidez ensancha tu slippage —una orden de mercado hace caminar el precio— pero no cierra a la fuerza tu posición. La liquidación es el exchange cerrando una posición apalancada cuando se agota el margen, un suceso aparte.

M22 · Esperanza matemática y estadística

22.1

- d) 516.10 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 516.10$

Por qué: Esperanza = $\text{win\%} \times \text{ganancia media} - \text{loss\%} \times \text{pérdida media}$, donde $\text{loss\%} = 1 - \text{win\%}$. Es el resultado medio de una operación repetida muchas veces. Un número positivo significa que el sistema gana dinero con el tiempo; uno negativo, que sangra, por buena que se sintiera cualquier operación aislada. Fíjate en que un win rate cercano al 50% no basta por sí solo: el payoff decide el signo.

22.2

- c) 904.80 USDT

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 904.80$

Por qué: Aun ganando bastante menos de la mitad de las veces, este sistema es rentable: la esperanza = $\text{win\%} \times \text{ganancia media} - \text{loss\%} \times \text{pérdida media}$ sale positiva porque el payoff es grande — la ganancia media grande paga de sobra las frecuentes pérdidas pequeñas. El win rate por sí solo habría descartado un sistema que pierde la mayoría de sus operaciones; la esperanza demuestra que el edge es real.

- 22.3**
1. Payoff 1: ganancias y pérdidas del mismo tamaño → a) 50%: el umbral de la moneda al aire.
 2. Payoff 0,5: ganadoras la mitad que las perdedoras → b) 66,7%: dos de cada tres solo para mantenerse.
 3. Payoff 3: ganadoras el triple que las perdedoras → c) 25%: gana una de cada cuatro y quedas en tablas.
 4. Payoff 2: ganadoras el doble que las perdedoras → d) 33,3%: gana más de una de cada tres y ganas dinero.

Por qué: Tasa de equilibrio = $1 \div (1 + \text{payoff})$. Convierte el vago 'necesitas un buen payoff' en un umbral concreto que puedes comprobar antes de operar.

- 22.4**
- d) Una racha así es normal y esperable con un win rate del 40%: es aritmética, no una prueba de que el edge haya desaparecido.

Por qué: Con un 60% de probabilidad de perder cualquier operación, perder seis seguidas ocurre alrededor del $0,60^6 \approx 4,7\%$ de las veces; a lo largo de cientos de operaciones se espera que estas rachas se repitan. Una racha dentro del rango normal no prueba nada. Abandonar o reescribir un sistema que funciona en pleno drawdown, o subir el tamaño para 'recuperarlo', es la forma clásica en que los principiantes convierten una racha normal en una pérdida real.

M23 · Psicología y errores clásicos

23.1 Falso

Por qué: Es la falacia del jugador. El mercado no recuerda tus dos pérdidas y no te debe una tercera victoria, y 'toca un rebote' es exactamente la frase que te convence de subir el tamaño.

- 23.2**
- b) 5R: cinco veces la pérdida que habías aceptado de verdad, y ninguna de las cuatro extra fue una decisión tomada a propósito.

Por qué: El tamaño se fijó con el stop original de 600 puntos. Ampliarlo a 3.000 mantiene el tamaño y multiplica la pérdida: cambiaste una pérdida pequeña segura por una grande incierta.

- 23.3**
- b) Mantén el tamaño como una función fija del riesgo de la cuenta; un buen mes puede cambiar tu confianza, no tu tamaño.

Por qué: Sobreapalancarse tras una buena racha es el mismo error a cámara lenta. Un gran mes sigue siendo sobre todo el humor del mercado más algo de varianza; más tiempo no te protege, solo te da más margen para racionalizar. El tamaño sigue siendo una función fija del riesgo, al margen de cómo fuera el último mes.

- 23.4**
- b) Déjala pasar: si no puedes decir tu entrada, tu stop y tu invalidación antes de hacer clic, es una persecución, no una operación.

Por qué: Una entrada por FOMO no tiene plan por definición —el motivo es 'el precio subió', no que apareciera un setup— y llegas al peor precio, justo donde los compradores anteriores están listos para vendértelo. Ensanchar el stop (c) o promediar al alza dentro del movimiento (d) solo lo agrava. Siempre hay otra oportunidad.

M24 · El plan de trading

- 24.1
- b) No hacer nada mientras el precio deambula y la estructura no cambia.
 - c) Tomar una salida parcial en un hito que decidiste en el plan.
 - d) Subir el stop a break-even tras un mínimo más alto confirmado.

Por qué: Break-even tras estructura nueva, un parcial planificado y no hacer nada son todos válidos. Ensanchar el stop es el único movimiento que nunca es legítimo: es el pecado capital.

- 24.2
- a) 16.00 units

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 16.00$

Por qué: El tamaño sale del plan, no se elige. El presupuesto de riesgo en dinero es $\text{capital} \times \% \text{ de riesgo}$; divídelo por la distancia del stop —la pérdida por unidad si te saltan— y el cociente es el tamaño. Mantén exactamente esas unidades y tocar el stop cuesta exactamente tu presupuesto, sin importar el precio ni el apalancamiento. Primero el stop, después el tamaño: invierte el orden y estás adivinando.

- 24.3
- a) Descartarla: una señal del marco micro contra el sesgo macro es una operación que no tomas.

Por qué: La temporalidad superior manda en la dirección, así que una señal micro que la contradice es una operación descartada, no una oportunidad de operar en contra. Un stop más ajustado o un tamaño menor no arreglan una operación tomada contra el flujo dominante: solo abaratan la mala apuesta por intento.

- 24.4
- c) Un posible fallo del sistema: el plan se siguió, así que lo que hay que examinar es la ventaja misma.

Por qué: Cuando las operaciones de manual pierden sobre una muestra real, la disciplina estuvo y la sospechosa es la ventaja: estudia o ajusta el sistema. El diario es lo que te deja afirmar que el plan se siguió de verdad.

- 24.5
- d) Casi nada: 6 operaciones son ruido; necesitas una muestra real (decenas) antes de que los resultados signifiquen algo (m22).

Por qué: Una muestra diminuta la domina la suerte: un buen sistema muestra perdedoras temprano con facilidad y uno malo, ganadoras. El juicio espera decenas de operaciones, no un puñado.

M25 · Qué añade el flujo de órdenes

- 25.1
- c) El periodo B: su delta es +500 frente al +200 de A, aunque A negoció ocho veces el volumen. El volumen suma los dos lados; el delta los resta.

Por qué: El delta de A es $3.000 - 2.800 = +200$ sobre 5.800 de volumen: actividad enorme y agresión casi perfectamente equilibrada. El de B es $600 - 100 = +500$ sobre 700 de volumen: mucha menos actividad, mucho más unilateral. Esto es justo lo que añade el delta: el volumen responde cuántos aparecieron, el delta responde qué lado presionaba y cuánto.

25.2 b) 254.10 contracts

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 254.10$

Por qué: El delta resta los dos lados taker; el volumen total los suma. Las dos cifras describen la misma hora y responden preguntas distintas: la barra de volumen te mostraría unos 1.800 contratos de participación, mientras el delta te dice que la impaciencia de esa hora se inclinaba al lado comprador. Fíjate en lo que el delta sigue sin decirte: si el precio subió de verdad. Una compra agresiva que se encuentra con un gran vendedor en reposo es absorción, y puede dejar el precio plano o más abajo con un delta claramente positivo.

25.3 d) Las órdenes de compra agresivas se llenan al precio del muro, deteniendo el avance del precio hasta que el muro se consuma por completo.

Por qué: Un gran muro de órdenes límite en reposo actúa como barrera de absorción que detiene el precio hasta que el volumen agresivo agota o consume toda la liquidez en ese nivel.

M26 · CVD: construcción y divergencia

26.1 Divergencia bajista de CVD (compra absorbida)

1 — 117.37 · 26/11/2023

2 — 115.32 · 11/12/2023

Por qué: Lee los dos swings, no la pendiente general de la línea. El precio hace un mínimo más bajo mientras el CVD hace un mínimo más alto = divergencia alcista: los vendedores llegaron más lejos y cedieron terreno en flujo para conseguirlo, así que su oferta está siendo absorbida. El precio hace un máximo más alto mientras el CVD hace un máximo más bajo = divergencia bajista: el nuevo techo se compró con menos agresión que el anterior. Si el CVD hace su extremo nuevo junto al precio no hay divergencia ninguna: es un movimiento respaldado por el flujo, el más común de los tres, y llamarlo divergencia porque querías una es el error que este ejercicio te quita.

26.2 Divergencia bajista de CVD (compra absorbida)

1 — 120.10 · 26/11/2023

2 — 117.86 · 11/12/2023

Por qué: Este es el problema de m09 con una medición puesta. Una estocada a un mínimo nuevo se ve idéntica sea un spring o una ruptura bajista genuina: esa era la dificultad honesta que te dejaba la lección de Wyckoff. El flujo los separa: si el CVD se niega a hacer un mínimo nuevo con el precio, la venta contra ese mínimo fue absorbida (divergencia alcista); si el CVD hace su mínimo nuevo junto al precio, nada absorbió nada y el movimiento simplemente está funcionando. La misma mecha, el flujo opuesto. Y esto es confluencia, no certeza: es una lente independiente más que coincide, y sigue necesitando un nivel y un stop.

26.3 d) Los compradores agresivos están presionando y algo está tomando el otro lado de todo eso: absorción, ahora visible en vez de deducida.

Por qué: Esta es la mejora que te da el CVD frente a m14. Allí la absorción era una inferencia a partir de una barra de volumen alta sin rango: no podías verla, porque el volumen cuenta los dos lados igual. Aquí sí: los compradores están presionando de verdad, y que el precio no se mueva significa que un gran vendedor en reposo se lo está quedando todo cómodamente. Eso suele preceder a un movimiento en la dirección de quien absorbe, que es lo contrario de la lectura ingenua; y es una pista, no un recibo.

- 26.4**
- b) El CVD agregado de múltiples exchanges ayuda a suavizar anomalías de reporte de un solo exchange.
 - c) El CVD Spot y el CVD de Futuros Perpetuos pueden divergir porque los perpetuos llevan flujo especulativo apalancado.
 - d) Las divergencias de CVD de temporalidad mayor (ej. 1 hora o 4 horas) tienen mayor fiabilidad estructural.

Por qué: Las comparaciones de CVD perps vs spot y la alineación de temporalidades mayores dan un contexto sólido de estructura de mercado.

M27 · El libro de órdenes: profundidad y desequilibrio

- 27.1**
- a) La propia interfaz del exchange: rudimentaria al lado de una herramienta dedicada, pero gratis y suficiente para crear intuición.
 - c) Un DOM o escalera de precios: la pantalla vertical con la cantidad en reposo por nivel de precio.
 - d) Un mapa de calor del libro, que dibuja la profundidad en reposo a lo largo del tiempo como intensidad de color, para ver aparecer, persistir y retirarse los muros.

Por qué: El volumen y el CVD son registros de órdenes ya ejecutadas. Solo una pantalla de profundidad muestra las órdenes en reposo que no lo están, y por eso esta lección es conceptual y te señala los instrumentos reales en vez de fingir una imagen estática.

- 27.2**
- a) Las órdenes a mercado golpearon un libro casi sin nada en reposo, así que el precio saltó varios niveles con un tamaño modesto; cuando los creadores de mercado volvieron y la profundidad se rellenó, el pico se retrajo.

Por qué: La pista es 'un tamaño poco llamativo'. Un libro poco profundo significa que no hay nada ahí que absorba las órdenes a mercado que llegan, así que el precio atraviesa muchos niveles a bajo coste. Ese primer movimiento a menudo no es la opinión del mercado sobre la noticia: es un libro poco profundo siendo cruzado, y justo por eso el consejo de m15 era quedarse al margen en lugar de predecir la publicación.

M28 · La prima entre exchanges

- 28.1**
- b) 962.50 %

Desarrollo: $\text{value} = \text{base} \times \text{factor} = 962.50$

Por qué: Divide el hueco por el precio del exchange de *referencia* y multiplica por 100. El porcentaje es lo que hace comparables las primas: un hueco absoluto de 900 no significa nada hasta que sabes si está sobre una moneda de 60.000 o de 6.000, y comparar el 1,5 % de hoy con un 1,5 % de hace dos años tiene un sentido que comparar 900 con 900 no tiene. Lo que el número no te dice es cuál de las dos causas estás mirando: demanda regional ansiosa (informativa) o el coste de meter y sacar capital (estructural). Esa distinción, y no el tamaño de la cifra, es la lectura.

- 28.2**
- Falso

Por qué: Falso, y se salta todos los pasos que importan. No has establecido cuál de las dos causas estás mirando, ni si la prima se está ensanchando o simplemente está alta, ni si el movimiento que supuestamente predice ya ha ocurrido. Como el funding en m17, es una lectura de posicionamiento y flujo: más informativa en los extremos, casi sin sentido en el medio, y un posicionamiento saturado es un posicionamiento frágil.

- 28.3**
1. b) Identificar futuros perpetuos cotizando con prima sustancial sobre spot con funding positivo alto.
 2. a) Comprar activo en el mercado spot y transferirlo como colateral al mercado de futuros.
 3. d) Abrir una posición corta equivalente en futuros perpetuos (cobertura 1x).
 4. c) Cobrar el rendimiento periódico de funding hasta que la prima se normalice y cerrar ambas patas.

Por qué: El cash-and-carry bloquea rendimiento neutral al mercado equilibrando spot largo contra futuros corto.

M29 · Gráficos de footprint y perfil de volumen

- 29.1**
- a) Son precios en los que el mercado *no* estuvo cómodo: negoció relativamente poco ahí, pasando de largo en vez de asentarse.

Por qué: Dentro del área de valor es donde el mercado estuvo cómodo; fuera es donde no. Eso es descriptivo, no predictivo: nada garantiza una vuelta. La utilidad práctica es que los bordes del área de valor le dan a las fronteras del rango de negociación de m09 una definición medida en lugar de trazada a mano.

- 29.2**
- a) Compradores agresivos en un precio de venta superan significativamente a vendedores pasivos en el precio de compra adyacente.

Por qué: Los footprints muestran operaciones en diagonal (Venta vs Compra); un desequilibrio comprador muestra órdenes a mercado barriendo ese nivel con fuerza.

M30 · El dialecto SMC (order blocks, FVG, BOS)

- 30.1**
- Sin zona: nada rompió la estructura

1 — 104.18 · 26/11/2023

2 — 105.22 · 11/12/2023

Por qué: La ruptura va primero, y es lo que casi todo el mundo se salta. Sin un cierre por encima del máximo anterior no hay ningún impulso que haya roto nada, así que la caída previa al rebote es solo una caída: llamarla order block es leer una zona dentro de un retroceso corriente, que es el error más común de este dialecto. Cuando la estructura sí se rompió, la zona es real pero no es una promesa: es donde había tamaño trabajando que no pudo llenarse del todo, así que una vuelta encuentra el resto muchas veces y otras no. Una zona que aguanta muestra al precio entrando en la banda y marchándose; una zona que falla muestra un cierre limpio a través de ella. Las dos cosas son normales; solo el dogma dice que la zona tiene que aguantar.

- 30.2**
- Sin desequilibrio: las velas se solapan

1 — 148.09 · 26/11/2023

2 — 147.08 · 11/12/2023

Por qué: Una vela grande no es un desequilibrio. El test es geométrico y va de lo que hicieron las velas *vecinas*: solo cuando el máximo de una vela queda por debajo del mínimo de la vela dos barras después se cruzó un tramo dentro de una sola barra, y solo entonces casi nada cambió de manos ahí. Un movimiento rápido cuyas velas se solapan negoció todo su recorrido: no hay hueco, por grande que parezca el movimiento. Y un hueco que el precio ya ha vuelto a atravesar está gastado: era un tramo en el que nada se había negociado, y ahora sí. Tratar un hueco rellenado como zona viva es dibujar sobre el pasado del gráfico en vez de leer su presente.

30.3

- a) La afirmación es que habrá reacción *en algún punto dentro* de la zona; esperar un giro en un precio exacto es el error de precisión del que avisan tanto m08-l1 como m13.
- b) Cada una está definida por extremos de vela que abarcan de verdad un rango: el máximo y el mínimo de un tramo bajista, o las dos mechas a cada lado de una vela rápida.

Por qué: La banda es honesta sobre su propia resolución: el mismo punto que hace m08-l1 cuando dice que un soporte es 58.000–58.400 y no 58.150. Lo que una zona más ancha no es, es más fiable: (c) lo tiene al revés, porque una zona sigue necesitando la misma confirmación que cualquier nivel, y (d) describe ajustar el dibujo al resultado, que es cómo una zona se vuelve infalsable. Una zona tan ancha que no puede estar equivocada no te está diciendo nada.

30.4

- a) Como los niveles de Fibonacci de m13 con más decimales: ningún mecanismo detrás de los números y una precisión que dice tener una resolución que el precio no tiene.

Por qué: m13 ya zanjó esto con el 0,618: ningún mecanismo obliga a un mercado a respetar una proporción, y lo que el nivel tiene a su favor es que bastante gente lo vigila. Un número con tres decimales tiene estrictamente menos de eso a su favor, no más: lo vigila menos gente, y la precisión es justo lo que una zona de retroceso no puede dar (la *promesa de la precisión* de m13). (c) tiene la inferencia exactamente al revés: una constante de aspecto raro es evidencia de sobreajuste, no de estadística, y un número ajustado del que nadie publica una muestra es un número sin nada detrás.